Krucheck

เอกสาร Use Case

Use Case และการใช้งาน

ทุกกรณีการใช้งานของ Krucheck พร้อมขั้นตอนทีละขั้น

สำหรับครู นักเรียน ผู้ดูแลระบบ และผู้ที่ศึกษาการทำงานของระบบ

ใช้กับ Krucheck รุ่น 0.1.0

ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2569

สารบัญ

1 เกี่ยวกับเอกสารนี้ 4

1.1 Krucheck คืออะไร 4

1.2 ช่องทางการใช้งาน 4

1.3 โครงสร้างของเอกสาร 5

1.4 วิธีอ่าน use case หนึ่งรายการ 5

1.5 สัญลักษณ์ในแผนภาพ use case 6

2 ผู้ใช้ระบบ 7

2.1 ผู้ใช้ที่เป็นคน 7

2.2 ระบบภายนอกและตัวจับเวลา 8

2.3 สิทธิ์ของครูในห้องเรียน 8

2.4 ใครเห็นข้อมูลอะไร 8

3 ภาพรวม use case 9

3.1 ระบบย่อยและผู้ใช้ 9

3.2 ลำดับการใช้งานหลัก 10

3.3 รายการ use case ทั้งหมด 12

ส่วนที่ 1 ครู 17

4 การสมัคร บัญชี และการตั้งค่าของครู 18

5 ห้องเรียน นักเรียน และการสอนร่วม 28

6 รายวิชา ตัวชี้วัด และแผนการสอน 37

7 การบ้านแบบใบงานของแอปและการสแกน 43

8 การบ้านที่ไม่ใช้ใบงาน 52

9 ตรวจทานและเผยแพร่ผล 56

10 ข้อสอบและกระดาษคำตอบ 61

11 สมุดคะแนนและการตัดเกรด 70

12 ติดตามผลการเรียน 76

13 ใช้ร่วมกับ Google Classroom 83

14 โพสต์ ตารางสอน และเช็คชื่อ 91

15 ผู้ช่วย Krucheck 98

ส่วนที่ 2 นักเรียน 104

16 เข้าสู่ระบบและเข้าห้อง 105

17 เรียนและส่งงาน 110

18 ผลการเรียนและการฝึก 114

19 บัญชีของนักเรียน 119

ส่วนที่ 3 ผู้ดูแลระบบ 124

20 บัญชีผู้ใช้ 125

21 ข้อมูลและบริการของระบบ 134

ส่วนที่ 4 งานที่ระบบทำเอง 139

22 งานอัตโนมัติของระบบ 140

ภาคผนวก 148

ก. ข้อจำกัดของระบบ 148

ข. การเก็บและลบข้อมูล 149

ค. คำศัพท์ 149

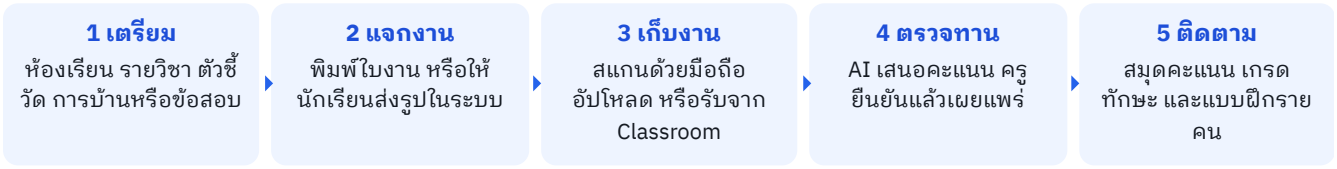
1 เกี่ยวกับเอกสารนี้

เอกสารนี้รวบรวม use case (กรณีการใช้งาน) ทั้งหมดของ Krucheck แต่ละ use case บอกว่าใครเป็นผู้ใช้ ทำเพื่ออะไร ต้องมีอะไรพร้อมก่อน ได้ผลอะไร และทำอย่างไรบนหน้าจอจริงทีละขั้น พร้อมกรณีที่ต่างไปจากปกติ เอกสารจึงใช้ได้ทั้งเป็นเอกสารออกแบบระบบ (use case specification) และเป็นคู่มือการใช้งานที่ค้นตามงานที่ต้องการทำ

ชื่อปุ่ม เมนู และข้อความในขั้นตอนตรงกับที่ระบบแสดงจริง รายละเอียดที่ยาวกว่านี้และภาพหน้าจออยู่ในคู่มือการใช้งานสำหรับครูและนักเรียน ส่วนการติดตั้งและดูแลเซิร์ฟเวอร์อยู่ในคู่มือการติดตั้งระบบ

1.1 Krucheck คืออะไร

Krucheck เป็นระบบช่วยครูตรวจการบ้านและข้อสอบ ครูสร้างงานในระบบ พิมพ์ใบงานหรือกระดาษคำตอบแจกนักเรียน แล้วเก็บงานด้วยการสแกนจากมือถือ อัปโหลดรูป หรือให้นักเรียนส่งรูปเอง AI อ่านลายมือและเสนอคะแนนพร้อมคำอธิบายรายข้อ ข้อสอบแบบฝนตรวจด้วยโปรแกรมโดยไม่ใช้ AI ครูเป็นผู้ตรวจทานและตัดสินทุกครั้ง นักเรียนเห็นผลก็ต่อเมื่อครูเผยแพร่แล้ว



นอกจากงานตรวจ ระบบยังมีโพสต์ประกาศและเอกสารประกอบของห้อง ตารางสอน การเช็คชื่อรายคาบ การเชื่อมกับ Google Classroom ผู้ช่วย Krucheck ซึ่งเป็นแชทกับ AI สำหรับครู และกล่องการแจ้งเตือนที่อัปเดตทันที ครูแต่ละคนใช้ระบบได้โดยไม่ต้องสังกัดโรงเรียนเดียวกัน นักเรียนมีบัญชีเดียวและเข้าห้องของครูกี่คนก็ได้

1.2 ช่องทางการใช้งาน

ช่องทาง	ที่อยู่หรือวิธีเปิด	ผู้ใช้
เว็บแอป	`https://<โดเมน>/app/` บนเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือมือถือ	ครู นักเรียน
แอป Android	แอปที่ผู้ดูแลระบบแจกให้ติดตั้ง (Android 8.0 ขึ้นไป)	ครู นักเรียน
หน้าผู้ดูแลระบบ	`https://<โดเมน>/admin` บนเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์	ผู้ดูแลระบบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว	`https://<โดเมน>/privacy` เปิดได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ	ทุกคน

เว็บแอปและแอป Android ใช้โค้ดและข้อมูลชุดเดียวกัน ต่างกันที่งานซึ่งต้องใช้กล้องและที่เก็บข้อมูลในเครื่อง ได้แก่ การสแกนใบงานและกระดาษคำตอบ คิวอัปโหลด การสแกนแบบไม่มีอินเทอร์เน็ต การถ่ายรูปงานในแอป และการแจ้งเตือนบนเครื่อง ซึ่งมีเฉพาะในแอป Android บนเว็บ หน้าที่เกี่ยวข้องจะแสดงคำอธิบายแทน กล่องการแจ้งเตือน (ปุ่มกระดิ่ง) ใช้ได้ทั้งสองทาง นอกจากนี้มีแอป iOS รุ่นทดสอบที่ทำได้เหมือนแอป Android ยกเว้นการแจ้งเตือนบนเครื่อง ช่อง **ใช้ได้บน** ของแต่ละ use case บอกว่าทำได้ที่ใด

1.3 โครงสร้างของเอกสาร

ส่วน	เนื้อหา	รหัส use case
บทที่ 1–3	เอกสารนี้ ผู้ใช้ระบบ ภาพรวม ลำดับการใช้งานหลัก และรายการ use case ทั้งหมด	-
ส่วนที่ 1 ครู	การสมัครและบัญชี ห้องเรียน รายวิชา การบ้าน ข้อสอบ การตรวจทาน สมุดคะแนน การติดตามผล Google Classroom โพสต์ ตารางสอน เช็คชื่อ และผู้ช่วย Krucheck	UC-T01 ถึง UC-T98
ส่วนที่ 2 นักเรียน	การเข้าสู่ระบบและเข้าห้อง การเรียนและส่งงาน ผลการเรียน และบัญชี	UC-S01 ถึง UC-S21
ส่วนที่ 3 ผู้ดูแลระบบ	บัญชีผู้ใช้ และข้อมูลกับบริการของระบบ	UC-A01 ถึง UC-A17
ส่วนที่ 4 งานที่ระบบทำเอง	งานที่ทำงานเบื้องหลังตามคิวหรือตามเวลา เช่น ตรวจด้วย AI และซิงก์กับ Classroom	UC-X01 ถึง UC-X08

ทุกบทในส่วนที่ 1–4 เริ่มด้วยแผนภาพ use case ของบทนั้น แล้วตามด้วยรายละเอียดของแต่ละ use case เรียงตามรหัส

1.4 วิธีอ่าน use case หนึ่งรายการ

หัวของแต่ละรายการคือรหัสและชื่อ เช่น `UC-T10` **สร้างห้องเรียน** อักษรตัวแรกของรหัสบอกส่วนของเอกสาร คือ T ครู, S นักเรียน, A ผู้ดูแลระบบ และ X งานที่ระบบทำเอง ใต้หัวเป็นกล่องข้อมูลดังนี้

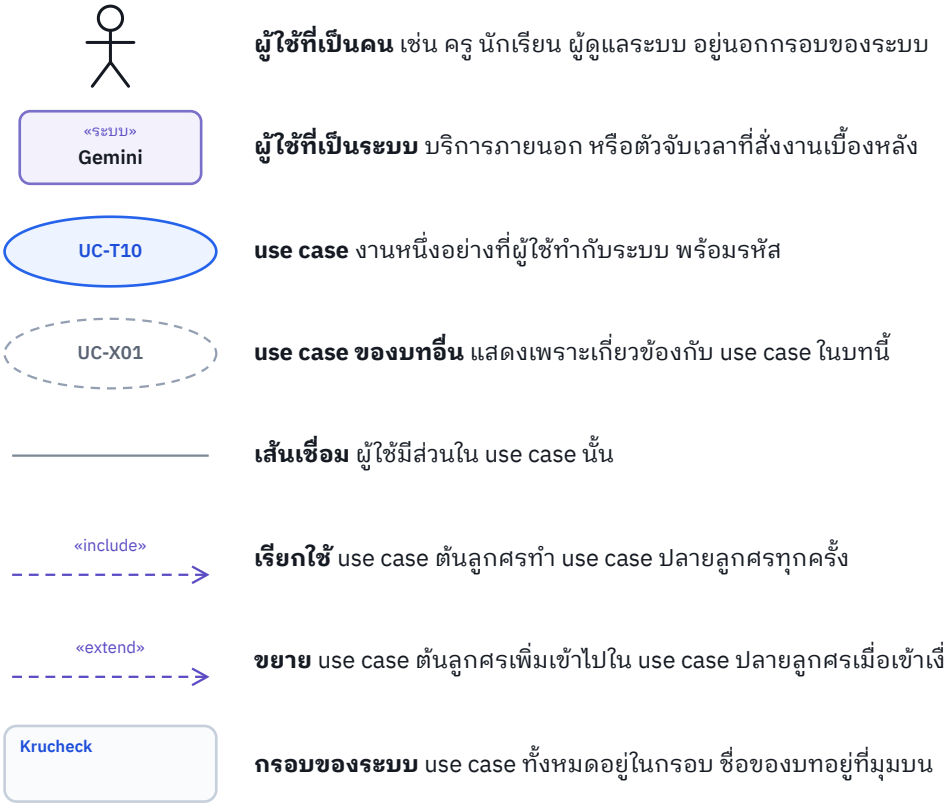
ช่อง	ความหมาย
ผู้ใช้หลัก	ผู้ที่เริ่มทำ use case นี้เพื่อเป้าหมายของตัวเอง (primary actor)
ผู้ใช้รอง	ระบบภายนอกที่มีส่วนร่วม เช่น Gemini หรือ Google Classroom (secondary actor) ไม่มีช่องนี้ถ้าไม่มี
เป้าหมาย	สิ่งที่ผู้ใช้หลักต้องการ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	สิ่งที่ต้องเป็นจริงก่อนเริ่ม (pre-condition)
ผลลัพธ์	สิ่งที่เป็นจริงเมื่อทำสำเร็จ (post-condition)
ใช้ได้บน	เว็บ Android หน้าผู้ดูแลระบบ หรือเซิร์ฟเวอร์ (งานเบื้องหลัง)
เรียกใช้ «include»	use case อื่นที่เกิดขึ้นทุกครั้งเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้
ขยายจาก «extend»	use case หลักที่รายการนี้เพิ่มเข้าไปเมื่อเข้าเงื่อนไข

ถัดมาคือ **ขั้นตอนการใช้งาน** เป็นลำดับการกระทำของผู้ใช้และการตอบสนองของระบบในกรณีปกติ (main flow) และ **กรณีอื่น** เป็นทางแยกและข้อผิดพลาด (alternative flow) ป้ายหน้าบรรทัดบอกขั้นที่แยกออกไป เช่น **3ก** คือทางแยกแรกของขั้นที่ 3 และ **3ข** คือทางแยกที่สองของขั้นเดียวกัน ส่วน **ทุกขั้น** คือเกิดได้ทุกเมื่อ

ชื่อปุ่ม เมนู แท็บ และข้อความที่ระบบแสดงพิมพ์ด้วย ***ตัวหนา*** สิ่งที่ผู้ใช้พิมพ์ลงช่องหรือที่อยู่เว็บพิมพ์แบบ `ป.5/1` รหัส use case ในเนื้อหา เช่น UC-T10 กดเพื่อไปยังรายการนั้นได้ในไฟล์ PDF ยกเว้นที่ระบุไว้ ทุก use case ถือว่าผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว

1.5 สัญลักษณ์ในแผนภาพ use case

แผนภาพในเอกสารนี้ใช้สัญลักษณ์ของ UML ดังนี้



ผู้ใช้ที่เป็นคน เช่น ครู นักเรียน ผู้ดูแลระบบ อยู่นอกกรอบของระบบ

ผู้ใช้ที่เป็นระบบ บริการภายนอก หรือตัวจับเวลาที่สั่งงานเบื้องหลัง

use case งานหนึ่งอย่างที่ผู้ใช้ทำกับระบบ พร้อมรหัส

use case ของบทอื่น แสดงเพราะเกี่ยวข้องกับ use case ในบทนี้

เส้นเชื่อม ผู้ใช้มีส่วนใน use case นั้น

เรียกใช้ use case ต้นลูกศรทำ use case ปลายลูกศรทุกครั้ง

ขยาย use case ต้นลูกศรเพิ่มเข้าไปใน use case ปลายลูกศรเมื่อเข้าเงื่อนไข

กรอบของระบบ use case ทั้งหมดอยู่ในกรอบ ชื่อของบทอยู่ที่มุมบน

ในแผนภาพ ผู้ใช้หลักอยู่ด้านซ้ายของกรอบ และผู้ใช้รองที่เป็นระบบภายนอกอยู่ด้านขวา use case ที่ถูกเรียกใช้หรือที่ขยาย use case อื่นอยู่คอลัมน์ขวาของกรอบ และไม่ลากเส้นตรงจากผู้ใช้หลัก เพราะผู้ใช้เข้าถึงผ่าน use case หลักของมัน

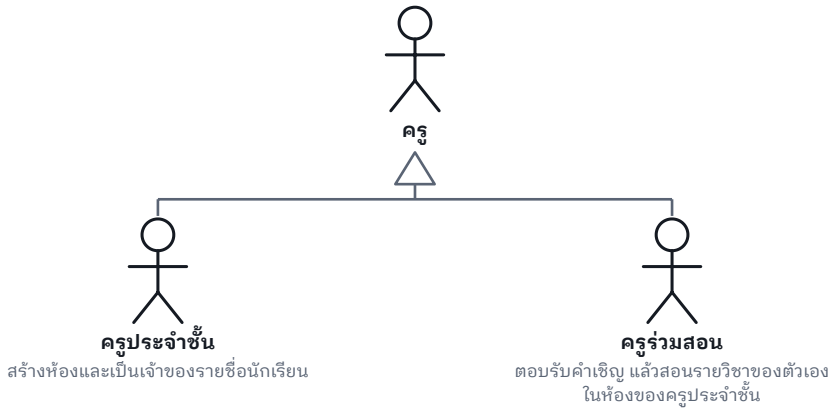
2 ผู้ใช้ระบบ

ผู้ใช้ระบบ (actor) คือคนหรือระบบอื่นที่ทำงานร่วมกับ Krucheck แบ่งเป็นผู้ใช้ที่เป็นคน ซึ่งเริ่ม use case เพื่อเป้าหมายของตัวเอง กับระบบภายนอกและตัวจับเวลา ซึ่งมีส่วนร่วมใน use case หรือสั่งงานเบื้องหลัง ชื่อผู้ใช้ในตารางด้านล่างคือชื่อเดียวกับที่ใช้ในช่อง **ผู้ใช้หลัก** และ **ผู้ใช้รอง** ของทุก use case

2.1 ผู้ใช้ที่เป็นคน

ผู้ใช้	คือใคร	ได้บัญชีอย่างไร	ใช้ทางใด
ผู้เยี่ยมชม	คนที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ	ไม่มีบัญชี สมัครเป็นครูได้ (UC-T01)	เว็บแอป แอป Android หน้า `/privacy`
ครู	ครูทุกคนที่มีบัญชีครู แต่ละบัญชีเป็นอิสระ ไม่ต้องสังกัดโรงเรียนเดียวกัน	สมัครเอง (UC-T01) ถ้าสมัครด้วยอีเมลต้องรอผู้ดูแลระบบอนุมัติ หรือผู้ดูแลระบบเพิ่มให้ (UC-A03)	เว็บแอป แอป Android
ครูประจำชั้น	ครูที่สร้างห้องเรียน เป็นเจ้าของห้องและรายชื่อนักเรียน	เป็นครูประจำชั้นของห้องที่ตัวเองสร้างโดยอัตโนมัติ	เว็บแอป แอป Android
ครูร่วมสอน	ครูที่ตอบรับคำเชิญของครูประจำชั้น แล้วผูกรายวิชาของตัวเองกับห้องนั้น ในแอปมีป้าย **ครูประจำวิชา**	ใช้บัญชีครูเดิม	เว็บแอป แอป Android
นักเรียน	นักเรียนหนึ่งคนมีบัญชีเดียว เข้าห้องของครูกี่คนก็ได้	ครูเพิ่มชื่อให้ (ได้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้น) หรือเข้าห้องด้วยบัญชี Google	เว็บแอป แอป Android
ผู้ดูแลระบบ	ผู้ที่ดูแลบัญชีผู้ใช้ ตัวชี้วัด และบริการของระบบ มีระดับเดียว	คนแรกสร้างตอนติดตั้งระบบ (คู่มือการติดตั้ง) คนต่อไปผู้ดูแลระบบเพิ่มให้ (UC-A03)	หน้าผู้ดูแลระบบ `/admin`

ครูหนึ่งคนเป็นครูประจำชั้นของห้องหนึ่ง และเป็นครูร่วมสอนของอีกห้องหนึ่งได้ในบัญชีเดียวกัน ห้องเรียน รายวิชา และตัวชี้วัดที่ครูเพิ่มเองเป็นของครูคนนั้น



ภาพที่ 1 ครูประจำชั้นและครูร่วมสอนเป็นครูชนิดหนึ่ง ทำทุก use case ที่ผู้ใช้ "ครู" ทำได้

2.2 ระบบภายนอกและตัวจับเวลา

ผู้ใช้	บทบาทในระบบ	ใช้เมื่อใด
Gemini	AI ของ Google อ่านลายมือและเสนอคะแนนการบ้าน เขียนคำอธิบายสำหรับนักเรียน ร่าง rubric อ่านเอกสาร (เฉลย แผนการสอน ข้อสอบ) เสนอตัวชี้วัด สร้างข้อฝึก และเขียนข้อความวิเคราะห์รายคน	เมื่อครูใส่ Gemini API key ของตัวเอง หรือผู้ดูแลระบบตั้ง key กลางไว้
บัญชี Google	เข้าสู่ระบบด้วยปุ่ม Google ของครูและนักเรียน	เมื่อผู้ดูแลระบบตั้งค่าการเข้าสู่ระบบด้วย Google แล้ว
Google Classroom	ต้นทางของรายชื่อนักเรียน ปลายทางของการบ้านและโพสต์ ที่มาของงานที่นักเรียนส่ง และปลายทางของคะแนน	เมื่อผู้ดูแลระบบตั้งค่าแล้ว และครูเชื่อมบัญชี Google Classroom ของตัวเอง
Google Drive	ที่มาของไฟล์ที่ครูแนบเป็นลิงก์ในการบ้าน และที่เก็บสำเนาไฟล์แนบเมื่อส่งโพสต์ไป Google Classroom	ตัวเลือกไฟล์มีเฉพาะในเว็บแอปที่ผู้ดูแลระบบตั้งค่าไว้ตอนสร้าง ส่วนสำเนาไฟล์เกิดเมื่อส่งโพสต์ที่มีไฟล์ไป Classroom
Firebase	ส่งการแจ้งเตือนไปที่แอป Android	เมื่อผู้ดูแลระบบตั้งค่า Firebase แล้ว
ตัวจับเวลาของระบบ	สั่งงานเบื้องหลังตามเวลา เช่น ทำงานที่รอในคิวทุก 1 นาที ซึ่งรวมถึงการตรวจด้วย AI	ตลอดเวลา ตามงานตั้งเวลา (Scheduled Tasks) บนเซิร์ฟเวอร์

ตัวจับเวลาของระบบเป็นผู้ใช้หลักของ use case ในส่วนที่ 4 เพราะงานเหล่านั้นไม่มีคนกดสั่งโดยตรง เช่น เมื่อครูสแกนใบงาน ภาพเข้าคิว แล้วตัวจับเวลาสั่งให้ตรวจด้วย AI ต่อ (UC-T33 เรียกใช้ UC-X01)

2.3 สิทธิ์ของครูในห้องเรียน

งาน	ครูประจำชั้น	ครูร่วมสอน
เพิ่ม แก้ เอานักเรียนออก รีเซ็ตรหัสผ่าน แสดง QR เข้าห้อง	ได้	ไม่ได้ (เห็นรายชื่ออย่างเดียว)
สั่งงาน สอบ ตรวจ และตัดเกรดรายวิชาของตัวเอง	ได้	ได้
เห็นงานและผลของรายวิชาที่ครูท่านอื่นสอนในห้อง	เห็น แต่แก้ไม่ได้	ไม่เห็น
วิเคราะห์รายคนด้วย AI	ได้	ไม่ได้
เชิญครูร่วมสอน แก้ไข ปิด หรือลบห้อง	ได้	ไม่ได้

2.4 ใครเห็นข้อมูลอะไร

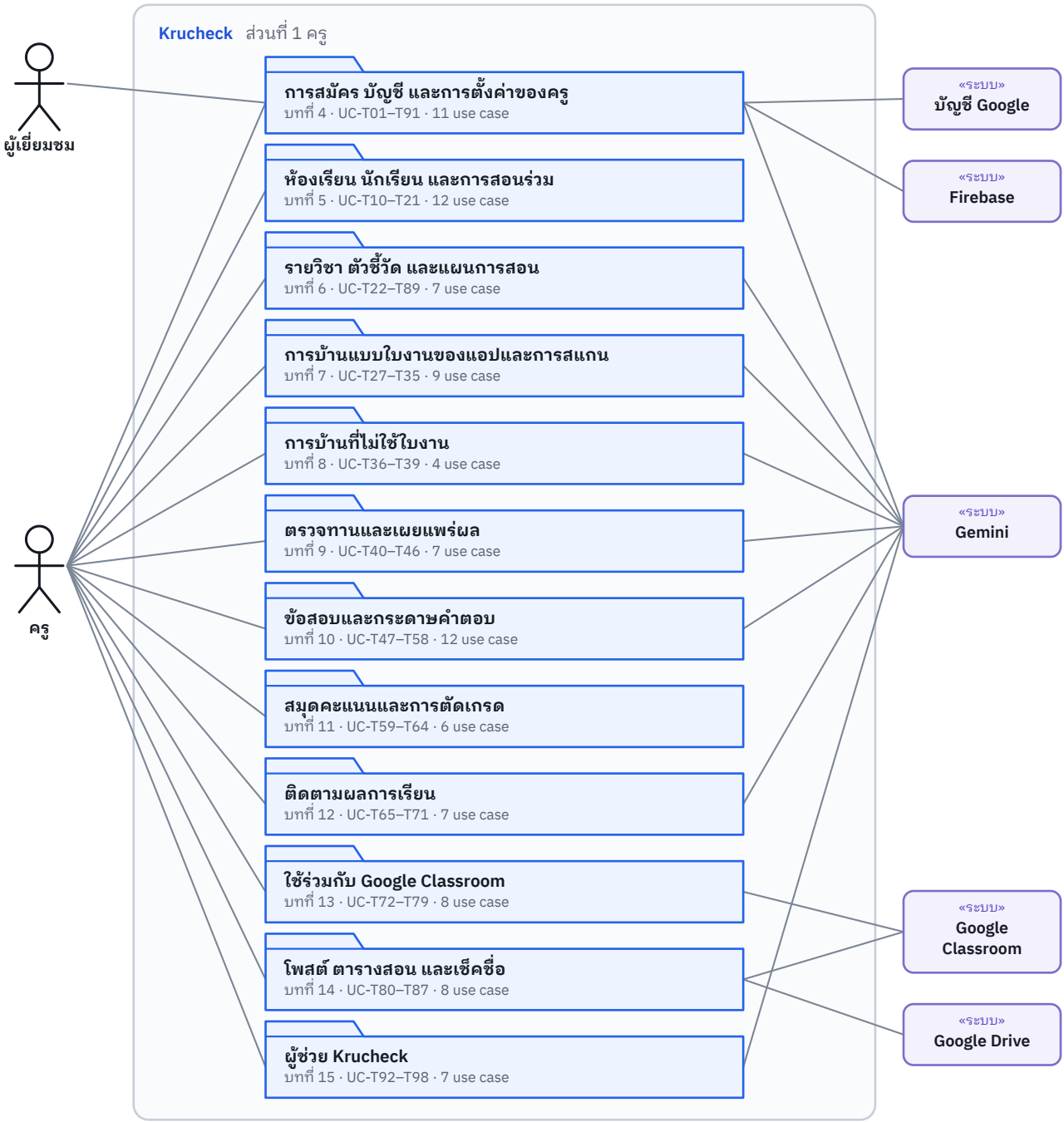
- **นักเรียน** เห็นเฉพาะงาน ผล ทักษะ และเกรดของตัวเอง ไม่เห็นคะแนนของเพื่อนหรือค่าเฉลี่ยของห้อง และเห็นผลก็ต่อเมื่อครูเผยแพร่หรือประกาศแล้ว
- **ผลจาก AI** เป็นเพียงข้อเสนอ ยังไม่ถึงนักเรียนจนกว่าครูจะตรวจทานและเผยแพร่ ข้อความวิเคราะห์รายคนก็ต้องรอครูอนุมัติก่อน
- **ผู้ดูแลระบบ** ไม่เห็นงาน คะแนน หรือภาพคำตอบของนักเรียนในหน้าผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องช่วยแก้ปัญหาจึงเข้าใช้แทนผู้ใช้ (UC-A08) ซึ่งเห็นเหมือนผู้ใช้คนนั้น และทุกครั้งถูกบันทึกไว้ (UC-A11)
- **ไฟล์ทุกชนิด** ไม่มีลิงก์สาธารณะ ต้องเข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์จึงเปิดได้
- **Gemini** ไม่ได้รับชื่อ เลขที่ หรือห้องของนักเรียนสำหรับใบงานของแอป ระบบส่งเฉพาะภาพช่องคำตอบ โจทย์ และเฉลย ส่วนงานที่ตรวจจากรูปทั้งหน้า AI เห็นทุกอย่างที่อยู่ในรูป

3 ภาพรวม use case

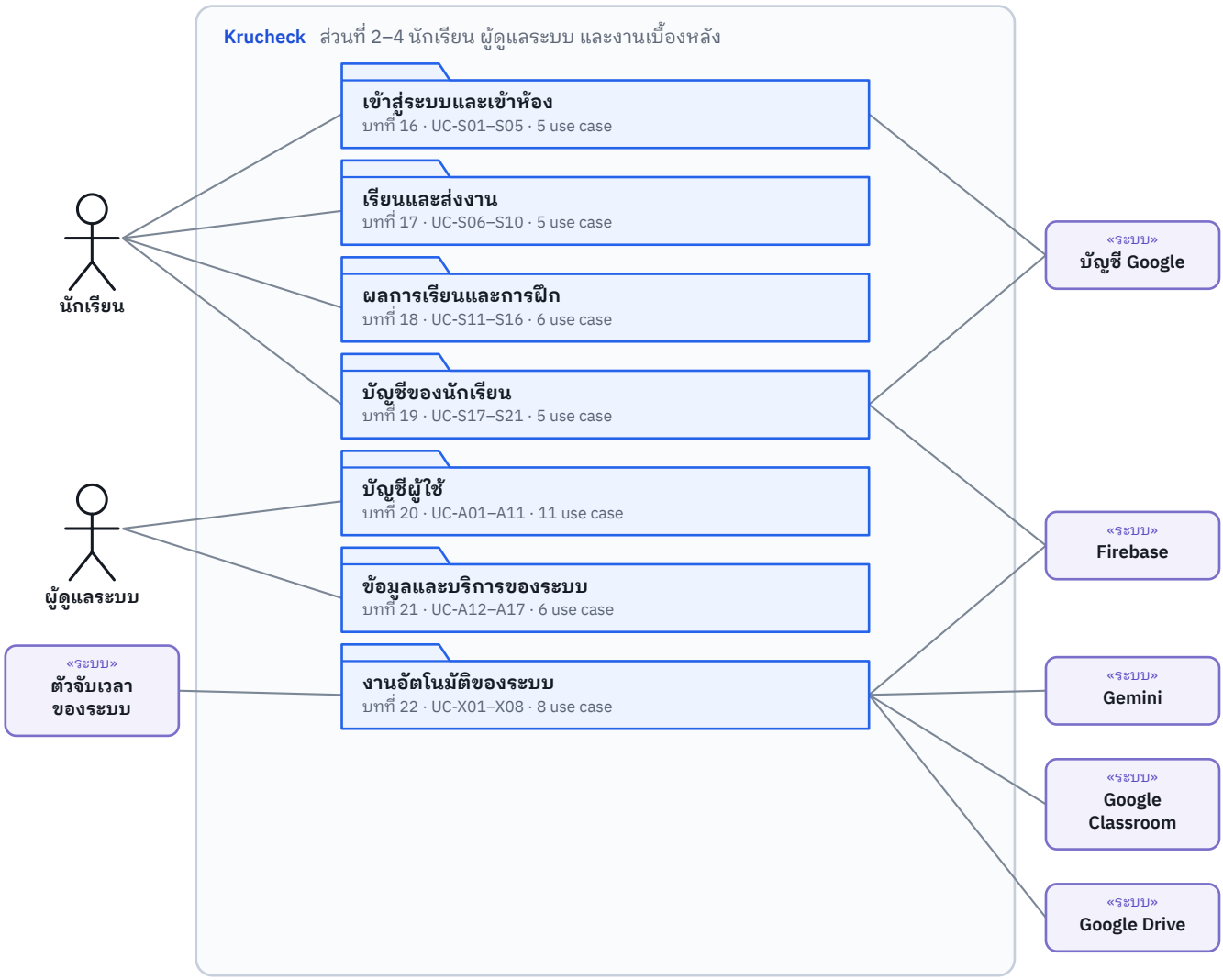
บทนี้แสดงภาพใหญ่ก่อนลงรายละเอียด คือระบบย่อยของ Krucheck กับผู้ใช้ของแต่ละระบบย่อย ลำดับการใช้งานหลักที่ร้อย use case หลายรายการเข้าด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบ และรายการ use case ทั้งหมดพร้อมเลขหน้า

3.1 ระบบย่อยและผู้ใช้

ระบบย่อยหนึ่งกล่องคือ use case หนึ่งบทของเอกสารนี้ เส้นเชื่อมบอกว่าผู้ใช้มีส่วนใน use case อย่างน้อยหนึ่งรายการของบทนั้น ในภาพของครู ครูประจำชั้นและครูร่วมสอนรวมอยู่ในผู้ใช้ "ครู"



ภาพที่ 2 ระบบย่อยของครู (ส่วนที่ 1)



ภาพที่ 3 ระบบย่อยของนักเรียน ผู้ดูแลระบบ และงานที่ระบบทำเอง (ส่วนที่ 2–4)

3.2 ลำดับการใช้งานหลัก

use case ส่วนใหญ่เป็นขั้นหนึ่งของงานที่ใหญ่กว่า ลำดับต่อไปนี้คือเส้นทางที่ใช้บ่อยที่สุด อ่านจากซ้ายไปขวา แถวล่างต่อจากแถวบน

ครั้งแรกของครู ตั้งแต่สมัครจนห้องพร้อมใช้

UC-T01 สมัครบัญชีครู	UC-T05 ใส่ Gemini API key	UC-T10 สร้างห้องเรียน	UC-T11 เพิ่มนักเรียน หรือ UC-T14 ให้เข้าด้วยรหัสห้อง	UC-T22 สร้างรายวิชา และ UC-T23 เลือกตัวชี้วัด

ครั้งแรกของนักเรียน เมื่อครูเพิ่มชื่อไว้แล้ว หรือให้เข้าห้องเอง

UC-S01 เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ที่ครูให้	UC-S02 ตั้งรหัสผ่านของตัวเอง	UC-S04 เข้าห้องของครูท่านอื่นด้วยรหัสห้อง	UC-S06 เปิดวิชาของฉัน	UC-S17 UC-S18 เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือเชื่อม Google

การบ้านแบบใบงานของแอป พิมพ์ใบงานที่มี QR แล้วสแกนด้วยมือถือ

UC-T27 สร้างการบ้าน → UC-T28 เพิ่มคำถาม และ UC-T29 rubric → UC-T31 จับคู่ข้อกับตัวชี้วัด → UC-T30 สร้าง layout และพิมพ์ใบงาน → UC-T33 สแกนใบงานด้วยมือถือ

UC-X01 AI ตรวจคำตอบ → UC-T40 ครูตรวจทานทีละข้อ → UC-T42 อนุมัติกลุ่มมั่นใจ → UC-T43 เผยแพร่ผล → UC-S11 นักเรียนดูผลและคำอธิบาย

งานที่ไม่ใช้ใบงาน งานในสมุดหรือใบงานของครูเอง ตรวจจากรูปทั้งหน้า

UC-T36 สร้างการบ้านแบบไม่ใช้ใบงาน → UC-T37 ใส่เฉลยและอนุมัติ → UC-S10 นักเรียนส่งรูป หรือ UC-T39 ครูอัปโหลดแทน → UC-X01 AI ตรวจคำตอบ → UC-T40 UC-T43 ตรวจทานและเผยแพร่

คำขอให้ตรวจใหม่ หลังเผยแพร่ผลแล้ว

UC-S11 นักเรียนอ่านผลและคำอธิบาย → UC-S12 ขอให้ครูตรวจใหม่ → UC-T44 ครูตอบคำขอ → UC-X07 แจ้งเตือนนักเรียน (Android) → UC-S11 นักเรียนเห็นผลใหม่

ข้อสอบแบบฝน ตรวจด้วยโปรแกรม ไม่ใช้ AI

UC-T47 สร้างข้อสอบ → UC-T48 เพิ่มตอนและข้อ → UC-T52 กรอกและอนุมัติเฉลย → UC-T53 จัดชุดข้อสอบ → UC-T54 พิมพ์เล่มและกระดาษคำตอบ

UC-T55 สแกนกระดาษคำตอบ → UC-X02 เซิร์ฟเวอร์ตรวจซ้ำ → UC-T56 ตรวจทานและประกาศผล → UC-T57 วิเคราะห์ผลสอบ → UC-T79 ส่งคะแนนไป Classroom

ปลายภาค รวมคะแนนและตัดเกรด

UC-T59 เริ่มสมุดคะแนนและตั้งหมวด → UC-T61 กรอกและแก้คะแนน → UC-T62 ใส่ ร หรือ มส → UC-T63 ประกาศเกรด → UC-S15 นักเรียนดูเกรด และ UC-T64 ส่งออก CSV

ห้องที่ใช้ Google Classroom นักเรียนส่งงานใน Classroom

UC-T72 เชื่อม Google Classroom → UC-T73 นำเข้าห้องและรายชื่อ → UC-T76 โพสต์การบ้านไป Classroom → UC-X03 ซิงก์ดึงงานที่ส่ง → UC-X01 UC-T40 AI ตรวจ ครูตรวจทาน → UC-T78 ส่งคะแนนกลับ Classroom

การสอนประจำวัน ตารางสอน เช็คชื่อ และโพสต์

UC-T84
จัดตารางสอน

UC-T85
เช็คชื่อรายคาบ

UC-T80
โพสต์ประกาศหรือเอกสาร

UC-S07
UC-S08
นักเรียนอ่านโพสต์ ดูตารางเรียน

UC-T87
คะแนนเข้าเรียนเข้าสมุดคะแนน

ติดตามและช่วยเหลือนักเรียน

UC-T66
ดูตารางทักษะของห้อง

UC-T67
ดูทักษะรายคน

UC-T70
อนุมัติข้อฝึก หรือ
UC-T71
เพิ่มลิงก์ทบทวน

UC-T69
อนุมัติข้อความวิเคราะห์

UC-S13
UC-S14
นักเรียนดูทักษะและทำแบบฝึก

3.3 รายการ use case ทั้งหมด

ตารางนี้เรียงตามบท กดรหัสเพื่อไปยังรายละเอียดของ use case นั้น

รหัส	use case	ผู้ใช้หลัก	ผู้ใช้รอง	ใช้ได้บน	หน้า
ส่วนที่ 1 ครู					
บทที่ 4 การสมัคร บัญชี และการตั้งค่าของครู					
UC-T01	สมัครบัญชีครู	ผู้เยี่ยมชม	บัญชี Google	เว็บ, Android	19
UC-T02	เข้าสู่ระบบ	ครู	บัญชี Google	เว็บ, Android	19
UC-T03	ออกจากระบบ	ครู	-	เว็บ, Android	20
UC-T04	แก้ข้อมูลส่วนตัว รหัสผ่าน และการแสดงผล	ครู	-	เว็บ, Android	21
UC-T05	ใส่ Gemini API key	ครู	Gemini	เว็บ, Android	22
UC-T06	เชื่อมบัญชี Google สำหรับเข้าสู่ระบบ	ครู	บัญชี Google	เว็บ, Android	23
UC-T07	ดูหน้าหลักและงานที่รอครู	ครู	-	เว็บ, Android	23
UC-T08	เปิดคู่มือการใช้งานในแอป	ครู	-	เว็บ, Android	24
UC-T09	อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว	ผู้เยี่ยมชม	-	เว็บ	25
UC-T90	ค้นหาเมนูและเครื่องมือ	ครู	-	เว็บ, Android	26
UC-T91	ดูกล่องการแจ้งเตือน	ครู	Firebase	เว็บ, Android	26
บทที่ 5 ห้องเรียน นักเรียน และการสอนร่วม					
UC-T10	สร้างห้องเรียน	ครู	-	เว็บ, Android	29
UC-T11	เพิ่มนักเรียนใหม่ด้วยรายชื่อ	ครูประจำชั้น	-	เว็บ, Android	29
UC-T12	เพิ่มนักเรียนที่มีบัญชีอยู่แล้ว	ครูประจำชั้น	-	เว็บ, Android	30
UC-T13	นำนักเรียนจากห้องเดิม	ครูประจำชั้น	-	เว็บ, Android	31
UC-T14	ให้นักเรียนเข้าห้องด้วยรหัสห้องหรือ QR	ครูประจำชั้น	-	เว็บ, Android	31
UC-T15	แก้ข้อมูลนักเรียนและรีเซ็ตรหัสผ่าน	ครูประจำชั้น	-	เว็บ, Android	32
UC-T16	เอานักเรียนออกจากห้อง	ครูประจำชั้น	-	เว็บ, Android	33
UC-T17	รวมบัญชีนักเรียนที่ซ้ำ	ครูประจำชั้น	-	เว็บ, Android	33
UC-T18	แก้ไข ปิด เปิดอีกครั้ง และลบห้อง	ครูประจำชั้น	-	เว็บ, Android	34
UC-T19	เชิญครูร่วมสอน	ครูประจำชั้น	-	เว็บ, Android	35

รหัส	use case	ผู้ใช้หลัก	ผู้ใช้รอง	ใช้ได้บน	หน้า
UC-T20	ตอบรับหรือปฏิเสธคำเชิญสอนร่วม	ครูร่วมสอน	-	เว็บ, Android	35
UC-T21	เลิกสอนร่วม	ครูประจำชั้น, ครูร่วมสอน	-	เว็บ, Android	36
บทที่ 6 รายวิชา ตัวชี้วัด และแผนการสอน					
UC-T22	สร้างและแก้ไขรายวิชา	ครู	-	เว็บ, Android	37
UC-T23	เลือกตัวชี้วัดของรายวิชา	ครู	-	เว็บ, Android	38
UC-T24	เพิ่มตัวชี้วัดหรือกลุ่มสาระของครูเอง	ครู	-	เว็บ, Android	39
UC-T25	จัดหน่วยการเรียนรู้และแผนการสอน	ครู	-	เว็บ, Android	39
UC-T26	นำเข้าแผนจากเอกสารด้วย AI	ครู	Gemini	เว็บ, Android	40
UC-T88	เลือกตัวชี้วัดของฉัน	ครู	-	เว็บ, Android	41
UC-T89	ลบตัวชี้วัดที่เพิ่มเองและจัดการถังขยะ	ครู	-	เว็บ, Android	42
บทที่ 7 การบ้านแบบใบงานของแอปและการสแกน					
UC-T27	สร้างการบ้านแบบใบงานของแอป	ครู	-	เว็บ, Android	43
UC-T28	เพิ่มและแก้คำถาม	ครู	-	เว็บ, Android	44
UC-T29	ร่างและอนุมัติ rubric	ครู	Gemini	เว็บ, Android	45
UC-T30	สร้าง layout และพิมพ์ใบงาน	ครู	-	เว็บ, Android	46
UC-T31	จับคู่ข้อกับตัวชี้วัด	ครู	Gemini	เว็บ, Android	47
UC-T32	แก้ไขหรือลบการบ้าน	ครู	-	เว็บ, Android	48
UC-T33	สแกนใบงานด้วยมือถือ	ครู	-	Android	48
UC-T34	จัดการคิวอัปโหลด	ครู	-	Android	49
UC-T35	เตรียมสแกนออฟไลน์	ครู	-	Android	50
บทที่ 8 การบ้านที่ไม่ใช้ใบงาน					
UC-T36	สร้างการบ้านแบบไม่ใช้ใบงาน	ครู	-	เว็บ, Android	52
UC-T37	ใส่เฉลยและอนุมัติเฉลย	ครู	Gemini	เว็บ, Android	53
UC-T38	แก้เฉลยแล้วตรวจใหม่ทั้งห้อง	ครู	Gemini	เว็บ, Android	54
UC-T39	อัปโหลดรูปงานแทนนักเรียน	ครู	-	เว็บ, Android	55
บทที่ 9 ตรวจทานและเผยแพร่ผล					
UC-T40	ตรวจทานคำตอบทีละข้อ	ครู	-	เว็บ, Android	56
UC-T41	แก้คำอธิบายสำหรับนักเรียน	ครู	Gemini	เว็บ, Android	57
UC-T42	อนุมัติทั้งกลุ่มมั่นใจ	ครู	-	เว็บ, Android	58
UC-T43	เผยแพร่ผล	ครู	-	เว็บ, Android	58
UC-T44	ตอบคำขอตรวจใหม่	ครู	-	เว็บ, Android	59
UC-T45	แก้ผลที่เผยแพร่แล้ว	ครู	-	เว็บ, Android	59
UC-T46	ส่งข้อที่ค้างให้ AI ตรวจหลังใส่ key	ครู	Gemini	เว็บ, Android	60
บทที่ 10 ข้อสอบและกระดาษคำตอบ					
UC-T47	สร้างข้อสอบ	ครู	-	เว็บ, Android	62
UC-T48	เพิ่มตอนและข้อสอบ	ครู	-	เว็บ, Android	62
UC-T49	อ่านข้อสอบจากไฟล์ด้วย AI	ครู	Gemini	เว็บ, Android	63

รหัส	use case	ผู้ใช้หลัก	ผู้ใช้รอง	ใช้ได้บน	หน้า
UC-T50	คัดลอกข้อจากข้อสอบเดิม	ครู	-	เว็บ, Android	64
UC-T51	ผูกข้อสอบกับตัวชี้วัด	ครู	Gemini	เว็บ, Android	64
UC-T52	กรอกเฉลยและอนุมัติเฉลย	ครู	-	เว็บ, Android	65
UC-T53	จัดชุดข้อสอบ	ครู	-	เว็บ, Android	65
UC-T54	พิมพ์เล่มข้อสอบ กระดาษคำตอบ และกระดาษเฉลย	ครู	-	เว็บ, Android	66
UC-T55	สแกนกระดาษคำตอบ	ครู	-	Android	67
UC-T56	ตรวจทานและประกาศผลสอบ	ครู	-	เว็บ, Android	67
UC-T57	วิเคราะห์ผลสอบ	ครู	-	เว็บ, Android	68
UC-T58	ข้อสอบแบบครูตรวจเอง	ครู	-	เว็บ, Android	69
บทที่ 11 สมุดคะแนนและการตัดเกรด					
UC-T59	เริ่มสมุดคะแนนและตั้งค่า	ครู	-	เว็บ, Android	70
UC-T60	เพิ่มรายการคะแนน	ครู	-	เว็บ, Android	71
UC-T61	กรอกและแก้คะแนน	ครู	-	เว็บ, Android	72
UC-T62	ใส่เกรดพิเศษ ร และ มส	ครู	-	เว็บ, Android	73
UC-T63	ประกาศเกรด	ครู	-	เว็บ, Android	74
UC-T64	ส่งออกคะแนนเป็น CSV	ครู	-	เว็บ, Android	74
บทที่ 12 ติดตามผลการเรียน					
UC-T65	ดูการวิเคราะห์ผลของงาน	ครู	-	เว็บ, Android	76
UC-T66	ดูตารางทักษะของห้อง	ครู	-	เว็บ, Android	77
UC-T67	ดูทักษะของนักเรียนรายคน	ครู	-	เว็บ, Android	78
UC-T68	ดูกราฟรายวิชา	ครู	-	เว็บ, Android	79
UC-T69	ให้ AI วิเคราะห์รายคนและอนุมัติข้อความ	ครูประจำชั้น	Gemini	เว็บ, Android	80
UC-T70	จัดการคลังแบบฝึก	ครู	Gemini	เว็บ, Android	81
UC-T71	เพิ่มลิงก์ทบทวน	ครู	-	เว็บ, Android	82
บทที่ 13 ใช้ร่วมกับ Google Classroom					
UC-T72	เชื่อมและยกเลิกการเชื่อม Google Classroom	ครู	Google Classroom	เว็บ, Android	83
UC-T73	นำเข้าห้องเรียนจาก Google Classroom	ครู	Google Classroom	เว็บ, Android	84
UC-T74	ผูกห้องกับคอร์สและจับคู่นักเรียน	ครู	Google Classroom	เว็บ, Android	85
UC-T75	ซิงก์รายชื่อนักเรียน	ครู	Google Classroom	เว็บ, Android	86
UC-T76	โพสต์การบ้านไป Google Classroom	ครู	Google Classroom	เว็บ, Android	87
UC-T77	จัดการงานที่นักเรียนส่งใน Classroom	ครู	Google Classroom	เว็บ, Android	88
UC-T78	ส่งคะแนนและประกาศผลรายคนกลับ Classroom	ครู	Google Classroom	เว็บ, Android	89
UC-T79	ส่งคะแนนข้อสอบไป Classroom	ครู	Google Classroom	เว็บ, Android	90
บทที่ 14 โพสต์ ตารางสอน และเช็คชื่อ					
UC-T80	เขียนโพสต์ประกาศหรือเอกสารประกอบ	ครู	-	เว็บ, Android	91
UC-T81	แนบไฟล์จาก Google Drive ให้การบ้าน	ครู	Google Drive	เว็บ	92

รหัส	use case	ผู้ใช้หลัก	ผู้ใช้รอง	ใช้ได้บน	หน้า
UC-T82	จัดการฉบับร่าง ตั้งเวลา แก้ไข และลบโพสต์	ครู	-	เว็บ, Android	93
UC-T83	ส่งโพสต์ไป Google Classroom	ครู	Google Classroom, Google Drive	เว็บ, Android	94
UC-T84	จัดตารางสอน	ครู	-	เว็บ, Android	94
UC-T85	เช็คชื่อรายคาบ	ครู	-	เว็บ, Android	95
UC-T86	ดูประวัติและสรุปการเข้าเรียน	ครู	-	เว็บ, Android	96
UC-T87	คิดคะแนนการเข้าเรียนในสมุดคะแนน	ครู	-	เว็บ, Android	97
บทที่ 15 ผู้ช่วย Krucheck					
UC-T92	ถามผู้ช่วย Krucheck เรื่องการใช้ระบบ	ครู	Gemini	เว็บ, Android	98
UC-T93	สร้างข้อผ่านผู้ช่วย	ครู	Gemini	เว็บ, Android	99
UC-T94	ร่าง rubric และจัดการตัวชี้วัดผ่านผู้ช่วย	ครู	Gemini	เว็บ, Android	100
UC-T95	ตั้งค่าสมุดคะแนนและสร้างแบบฝึกผ่านผู้ช่วย	ครู	Gemini	เว็บ, Android	101
UC-T96	ถามผู้ช่วยเรื่องผลของนักเรียน	ครู	Gemini	เว็บ, Android	101
UC-T97	ให้ผู้ช่วยอ่านไฟล์	ครู	Gemini	เว็บ, Android	102
UC-T98	จัดการบทสนทนากับผู้ช่วย	ครู	-	เว็บ, Android	103
ส่วนที่ 2 นักเรียน					
บทที่ 16 เข้าสู่ระบบและเข้าห้อง					
UC-S01	เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน	นักเรียน	-	เว็บ, Android	105
UC-S02	ตั้งรหัสผ่านของตัวเองเมื่อเข้าครั้งแรก	นักเรียน	-	เว็บ, Android	106
UC-S03	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google	นักเรียน	บัญชี Google	เว็บ, Android	107
UC-S04	เข้าห้องด้วยรหัสห้องหรือ QR	นักเรียน	บัญชี Google	เว็บ, Android	108
UC-S05	ออกจากระบบ	นักเรียน	-	เว็บ, Android	108
บทที่ 17 เรียนและส่งงาน					
UC-S06	ดูวิชาของฉันและหน้าของวิชา	นักเรียน	-	เว็บ, Android	110
UC-S07	อ่านโพสต์ของครู	นักเรียน	-	เว็บ, Android	111
UC-S08	ดูตารางเรียน	นักเรียน	-	เว็บ, Android	112
UC-S09	ดูการเข้าเรียนของตัวเอง	นักเรียน	-	เว็บ, Android	112
UC-S10	ส่งงาน	นักเรียน	-	เว็บ, Android	113
บทที่ 18 ผลการเรียนและการฝึก					
UC-S11	ดูผลการบ้านและผลสอบ	นักเรียน	-	เว็บ, Android	114
UC-S12	ขอให้ครูตรวจใหม่	นักเรียน	-	เว็บ, Android	115
UC-S13	ดูทักษะและข้อความจากครู	นักเรียน	-	เว็บ, Android	116
UC-S14	ทำแบบฝึกและเปิดลิงก์ทบทวน	นักเรียน	-	เว็บ, Android	116
UC-S15	ดูเกรด	นักเรียน	-	เว็บ, Android	117
UC-S16	ดูกราฟความเข้าใจ	นักเรียน	-	เว็บ, Android	118
บทที่ 19 บัญชีของนักเรียน					
UC-S17	เปลี่ยนรหัสผ่าน	นักเรียน	-	เว็บ, Android	119

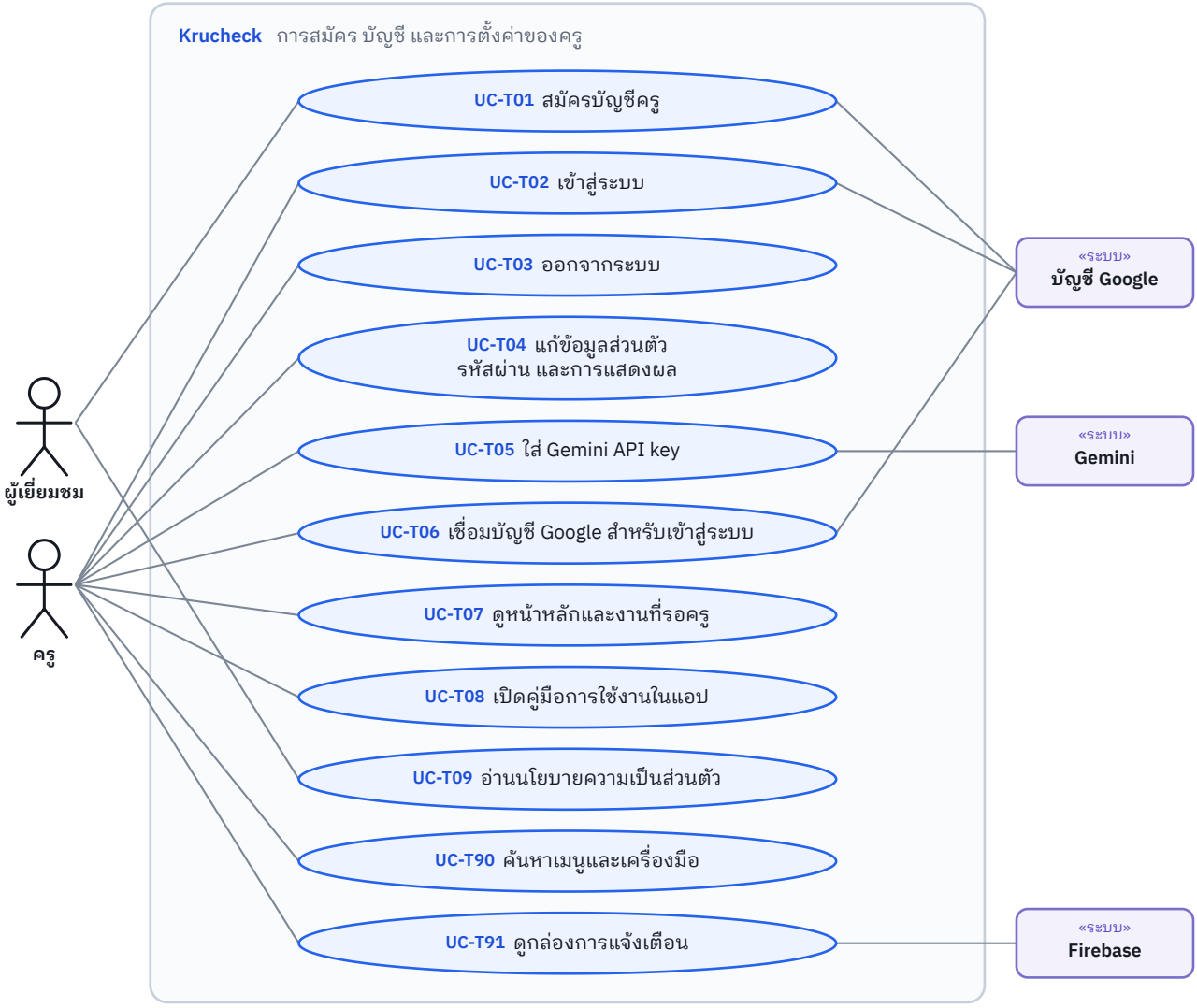
รหัส	use case	ผู้ใช้หลัก	ผู้ใช้รอง	ใช้ได้บน	หน้า
UC-S18	เชื่อมบัญชี Google	นักเรียน	บัญชี Google	เว็บ, Android	120
UC-S19	รับการแจ้งเตือน	นักเรียน	Firebase	Android	121
UC-S20	เปิดคู่มือการใช้งานในแอป	นักเรียน	-	เว็บ, Android	122
UC-S21	ดูกล่องการแจ้งเตือน	นักเรียน	Firebase	เว็บ, Android	122
ส่วนที่ 3 ผู้ดูแลระบบ					
บทที่ 20 บัญชีผู้ใช้					
UC-A01	เข้าสู่หน้าผู้ดูแลระบบ	ผู้ดูแลระบบ	-	หน้าผู้ดูแลระบบ	125
UC-A02	อนุมัติบัญชีครู	ผู้ดูแลระบบ	-	หน้าผู้ดูแลระบบ	126
UC-A03	เพิ่มผู้ใช้	ผู้ดูแลระบบ	-	หน้าผู้ดูแลระบบ	127
UC-A04	แก้ไขบัญชีและตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ครู	ผู้ดูแลระบบ	-	หน้าผู้ดูแลระบบ	127
UC-A05	ระงับและเปิดใช้งานบัญชี	ผู้ดูแลระบบ	-	หน้าผู้ดูแลระบบ	128
UC-A06	จัดการบัญชีนักเรียน	ผู้ดูแลระบบ	-	หน้าผู้ดูแลระบบ	129
UC-A07	รวมบัญชีนักเรียนที่ซ้ำ	ผู้ดูแลระบบ	-	หน้าผู้ดูแลระบบ	130
UC-A08	เข้าใช้แทนผู้ใช้	ผู้ดูแลระบบ	-	หน้าผู้ดูแลระบบ	130
UC-A09	ลบบัญชีและกู้คืน	ผู้ดูแลระบบ	-	หน้าผู้ดูแลระบบ	131
UC-A10	ดูรายละเอียดบัญชีและปัญหาการเชื่อม Google	ผู้ดูแลระบบ	-	หน้าผู้ดูแลระบบ	132
UC-A11	ดูบันทึกการใช้งาน	ผู้ดูแลระบบ	-	หน้าผู้ดูแลระบบ	132
บทที่ 21 ข้อมูลและบริการของระบบ					
UC-A12	ตั้งค่าพื้นที่ของครู	ผู้ดูแลระบบ	-	หน้าผู้ดูแลระบบ	134
UC-A13	ดูแลห้องเรียน	ผู้ดูแลระบบ	-	หน้าผู้ดูแลระบบ	135
UC-A14	นำเข้าและแก้ตัวชี้วัด	ผู้ดูแลระบบ	-	หน้าผู้ดูแลระบบ	136
UC-A15	จัดการโมเดลบนมือถือ	ผู้ดูแลระบบ	-	หน้าผู้ดูแลระบบ	136
UC-A16	ตรวจการเรียก AI	ผู้ดูแลระบบ	-	หน้าผู้ดูแลระบบ	137
UC-A17	อ่านบทสนทนากับผู้ช่วย	ผู้ดูแลระบบ	-	หน้าผู้ดูแลระบบ	138
ส่วนที่ 4 งานที่ระบบทำเอง					
บทที่ 22 งานอัตโนมัติของระบบ					
UC-X01	ตรวจคำตอบการบ้านด้วย AI	ตัวจับเวลาของระบบ	Gemini	เซิร์ฟเวอร์	140
UC-X02	ตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบบนเซิร์ฟเวอร์	ตัวจับเวลาของระบบ	-	เซิร์ฟเวอร์	141
UC-X03	ซิงก์ข้อมูลกับ Google Classroom	ตัวจับเวลาของระบบ	Google Classroom, Google Drive, Gemini	เซิร์ฟเวอร์	142
UC-X04	วิเคราะห์รายคนรอบกลางคืน	ตัวจับเวลาของระบบ	Gemini	เซิร์ฟเวอร์	143
UC-X05	เผยแพร่โพสต์ที่ตั้งเวลา	ตัวจับเวลาของระบบ	Google Classroom, Firebase	เซิร์ฟเวอร์	144
UC-X06	ลบภาพและข้อมูลเก่าตามกำหนด	ตัวจับเวลาของระบบ	-	เซิร์ฟเวอร์	144
UC-X07	ส่งการแจ้งเตือนไปยังแอปและกล่องการแจ้งเตือน	ตัวจับเวลาของระบบ	Firebase	เซิร์ฟเวอร์	145
UC-X08	ลบบัญชีถาวรเมื่อครบ 30 วัน	ตัวจับเวลาของระบบ	Google Classroom	เซิร์ฟเวอร์	146

ส่วนที่ 1 ครู

Krucheck

4 การสมัคร บัญชี และการตั้งค่าของครู

บทนี้รวมงานด้านบัญชีของครู ตั้งแต่สมัครบัญชี เข้าและออกจากระบบ แก้ข้อมูลส่วนตัว ใส่ Gemini API key เชื่อมบัญชี Google ดูหน้าหลัก เปิดคู่มือในแอป ค้นหาเมนู และกล่องการแจ้งเตือน รวมถึงหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทุกคนเปิดอ่านได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ บัญชีครูแต่ละบัญชีเป็นอิสระ ไม่ต้องสังกัดโรงเรียนเดียวกัน ปุ่มและการ์ดของการเข้าสู่ระบบด้วย Google แสดงเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบเปิดใช้



ภาพที่ 4 แผนภาพ use case: การสมัคร บัญชี และการตั้งค่าของครู

UC-T01 สมัครบัญชีครู

ผู้ใช้หลัก	ผู้เยี่ยมชม
ผู้ใช้รอง	บัญชี Google
เป้าหมาย	มีบัญชีครูของตัวเองสำหรับใช้ Krucheck
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ยังไม่มีบัญชีที่ใช้อีเมลนี้ และเปิดหน้าเข้าสู่ระบบของระบบได้
ผลลัพธ์	มีบัญชีครูสถานะรออนุมัติพร้อมพื้นที่ของครูเอง เข้าสู่ระบบได้เมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติ ส่วนบัญชีที่สมัครด้วย Google ใช้งานได้ทันที
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้า **เข้าสู่ระบบ** แท็บ **ครู** กด **ยังไม่มีบัญชี? สมัครใช้งาน**
2. ที่หน้า **สมัครใช้งาน (ครู)** กรอก **ชื่อ-นามสกุล** และ **อีเมล** ช่อง **ชื่อโรงเรียน** เว้นว่างได้ และแก้ภายหลังได้ที่หน้าตั้งค่า (UC-T04)
3. ตั้ง **รหัสผ่าน (อย่างน้อย 8 ตัว)** แล้วพิมพ์ซ้ำในช่อง **ยืนยันรหัสผ่าน**
4. กด **สมัครใช้งาน** ระบบแสดงกล่อง **สมัครสำเร็จ** ว่าบัญชีอยู่ระหว่างรอผู้ดูแลระบบอนุมัติ กด **รับทราบ** ระบบกลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ
5. แจ้งผู้ดูแลระบบให้อนุมัติ (UC-A02) เมื่ออนุมัติแล้วจึงเข้าสู่ระบบได้ (UC-T02)

กรณีอื่น

- **2ก** สมัครด้วย Google: กด **สมัครด้วย Google** บนสุดของหน้า แล้วเลือกบัญชี ระบบสร้างบัญชีครูจากชื่อและอีเมลของบัญชี Google แล้วพาเข้าหน้าหลักทันทีโดยไม่ต้องรออนุมัติ บัญชีนี้ยังไม่มีรหัสผ่าน ตั้งได้ภายหลังที่ **เปลี่ยนรหัสผ่าน** (UC-T04)
- **3ก** กรอกไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ระบบแสดงใต้ช่อง เช่น **กรอกชื่อ กรอกอีเมลให้ถูกต้อง รหัสผ่านต้องยาวอย่างน้อย 8 ตัว ห้ามมีช่องว่างหน้าหรือท้ายรหัสผ่าน** หรือ **รหัสผ่านไม่ตรงกัน**
- **4ก** ระบบแสดง **อีเมลนี้ถูกใช้แล้ว** แปลว่ามีบัญชีของอีเมลนี้อยู่แล้ว ให้เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลนั้น (UC-T02)

> ⓘ **บัญชีครูเป็นอิสระต่อกัน**
>
> ไม่ต้องเลือกโรงเรียนหรือใช้รหัสโรงเรียน ห้องเรียน รายวิชา และตัวชี้วัดที่ครูเพิ่มเองเป็นของครูคนนั้น ครูท่านอื่นเห็นห้องของครูได้เมื่อได้รับเชิญมาสอนร่วม (UC-T19)

UC-T02 เข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	บัญชี Google
เป้าหมาย	เข้าใช้งาน Krucheck ด้วยบัญชีครู
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีบัญชีครูที่ผู้ดูแลระบบอนุมัติแล้ว (UC-T01, UC-A02)
ผลลัพธ์	ครูอยู่ที่หน้าหลัก (UC-T07) และเครื่องนั้นจำการเข้าสู่ระบบไว้ 30 วัน
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิด Krucheck บนเว็บที่ `https://<โดเมน>/app/` หรือเปิดแอป Android
2. ที่หน้า **เข้าสู่ระบบ** เลือกแท็บ **ครู** (หน้านี้เปิดที่แท็บที่ใช้ครั้งล่าสุดในเครื่องนั้น)
3. กรอก **อีเมล** และ **รหัสผ่าน** กดไอคอนรูปตา **แสดงรหัสผ่าน** ถ้าต้องการตรวจสิ่งที่พิมพ์
4. กด **เข้าสู่ระบบ** ระบบพาไปหน้าหลักของครู

กรณีอื่น

- **2ก** ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบที่แท็บ **ครู** เช่นกัน แล้วระบบพาไปหน้าของผู้ดูแลระบบ (UC-A01)
- **3ก** เข้าด้วย Google: กด **เข้าสู่ระบบด้วย Google** ใต้คำว่า **หรือ** แล้วเลือกบัญชี บัญชี Google ที่เชื่อมไว้ (UC-T06) หรือที่ใช้อีเมลเดียวกับบัญชีครูเข้าได้ทันที โดยระบบเชื่อมให้เอง บัญชี Google ที่ยังไม่มีในระบบได้บัญชีครูใหม่ทันที (UC-T01)
- **3ข** ระบบแสดงกล่อง **ยังไม่มีบัญชีที่เชื่อมกับ Google นี้** เพราะอีเมลของบัญชี Google นั้นมีบัญชีอื่นใช้อยู่ กด **สมัครใช้งานครู** เพื่อเปิดหน้าสมัครที่เติมชื่อและอีเมลจาก Google ไว้ หรือ **เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน** แล้วเชื่อมบัญชี Google ที่หน้าตั้งค่า (UC-T06)
- **4ก** ข้อความใต้ฟอร์ม: **อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง** (ตรวจแล้วพิมพ์ใหม่) **บัญชีของคุณกำลังรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ** **บัญชีของคุณถูกระงับการใช้งาน** (ติดต่อผู้ดูแลระบบ) หรือ **ส่งคำขอบ่อยเกินไป กรุณาลองใหม่ในอีกสักครู่** เมื่อลองเกิน 10 ครั้งใน 1 นาทีจากเครือข่ายเดียวกัน
- **ทุกขั้น** ลืมรหัสผ่าน: ระบบไม่มีปุ่มรีเซ็ตรหัสผ่านเอง ให้ผู้ดูแลระบบตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ (UC-A04) หรือเข้าด้วยปุ่ม Google ถ้าเชื่อมไว้

UC-T03 ออกจากระบบ

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ออกจากบัญชีบนเครื่องที่ใช้อยู่ เพื่อไม่ให้คนอื่นใช้บัญชีต่อ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นครูแล้ว
ผลลัพธ์	การเข้าสู่ระบบของเครื่องนี้ถูกยกเลิก ข้อมูลของครูที่เก็บในเครื่อง (ข้อมูลสแกนออฟไลน์และคิวอัปโหลด) ถูกลบ ส่วนเครื่องอื่นยังเข้าสู่ระบบอยู่ตามเดิม
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ในแอป Android ดูไอคอน **คิวอัปโหลด** ว่าส่งภาพสแกนครบแล้ว (UC-T34)
2. กดไอคอน **ออกจากระบบ** ที่มุมขวาบน บนจอกว้างไอคอนอยู่ท้ายแถบด้านซ้าย ใต้ชื่อครู
3. ระบบกลับไปหน้า **เข้าสู่ระบบ**

กรณีอื่น

- **2ก** ยังมีภาพที่ยังไม่ได้ส่ง ระบบถาม **ยังมีสแกนที่ยังไม่ได้ส่ง N รายการ** กด **ยกเลิก** แล้วส่งคิวให้เสร็จก่อน หรือกด **ลบและออกจากระบบ** ภาพเหล่านั้นจะถูกลบจากเครื่องและไม่ถูกส่ง
- **ทุกขั้น** ต้องการให้ทุกเครื่องออกจากระบบ ให้เปลี่ยนรหัสผ่าน (UC-T04) เครื่องอื่นทั้งหมดจะถูกออกจากระบบ
- **ทุกขั้น** เมื่อครบ 30 วัน การเข้าสู่ระบบหมดอายุเอง และต้องเข้าสู่ระบบใหม่ (UC-T02)

> ⚠ **เครื่องที่ใช้ร่วมกัน**
>
> ระบบจำการเข้าสู่ระบบไว้ 30 วัน ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนหรือเครื่องที่คนอื่นใช้ด้วย ให้กดออกจากระบบทุกครั้งที่เลิกใช้

UC-T04 แก้ข้อมูลส่วนตัว รหัสผ่าน และการแสดงผล

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	แก้ชื่อและชื่อโรงเรียน เปลี่ยนรหัสผ่าน และเลือกธีมของหน้าจอ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นครูแล้ว
ผลลัพธ์	ชื่อและชื่อโรงเรียนใหม่แสดงในหน้าหลักและในหน้าเข้าห้องที่นักเรียนเห็น รหัสผ่านใหม่ใช้ได้ทันที ธีมเปลี่ยนเฉพาะเครื่องนี้
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กดไอคอนเฟือง **ตั้งค่า** ที่มุมขวาบน (บนจอกว้างอยู่ท้ายแถบด้านซ้าย)
2. แตะแถวชื่อของครูบนสุดของหน้า ได้กล่อง **แก้ไขข้อมูลของฉัน** แก้ **ชื่อ-นามสกุล** หรือ **ชื่อโรงเรียน** แล้วกด **บันทึก** ระบบแสดง **บันทึกข้อมูลแล้ว**
3. แตะ **เปลี่ยนรหัสผ่าน** กรอก **รหัสผ่านปัจจุบัน รหัสผ่านใหม่** (อย่างน้อย 8 ตัว) และ **พิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง**
4. กด **บันทึก** ระบบแสดง **เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว เครื่องอื่นถูกออกจากระบบ**
5. ที่การ์ด **ธีม** เลือก **สว่าง มืด** หรือ **ตามเครื่อง** หน้าจอเปลี่ยนทันทีและใช้กับเครื่องนี้เท่านั้น

กรณีอื่น

- **2ก** ชื่อว่าง ระบบแสดง **กรอกชื่อ** ส่วน **ชื่อโรงเรียน** เว้นว่างได้ หน้าหลักจะแสดง **ยังไม่ระบุโรงเรียน**
- **3ก** บัญชีที่สมัครด้วย Google และยังไม่เคยตั้งรหัสผ่าน เว้น **รหัสผ่านปัจจุบัน** ว่างได้ หลังบันทึกจึงเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านได้ด้วย
- **4ก** ระบบแสดง **รหัสผ่านปัจจุบันไม่ถูกต้อง รหัสผ่านสองช่องไม่ตรงกัน อย่างน้อย 8 ตัว** หรือ **ห้ามมีช่องว่างหน้าหรือท้ายรหัสผ่าน** แก้แล้วกดใหม่
- **ทุกขั้น** อีเมลแก้ในแอปไม่ได้ ถ้าต้องเปลี่ยนอีเมลหรือลืมรหัสผ่านปัจจุบัน ให้ผู้ดูแลระบบแก้ให้ (UC-A04)

> ⓘ **ข้อควรรู้**
>
> หน้าตั้งค่ายังมีการ์ด **บัญชี Google สำหรับเข้าสู่ระบบ** (UC-T06) **Gemini API key** (UC-T05) และ **Google Classroom** (UC-T72) การ์ดของ Google แสดงเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบเปิดใช้ ส่วนการ์ด **การแจ้งเตือน** บอกว่าแอปรุ่นที่ใช้อยู่แจ้งเตือนเมื่อตรวจเสร็จและเมื่อมีคำขอให้ตรวจใหม่หรือไม่ (UC-X07)

UC-T05 ใส่ Gemini API key

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	ให้ AI ตรวจงานของครูด้วย key ของครูเอง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นครูแล้ว และมีบัญชี Google สำหรับขอ key
ผลลัพธ์	key ที่ทดสอบผ่านถูกเก็บแบบเข้ารหัสบนเซิร์ฟเวอร์ ไม่เก็บในเครื่อง ระบบใช้ key นี้ตรวจงานของครูก่อน key กลางของเซิร์ฟเวอร์ และแสดงเฉพาะ 4 ตัวท้าย
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ขอ key ที่ Google AI Studio ด้วยบัญชี Google แล้วคัดลอก key ทั้งบรรทัด
2. ที่หน้าหลัก กด **ใส่ key** บนการ์ด **Gemini API key** หรือกดไอคอนเฟือง **ตั้งค่า**
3. ที่การ์ด **Gemini API key** วาง key ในช่อง **วาง Gemini API key** (กดไอคอนรูปตา **แสดง key** เพื่อตรวจ)
4. กด **ทดสอบและบันทึก** ระบบทดสอบ key กับ Gemini ก่อนบันทึก
5. ระบบแสดง **ทดสอบผ่านและบันทึก key แล้ว** การ์ดขึ้น **ใส่แล้ว** และบอก key ที่ใช้อยู่เป็น `••••` ตามด้วย 4 ตัวท้าย

กรณีอื่น

- **1ก** ทำงานที่ต้องใช้ AI แล้วระบบแจ้ง **ยังไม่ได้ใส่ Gemini API key ใส่ได้ที่หน้าตั้งค่า แล้วลองอีกครั้ง** กด **ไปใส่ key** ในแถบข้อความเพื่อมาที่การ์ดนี้
- **3ก** ช่องว่าง ระบบแสดง **วาง Gemini API key ก่อน** ถ้า key มีช่องว่าง ระบบแสดง **key ต้องไม่มีช่องว่าง ตรวจว่าคัดลอกมาครบบรรทัดเดียว**
- **4ก** ระบบแสดง **Gemini ไม่ยอมรับ key นี้ ตรวจว่าคัดลอกมาครบ และเปิดใช้ Generative Language API แล้ว** หรือ **ตรวจสอบ key กับ Gemini ไม่ได้ในขณะนี้ ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง** ระบบไม่บันทึก key นั้น
- **5ก** เปลี่ยน key: วาง key ใหม่ในช่อง **key ใหม่ (แทนที่ key เดิม)** แล้วกด **ทดสอบและบันทึก** ลบ key: กด **ลบ key** แล้วยืนยัน หลังลบระบบใช้ key กลางของเซิร์ฟเวอร์ (ถ้ามี) ไม่อย่างนั้นข้อที่ต้องใช้ AI จะค้างเป็น "ตรวจเอง" จนกว่าจะใส่ key ใหม่ (UC-T46)
- **5ข** ทดสอบ key ที่บันทึกไว้: กด **ทดสอบอีกครั้ง** ถ้าผ่าน ระบบแสดง **key ใช้งานได้ ทดสอบผ่านแล้ว** และการ์ดบอก **ทดสอบใช้งานได้ล่าสุด** พร้อมวันเวลา ถ้าไม่ผ่าน การ์ดบอกสาเหตุพร้อมบรรทัด **รหัส** เช่น **รหัส AI-KEY-INVALID** และปุ่มคัดลอก ใช้ส่งให้ผู้ดูแลระบบค้นในเมนู **การเรียก AI** (UC-A16) การทดสอบที่ไม่ผ่านไม่เปลี่ยน key ที่บันทึกไว้

> ⚠ **ใช้ key ของบัญชีที่เปิด billing**
>
> หน้าตั้งค่าระบุให้ใช้ key ของบัญชีที่เปิด billing (paid tier) เท่านั้น เพราะ free tier อนุญาตให้ Google นำข้อมูลไปใช้ได้ ค่าใช้จ่ายของ AI คิดกับเจ้าของ key อย่าส่ง key ให้ผู้อื่น

UC-T06 เชื่อมบัญชี Google สำหรับเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	บัญชี Google
เป้าหมาย	เข้าสู่ระบบด้วยปุ่ม Google ได้โดยไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่าน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นครูแล้ว และผู้ดูแลระบบเปิดใช้การเข้าสู่ระบบด้วย Google
ผลลัพธ์	บัญชี Google ผูกกับบัญชีครู ระบบเก็บเฉพาะรหัสบัญชี ชื่อ อีเมล และรูปโปรไฟล์จาก Google ครูยังเข้าด้วยอีเมลและรหัสผ่านได้ตามเดิม
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กดไอคอนเฟือง **ตั้งค่า**
2. ที่การ์ด **บัญชี Google สำหรับเข้าสู่ระบบ** อ่านข้อความแจ้งเรื่องข้อมูลที่ระบบเก็บ แล้วกด **เชื่อมบัญชี Google**
3. เลือกบัญชี Google บนเว็บระบบพาไปหน้าเลือกบัญชีของ Google ในแท็บเดิม แล้วกลับมาที่หน้า **เชื่อมบัญชี Google แล้ว** ให้กด **กลับ**
4. การ์ดแสดงว่าเชื่อมกับอีเมลของบัญชี Google นั้นแล้ว และมีปุ่ม **ยกเลิกการเชื่อม**
5. ครั้งต่อไปกด **เข้าสู่ระบบด้วย Google** ที่หน้าเข้าสู่ระบบ (UC-T02)

กรณีอื่น

- **3ก** ระบบแสดง **บัญชี Google นี้เชื่อมกับผู้ใช้อื่นอยู่แล้ว กรุณาใช้บัญชี Google อื่น** ให้เลือกบัญชีอื่น
- **3ข** บนเว็บถ้าเชื่อมไม่สำเร็จ ระบบแสดงหน้า **เชื่อมบัญชี Google ไม่สำเร็จ** พร้อมเหตุผล กด **กลับ** แล้วลองใหม่
- **ทุกขั้น** ยกเลิกการเชื่อม: กด **ยกเลิกการเชื่อม** แล้วยืนยัน ระบบแสดง **ยกเลิกการเชื่อมบัญชี Google แล้ว** ปุ่ม Google ใช้ไม่ได้จนกว่าจะเชื่อมใหม่
- **ทุกขั้น** บัญชีที่สมัครด้วย Google และยังไม่มีรหัสผ่าน ยกเลิกการเชื่อมไม่ได้ ระบบแจ้งว่าบัญชีนี้ยังไม่มีรหัสผ่าน ให้ตั้งรหัสผ่านก่อน (UC-T04)

> ⓘ **ข้อควรรู้**
>
> ถ้าอีเมลของบัญชี Google ตรงกับอีเมลของบัญชีครู ไม่ต้องเชื่อมที่นี่ ระบบเชื่อมให้เองเมื่อกด **เข้าสู่ระบบด้วย Google** ครั้งแรก การเชื่อมนี้ใช้เข้าสู่ระบบเท่านั้น แยกจากการเชื่อม Google Classroom (UC-T72)

UC-T07 ดูหน้าหลักและงานที่รอครู

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	เห็นสิ่งที่รอครูจัดการ และไปยังหน้าที่เกี่ยวข้องได้จากหน้าเดียว
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นครูแล้ว
ผลลัพธ์	ครูรู้ว่ามีงานใดค้าง และเปิดหน้าที่ต้องจัดการได้ทันที
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กดแท็บ **หน้าหลัก** (หน้าแรกหลังเข้าสู่ระบบ) ด้านบนมีคำทักทาย **สวัสดี คุณครู** ตามด้วยชื่อ และชื่อโรงเรียน

2. ดูการ์ด **Gemini API key** ถ้าขึ้น **ยังไม่ได้ใส่** กด **ใส่ key** (UC-T05)
3. ดูการ์ด **รอดำเนินการ** แล้วแตะรายการเพื่อเปิดแท็บที่ต้องจัดการ (ตารางด้านล่าง) ถ้าไม่มีอะไรค้างจะขึ้น **ไม่มีงานค้าง** กดไอคอน **โหลดใหม่** เพื่อดูรายการล่าสุด
4. ใช้ทางลัด **อัปโหลดรูปเพื่อตรวจ** (UC-T39) **รายวิชาและแผนการสอน** (UC-T22) หรือ **ตารางสอน** (UC-T84)
5. เลื่อนลงที่ **ภาพรวม** แตะตัวเลข **ห้องเรียน การบ้าน ข้อรอตรวจทาน คำขอตรวจใหม่** หรือ **ข้อฝึกรออนุมัติ** เพื่อไปยังหน้านั้น
6. ส่วน **ติดตามผลการเรียน** มีทางลัด **ตัดเกรด คลังแบบฝึกและลิงก์ทบทวน** และทักษะของแต่ละห้อง ส่วน **เริ่มต้นใช้งาน** สรุป 4 ขั้นสำหรับครูใหม่

รายการใน รอดำเนินการ	เปิดไปที่
เฉลยรออนุมัติ N งาน	แท็บ **การบ้าน** (UC-T37)
งานส่งใหม่รอกดตรวจ N งาน	แท็บ **ตรวจทาน**
นักเรียนใหม่ยังไม่ได้รับรหัสผ่าน N คน	แท็บ **ห้องเรียน** (UC-T75)
คะแนนไม่ตรงกับ Classroom หรือส่งคะแนนหรือประกาศผลกลับ Classroom ไม่สำเร็จ	แท็บ **การบ้าน** (UC-T78)

กรณีอื่น

- **1ก** การเชื่อม Google Classroom ใช้ไม่ได้แล้ว การ์ดสีแดง **ต้องเชื่อมบัญชี Google ใหม่** ขึ้นเหนือการ์ด key กด **เชื่อมใหม่** เพื่อไปหน้าตั้งค่า (UC-T72)
- **3ก** โหลดไม่ได้ การ์ดขึ้น **โหลดรายการที่รอดำเนินการไม่ได้** กด **ลองใหม่**
- **3ข** ครูที่ยังไม่ได้เลือกตัวชี้วัดที่สอนเห็นการ์ด **เลือกตัวชี้วัดที่คุณสอน** กด **เลือกตัวชี้วัด** (UC-T88) หรือ **ไม่ใช่ตอนนี้** เพื่อซ่อนการ์ดในเครื่องนี้
- **ทุกขั้น** ปุ่มรูปกระดิ่ง **การแจ้งเตือน** บนแถบบนเปิดกล่องการแจ้งเตือน (UC-T91) และปุ่มรูปหุ่นยนต์ **ผู้ช่วย Krucheck** เปิดแชทกับผู้ช่วย (UC-T92)
- **ทุกขั้น** ปุ่ม **สแกนใบงาน** (มุมล่างบนมือถือ บนจอกว้างอยู่ที่แถบด้านซ้าย) เปิดหน้าสแกน (UC-T33) บนเว็บหน้านั้นแจ้ง **สแกนใบงานได้เฉพาะในแอป Android**

UC-T08 เปิดคู่มือการใช้งานในแอป

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	หาวิธีใช้งานส่วนต่างๆ ของ Krucheck ได้ในแอปทันที
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นครูแล้ว
ผลลัพธ์	ครูอ่านขั้นตอน สถานการณ์ที่พบบ่อย และข้อควรรู้ของหัวข้อที่ต้องการ
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กดไอคอนเครื่องหมายคำถาม **คู่มือการใช้งาน** ที่แถบด้านบน (บนจอกว้างอยู่ท้ายแถบด้านซ้าย ข้างไอคอนตั้งค่า)
2. หน้า **คู่มือการใช้งาน สำหรับครู** แสดงหัวข้อทั้งหมด 15 หัวข้อ ตั้งแต่ **เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก** จนถึง **ตั้งค่า บัญชี และ Gemini API key**
3. พิมพ์คำในช่องค้นหา (ในช่องมีตัวอย่าง **ค้นหา เช่น รหัสผ่าน, สแกน, เกรด**) รายการเหลือเฉพาะหัวข้อที่มีคำนั้นในชื่อหัวข้อ คำอธิบาย ขั้นตอน สถานการณ์ หรือข้อควรรู้

4. แตะหัวข้อเพื่อเปิดอ่านในรายการ บนจอกว้างเลือกหัวข้อจากรายการด้านซ้าย เนื้อหาแสดงด้านขวา
5. อ่าน **ขั้นตอน** **สถานการณ์ที่พบบ่อย** และ **ข้อควรรู้** ชื่อปุ่มและเมนูอยู่ในเครื่องหมาย «» ตามที่แสดงในระบบ

กรณีอื่น

- **3ก** ไม่มีหัวข้อที่ตรง ระบบแสดง **ไม่พบหัวข้อที่ตรงกับคำค้น** ลองคำอื่น หรือกดกากบาทในช่องเพื่อล้างคำค้น

> ⓘ **ข้อควรรู้**
>
> เนื้อหาในแอปย่อจากคู่มือการใช้งาน รายละเอียดและข้อจำกัดครบอยู่ในคู่มือฉบับเต็ม นักเรียนมีคู่มือของตัวเอง (UC-S20)

UC-T09 อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ใช้หลัก	ผู้เยี่ยมชม
เป้าหมาย	รู้ว่า Krucheck เก็บข้อมูลอะไร ส่งให้ใคร เก็บนานเท่าใด และใช้สิทธิ์เรื่องข้อมูลของตัวเองอย่างไร
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	รู้ที่อยู่เว็บของระบบ ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
ผลลัพธ์	ผู้อ่านเห็นนโยบายฉบับล่าสุดพร้อมวันที่ปรับปรุง
ใช้ได้บน	เว็บ

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หรือมือถือไปที่ `https://<โดเมน>/privacy`
2. หน้า **นโยบายความเป็นส่วนตัว Krucheck** แสดงวันที่ปรับปรุงล่าสุดใต้หัวเรื่อง
3. อ่านส่วนที่ต้องการ หน้านี้มี 9 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลที่เก็บ ข้อมูลจากบัญชี Google การใช้ AI และผู้ที่ได้รับข้อมูล ใครเห็นข้อมูลอะไร ระยะเวลาเก็บ สิทธิ์ของผู้ใช้ นักเรียนที่เป็นผู้เยาว์ ความปลอดภัย และติดต่อ
4. ถ้าต้องการใช้สิทธิ์ ทำตามส่วนสิทธิ์ของผู้ใช้ เช่น ยกเลิกการเชื่อมบัญชี Google ในหน้าตั้งค่า (UC-T06) เพิกถอนสิทธิ์ที่ให้ Krucheck ในบัญชี Google ตามลิงก์ในส่วนนั้น หรือขอดู แก้ หรือลบข้อมูลผ่านครูหรือผู้ดูแลระบบ

กรณีอื่น

- **4ก** ส่วนติดต่อแสดงอีเมลเมื่อผู้ดูแลระบบตั้งไว้ ถ้าไม่ได้ตั้ง หน้าจะบอกให้ติดต่อครูหรือผู้ดูแลระบบ

> ⓘ **ข้อควรรู้**
>
> แอป Krucheck ยังไม่มีลิงก์ไปหน้านี้ ให้พิมพ์ที่อยู่เอง หน้านี้เป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบบแจ้งไว้กับ Google สำหรับการเข้าสู่ระบบด้วย Google และการเชื่อม Google Classroom

UC-T90 ค้นหาเมนูและเครื่องมือ

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	หาและเปิดฟังก์ชันที่ต้องการโดยไม่ต้องจำว่าอยู่แท็บใด
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นครูแล้ว
ผลลัพธ์	ระบบเปิดหน้าของฟังก์ชันนั้น หรือเปิดแท็บที่ฟังก์ชันนั้นอยู่พร้อมบอกขั้นต่อไป
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. บนคอมพิวเตอร์ (จอกว้างตั้งแต่ 1200 จุด) ใช้ช่อง **ค้นหาเมนูและเครื่องมือ** ที่แถบด้านซ้าย บนแท็บเล็ตและมือถือ กดปุ่มสามขีดบนแถบบนเพื่อเปิดเมนูเดียวกัน
2. พิมพ์คำ เช่น "เกรด" "rubric" หรือ "สแกน" รายการเหลือเฉพาะฟังก์ชันที่ชื่อ ที่อยู่ คำค้นที่เกี่ยวข้อง หรือชื่อกลุ่มมีทุกคำที่พิมพ์ ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำค้นแสดงก่อน
3. แตะฟังก์ชันที่ต้องการ หรือกด Enter เพื่อเปิดผลแรก
4. ฟังก์ชันที่มีหน้าของตัวเองเปิดหน้านั้นทันที ฟังก์ชันที่อยู่ในห้อง การบ้าน รายวิชา หรือคิวตรวจทาน ระบบเปิดแท็บนั้นแล้วแถบด้านล่างบอกว่าต้องกดอะไรต่อ พร้อมลิงก์เปิดหัวข้อนั้นในคู่มือในแอป (UC-T08)

กรณีอื่น

- **1ก** ไม่ค้นก็ได้: กดชื่อกลุ่มเพื่อเปิดแท็บนั้น หรือกดลูกศร **แสดงเมนูย่อย** และ **ซ่อนเมนูย่อย** เพื่อกางหรือพับรายการฟังก์ชันของกลุ่ม
- **2ก** ไม่มีฟังก์ชันที่ตรง ระบบแสดง **ไม่พบ "คำค้น" ลองคำอื่น หรือเปิดคู่มือการใช้งาน** กด **ล้าง** เพื่อเริ่มใหม่
- **2ข** ช่องนี้ค้นเฉพาะเมนูและฟังก์ชัน ไม่ค้นชื่อห้อง งาน หรือนักเรียน

UC-T91 ดูกล่องการแจ้งเตือน

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Firebase
เป้าหมาย	ดูการแจ้งเตือนทั้งหมดของตัวเองในแอปหรือบนเว็บ และเปิดหน้าที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นครูแล้ว ผู้ดูแลระบบเปิดข้อมูลสด (Firestore) ไว้ และแอปหรือเว็บที่ใช้สร้างพร้อมการตั้งค่า Firebase
ผลลัพธ์	ครูเห็นรายการแจ้งเตือนล่าสุดที่อัปเดตทันที รายการที่เปิดแล้วถูกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ดูปุ่มรูปกระดิ่ง **การแจ้งเตือน** บนแถบบน ตัวเลขบนกระดิ่งคือจำนวนที่ยังไม่ได้อ่าน รายการใหม่ทำให้ตัวเลขเปลี่ยนเองโดยไม่ต้องรีเฟรช
2. กดกระดิ่ง หน้า **การแจ้งเตือน** แสดงรายการล่าสุดก่อน รายการที่ยังไม่ได้อ่านเป็นตัวหนาและมีจุดสีท้ายแถว
3. แตะรายการ ระบบทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วและเปิดหน้าที่เกี่ยวข้อง (ตารางด้านล่าง)
4. กด **อ่านทั้งหมด** เพื่อทำเครื่องหมายทุกรายการที่ยังไม่ได้อ่าน

การแจ้งเตือน	แตะแล้วเปิด
ตรวจ (ชื่องาน) เสร็จแล้ว มี N ข้อรอตรวจทาน หรือ **ใส่ Gemini API key ก่อน: …**	คิวตรวจทานของงานนั้น (UC-T40)
มีคำขอให้ตรวจใหม่ N รายการ	คำขอตรวจใหม่ (UC-T44)
มีงานใหม่จาก Classroom รออนุมัติเฉลย: (ชื่องาน)	หน้าเฉลยของงานนั้น (UC-T37)
ต้องเชื่อมบัญชี Google ใหม่ แอปจึงจะซิงก์งานกับ Google Classroom ต่อได้	หน้าตั้งค่า (UC-T72)
มีคำขอผูกรายวิชา (รหัสวิชา) กับห้อง (ชื่อห้อง) และผลการอนุมัติ	คำขอผูกรายวิชา

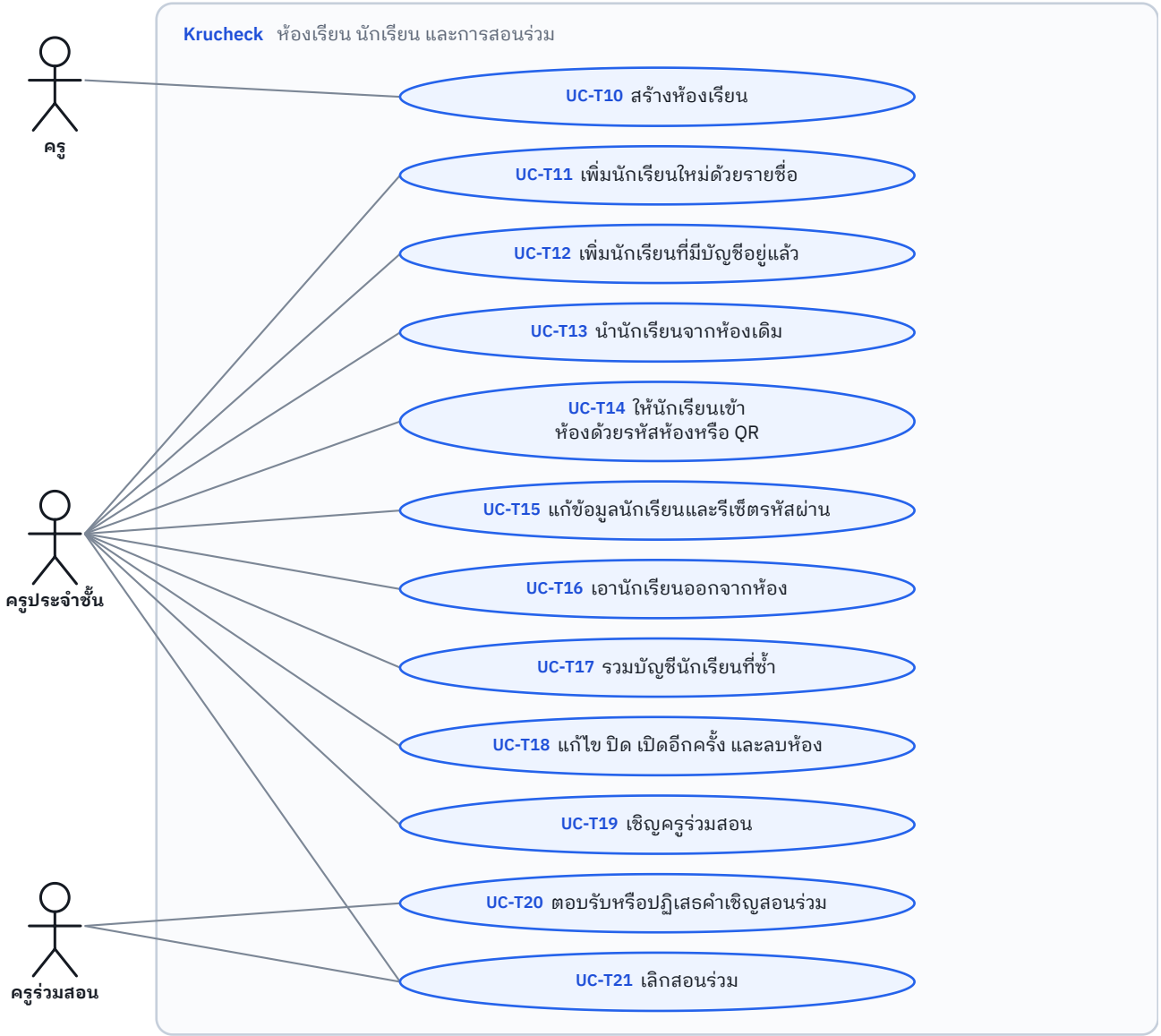
กรณีอื่น

- **1ก** ไม่มีปุ่มกระดิ่ง: แอปหรือเว็บที่ใช้ไม่ได้สร้างพร้อม Firebase การ์ด **ข้อมูลสด (Firestore)** ในหน้าตั้งค่าแสดง **แอปรุ่นนี้ไม่ได้ตั้งค่า Firebase กล่องแจ้งเตือนในแอปจึงปิดอยู่**
- **2ก** หน้าแสดง **กล่องแจ้งเตือนยังไม่พร้อม**: เซิร์ฟเวอร์ยังไม่ได้เปิดข้อมูลสด หรือยังเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ที่การ์ด **ข้อมูลสด (Firestore)** ในหน้าตั้งค่า กด **ลองอีกครั้ง**
- **2ข** ยังไม่มีรายการ หน้าแสดง **ยังไม่มีการแจ้งเตือน**
- **ทุกขั้น** ในแอป Android ที่เปิดการแจ้งเตือนไว้ ข้อความเดียวกันขึ้นเป็นการแจ้งเตือนของเครื่องด้วย (UC-X07) การแจ้งเตือนไม่มีคะแนนของนักเรียน

> **ข้อมูลสดเป็นสำเนา**
>
> รายการในกล่องเป็นสำเนาที่เซิร์ฟเวอร์เขียนไว้ใน Cloud Firestore ข้อมูลจริงของระบบยังอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ Krucheck แอปอ่านได้เฉพาะรายการของบัญชีตัวเอง

5 ห้องเรียน นักเรียน และการสอนร่วม

ห้องเรียนเก็บรายชื่อนักเรียน ครูที่สร้างห้องเป็นครูประจำชั้นของห้องนั้น นักเรียนหนึ่งคนมีบัญชีเดียว อยู่ได้หลายห้องของครูหลายคนและทุกปีการศึกษา ประวัติและคะแนนจึงต่อเนื่อง ทุก use case ในบทนี้ทำได้เฉพาะครูประจำชั้น ยกเว้น UC-T10 ที่ครูทุกคนทำได้ UC-T20 ที่ครูร่วมสอนทำ และ UC-T21 ที่ทำได้ทั้งสองฝ่าย ห้องที่ปิดแล้ว (ห้องเก่า) อ่านได้อย่างเดียว



ภาพที่ 5 แผนภาพ use case: ห้องเรียน นักเรียน และการสอนร่วม

UC-T10 สร้างห้องเรียน

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	สร้างห้องเรียนสำหรับเก็บรายชื่อนักเรียน สั่งงาน และตัดเกรด
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นครูแล้ว
ผลลัพธ์	มีห้องใหม่ในแท็บห้องเรียน ครูผู้สร้างเป็นครูประจำชั้นของห้อง และห้องได้รหัสห้อง 6 ตัวอักษรสำหรับให้นักเรียนเข้าห้อง
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดแท็บ **ห้องเรียน** แล้วกด **สร้างห้องเรียน**
2. กรอก **ชื่อห้อง** เช่น `ป.5/1` เลือก **ระดับชั้น** (ป.1 ถึง ม.6) และตรวจ **ปีการศึกษา (พ.ศ.)** ซึ่งระบบเติมปีปัจจุบันไว้ให้
3. กด **สร้างห้องเรียน**
4. ระบบแสดง **สร้างห้องเรียนแล้ว** และห้องใหม่อยู่ในรายการพร้อมป้าย **ครูประจำชั้น** ครูเพิ่มนักเรียนต่อได้ (UC-T11) หรือให้นักเรียนเข้าห้องเอง (UC-T14)

กรณีอื่น

- **1ก** ถ้าผู้ดูแลระบบเปิดใช้ Google Classroom จะมีปุ่ม **นำเข้าจาก Google Classroom** คู่กัน ใช้สร้างห้องจากคอร์สที่มีอยู่ (UC-T73)
- **2ก** ไม่กรอกชื่อห้อง ระบบแสดง **กรอกชื่อห้อง** ปีที่ไม่ใช่ปี พ.ศ. ระบบแสดง **กรอกปี พ.ศ. เช่น** ตามด้วยปีปัจจุบัน
- **3ก** ห้องนี้รับนักเรียนที่เลื่อนชั้นมาจากห้องเดิมของครู: กด **สร้างแล้วนำนักเรียนจากห้องเดิม** แทน ระบบเปิดหน้าเลือกนักเรียนจากห้องเดิมต่อทันที (UC-T13)

UC-T11 เพิ่มนักเรียนใหม่ด้วยรายชื่อ

ผู้ใช้หลัก	ครูประจำชั้น
เป้าหมาย	สร้างบัญชีให้นักเรียนที่ยังไม่มีบัญชี และใส่เข้าห้องทีละหลายคน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เป็นครูประจำชั้นของห้องที่ยังไม่ปิด (UC-T10)
ผลลัพธ์	นักเรียนแต่ละคนได้บัญชีใหม่ที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้น `123456` และอยู่ในรายชื่อของห้องตามเลขที่
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าห้องเรียน กดปุ่ม **เพิ่มนักเรียน** ที่มุมล่าง แล้วเลือกแท็บ **เพิ่มนักเรียนใหม่**
2. วางรายชื่อบรรทัดละคน: เลขที่ ชื่อ และเลขประจำตัวนักเรียน (ถ้ามี) เช่น `1 ด.ช. สมชาย ใจดี 65001` คัดลอกจาก Excel มาวางได้
3. ตรวจตัวอย่างใต้กล่อง ระบบบอก **จะเพิ่ม N คน** พร้อมเลขที่ ชื่อ และเลขประจำตัวที่อ่านได้
4. กด **เพิ่มนักเรียน**
5. หน้า **เพิ่มนักเรียน N คนแล้ว** แสดงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นของแต่ละคน กด **คัดลอกรหัสผ่านทั้งหมด** หรือจดไว้ แล้วกด **จดรหัสผ่านแล้ว เสร็จสิ้น**
6. แจกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้นักเรียน นักเรียนเข้าครั้งแรกแล้วต้องตั้งรหัสผ่านของตัวเอง (UC-S01, UC-S02)

กรณีอื่น

- **3ก** บรรทัดที่ผิดแสดงในกรอบสีแดง เช่น **บรรทัด 4: ต้องขึ้นต้นด้วยเลขที่ แล้วตามด้วยชื่อ** เลขที่นอกช่วง 1–255 หรือเลขที่ซ้ำ ปุ่ม **เพิ่มนักเรียน** กดไม่ได้จนแก้ครบ
- **4ก** ระบบแสดง **เลขที่ N มีอยู่ในห้องนี้แล้ว** แก้เลขที่แล้วกดใหม่ เพิ่มได้ครั้งละไม่เกิน 100 คน
- **4ข** เลขประจำตัวซ้ำกับนักเรียนที่ครูเคยสร้างบัญชีไว้ ระบบแสดง **เลขประจำตัว (เลข) เป็นของ (ชื่อ) อยู่แล้ว** พร้อมปุ่ม **เพิ่ม (ชื่อ) เข้าห้องแทน** กดเพื่อใช้บัญชีเดิมของคนนั้น (UC-T12)
- **5ก** ออกจากหน้ารหัสผ่าน ระบบถาม **ออกจากหน้านี้?** ชื่อผู้ใช้ยังดูได้ในรายชื่อของห้อง

> ⓘ **ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้น**
>
> ชื่อผู้ใช้ตั้งจากเลขประจำตัว (ถ้ากรอกไว้ ยาวตั้งแต่ 3 ตัว และยังไม่มีใครใช้) ไม่อย่างนั้นเป็น `s` ตามด้วยเลข 7 หลัก ครูแก้ได้ (UC-T15) รหัสผ่านเริ่มต้นของนักเรียนใหม่ทุกคนคือ `123456` นักเรียนใช้งานส่วนอื่นไม่ได้จนกว่าจะตั้งรหัสผ่านของตัวเอง

UC-T12 เพิ่มนักเรียนที่มีบัญชีอยู่แล้ว

ผู้ใช้หลัก	ครูประจำชั้น
เป้าหมาย	ใส่นักเรียนที่มีบัญชีแล้วเข้าห้องนี้ โดยไม่สร้างบัญชีซ้ำ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เป็นครูประจำชั้นของห้องที่ยังไม่ปิด และนักเรียนเป็นคนที่ครูเคยเพิ่ม หรืออยู่ในห้องที่ครูสอน
ผลลัพธ์	นักเรียนอยู่ในห้องนี้ด้วยบัญชีเดิม ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิม ประวัติและคะแนนต่อเนื่อง
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าห้องเรียน กด **เพิ่มนักเรียน** แล้วเลือกแท็บ **เลือกนักเรียนที่มีอยู่**
2. พิมพ์ชื่อหรือเลขประจำตัวอย่างน้อย 2 ตัวอักษรในช่อง **ค้นชื่อหรือเลขประจำตัวนักเรียน** ระบบแสดงไม่เกิน 20 คน พร้อมเลขประจำตัวและห้องที่อยู่
3. แตะนักเรียนที่ต้องการ ระบบใส่ไว้ใต้ **จะเพิ่ม N คน** พร้อม **เลขที่** ถัดไปของห้อง แก้เลขที่ได้
4. ถ้าต้องการให้นักเรียนคนนั้นใช้รหัสผ่านใหม่ ติ๊ก **ออกรหัสผ่านใหม่ (รหัสผ่านเดิมใช้ไม่ได้)**
5. กด **เพิ่มนักเรียน** ระบบกลับไปหน้าห้องและแจ้งจำนวนที่เพิ่มแล้ว นักเรียนอยู่ในรายชื่อของห้อง

กรณีอื่น

- **2ก** ระบบแสดง **ไม่พบนักเรียน** นักเรียนของครูท่านอื่นที่ครูไม่ได้สอนค้นไม่เจอ ให้นักเรียนเข้าห้องด้วยรหัสห้องแทน (UC-T14)
- **3ก** แถวที่มีป้าย **อยู่ในห้องนี้แล้ว** หรือ **เลือกแล้ว** แตะไม่ได้ เอาคนที่เลือกผิดออกด้วยไอคอนกากบาท **เอาออกจากรายการ**
- **5ก** เลขที่ผิดหรือซ้ำ ระบบแสดงข้อความว่าเลขที่ต้องอยู่ระหว่าง 1–255 หรือเลขที่ซ้ำกันในรายการ หรือ **เลขที่ N มีอยู่ในห้องนี้แล้ว**
- **5ข** ติ๊กออกรหัสผ่านใหม่ไว้ ระบบเปิดหน้ารหัสผ่านแบบ UC-T11 รหัสผ่านของคนนั้นกลับเป็น `123456` และต้องตั้งรหัสผ่านใหม่ตอนเข้าครั้งถัดไป

UC-T13 นำนักเรียนจากห้องเดิม

ผู้ใช้หลัก	ครูประจำชั้น
เป้าหมาย	นำนักเรียนจากห้องเดิม เช่น ห้องของปีการศึกษาก่อน เข้าห้องนี้ในครั้งเดียว
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เป็นครูประจำชั้นของห้องที่ยังไม่ปิด และมีห้องอื่นที่ครูสอน (เปิดอยู่หรือห้องเก่า)
ผลลัพธ์	นักเรียนที่เลือกอยู่ในห้องนี้ด้วยบัญชีเดิม ประวัติและคะแนนต่อเนื่อง
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าห้องเรียน กดเมนู **ตัวเลือกห้อง** มุมขวาบน แล้วเลือก **นำนักเรียนจากห้องเดิม**
2. เลือกห้องต้นทาง รายการมีทุกห้องที่ครูสอน ทั้งห้องที่เปิดอยู่ ห้องเก่า และห้องที่ร่วมสอน
3. ทุกคนถูกติ๊กไว้แล้ว เอาติ๊กออกสำหรับคนที่ไม่ได้มาห้องนี้ (ปุ่ม **ไม่เลือกเลย** และ **เลือกทั้งหมด** ช่วยได้)
4. เลือก **เลขที่ในห้องนี้**: **ใช้เลขที่เดิม** (เลขที่ที่ซ้ำกับคนในห้องนี้ไปต่อท้าย) หรือ **เรียงตามชื่อใหม่** (ต่อจากเลขที่มากที่สุดของห้อง)
5. เลือก **รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ**: **ใช้รหัสผ่านเดิม** (ตามปกติ นักเรียนเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิมได้ทันที) หรือ **ออกรหัสผ่านใหม่ให้ทุกคน**
6. กด **นำนักเรียน N คนเข้าห้อง** ระบบกลับไปหน้าห้องและแจ้งจำนวนที่นำเข้าแล้ว

กรณีอื่น

- **1ก** เริ่มจากฟอร์มสร้างห้องด้วย **สร้างแล้วนำนักเรียนจากห้องเดิม** (UC-T10) หรือจากปุ่ม **นำนักเรียนจากห้องเดิม** ในห้องที่ยังไม่มีนักเรียน
- **2ก** ระบบแสดง **ยังไม่มีห้องอื่นให้นำรายชื่อมา** นักเรียนจากห้องของครูท่านอื่นที่ครูไม่ได้สอน ให้เข้าห้องด้วยรหัสห้อง (UC-T14)
- **3ก** คนที่มีป้าย **อยู่ในห้องนี้แล้ว** ติ๊กไม่ได้ บัญชีที่ถูกปิดหรือรวมกับบัญชีอื่นแล้วถูกข้าม ข้อความผลบอกจำนวนที่ข้าม
- **5ก** เลือก **ออกรหัสผ่านใหม่ให้ทุกคน** รหัสผ่านเดิมใช้ไม่ได้ ทุกคนกลับเป็น `123456` ระบบแสดงหน้ารหัสผ่านแบบ UC-T11 และนักเรียนต้องตั้งรหัสผ่านใหม่ตอนเข้าครั้งถัดไป
- **6ก** ระบบแสดง **เลขที่จะเกิน 255 เลือกนักเรียนน้อยลง**

> **ขึ้นปีการศึกษาใหม่**
>
> สร้างห้องของปีใหม่ด้วย **สร้างแล้วนำนักเรียนจากห้องเดิม** แล้วปิดห้องของปีเก่า (UC-T18)

UC-T14 ให้นักเรียนเข้าห้องด้วยรหัสห้องหรือ QR

ผู้ใช้หลัก	ครูประจำชั้น
เป้าหมาย	ให้นักเรียนที่มีบัญชีอยู่แล้วหรือใช้บัญชี Google เข้าห้องเองด้วยรหัสห้องหรือ QR
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เป็นครูประจำชั้นของห้องที่ยังไม่ปิด
ผลลัพธ์	นักเรียนที่เข้ามาอยู่ในรายชื่อของห้อง คนที่เลือกชื่อที่ครูเพิ่มไว้ได้เลขที่ตามที่ครูตั้ง คนที่เข้าด้วยชื่อตัวเองได้เลขที่ถัดไป
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าห้องเรียน ดู **รหัสห้อง** 6 ตัวในการ์ดด้านบน
2. กด **แสดง QR เข้าห้อง** ระบบแสดงกล่อง **เข้าห้อง (ชื่อห้อง)** มี QR รหัสห้อง และลิงก์เข้าห้อง
3. ฉาย QR บนจอหรือบอกรหัสห้อง หรือกด **คัดลอกลิงก์** แล้วส่งทางแชต ระบบแสดง **คัดลอกลิงก์แล้ว**
4. นักเรียนสแกน QR ด้วยกล้องมือถือ หรือกด **เข้าห้องด้วยรหัส** ในแอปแล้วกรอกรหัส จากนั้นเลือกชื่อของตัวเอง หรือ **ไม่มีชื่อของฉัน เข้าด้วยชื่อตัวเอง** (UC-S04)
5. นักเรียนที่เข้าแล้วอยู่ใน **รายชื่อนักเรียน** ของห้อง
6. เมื่อครบคน ปิดสวิตช์ **รับสมาชิกด้วยรหัสห้อง** ระบบแสดง **ปิดรับสมาชิกด้วยรหัสห้องแล้ว**

กรณีอื่น

- **4ก** รายการชื่อให้เลือกมีเฉพาะชื่อที่ครูเพิ่มไว้และยังไม่เคยมีใครเข้าสู่ระบบ ถ้าครูกรอกเลขประจำตัวไว้ นักเรียนต้องพิมพ์ให้ตรง ไม่อย่างนั้นระบบแสดง **เลขประจำตัวไม่ตรงกับที่ครูกรอกไว้**
- **4ข** นักเรียนเลือกชื่อผิดคน: เอาออกจากห้อง (UC-T16) เพิ่มชื่อที่ถูกใหม่ (UC-T11) แล้วให้นักเรียนเข้าอีกครั้ง
- **4ค** นักเรียนที่ยังไม่มีบัญชีกด **เข้าด้วย Google** ในหน้าเข้าห้องได้เมื่อผู้ดูแลระบบเปิดใช้ Google ระบบสร้างบัญชีนักเรียนให้ แล้วนักเรียนเลือกชื่อหรือเข้าด้วยชื่อตัวเองต่อในหน้าเดียวกัน
- **6ก** ปิดรับสมาชิกแล้ว นักเรียนใหม่เข้าด้วยรหัสห้องไม่ได้ คนที่อยู่แล้วใช้งานตามปกติ เปิดสวิตช์ใหม่ได้ทุกเมื่อ ห้องเก่ารับสมาชิกไม่ได้
- **ทุกขั้น** ครูเปิดลิงก์เข้าห้องเอง ระบบแสดง **ลิงก์นี้สำหรับนักเรียน**

> ⓘ **ข้อควรรู้**
>
> QR คือลิงก์ของเว็บแอป สแกนด้วยกล้องมือถือแล้วเปิดหน้าเข้าห้องในเบราว์เซอร์ ในแอป Android นักเรียนกรอกรหัส 6 ตัวแทน

UC-T15 แก้ข้อมูลนักเรียนและรีเซ็ตรหัสผ่าน

ผู้ใช้หลัก	ครูประจำชั้น
เป้าหมาย	แก้ชื่อ เลขประจำตัว เลขที่ และชื่อผู้ใช้ของนักเรียน และให้นักเรียนที่ลืมรหัสผ่านกลับมาเข้าสู่ระบบได้
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เป็นครูประจำชั้นของห้องที่ยังไม่ปิดซึ่งนักเรียนอยู่
ผลลัพธ์	ข้อมูลใหม่ใช้ทันที ชื่อและเลขประจำตัวเป็นของบัญชีจึงเปลี่ยนในทุกห้องที่นักเรียนอยู่ เลขที่เปลี่ยนเฉพาะห้องนี้ รหัสผ่านที่รีเซ็ตกลับเป็นรหัสผ่านเริ่มต้น
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าห้องเรียน กดปุ่มเมนู **ตัวเลือก** (จุดสามจุด) ท้ายแถวของนักเรียน
2. เลือก **แก้ชื่อ เลขประจำตัว และเลขที่** แก้ **ชื่อ เลขประจำตัวนักเรียน** (เว้นว่างได้) หรือ **เลขที่ในห้องนี้** แล้วกด **บันทึก** ระบบแสดง **บันทึกข้อมูลนักเรียนแล้ว**
3. เลือก **แก้ชื่อผู้ใช้** พิมพ์ **ชื่อผู้ใช้** ใหม่ แล้วกด **บันทึก** ระบบแสดง **เปลี่ยนชื่อผู้ใช้แล้ว** รหัสผ่านไม่เปลี่ยน
4. นักเรียนลืมรหัสผ่าน: เลือก **รีเซ็ตรหัสผ่าน** แล้วกด **รีเซ็ตรหัสผ่าน** ในกล่องยืนยัน
5. ระบบแสดงกล่อง **รหัสผ่านใหม่ของ (ชื่อ)** ซึ่งเป็นรหัสผ่านเริ่มต้น `123456` บอกนักเรียน แล้วกด **จดแล้ว**

กรณีอื่น

- **2ก** เลขประจำตัวซ้ำ ระบบแสดง **เลขประจำตัว (เลข) เป็นของ (ชื่อ) อยู่แล้ว** ถ้าเป็นเด็กคนเดียวกันให้รวมบัญชี (UC-T17) เลขที่ซ้ำ ระบบแสดง **เลขที่ N มีอยู่ในห้องนี้แล้ว**
- **3ก** ชื่อผู้ใช้ต้องยาว 3–40 ตัว ใช้ได้เฉพาะ a-z 0-9 จุด ขีด และขีดล่าง และห้ามซ้ำกับใครในระบบ ถ้าซ้ำระบบแสดง **มีคนใช้ชื่อผู้ใช้นี้แล้ว**
- **4ก** หลังรีเซ็ต รหัสผ่านเดิมใช้ไม่ได้ นักเรียนถูกออกจากระบบทุกเครื่อง การเชื่อมบัญชี Google ถูกยกเลิก และต้องตั้งรหัสผ่านใหม่ตอนเข้าครั้งถัดไป (UC-S02) นักเรียนที่ใส่รหัสผ่านผิด 5 ครั้งจนถูกล็อก 15 นาที เข้าได้ทันทีหลังรีเซ็ต
- **ทุกขั้น** นักเรียนที่เชื่อมบัญชี Google ไว้มีเมนู **ยกเลิกการเชื่อม Google** กดแล้วยืนยัน **ยกเลิกการเชื่อม** นักเรียนยังเข้าด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้
- **ทุกขั้น** ในห้องเก่าและห้องที่ครูร่วมสอน เมนูนี้ไม่มีรายการแก้ไขเหล่านี้ ครูร่วมสอนเห็นรายชื่ออย่างเดียว

UC-T16 เอานักเรียนออกจากห้อง

ผู้ใช้หลัก	ครูประจำชั้น
เป้าหมาย	เอานักเรียนที่ไม่ได้อยู่ห้องนี้แล้วหรือถูกเพิ่มผิดออกจากรายชื่อ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เป็นครูประจำชั้นของห้องที่ยังไม่ปิด และนักเรียนยังไม่มีงานที่ส่งหรือคะแนนในห้องนี้
ผลลัพธ์	นักเรียนไม่อยู่ในรายชื่อของห้องนี้ บัญชีของนักเรียนยังอยู่ และยังอยู่ในห้องอื่นตามเดิม
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าห้องเรียน กดปุ่มเมนู **ตัวเลือก** (จุดสามจุด) ท้ายแถวของนักเรียน
2. เลือก **เอาออกจากห้อง**
3. ระบบถาม **เอา (ชื่อ) ออกจากห้อง?** กด **เอาออก**
4. ระบบแสดง **เอา (ชื่อ) ออกจากห้องแล้ว** และชื่อหายจากรายชื่อ

กรณีอื่น

- **3ก** นักเรียนมีงานที่ส่งหรือคะแนนในห้องนี้แล้ว ระบบแสดง **นักเรียนคนนี้มีงานหรือคะแนนในห้องนี้แล้ว เอาออกจากห้องไม่ได้** เพื่อไม่ให้ผลการเรียนหาย ให้ปล่อยไว้แล้วปิดห้องเมื่อจบปี (UC-T18)
- **ทุกขั้น** นักเรียนคนเดียวมีสองบัญชีในห้อง ให้รวมบัญชี (UC-T17) แทนการเอาออก
- **ทุกขั้น** ห้องเก่าและห้องที่ครูร่วมสอนไม่มีเมนู **เอาออกจากห้อง**

UC-T17 รวมบัญชีนักเรียนที่ซ้ำ

ผู้ใช้หลัก	ครูประจำชั้น
เป้าหมาย	รวมสองบัญชีของนักเรียนคนเดียวกันให้เหลือบัญชีเดียว
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ครูเป็นครูประจำชั้นของห้อง (เปิดอยู่หรือห้องเก่า) ที่แต่ละบัญชีอยู่
ผลลัพธ์	งาน คะแนน ร/มส เกรดที่ประกาศ แบบฝึก ทักษะ และห้องเรียนของบัญชีที่ถูกรวมย้ายไปอยู่ในบัญชีที่เก็บไว้ บัญชีที่ถูกรวมถูกปิด
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าห้องเรียน กดปุ่มเมนู **ตัวเลือก** ท้ายแถวของบัญชีที่จะเก็บไว้ แล้วเลือก **รวมบัญชีนักเรียน**
2. ที่หน้า **รวมบัญชีนักเรียน** พิมพ์ชื่อหรือเลขประจำตัวอย่างน้อย 2 ตัวอักษร แล้วแตะอีกบัญชีของนักเรียนคนเดียวกัน
3. ที่หน้า **เทียบบัญชีก่อนรวม** ตรวจห้องเรียนและข้อมูลของ **บัญชีที่เก็บไว้** และ **บัญชีที่จะรวมเข้ามา** กด **สลับบัญชีที่เก็บไว้** ถ้าต้องการเก็บอีกบัญชี
4. กด **รวมบัญชี** แล้วกด **รวมบัญชี** อีกครั้งในกล่องยืนยัน
5. ระบบแสดง **รวมบัญชีแล้ว เก็บบัญชี (ชื่อ) ไว้**

กรณีอื่น

- **1ก** ห้องที่มีบัญชีน่าจะซ้ำกันแสดงการ์ด **บัญชีที่อาจซ้ำ** พร้อมเหตุผล เช่น **ชื่อเดียวกัน** หรือ **บัญชี Google เดียวกัน** แตะคู่ที่ต้องการเพื่อไปขั้นที่ 3 ทันที
- **3ก** ระบบแสดง **รวมไม่ได้ เพราะข้อมูลของสองบัญชีชนกัน** พร้อมรายการ เช่น ทั้งสองบัญชีเชื่อม Google ไว้ หรือเลขประจำตัวต่างกัน ปุ่มรวมกดไม่ได้ แก้ตามรายการก่อน (UC-T15) แล้วลองใหม่
- **3ข** ระบบแสดง **รวมได้เฉพาะครูประจำชั้นของทั้งสองบัญชี** ให้แจ้งผู้ดูแลระบบรวมให้ (UC-A07)

> ⚠ **รวมแล้วย้อนกลับไม่ได้**
>
> ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีที่ถูกรวมใช้ไม่ได้ทันที ในห้องที่ทั้งสองบัญชีอยู่ด้วยกัน ระบบใช้เลขที่ของบัญชีที่เก็บไว้

UC-T18 แก้ไข ปิด เปิดอีกครั้ง และลบห้อง

ผู้ใช้หลัก	ครูประจำชั้น
เป้าหมาย	แก้ข้อมูลห้อง ปิดห้องเมื่อจบปีการศึกษา เปิดห้องที่ปิดไปแล้ว หรือลบห้องที่สร้างผิด
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เป็นครูประจำชั้นของห้อง
ผลลัพธ์	ห้องที่ปิดย้ายไปกลุ่มห้องเก่าและอ่านได้อย่างเดียว ห้องที่เปิดอีกครั้งแก้ไขได้ตามปกติ ห้องที่ลบหายไปพร้อมการบ้านที่ยังไม่มีงานส่ง รายชื่อในห้อง และการผูกรายวิชา แต่บัญชีนักเรียนยังอยู่
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดห้องจากแท็บ **ห้องเรียน** ห้องที่ปิดแล้วอยู่ในส่วน **ห้องเก่า** ท้ายแท็บ
2. แก้ไข: กดไอคอนดินสอ **แก้ไข** แก้ **ชื่อห้อง ระดับชั้น** หรือ **ปีการศึกษา (พ.ศ.)** แล้วกด **บันทึก** ระบบแสดง **บันทึกแล้ว**
3. ปิดห้องเมื่อจบปี: กดเมนู **ตัวเลือกห้อง** เลือก **ปิดห้อง (ย้ายไปห้องเก่า)** แล้วกด **ปิดห้อง** ระบบแสดง **ย้าย (ชื่อห้อง) ไปห้องเก่าแล้ว**
4. เปิดห้องเก่าอีกครั้ง: กด **เปิดห้องอีกครั้ง** บนแถบ **ห้องเก่า อ่านอย่างเดียว** หรือในเมนู **ตัวเลือกห้อง** แล้วกด **เปิดห้อง**
5. ลบห้อง: เลือก **ลบห้อง** ในเมนู **ตัวเลือกห้อง** แล้วกด **ลบห้อง** ระบบแสดง **ลบห้อง (ชื่อห้อง) แล้ว**

กรณีอื่น

- **3ก** ห้องเก่ายังดูผล สมุดคะแนน และส่งออกได้ แต่สร้างการบ้าน สแกน กรอกคะแนน แก้รายชื่อ และรับนักเรียนด้วยรหัสห้องไม่ได้ ไอคอนแก้ไขหายไปจนกว่าจะเปิดห้องอีกครั้ง
- **5ก** ห้องมีงานที่ส่ง คะแนน ร/มส หรือประกาศเกรดแล้ว ระบบแสดงกล่อง **ลบห้องนี้ไม่ได้** พร้อมจำนวนของแต่ละอย่าง กด **ปิดห้องแทน** หรือ **ตกลง**

- **ทุกขั้น** ครูร่วมสอนไม่มีไอคอนแก้ไขและเมนู **ตัวเลือกห้อง**

> ⚠ **ลบแล้วกู้คืนไม่ได้**
> ใช้ **ปิดห้อง** เมื่อจบปีการศึกษา และใช้ **ลบห้อง** เฉพาะห้องที่สร้างผิดและยังไม่มีงานหรือคะแนน

UC-T19 เชิญครูร่วมสอน

ผู้ใช้หลัก	ครูประจำชั้น
เป้าหมาย	ให้ครูท่านอื่นมาสอนรายวิชาของตัวเองในห้องนี้ โดยไม่ต้องอยู่โรงเรียนเดียวกัน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เป็นครูประจำชั้นของห้องที่ยังไม่ปิด และรู้อีเมลที่ครูท่านนั้นใช้กับ Krucheck
ผลลัพธ์	มีคำเชิญสถานะรอตอบรับในส่วนครูร่วมสอนของห้อง และคำเชิญขึ้นในแท็บห้องเรียนของครูที่ใช้อีเมลนั้น
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าห้องเรียน ไปที่ส่วน **ครูร่วมสอน** เหนือรายการนักเรียน แล้วกด **เชิญครู**
2. ในกล่อง **เชิญครูร่วมสอน** กรอก **อีเมลของครู** ที่ครูท่านนั้นใช้สมัคร Krucheck
3. กด **ส่งคำเชิญ** ระบบแสดง **เชิญ (อีเมล) แล้ว รอครูท่านนั้นตอบรับในแอป**
4. บอกครูท่านนั้นให้เปิดแท็บ **ห้องเรียน** เพื่อตอบคำเชิญ (UC-T20) เพราะระบบยังไม่แจ้งเตือนคำเชิญ
5. ติดตามสถานะในรายการ: **รอตอบรับ ร่วมสอนอยู่** (พร้อมรายวิชาที่ผูก) หรือ **ปฏิเสธแล้ว**

กรณีอื่น

- **3ก** ระบบแสดง **เชิญอีเมลของตัวเองไม่ได้** หรือ **เชิญอีเมลนี้ไว้แล้ว**
- **3ข** ระบบไม่ตรวจว่ามีบัญชีของอีเมลนี้หรือไม่ ถ้าพิมพ์ผิด คำเชิญจะค้างที่ **รอตอบรับ** ให้กดไอคอน **ถอนคำเชิญ** ท้ายแถว ยืนยัน **ถอนคำเชิญ** แล้วเชิญใหม่
- **5ก** ครูท่านนั้นปฏิเสธ เชิญอีเมลเดิมอีกครั้งได้ สถานะกลับเป็น **รอตอบรับ**
- **ทุกขั้น** ห้องเก่าไม่มีปุ่ม **เชิญครู** และคำเชิญที่ยังไม่ตอบของห้องที่ปิดแล้วจะไม่ขึ้นให้ครูท่านนั้นเห็น

UC-T20 ตอบรับหรือปฏิเสธคำเชิญสอนร่วม

ผู้ใช้หลัก	ครูร่วมสอน
เป้าหมาย	ตัดสินใจว่าจะสอนในห้องของครูท่านอื่นหรือไม่
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ครูประจำชั้นเชิญอีเมลของบัญชีนี้แล้ว (UC-T19) และห้องยังไม่ปิด
ผลลัพธ์	เมื่อตอบรับ ห้องอยู่ในรายการห้องเรียนพร้อมป้ายครูประจำวิชา และผูกรายวิชาของตัวเองกับห้องได้ เมื่อปฏิเสธ คำเชิญหายไป
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดแท็บ **ห้องเรียน** การ์ด **คำเชิญสอนร่วม** อยู่บนสุด แต่ละรายการบอกชื่อห้อง ครูที่เชิญ และปีการศึกษา
2. กด **ตอบรับ** ระบบแสดง **ตอบรับแล้ว ห้อง (ชื่อห้อง) อยู่ในรายการห้องเรียนของคุณ**

3. ห้องนั้นอยู่ในรายการพร้อมป้าย **ครูประจำวิชา** และชื่อครูประจำชั้น
4. เปิดห้อง แล้วกด **เพิ่มรายวิชาของฉัน** ในส่วน **รายวิชา** หรือเลือกห้องนี้ในฟอร์มรายวิชา (UC-T22) จากนั้นสั่งงาน ตรวจ และตัดเกรดรายวิชานั้นได้ตามปกติ

กรณีอื่น

- **1ก** ไม่เห็นการ์ด: ยังไม่มีคำเชิญถึงอีเมลของบัญชีนี้ หรือห้องถูกปิดแล้ว ให้ตรวจกับครูประจำชั้นว่าเชิญอีเมลถูกต้อง
- **2ก** กด **ปฏิเสธ** ระบบแสดง **ปฏิเสธคำเชิญห้อง (ชื่อห้อง) แล้ว** ครูประจำชั้นเชิญใหม่ได้
- **2ข** ห้องถูกปิดก่อนตอบรับ ระบบแสดง **ห้องนี้ปิดแล้ว (ห้องเก่า) ดูข้อมูลได้แต่แก้ไขไม่ได้**

> ⓘ **ข้อควรรู้**
>
> สิ่งที่ครูร่วมสอนทำได้และทำไม่ได้เทียบกับครูประจำชั้นอยู่ในตารางสิทธิ์ของบทที่ 2

UC-T21 เลิกสอนร่วม

ผู้ใช้หลัก	ครูประจำชั้น · ครูร่วมสอน
เป้าหมาย	ยุติการสอนร่วมของครูท่านหนึ่งในห้อง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ครูท่านนั้นตอบรับคำเชิญแล้ว (UC-T20) และรายวิชาของครูท่านนั้นยังไม่มีการบ้านในห้องนี้
ผลลัพธ์	รายวิชาของครูร่วมสอนถูกเลิกผูกจากห้อง และครูร่วมสอนไม่เห็นห้องนี้อีก
ใช้ได้บน	เว็บ · Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ครูประจำชั้นเปิดหน้าห้องเรียน ไปที่ส่วน **ครูร่วมสอน**
2. กดไอคอน **เอาออก** ท้ายแถวของครูท่านนั้น
3. ระบบถาม **เอา (ชื่อ) ออกจากห้อง?** และบอกว่ารายวิชาของครูท่านนี้จะถูกเลิกผูกจากห้อง กด **เอาออก**
4. ระบบแสดง **เอา (ชื่อ) ออกแล้ว** ห้องหายจากรายการห้องเรียนของครูท่านนั้น

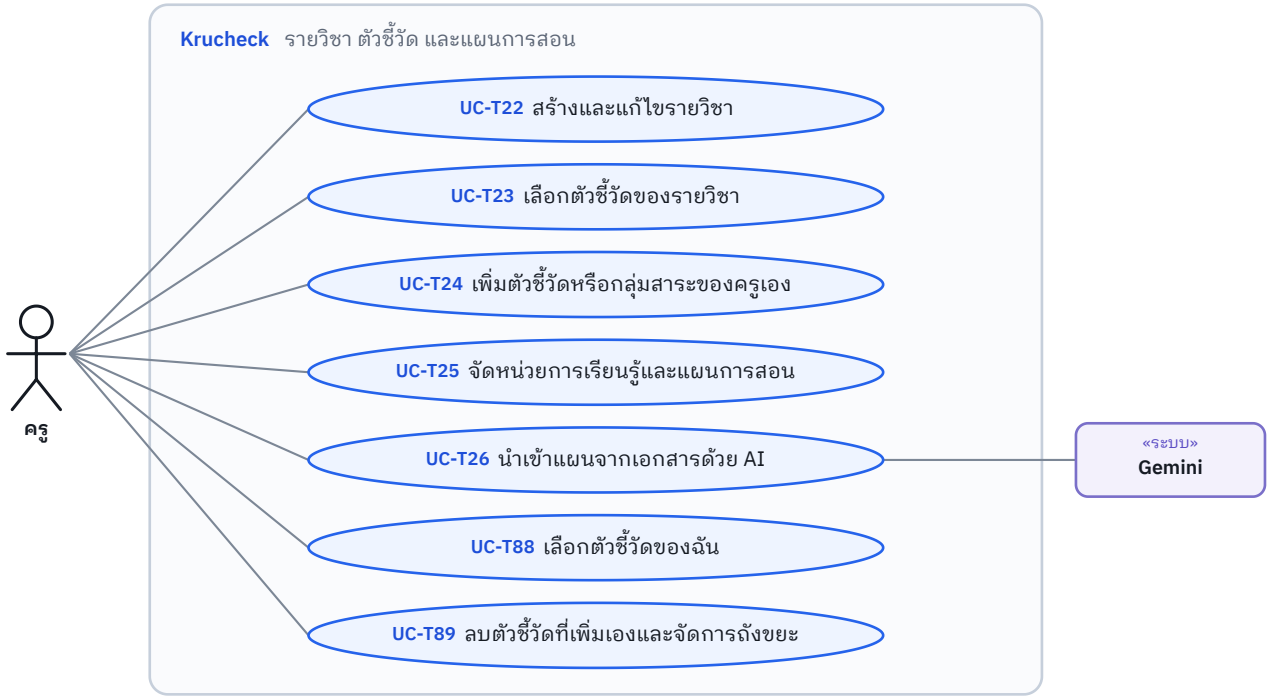
กรณีอื่น

- **1ก** ครูร่วมสอนเลิกผูกรายวิชาของตัวเอง: ในส่วน **รายวิชา** ของหน้าห้อง กดเมนู **ตัวเลือกรายวิชา** เลือก **เลิกผูกกับห้องนี้** แล้วกด **เลิกผูก** ระบบแสดง **เลิกผูก (รายวิชา) แล้ว** สร้างการบ้านของรายวิชานี้ในห้องไม่ได้อีก แต่ห้องยังอยู่ในรายการของครูร่วมสอนจนกว่าครูประจำชั้นจะกด **เอาออก**
- **3ก** รายวิชาของครูท่านนั้นมีการบ้านในห้องแล้ว ระบบแจ้งว่าเลิกผูกไม่ได้เพราะมีการบ้านของรายวิชานี้ในห้อง ให้ใช้ปิดห้องแทนเมื่อจบปี (UC-T18) กรณีเดียวกันนี้เกิดเมื่อครูร่วมสอนกดเลิกผูกเองด้วย

> ⓘ **ข้อควรรู้**
>
> ครูร่วมสอนเอาตัวเองออกจากห้องไม่ได้ ส่วน **ครูร่วมสอน** และปุ่ม **เอาออก** มีเฉพาะในหน้าห้องของครูประจำชั้น

6 รายวิชา ตัวชี้วัด และแผนการสอน

รายวิชาบอกระบบว่าครูสอนวิชาใด ชั้นใด ภาคเรียนใด ในห้องเรียนใด และวัดผลตามตัวชี้วัดใด การบ้านและข้อสอบทุกชิ้นต้องอยู่ในรายวิชา จึงควรสร้างรายวิชาก่อนสร้างการบ้านชิ้นแรก ทุก use case ในบทนี้ทำได้ทั้งครูประจำชั้นและครูร่วมสอน แต่ละคนเห็นและแก้ได้เฉพาะรายวิชาที่ตัวเองสร้าง หน่วยการเรียนรู้และแผนการสอนไม่บังคับ



ภาพที่ 6 แผนภาพ use case: รายวิชา ตัวชี้วัด และแผนการสอน

UC-T22 สร้างและแก้ไขรายวิชา

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	สร้างรายวิชาครั้งเดียวแล้วผูกกับทุกห้องที่สอนวิชานั้น เพื่อใช้สั่งการบ้าน สอบ และตัดเกรด
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นครูแล้ว ถ้าจะผูกห้อง ต้องมีห้องของตัวเอง (UC-T10) หรือห้องที่ตอบรับสอนร่วมแล้ว (UC-T20)
ผลลัพธ์	รายวิชาใหม่อยู่ในหน้า **รายวิชาและแผนการสอน** ผูกกับห้องที่เลือก และเลือกเป็นรายวิชาของการบ้านในห้องนั้นได้
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าหลัก กดการ์ด **รายวิชาและแผนการสอน** กด **สร้างรายวิชา** แล้วเลือก **กรอกในฟอร์ม**
2. กรอก **รหัสวิชา** (ไม่เกิน 20 ตัว) เช่น `ค15101` และ **ชื่อรายวิชา**
3. เลือก **กลุ่มสาระ ชั้น** (ป.1 ถึง ม.6) **ปีการศึกษา (พ.ศ.)** และ **ภาคเรียน** (**ภาค 1 ภาค 2** หรือ **ทั้งปี**) ใส่ **จำนวนชั่วโมง (ไม่บังคับ)** และ **คำอธิบายรายวิชา (ไม่บังคับ)** ได้
4. ที่ **ห้องเรียนที่ใช้รายวิชานี้** แตะห้องที่สอนวิชานี้ รายการมีทั้งห้องของตัวเองและห้องที่สอนร่วม
5. เลือกตัวชี้วัดที่ **ตัวชี้วัดของรายวิชา** ได้เลย หรือเลือกภายหลัง (UC-T23)

6. กด **สร้างรายวิชา** ระบบแสดง **สร้างรายวิชาแล้ว เพิ่มหน่วยและแผนการสอนได้เลย** และเปิดหน้ารายวิชา
7. แก้ภายหลังด้วยไอคอนดินสอ **แก้ไขรายวิชา** ที่หน้ารายวิชา แล้วกด **บันทึก** ระบบแสดง **บันทึกรายวิชาแล้ว**

กรณีอื่น

- **1ก** เริ่มจากหน้าห้องเรียน: กด **เพิ่มรายวิชา** (ครูร่วมสอนเห็นเป็น **เพิ่มรายวิชาของฉัน**) ห้องนั้นถูกเลือกไว้ให้ ถ้าเลือก **ให้ AI อ่านจากเอกสาร** แทน ระบบสร้างรายวิชาจากคำอธิบายหรือโครงสร้างรายวิชา (UC-T26)
- **6ก** รหัสซ้ำกับรายวิชาเดิมของครูในปีและภาคเดียวกัน: ระบบแจ้ง **มีรายวิชารหัสนี้ในปีการศึกษาและภาคเรียนนี้แล้ว**
- **7ก** รายวิชาที่มีการบ้านแล้ว: ช่องกลุ่มสาระล็อกพร้อมข้อความ **เปลี่ยนกลุ่มสาระไม่ได้ เพราะมีการบ้านใช้รายวิชานี้แล้ว** และเอาห้องที่มีการบ้านของรายวิชานี้ออกไม่ได้ (**ห้อง ... มีการบ้านของรายวิชานี้ เอาออกไม่ได้**)
- **7ข** ลบรายวิชา: เมนู **ตัวเลือก** มุมขวาบน > **ลบรายวิชา** (กดได้เฉพาะเมื่อยังไม่มีการบ้านใช้) ระบบเตือน **หน่วยและแผนการสอนทั้งหมดของรายวิชานี้จะถูกลบด้วย** กด **ลบ** แล้วขึ้น **ลบรายวิชาแล้ว**

UC-T23 เลือกตัวชี้วัดของรายวิชา

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	กำหนดตัวชี้วัดที่จะสอนและวัดผลในรายวิชา
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีรายวิชาแล้ว (UC-T22)
ผลลัพธ์	การ์ด **ตัวชี้วัดของรายวิชา** แสดงรหัสตัวชี้วัดที่เลือก และบันทึกไว้กับรายวิชาแล้ว
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้ารายวิชา การ์ด **ตัวชี้วัดของรายวิชา** กด **เลือกตัวชี้วัด** ระบบเปิดกล่อง **เลือกตัวชี้วัด / ทักษะ** ที่แสดงตัวชี้วัดของกลุ่มสาระและชั้นของรายวิชา
2. พิมพ์รหัสหรือชื่อในช่องค้นหาได้ เช่น `ค 1.1`
3. ติ๊กตัวชี้วัดที่ต้องการ หรือกด **เพิ่มทั้งหมด (N)** เพื่อติ๊กทุกรายการที่แสดง (เมื่อพิมพ์คำค้นไว้ ปุ่มเป็น **เพิ่มที่แสดงทั้งหมด (N)**) แล้วเอาติ๊กตัวที่ไม่ต้องการออก
4. กด **ใช้ N รายการ** ระบบบันทึกทันทีและแสดงรหัสเป็นชิปในการ์ด

กรณีอื่น

- **1ก** เลือกตอนสร้างหรือแก้รายวิชา: ในฟอร์มกด **เลือกตัวชี้วัด** ที่ **ตัวชี้วัดของรายวิชา** ตัวชี้วัดถูกบันทึกเมื่อกด **สร้างรายวิชา** หรือ **บันทึก** เอาออกทีละตัวด้วยกากบาทบนชิป
- **2ก** ค้นไม่พบ: กล่องแสดง **ไม่พบทักษะ** ให้กด **เพิ่มตัวชี้วัดเอง** (UC-T24)
- **4ก** เลือกเกินกำหนด: ระบบแจ้ง **เลือกตัวชี้วัดได้ไม่เกิน 300 รายการ**
- **ทุกขั้น** กด **ยกเลิก** เพื่อปิดกล่องโดยไม่เปลี่ยนอะไร
- **ทุกขั้น** ครูที่เลือกตัวชี้วัดของฉันไว้ (UC-T88) เห็นเฉพาะตัวในชุดนั้นกับตัวที่เพิ่มเอง เปิดสวิตช์ **แสดงทั้งหลักสูตร** เพื่อดูทั้งหลักสูตร

> **ทำไมต้องมีตัวชี้วัด**
>
> เมื่อผูกคำถามแต่ละข้อกับตัวชี้วัด (UC-T31) คะแนนของข้อนั้นจะคิดเป็นระดับความเข้าใจของนักเรียนในตัวชี้วัดนั้น ข้อที่ไม่ผูกตัวชี้วัดยังได้คะแนนตามปกติ แต่ไม่นับในกราฟและตารางทักษะ

UC-T24 เพิ่มตัวชี้วัดหรือกลุ่มสาระของครูเอง

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	เพิ่มตัวชี้วัดที่ไม่มีในหลักสูตร หรือกลุ่มสาระของวิชาที่ไม่อยู่ใน 8 กลุ่มสาระ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เปิดกล่องเลือกตัวชี้วัดอยู่ (UC-T23) หรือเปิดฟอร์มรายวิชาอยู่ (UC-T22)
ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดใหม่มีป้าย **ครูเพิ่มเอง** หรือกลุ่มสาระใหม่มีคำว่า (ของฉัน) ต่อท้าย เห็นเฉพาะครูที่เพิ่ม และเลือกใช้ได้ทันที
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ในกล่อง **เลือกตัวชี้วัด / ทักษะ** กด **เพิ่มตัวชี้วัดเอง**
2. ที่ช่อง **อยู่ภายใต้ (มาตรฐานหรือตัวชี้วัด)** ค้นด้วยรหัส เช่น `ค 1.1` แล้วเลือกมาตรฐาน (ตัวใหม่เป็นตัวชี้วัด) หรือตัวชี้วัด (ตัวใหม่เป็นทักษะย่อย)
3. พิมพ์ **ชื่อตัวชี้วัด** และใส่ **รหัส (ไม่บังคับ)** ได้ ถ้าเว้นว่าง ระบบตั้งรหัสต่อจากรหัสที่เลือกไว้ให้
4. กด **เพิ่ม** ตัวชี้วัดใหม่ขึ้นบนสุดของรายการพร้อมป้าย **ครูเพิ่มเอง** และถูกติ๊กไว้แล้ว
5. เพิ่มกลุ่มสาระ: ในฟอร์มรายวิชา กด **เพิ่มกลุ่มสาระของฉัน** ใต้ช่อง **กลุ่มสาระ** พิมพ์ **ชื่อกลุ่มสาระ** แล้วกด **เพิ่ม** ระบบแสดง **เพิ่มกลุ่มสาระ "..." แล้ว** และเลือกกลุ่มนั้นให้

กรณีอื่น

- **2ก** ค้นไม่พบ: กล่องแสดง **ไม่พบมาตรฐานหรือตัวชี้วัด**
- **4ก** ยังไม่เลือกที่อยู่หรือยังไม่กรอกชื่อ: ระบบแจ้ง **เลือกมาตรฐานหรือตัวชี้วัดที่จะเพิ่มไว้ใต้ และกรอกชื่อ**
- **5ก** ชื่อซ้ำกับกลุ่มที่มีอยู่: **มีกลุ่มสาระชื่อนี้อยู่แล้ว** ครูหนึ่งคนเพิ่มได้ไม่เกิน 30 กลุ่ม (**เพิ่มกลุ่มสาระของตัวเองได้ไม่เกิน 30 กลุ่ม**)
- **5ข** รายวิชาที่มีการบ้านแล้วล็อกกลุ่มสาระ จึงไม่มีปุ่ม **เพิ่มกลุ่มสาระของฉัน**
- **ทุกขั้น** รหัสที่ AI อ่านจากเอกสารแต่ไม่พบในระบบ เพิ่มจากหน้าตรวจผลการอ่านได้ ระบบเติมรหัสและชื่อที่อ่านได้ให้ (UC-T26)

UC-T25 จัดหน่วยการเรียนรู้และแผนการสอน

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	แบ่งรายวิชาเป็นหน่วยและแผนการสอนพร้อมตัวชี้วัด และบันทึกว่าสอนแผนใดแล้ว
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีรายวิชาแล้ว (UC-T22)
ผลลัพธ์	หน้ารายวิชาแสดงหน่วยและแผนตามลำดับ การบ้านผูกกับแผนได้ (UC-T27) และกราฟ **ความคืบหน้าตามแผนรายวิชา** นับแผนที่สอนแล้ว (UC-T68)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้ารายวิชา กด **เพิ่มหน่วย** กรอก **ชื่อหน่วย จำนวนชั่วโมง** และ **คำอธิบาย** กด **เลือกตัวชี้วัด** ของหน่วย แล้วกด **บันทึกหน่วย**
2. กด **เพิ่มแผนการสอน** (หรือ **เพิ่มแผนในหน่วยนี้** ใต้หน่วย) กรอก **ชื่อแผน** และเลือก **หน่วยการเรียนรู้** หรือ **ไม่อยู่ในหน่วย**

3. กรอก **จำนวนชั่วโมง จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้** และ **การวัดและประเมินผล** เลือกตัวชี้วัดของแผน แล้วกด **บันทึกแผน**
4. เมื่อสอนแผนใดแล้ว แตะวงกลมท้ายแถวของแผนที่หน้ารายวิชา ระบบบันทึกว่าสอนแล้ววันนี้ วงกลมเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียว แตะอีกครั้งเพื่อยกเลิก
5. แก้หน่วยด้วยไอคอนดินสอ **แก้ไขหน่วย** แก้แผนโดยแตะชื่อแผน

กรณีอื่น

- **1ก** ข้อมูลไม่ครบหรือเกิน: ระบบแจ้ง **กรอกชื่อหน่วย กรอกชื่อแผน** หรือ **กรอกจำนวนชั่วโมง 0–2000**
- **4ก** สอนวันอื่น: เปิดแผนแล้วแตะแถว **ยังไม่ได้สอน (แตะเพื่อบันทึกวันที่สอน)** เลือกวันที่ แล้วกด **บันทึกแผน**
- **5ก** ลบหน่วย: ในหน้าแก้หน่วยกดไอคอน **ลบหน่วย** ระบบเตือน **แผนการสอนในหน่วยนี้ยังอยู่ในรายวิชา แต่จะไม่อยู่ในหน่วยใด**
- **5ข** ลบแผน: ในหน้าแผนกดไอคอน **ลบแผน** ระบบเตือน **การบ้านที่ผูกกับแผนนี้ยังอยู่ในรายวิชาเดิม แต่จะไม่ผูกกับแผนใด**
- **ทุกขั้น** มีแผนเป็นไฟล์อยู่แล้ว ให้ AI อ่านแทนการพิมพ์ได้ (UC-T26)

> **เคล็ดลับ**
> การบ้านที่ผูกกับแผนซึ่งมีตัวชี้วัด ให้ AI เสนอตัวชี้วัดของแต่ละข้อจากแผนนั้นได้ (UC-T31)

UC-T26 นำเข้าแผนจากเอกสารด้วย AI

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	ให้ AI อ่านไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้หรือคำอธิบายรายวิชา แล้วเติมหน่วย แผน และตัวชี้วัดให้แทนการพิมพ์เอง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีรายวิชาแล้ว (UC-T22) ใส่ Gemini API key แล้ว (UC-T05) และมีไฟล์ PDF หรือรูปของเอกสาร
ผลลัพธ์	หน่วยและแผนที่ครูยืนยันต่อท้ายของเดิมในรายวิชาพร้อมตัวชี้วัด ไม่มีอะไรถูกบันทึกจนกว่าครูจะกดยืนยัน
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้ารายวิชา กด **นำเข้าแผนจากเอกสาร** แล้วเลือก **แนบไฟล์ (PDF หรือรูป)** หรือ **ถ่ายรูปเอกสาร** (ถ่ายทีละหน้า แล้วกด **เสร็จ (N)**)
2. ที่หน้า **ส่งให้ AI อ่านแผนการจัดการเรียนรู้** ตรวจ **ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ** ถ้าเป็น PDF ไฟล์เดียว เปิด **เลือกเฉพาะช่วงหน้า** ได้ และพิมพ์ **คำแนะนำถึง AI (ไม่บังคับ)** ได้
3. กดปุ่ม **ส่งให้ AI อ่านแผนการจัดการเรียนรู้** แล้วรอ (**AI กำลังอ่านเอกสาร อาจใช้เวลา 1–2 นาที**)
4. ที่หน้า **ตรวจแผนการสอนที่อ่านได้** แตะหน่วยหรือแผนเพื่อแก้ รหัสที่ขึ้น **(ไม่พบ)** ให้กดไอคอน **เลือกตัวชี้วัดที่ตรงกัน** หรือ **เพิ่มเป็นตัวชี้วัดเอง** (UC-T24)
5. กด **ยืนยันและเพิ่มลงรายวิชา** ระบบแสดง **เพิ่มหน่วยและแผนการสอนจากเอกสารแล้ว**

ข้อจำกัด	ค่า
ชนิดไฟล์	PDF, JPEG, PNG, HEIC, WebP (Word หรือ Google Docs ให้บันทึกเป็น PDF ก่อน)
จำนวนและขนาด	ไม่เกิน 10 ไฟล์ต่อครั้ง ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB รวมไม่เกิน 20 MB
จำนวนหน้า	ไม่เกิน 30 หน้าต่อครั้ง เอกสารยาวกว่านั้นแนบเป็น PDF ไฟล์เดียวแล้วเลือกช่วงหน้า

กรณีอื่น

- **1ก** สร้างรายวิชาใหม่จากเอกสาร: ที่ **สร้างรายวิชา** เลือก **ให้ AI อ่านจากเอกสาร** ที่หน้า **ตรวจรายวิชาที่อ่านได้** ตรวจข้อมูลรายวิชา เลือกห้อง แล้วกด **ยืนยันและสร้างรายวิชา**
- **3ก** ไม่มี key: ระบบแจ้ง **ยังไม่มี Gemini API key ให้ใช้ ใส่ key ที่หน้าตั้งค่าก่อนแล้วลองอีกครั้ง** ไฟล์เดิมที่ครูเคยให้อ่านแล้วด้วยคำแนะนำเดิมไม่เสียค่าใช้จ่ายซ้ำ
- **3ข** อ่านไม่สำเร็จ: หน้าแสดงเหตุผล หรือ **AI อ่านเอกสารไม่สำเร็จ ลองแนบไฟล์ใหม่ หรือกรอกในฟอร์มเอง**
- **5ก** ยังมีรหัสที่ไม่พบ: ระบบถาม **ยังมีตัวชี้วัดที่ไม่พบ N รหัส** ถ้ากด **บันทึกต่อ** รหัสเหล่านั้นจะไม่ถูกบันทึก

> ⚠ **ห้ามมีข้อมูลนักเรียนในไฟล์**
>
> ผลการอ่านเอกสารถูกเก็บไว้ใช้ซ้ำ จึงห้ามมีชื่อ เลขที่ หรือข้อมูลอื่นของนักเรียนในไฟล์ที่ส่งให้ AI อ่าน

UC-T88 เลือกตัวชี้วัดของฉัน

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ให้หน้าเลือกตัวชี้วัดแสดงเฉพาะตัวชี้วัดของวิชาและชั้นที่ครูสอน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นครูแล้ว
ผลลัพธ์	หน้าเลือกตัวชี้วัดทุกที่ (ข้อ รายวิชา หน่วย แผน คลังแบบฝึก จับคู่ตัวชี้วัด และนำเข้ารายวิชา) แสดงเฉพาะตัวที่เลือกไว้กับตัวที่ครูเพิ่มเอง
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าตั้งค่า แตะ **ตัวชี้วัดของฉัน** หรือกด **เลือกตัวชี้วัด** บนการ์ด **เลือกตัวชี้วัดที่คุณสอน** ที่หน้าหลัก
2. กด **เพิ่มวิชาและชั้น** เลือก **วิชา** และ **ชั้น**
3. กด **เพิ่มทุกตัวชี้วัด** ระบบเพิ่มตัวชี้วัดทั้งหมดของวิชาและชั้นนั้น และแสดง **เพิ่มตัวชี้วัด N ตัวแล้ว เอาตัวที่ไม่ได้สอนออกได้**
4. แตะกลุ่มวิชาและชั้นเพื่อดูรายการ เอาติ๊กออกทีละตัวที่ไม่ได้สอน หัวกลุ่มบอก **เลือกไว้ N จาก M ตัว** ทุกการเปลี่ยนบันทึกทันที
5. ทำซ้ำขั้น 2–4 สำหรับวิชาและชั้นอื่นที่สอน

กรณีอื่น

- **1ก** กด **ไม่ใช่ตอนนี้** บนการ์ดที่หน้าหลัก การ์ดถูกซ่อนในเครื่องนี้ และหน้าเลือกตัวชี้วัดแสดงทั้งหลักสูตรตามเดิม
- **3ก** วิชาและชั้นที่ยังไม่มีตัวชี้วัดในหลักสูตร ระบบแสดง **วิชาและชั้นนี้ยังไม่มีตัวชี้วัดในหลักสูตร**
- **4ก** กด **เอาวิชาและชั้นนี้ออก** เพื่อเอาทั้งกลุ่มออก
- **ทุกขั้น** ในหน้าเลือกตัวชี้วัด ครูที่มีตัวชี้วัดของฉันแล้วเปิดสวิตช์ **แสดงทั้งหลักสูตร** เพื่อเลือกตัวที่ไม่ได้อยู่ในชุด (UC-T23) ผู้ช่วย Krucheck เพิ่มตัวชี้วัดลงชุดนี้ได้ด้วย (UC-T94)

UC-T89 ลบตัวชี้วัดที่เพิ่มเองและจัดการถังขยะ

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	เอาตัวชี้วัดที่ครูเพิ่มเองแต่ไม่ใช้แล้วออกจากรายการเลือก โดยไม่ทำให้ข้อหรือคะแนนที่ใช้อยู่หาย
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นครูแล้ว และเคยเพิ่มตัวชี้วัดเอง (UC-T24)
ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดอยู่ในถังขยะและเลือกใช้ใหม่ไม่ได้จนกว่าจะกู้คืน หรือถูกลบถาวรเมื่อไม่มีที่ใช้
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

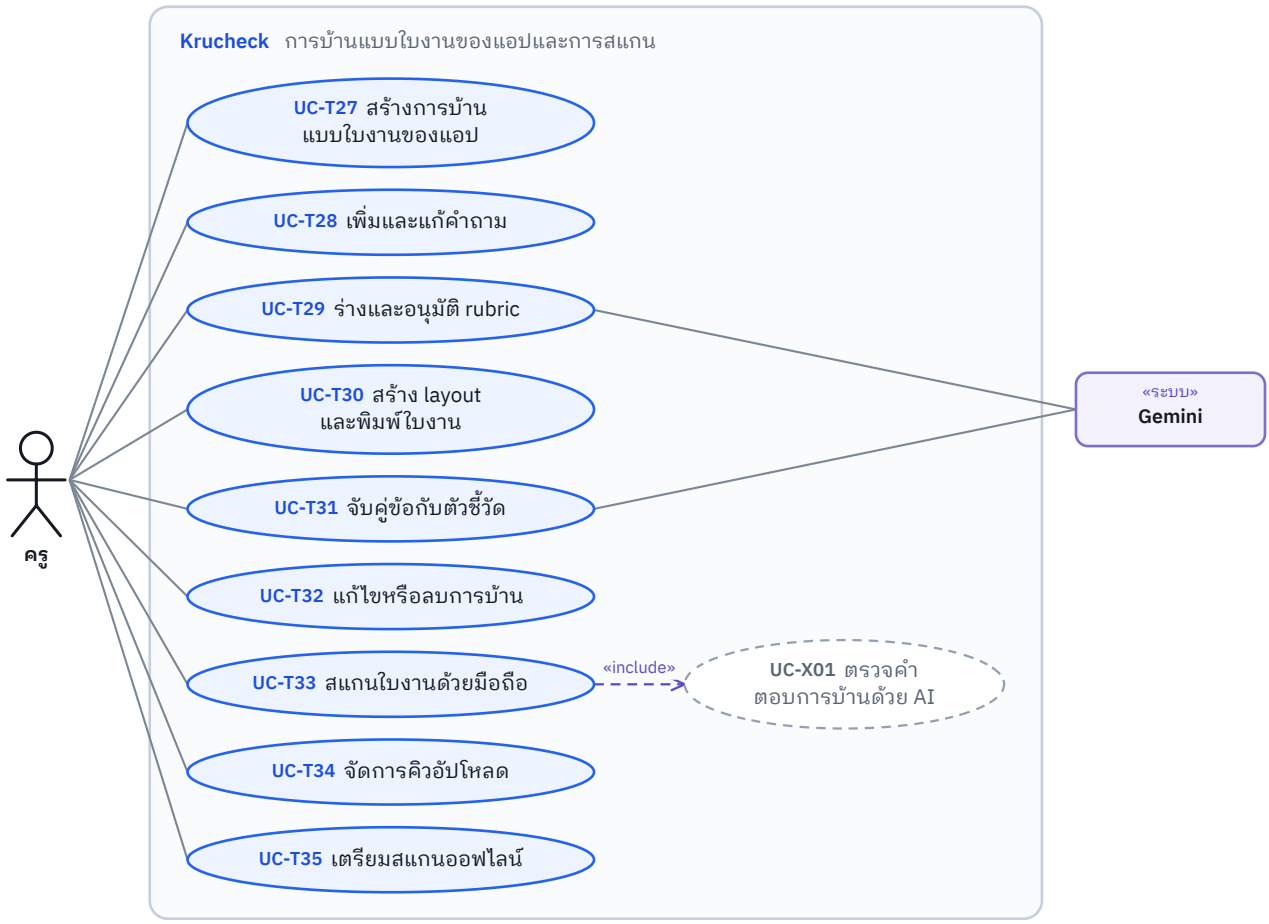
1. เปิดหน้า **ตัวชี้วัดของฉัน** (UC-T88) ส่วน **ตัวชี้วัดที่ฉันเพิ่มเอง** แสดงตัวชี้วัดที่ครูเพิ่มเอง
2. กดปุ่มลบของตัวชี้วัดนั้น กล่องยืนยันอธิบายว่าตัวชี้วัดนี้และทักษะย่อยที่ครูเพิ่มไว้ใต้มันจะไปอยู่ในถังขยะ กด **ย้ายไปถังขยะ** แถบด้านล่างแสดง **ย้าย (รหัส) ไปถังขยะแล้ว** พร้อม **เลิกทำ**
3. กดปุ่มถังขยะบนแถบหัวเพื่อเปิดหน้า **ถังขยะตัวชี้วัด** แต่ละตัวบอกว่ายังใช้อยู่ที่ใด
4. กด **กู้คืน** เพื่อนำกลับมาใช้ หรือ **ลบถาวร** แล้วยืนยันในกล่อง **ลบ (รหัส) ถาวร** (กู้คืนไม่ได้อีก)

กรณีอื่น

- **2ก** ตัวชี้วัดของหลักสูตรลบไม่ได้ เอาออกจากตัวชี้วัดของฉันได้อย่างเดียว (UC-T88)
- **2ข** ระหว่างอยู่ในถังขยะ ข้อ รายวิชา แผน และคะแนนที่ผูกไว้แล้วยังเก็บไว้ และแสดงป้าย **อยู่ในถังขยะ** แต่เลือกใช้ใหม่ไม่ได้ ระบบไม่เสนอตัวนี้ และเพิ่มตัวชี้วัดใหม่ใต้มันไม่ได้
- **3ก** ถังขยะไม่มีรายการ หน้าแสดง **ถังขยะว่าง**
- **4ก** ปุ่ม **ลบถาวร** กดไม่ได้เมื่อยังมีข้อ รายวิชา แผน หรือผลการประเมินใช้อยู่ หน้าบอก **ลบถาวรได้เมื่อไม่มีข้อ รายวิชา แผน หรือผลการประเมินใช้อยู่**
- **4ข** กู้คืนทักษะย่อยที่ตัวแม่ยังอยู่ในถังขยะไม่ได้ ให้กู้คืนตัวแม่ก่อน

7 การบ้านแบบใบงานของแอปและการสแกน

การบ้านแบบ **ใบงานของแอป** ครูสร้างคำถามในระบบ แล้วพิมพ์ใบงานรายคนที่มีชื่อ QR และกรอบคำตอบ เมื่อนักเรียนทำเสร็จ ครูสแกนด้วยแอป Android ระบบรู้จาก QR ว่าเป็นงานของใคร หน้าใด แล้วตัดภาพคำตอบรายข้อส่งไปตรวจ ทุก use case ในบทนี้ทำได้โดยครูผู้สอนรายวิชาของการบ้าน (ครูประจำชั้นหรือครูร่วมสอน) ครูประจำชั้นดูการบ้านของครูร่วมสอนได้อย่างเดียว การสแกน คิวอัปโหลด และการเตรียมสแกนออฟไลน์มีเฉพาะในแอป Android



ภาพที่ 7 แผนภาพ use case: การบ้านแบบใบงานของแอปและการสแกน

UC-T27 สร้างการบ้านแบบใบงานของแอป

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	สร้างการบ้านที่จะพิมพ์เป็นใบงานของแอปแล้วสแกนตรวจ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีห้องเรียน (UC-T10) และรายวิชาที่ผูกกับห้องนั้น (UC-T22)
ผลลัพธ์	การบ้านสถานะ **ร่าง** อยู่ในแท็บ **การบ้าน** พร้อมให้เพิ่มคำถาม นักเรียนยังไม่เห็นจนกว่าการบ้านจะ **พร้อมใช้** (UC-T30)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดแท็บ **การบ้าน** แล้วกด **สร้างการบ้าน** (หรือกด **สร้างการบ้าน** ที่หน้าห้องเรียน)

2. กรอก **ชื่อการบ้าน** และ **คำชี้แจงถึงนักเรียน (ไม่บังคับ)** ไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร นักเรียนเห็นข้อความนี้ในหน้าส่งงาน
3. เลือก **ห้องเรียน** แล้วเลือก **รายวิชา** ของห้องนั้น เลือก **แผนการสอน (ไม่บังคับ) หัวข้อ** และ **หมวดคะแนน** ได้
4. แนบ **ไฟล์และลิงก์** ได้ด้วย **แนบไฟล์** หรือ **แนบลิงก์** และเลือก **ส่งถึง ทั้งห้อง** หรือ **เลือกนักเรียน**
5. ที่ **รูปแบบการบ้าน** เลือก **ใบงานของแอป** แล้วตั้งค่าที่เหลือตามตาราง
6. กด **สร้างการบ้าน** ระบบแสดง **สร้างการบ้านแล้ว เพิ่มคำถามได้เลย** และเปิดหน้าการบ้าน (UC-T28)

ช่อง	ความหมาย
หัวข้อ	หน่วยของรายวิชา หรือ **พิมพ์หัวข้อเอง...** (ไม่เกิน 100 ตัวอักษร)
หมวดคะแนน	หมวดในสมุดคะแนน การบ้านใหม่อยู่ในหมวดตั้งต้นของการบ้าน เปิด **ไม่นับเกรด** ถ้าเป็นงานฝึก
ไฟล์และลิงก์	PDF รูปภาพ Word Excel PowerPoint ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB รวมกับลิงก์ไม่เกิน 5 รายการ
เลือกนักเรียน	เฉพาะคนที่เลือกเห็นงานและได้ใบงาน คนอื่นเป็น **ไม่ได้รับมอบ** ในสมุดคะแนน
ความเข้มงวดในการตรวจ	**ผ่อนปรน ปกติ** หรือ **เข้มงวด**
วันส่ง	แตะ **ไม่กำหนดวันส่ง** เพื่อเลือกวัน ระบบนับถึง 23:59 ของวันนั้น
รับงานส่งช้า	ปิดไว้ งานที่ส่งหลังกำหนดไม่ถูกตรวจ และนักเรียนส่งในแอปไม่ได้
เฉพาะคะแนน	นักเรียนเห็นคะแนนกับข้อความสำเร็จรูป AI ไม่เขียนคำอธิบาย ประหยัดค่าใช้จ่าย

กรณีอื่น

- **3ก** ห้องยังไม่มีรายวิชา: ฟอร์มแจ้ง **ห้องนี้ยังไม่มีรายวิชา สร้างรายวิชาและผูกกับห้องนี้ก่อน** กด **สร้างรายวิชา** (UC-T22) แล้วระบบเลือกรายวิชาใหม่ให้
- **3ข** รายวิชายังไม่ได้ตั้งสมุดคะแนน: ช่องหมวดแสดง **รายวิชานี้ยังไม่ได้ตั้งค่าสมุดคะแนน ตั้งค่าได้ที่หน้ารายวิชา > สมุดคะแนน** (UC-T59)
- **4ก** ห้องผูกกับ Google Classroom ของครู: มีช่องติ๊ก **ส่งไป Google Classroom ด้วย** (ติ๊กไว้ตั้งต้น) ระบบโพสต์เป็นงานในคอร์สทันทีที่การบ้านพร้อมใช้ (UC-T76)
- **6ก** ยังไม่เลือกห้องหรือรายวิชา: ระบบแจ้ง **เลือกห้องเรียนและรายวิชา**

UC-T28 เพิ่มและแก้คำถาม

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ใส่โจทย์ คะแนนเต็ม เฉลย และตัวชี้วัดของแต่ละข้อ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีการบ้านแล้ว (UC-T27 หรือ UC-T36)
ผลลัพธ์	ข้อใหม่อยู่ในรายการ **คำถาม** ของหน้าการบ้าน ข้อแสดงวิธีทำและอัตนัยมีป้าย **rubric: ร่างแล้ว รออนุมัติ**
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าการบ้าน กด **เพิ่มคำถาม** มุมล่าง
2. เลือก **ประเภทคำถาม** พิมพ์ **โจทย์** ตามที่จะปรากฏบนใบงาน (ข้อปรนัยพิมพ์ตัวเลือกไว้ในโจทย์) และ **คะแนนเต็ม** (ไม่เกิน 100)
3. ข้อแสดงวิธีทำและอัตนัย ใส่ **จำนวนบรรทัดคำตอบ** (ไม่เกิน 15 บรรทัด)

4. กรอกเฉลยตามประเภทในตาราง
5. ที่ **ตัวชี้วัด / ทักษะ** กด **เลือกทักษะ** (ไม่เกิน 10 ตัวต่อข้อ)
6. กด **เพิ่มข้อ** ระบบแสดง **บันทึกข้อแล้ว**
7. แก้ข้อโดยแตะข้อในรายการ แล้วกด **บันทึก** ลบด้วยไอคอนถังขยะ **ลบข้อ** ท้ายข้อ

ประเภท	นักเรียนตอบ	เฉลยที่ครูกรอก
ปรนัย	ฝนวงกลม A–D บนใบงาน	เลือกข้อที่ถูก A B C หรือ D
เติมคำตอบสั้น	เขียนในกรอบ	**คำตอบที่ยอมรับ (บรรทัดละคำตอบ)** และ **การเทียบคำตอบ** แบบ **ยืดหยุ่น** หรือ **ตรงตัว (สะกดคำ)**
แสดงวิธีทำ	วิธีทำทีละบรรทัด และคำตอบสุดท้ายในกรอบ	**คำตอบสุดท้ายที่ยอมรับ (บรรทัดละคำตอบ)** และ **ขั้นตอนอ้างอิง (บรรทัดละขั้น)**
อัตนัย	เขียนตอบเป็นข้อความ	ไม่มีเฉลยตายตัว ตรวจตาม rubric (UC-T29) ใส่ **คำตอบตัวอย่างของครู (ไม่บังคับ)** ได้

กรณีอื่น

- **4ก** คำตอบเป็นตัวเลข (เติมคำตอบสั้นและแสดงวิธีทำ): เปิด **คำตอบเป็นตัวเลข** แล้วกรอก **ค่าตัวเลข** และ **คลาดเคลื่อนได้ ±** ตัวอ่านตัวเลขในเครื่องช่วยตรวจซ้ำ
- **4ข** การบ้านแบบไม่ใช้ใบงานของแอป: เว้นเฉลยว่างไว้ได้ ถ้าจะให้ AI อ่านหรือร่างทีหลัง แต่ต้องครบก่อนอนุมัติเฉลย (UC-T37)
- **6ก** กรอกไม่ครบหรือเกินกำหนด: ระบบแจ้ง เช่น **กรอกโจทย์ เลือกข้อที่ถูก กรอกคำตอบที่ยอมรับอย่างน้อย 1 แบบ** หรือ **การบ้านหนึ่งชุดมีได้ไม่เกิน 100 ข้อ**
- **7ก** เพิ่ม ลบ หรือแก้โจทย์ คะแนน ประเภท หรือจำนวนบรรทัดหลังสร้าง layout: การบ้านกลับเป็น **ร่าง** ต้องสร้าง layout ใหม่ก่อนพิมพ์อีกครั้ง (UC-T30)
- **7ข** ข้อที่มีคำตอบของนักเรียนแล้วลบไม่ได้: **ข้อนี้มีคำตอบของนักเรียนที่สแกนแล้ว ลบไม่ได้**

UC-T29 ร่างและอนุมัติ rubric

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	กำหนดเกณฑ์ที่ AI ใช้ให้คะแนนข้อแสดงวิธีทำและข้ออัตนัย
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีข้อแสดงวิธีทำหรืออัตนัย (UC-T28) ถ้าจะให้ AI ร่าง ต้องใส่ Gemini API key แล้ว (UC-T05)
ผลลัพธ์	rubric ของข้อเป็น **อนุมัติแล้ว** เมื่ออนุมัติครบทุกข้อ จึงสร้าง layout ได้ (UC-T30)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าการบ้าน แตะป้าย **rubric: ร่างแล้ว รออนุมัติ** ท้ายข้อ (หรือกด **Rubric** มุมขวาบนของหน้าแก้ข้อ)
2. กด **ให้ AI ร่าง rubric** (ข้ออัตนัย) หรือ **ให้ AI ร่างขั้นตอนอ้างอิง** (ข้อแสดงวิธีทำ) แล้วรอจนระบบแจ้งว่าร่างแล้ว
3. ข้อแสดงวิธีทำ: แก้ **ขั้นตอนอ้างอิง (บรรทัดละขั้น)** ให้ถูก ข้อนี้ตรวจจากวิธีทำทีละบรรทัดกับคำตอบสุดท้ายตามเฉลย ไม่มีเกณฑ์แยกข้อ

4. ข้ออัตนัย: แก้ **เกณฑ์** และ **คะแนน** ของแต่ละข้อ กด **เพิ่มเกณฑ์** หรือกากบาทเพื่อลบ แล้วติ๊ก **เกณฑ์หลัก (แก่นของคำตอบ)** หนึ่งข้อ
5. กด **บันทึกและอนุมัติ** ระบบแสดง **อนุมัติ rubric แล้ว** (ข้อแสดงวิธีทำ: **อนุมัติขั้นตอนอ้างอิงแล้ว**)

กรณีอื่น

- **2ก** ไม่มี key: ระบบแจ้ง **ยังไม่มี Gemini API key ให้ใช้ ใส่ key ที่หน้าตั้งค่าก่อนแล้วลองอีกครั้ง** เขียนเกณฑ์เองด้วย **เพิ่มเกณฑ์** ได้
- **2ข** รอเกิน 3 นาที: **ยังไม่ได้ร่างจาก AI (คิวอาจยังไม่ทำงาน) ลองกดใหม่ภายหลัง**
- **5ก** ข้ออัตนัยต้องมีเกณฑ์ 1–10 ข้อที่มีทั้งคำอธิบายและคะแนน (**เกณฑ์ข้อ N ต้องมีคำอธิบายและคะแนน**) มีเกณฑ์หลักหนึ่งข้อพอดี และคะแนนรวมเท่าคะแนนเต็ม ไม่อย่างนั้นแอปไม่อนุมัติและแจ้ง **เลือกเกณฑ์หลัก (แก่นของคำตอบ) 1 ข้อก่อนอนุมัติ** หรือ **คะแนนรวมของเกณฑ์ (X) ต้องเท่ากับคะแนนเต็มของข้อ (Y)** แก้ให้ครบแล้วกด **อนุมัติ** อีกครั้ง
- **5ข** ข้อแสดงวิธีทำที่ไม่มีขั้นตอนอ้างอิง: ระบบถาม **ยังไม่มีขั้นตอนอ้างอิง** กด **อนุมัติ** เพื่อผ่านได้

> ⓘ **ข้อควรรู้**
>
> ถ้าแก้คะแนนเต็มของข้อ หรือให้ AI ร่างใหม่ rubric ของข้อนั้นกลับเป็น **ร่างแล้ว รออนุมัติ** และการบ้านที่สร้าง layout แล้วกลับเป็น **ร่าง** ต้องอนุมัติและสร้าง layout อีกครั้ง

UC-T30 สร้าง layout และพิมพ์ใบงาน

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	จัดหน้าใบงานแล้วได้ไฟล์ PDF ใบงานรายคนไปพิมพ์แจก
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	การบ้านแบบใบงานของแอปมีคำถามแล้ว (UC-T28) rubric ของข้อแสดงวิธีทำและอัตนัยอนุมัติครบ (UC-T29) และห้องมีนักเรียน
ผลลัพธ์	การบ้านเป็น **พร้อมใช้** เฉลยถือว่าอนุมัติแล้ว นักเรียนเห็นการบ้าน และครูได้ PDF ที่มีใบงานของนักเรียนทุกคน (หรือเฉพาะคนที่เลือก)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่การ์ด **ใบงาน** ของหน้าการบ้าน กด **สร้าง layout** (ถ้ามี layout แล้ว ปุ่มเป็น **สร้าง layout ใหม่**)
2. ระบบแสดง **สร้าง layout เวอร์ชัน N แล้ว (P หน้า) พิมพ์ใบงานได้เลย** และการบ้านเปลี่ยนเป็น **พร้อมใช้** ถ้าติ๊ก **ส่งไป Google Classroom ด้วย** ไว้ ระบบโพสต์งานในคอร์สด้วย (UC-T76)
3. กด **พิมพ์ใบงาน** รอข้อความเปลี่ยนจาก **อยู่ในคิว** เป็น **กำลังสร้าง PDF** และ **กำลังดาวน์โหลด...**
4. เลือก **เปิดไฟล์ บันทึกลงเครื่อง** หรือ **แชร์ / ส่งไปพิมพ์** (บนเว็บไม่มี **เปิดไฟล์** และใช้ **ดาวน์โหลด** แทน **บันทึกลงเครื่อง**)
5. พิมพ์ลงกระดาษ A4 ขนาดจริง (ไม่ย่อ ไม่ขยาย) แล้วแจกให้ตรงชื่อ

กรณีอื่น

- **1ก** ปุ่มกดไม่ได้: การ์ดแจ้ง **เพิ่มคำถามก่อน จึงจะสร้าง layout ได้** หรือ **มี N ข้อ (แสดงวิธีทำ/อัตนัย) ที่ยังไม่อนุมัติ rubric ต้องอนุมัติให้ครบก่อนสร้าง layout**
- **1ข** ข้อยาวเกินหน้า: **ข้อ N ยาวเกินหนึ่งหน้า ลดจำนวนบรรทัดคำตอบหรือทำโจทย์ให้สั้นลง**
- **3ก** แก้คำถามหลังสร้าง layout: ต้องสร้าง layout ใหม่ก่อน (**ต้องสร้าง layout ให้เป็นปัจจุบันก่อนพิมพ์ใบงาน**) ใบงานที่พิมพ์ไปแล้วยังสแกนได้ตาม layout เดิม

- **3ข** ห้องยังไม่มีนักเรียน: ระบบแจ้ง **ห้องนี้ยังไม่มีนักเรียน**
- **3ค** รอเกิน 5 นาที: **สร้าง PDF ใช้เวลานานเกินไป ลองดูสถานะใหม่ภายหลัง** ให้กดพิมพ์อีกครั้งภายหลัง

> ⚠ **ใบงานเป็นของรายคน ห้ามถ่ายเอกสารแจก**
>
> QR บนแต่ละแผ่นระบุตัวนักเรียน ถ้าถ่ายเอกสารแผ่นเดียวแจกหลายคน งานทุกแผ่นจะถูกบันทึกเป็นของนักเรียนคนเดียว ให้นักเรียนเขียนคำตอบในกรอบเท่านั้น และห้ามพับหรือขีดเขียนทับสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่มุมทั้ง 4

UC-T31 จับคู่ข้อกับตัวชี้วัด

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	ผูกทุกข้อของการบ้านกับตัวชี้วัด เพื่อให้คะแนนคิดเป็นระดับความเข้าใจของนักเรียน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	การบ้านมีคำถามแล้ว (UC-T28) ถ้าจะให้ AI เสนอ ต้องผูกการบ้านกับแผนการสอนที่มีตัวชี้วัด (UC-T25) และใส่ Gemini API key แล้ว (UC-T05)
ผลลัพธ์	แต่ละข้อมีตัวชี้วัด และคะแนนของข้อนับในกราฟและตารางทักษะ (UC-T66)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าการบ้าน กดการ์ด **จับคู่ข้อกับตัวชี้วัด** ระบบเปิดหน้า **จับคู่ตัวชี้วัด**
2. กด **ให้ AI เสนอตัวชี้วัด** ใส่ **คำแนะนำถึง AI (ไม่บังคับ)** แล้วกด **ส่งให้ AI** (AI เลือกได้เฉพาะตัวชี้วัดของแผนนั้น)
3. รอข้อความ **AI กำลังเสนอตัวชี้วัด อาจใช้เวลาหนึ่งถึงสองนาที** จนขึ้นว่า **AI เสนอตัวชี้วัดให้ N ข้อ**
4. ในแต่ละข้อ กด **ใช้** ที่ข้อเสนอที่ถูกต้อง หรือกด **ใช้ข้อเสนอทั้งหมด** หรือ **เลือกตัวชี้วัดเอง** เอาตัวที่ไม่ต้องการออกด้วยกากบาทบนชิป
5. กด **บันทึก** มุมขวาบน ระบบแสดง **บันทึกตัวชี้วัดแล้ว N ข้อ**

กรณีอื่น

- **2ก** การบ้านไม่ผูกแผน: ไม่มีปุ่มให้ AI เสนอ หน้าแนะนำให้เลือกตัวชี้วัดเองทีละข้อ หรือเลือกแผนการสอนที่หน้าแก้ไขการบ้าน (UC-T32) แผนที่ไม่มีตัวชี้วัดขึ้น **แผนนี้ยังไม่มีตัวชี้วัด เพิ่มตัวชี้วัดของแผนที่หน้ารายวิชาก่อน จึงให้ AI เสนอได้**
- **2ข** ไม่มี key: **ยังไม่ได้ใส่ Gemini API key ใส่ได้ที่หน้าตั้งค่า แล้วลองอีกครั้ง** พร้อมปุ่ม **ไปใส่ key**
- **5ก** ออกจากหน้าโดยยังไม่บันทึก: ระบบถาม **ทิ้งการแก้ไข?**
- **ทุกขั้น** ข้อที่ยังไม่ผูกมีคำเตือน **มี N ข้อยังไม่ผูกตัวชี้วัด คะแนนข้อเหล่านี้จะไม่นับในกราฟ** แต่ไม่ห้ามพิมพ์หรือตรวจ เลือกตัวชี้วัดตอนเพิ่มคำถามก็ได้ (UC-T28) และเมื่อกด **อนุมัติเฉลย** ที่หน้าเฉลย ระบบให้ AI เสนอให้เองหนึ่งครั้ง ถ้าแผนมีตัวชี้วัด ยังมีข้อที่ไม่ผูก และมี Gemini API key

UC-T32 แก้ไขหรือลบการบ้าน

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	เปลี่ยนการตั้งค่าของการบ้าน หรือลบการบ้านที่ยังไม่ได้ใช้
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีการบ้านในรายวิชาของครูเอง (UC-T27 หรือ UC-T36)
ผลลัพธ์	การบ้านใช้ค่าใหม่ หรือถูกลบพร้อมคำถามทั้งหมด
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าการบ้าน กดไอคอนดินสอ **แก้ไข** มุมขวาบน ระบบเปิดหน้า **แก้ไขการบ้าน**
2. แก้ช่องที่ต้องการ เช่น ชื่อ คำชี้แจง รายวิชา แผน หัวข้อ ไฟล์ ผู้รับ ความเข้มงวด หรือวันส่ง (ล้างวันส่งด้วยปุ่ม **ล้างวันส่ง**) ห้องเรียนเปลี่ยนไม่ได้
3. กด **บันทึก** ระบบแสดง **บันทึกแล้ว**
4. ลบ: ขณะการบ้านเป็น **ร่าง** กดไอคอนถังขยะ **ลบ** ระบบถาม **ลบการบ้าน "..."?** พร้อมข้อความ **ลบได้เฉพาะการบ้านที่ยังเป็นร่าง คำถามทั้งหมดจะถูกลบด้วย**
5. กด **ลบ** ระบบแสดง **ลบการบ้านแล้ว**

กรณีอื่น

- **2ก** **รูปแบบการบ้าน** เปลี่ยนได้เฉพาะฉบับร่างที่ยังไม่เคยสร้าง layout และยังไม่มีงานส่ง ไม่เช่นนั้นฟอร์มแจ้ง **เปลี่ยนรูปแบบไม่ได้หลังสร้าง layout หรือมีงานส่งแล้ว**
- **2ข** การบ้านที่โพสต์ลง Google Classroom แล้ว: เปลี่ยนผู้รับไม่ได้ (**โพสต์ลง Google Classroom แล้ว เปลี่ยนผู้รับไม่ได้**) และแก้ไฟล์แนบไม่ได้
- **5ก** ร่างที่พิมพ์ใบงานไปแล้วหรือโพสต์ลง Classroom แล้วลบไม่ได้: ระบบแจ้ง **การบ้านนี้พิมพ์ใบงานไปแล้ว ลบไม่ได้** หรือ **การบ้านนี้โพสต์ลง Google Classroom แล้ว ลบไม่ได้**
- **ทุกขั้น** การบ้านของครูร่วมสอนในห้องของครูประจำชั้นมีแถบ **งานของครูประจำวิชา อ่านอย่างเดียว** และไม่มีปุ่มแก้ไขหรือลบ

UC-T33 สแกนใบงานด้วยมือถือ

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ถ่ายใบงานที่นักเรียนทำแล้วทีละแผ่น ให้ระบบตัดภาพคำตอบรายข้อและส่งไปตรวจ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	แจกใบงานที่พิมพ์จากระบบแล้ว (UC-T30) ใช้แอป Android ที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีครูเจ้าของการบ้าน และอนุญาตให้แอปใช้กล้อง
ผลลัพธ์	หน้าที่ยืนยันแล้วเข้าคิวอัปโหลดและถูกส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ ระบบตรวจ (UC-X01) แล้วผลรอในแท็บ **ตรวจทาน** (UC-T40)
ใช้ได้บน	Android
เรียกใช้ «include»	UC-X01

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าหลัก กดปุ่ม **สแกนใบงาน** ไม่ต้องเลือกการบ้านหรือนักเรียนก่อน เพราะ QR บนใบงานบอกทั้งหมด

2. วางใบงานบนพื้นเรียบ ให้เห็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมครบทั้ง 4 มุม แล้วกดปุ่มถ่ายรูปวงกลม (ที่มืดกด **เปิดไฟฉาย**) ระบบขึ้น **กำลังถ่ายภาพ...** และ **กำลังตรวจใบงาน...**
3. ที่หน้ายืนยัน ตรวจชื่อ เลขที่ และหน้า กับภาพย่อของแต่ละกรอบ ใต้ภาพบอก **มีคำตอบ ว่าง ไม่ได้ฝน** หรือ **ฝน** ตามด้วยตัวเลือก
4. ถ้าภาพครบและอ่านออก กด **ยืนยัน แล้วสแกนต่อ** ระบบขึ้น **บันทึก ... หน้า P แล้ว สแกนแผ่นต่อไปได้เลย** ถ้าภาพไม่ดีกด **ถ่ายใหม่**
5. ทำซ้ำจนครบทุกแผ่น หัวหน้าจอบอก **สแกนใบงาน · บันทึกแล้ว N หน้า** ภาพถูกส่งเองเมื่อมีอินเทอร์เน็ต (UC-T34)

กรณีอื่น

- **1ก** ใช้รูปที่ถ่ายไว้แล้ว: กดไอคอน **เลือกไฟล์** รูปที่ใช้ได้ผ่านหน้ายืนยันแบบเดียวกัน (กด **ยืนยัน** หรือ **ข้ามไฟล์นี้**) รูปที่ใช้ไม่ได้และ PDF ทุกไฟล์ไปรวมที่หน้า **ไม่พบสัญลักษณ์หรือ QR ใน N ไฟล์** เลือกไฟล์ของนักเรียนคนเดียวกันไม่เกิน 5 ไฟล์ แล้วกด **ส่งแบบรูปทั้งหน้า** (UC-T39)
- **2ก** ภาพใช้ไม่ได้: หน้าขึ้น **ถ่ายใหม่อีกครั้ง** พร้อมเหตุผล เช่น **อ่าน QR ที่หัวกระดาษไม่ได้ ระวังเงาหรือแสงสะท้อนบน QR แล้วถ่ายใหม่** ถ้าเหตุผลมีเพียง **ภาพไม่คมชัด ถือโทรศัพท์ให้นิ่งและรอให้กล้องโฟกัสก่อนถ่าย** และครูดูแล้วอ่านออก กด **ใช้ภาพนี้ต่อ** ได้
- **2ข** หยิบผิดแผ่น: **QR นี้ไม่ใช่ใบงานของ Krucheck** หรือ **ไม่พบการบ้าน #N ในบัญชีนี้ (อาจเป็นใบงานของครูคนอื่น)**
- **2ค** ไม่มีอินเทอร์เน็ตและเครื่องยังไม่มี layout ของใบงาน: **ยังไม่มี layout ของใบงานนี้ในเครื่อง** กด **เก็บไว้ในคิว** (UC-T35)
- **3ก** สแกนแผ่นเดิมซ้ำขณะภาพแรกยังรอในคิว: **หน้านี้สแกนไว้แล้วและยังรออยู่ในคิว ถ้ายืนยัน ระบบจะใช้ภาพล่าสุดแทน**

> **บนเว็บ**
>
> บนเว็บ หน้าสแกนแสดง **สแกนใบงานได้เฉพาะในแอป Android** พร้อมปุ่ม **อัปโหลดรูปเพื่อตรวจ** ให้ส่งรูปหรือ PDF ของงานแทน (UC-T39)

UC-T34 จัดการคิวอัปโหลด

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ดูว่าภาพสแกนในเครื่องส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์แล้วหรือยัง และจัดการรายการที่ค้างหรือถูกปฏิเสธ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีภาพสแกนในเครื่อง (UC-T33 หรือ UC-T55)
ผลลัพธ์	ภาพที่ค้างถูกส่ง ส่งซ้ำ ยืนยันแทนที่ หรือลบออกจากเครื่อง ภาพที่ส่งสำเร็จถูกลบจากเครื่อง
ใช้ได้บน	Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กดไอคอนรูปเมฆ **คิวอัปโหลด** บนแถบด้านบน (หน้าหลักหรือหน้าสแกน) ตัวเลขบนไอคอนคือจำนวนรายการที่ยังส่งไม่เสร็จ
2. ดูสถานะของแต่ละรายการตามตาราง รายการที่มีปัญหามีเหตุผลเป็นตัวอักษรสีแดง
3. กด **อัปโหลดตอนนี้** เพื่อส่งทั้งคิวทันที ระบบสรุป เช่น **ส่งแล้ว N รายการ**
4. ที่รายการ กดปุ่มตามสถานะ: **ลองใหม่ ประมวลผลต่อ ยืนยันแทนที่** หรือ **ลบ**
5. กดไอคอนไม้กวาด **ลบรายการที่ส่งแล้ว** เพื่อล้างรายการที่ส่งสำเร็จออกจากรายการ

สถานะ	ความหมาย	ปุ่มที่ใช้ได้
รออัปโหลด	รอส่ง หรือรอลองใหม่	**ลองใหม่ ลบ**
กำลังอัปโหลด	กำลังส่ง ถ้าค้างเกิน 10 นาทีจะมี **ลองใหม่** และ **ลบ**	–
ส่งแล้ว	เซิร์ฟเวอร์รับแล้ว	**ลบ**
รอ layout	สแกนตอนไม่มีเน็ตและเครื่องยังไม่มี layout	**ประมวลผลต่อ ลบ**
รอครูยืนยัน	ผลของนักเรียนคนนี้เผยแพร่แล้ว	**ยืนยันแทนที่ ลบ**
ถูกปฏิเสธ	เซิร์ฟเวอร์ไม่รับ มีเหตุผลกำกับ	**ลองใหม่ ลบ**

กรณีอื่น

- **4ก** **ลบ** ภาพที่ยังไม่ส่ง: ระบบถาม **ลบสแกนนี้?** และเตือนว่า **ภาพที่สแกนไว้จะถูกลบและไม่ถูกส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์**
- **4ข** รายการ **ถูกปฏิเสธ**: อ่านเหตุผลในรายการก่อนกด **ลองใหม่** เช่น ครูประจำชั้นสแกนใบงานของครูร่วมสอน ได้เหตุผล **เฉพาะครูผู้สอนรายวิชานี้ที่ทำได้ ครูประจำชั้นดูได้อย่างเดียว** ให้ลบ แล้วให้ครูเจ้าของการบ้านสแกนเอง
- **ทุกขั้น** ระบบส่งเองเบื้องหลังเมื่อมีเครือข่าย ถ้าส่งไม่ได้จะลองใหม่โดยเว้นช่วงนานขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ 30 วินาทีจนสูงสุด 1 ชั่วโมง
- **ทุกขั้น** ออกจากระบบขณะยังมีภาพค้าง: ระบบเตือน **ยังมีสแกนที่ยังไม่ได้ส่ง N รายการ** ถ้ากด **ลบและออกจากระบบ** ภาพเหล่านั้นถูกลบและไม่ถูกส่ง

> **บนเว็บ**
>
> บนเว็บไม่มีคิวอัปโหลด ถ้าเปิดหน้านี้จะเห็น **คิวอัปโหลดมีเฉพาะในแอป Android** เพราะรูปหรือ PDF ที่อัปโหลดบนเว็บส่งถึงเซิร์ฟเวอร์ทันที

UC-T35 เตรียมสแกนออฟไลน์

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	เก็บรายชื่อนักเรียนและ layout ของการบ้านไว้ในเครื่อง เพื่อสแกนในห้องที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีอินเทอร์เน็ตขณะเตรียม ห้องยังไม่ปิด และการบ้านของห้องสร้าง layout แล้ว (UC-T30)
ผลลัพธ์	เครื่องมีสำเนารายชื่อและทุกเวอร์ชันของ layout ของการบ้านในห้อง สแกนแล้วตัดภาพและแสดงหน้ายืนยันได้โดยไม่ต้องต่อเน็ต
ใช้ได้บน	Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ขณะยังมีอินเทอร์เน็ต เปิดหน้าห้องเรียน แล้วกด **เตรียมสแกนออฟไลน์**
2. รอจากข้อความ **กำลังดาวน์โหลด layout และรายชื่อ...** จนขึ้น **พร้อมสแกนออฟไลน์: นักเรียน N คน, การบ้าน N ชุด, layout N หน้า**
3. ในห้องที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต สแกนตามปกติ (UC-T33)
4. ภาพรอในคิวอัปโหลด และถูกส่งเองเมื่อเครื่องต่ออินเทอร์เน็ตได้ (UC-T34)

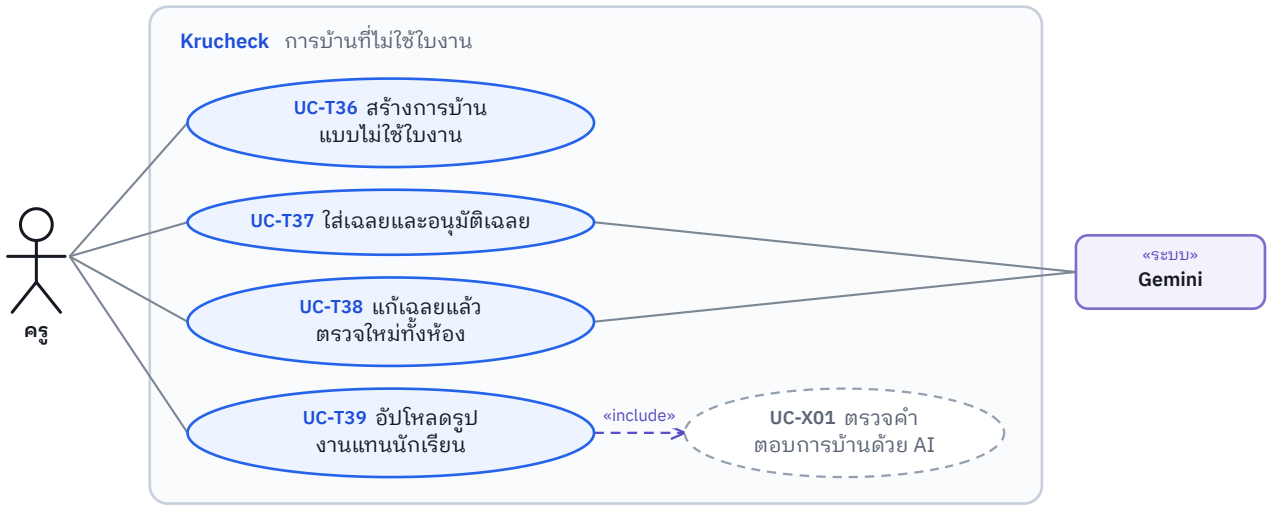
กรณีอื่น

- **1ก** ข้อมูลที่เตรียมเป็นสำเนา ณ เวลาที่กด และถูกลบเมื่อออกจากระบบ ให้กดใหม่หลังสร้างการบ้านหรือ layout ใหม่ หลังแก้รายชื่อ และหลังเข้าสู่ระบบใหม่
- **3ก** ยังไม่ได้เตรียม หรือใบงานใหม่กว่าที่เตรียมไว้: ระบบแจ้ง **ยังไม่มี layout ของใบงานนี้ในเครื่อง** กด **เก็บไว้ในคิว** (หรือ **ทิ้ง**) ภาพรอในสถานะ **รอ layout** โดยไม่มีหน้ายืนยัน เมื่อกลับมามีเน็ต เปิดหน้าสแกน (ระบบตัดภาพที่รอให้) หรือกด **ประมวลผลต่อ** ในคิวอัปโหลด
- **3ข** นักเรียนไม่อยู่ในรายชื่อที่เตรียมไว้: หน้ายืนยันแสดงรหัสนักเรียนพร้อมข้อความ **ไม่มีในรายชื่อที่เตรียมไว้** ยืนยันได้ตามปกติ เซิร์ฟเวอร์รู้จักนักเรียนจาก QR

> **บนเว็บ**
>
> บนเว็บไม่มีปุ่ม **เตรียมสแกนออฟไลน์** ในหน้าห้องเรียน เพราะการสแกนและที่เก็บข้อมูลในเครื่องมีเฉพาะแอป Android

8 การบ้านที่ไม่ใช้ใบงาน

ใช้เมื่อนักเรียนทำงานในสมุด ในหนังสือแบบฝึกหัด หรือในใบงานที่ครูทำเอง ครูไม่ต้องพิมพ์อะไรจากระบบ เพียงใส่เฉลยและอนุมัติ แล้วเก็บงานเป็นรูปถ่ายหรือไฟล์ PDF AI หาคำตอบของแต่ละข้อจากรูปทั้งหน้าแล้วให้คะแนน ทุก use case ในบทนี้ทำได้ทั้งบนเว็บและแอป Android โดยครูผู้สอนรายวิชาของการบ้าน หน้าเฉลย การตรวจใหม่ทั้งห้อง และการอัปโหลดรูป ใช้กับการบ้านแบบใบงานของแอปได้ด้วย



ภาพที่ 8 แผนภาพ use case: การบ้านที่ไม่ใช้ใบงาน

UC-T36 สร้างการบ้านแบบไม่ใช้ใบงาน

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	สร้างการบ้านที่นักเรียนทำในสมุด หนังสือ หรือใบงานของครูเอง แล้วตรวจจากรูปทั้งหน้า
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีห้องเรียน (UC-T10) และรายวิชาที่ผูกกับห้องนั้น (UC-T22)
ผลลัพธ์	การบ้านสถานะ **ร่าง** ที่ไม่มีการ์ด **ใบงาน** นักเรียนยังไม่เห็นจนกว่าครูจะอนุมัติเฉลย (UC-T37)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดแท็บ **การบ้าน** แล้วกด **สร้างการบ้าน**
2. กรอกชื่อ เลือกห้องเรียนและรายวิชา และตั้งส่วนอื่นเหมือน UC-T27
3. ที่ **รูปแบบการบ้าน** เลือก **ไม่ใช้ใบงานของแอป**
4. ตั้งวันส่ง เลือกว่าจะ **รับงานส่งช้า** หรือไม่ แล้วกด **สร้างการบ้าน**
5. ระบบแสดง **สร้างการบ้านแล้ว เพิ่มเฉลยได้เลย** และเปิดหน้าการบ้าน ซึ่งมีการ์ด **เฉลย** และ **อัปโหลดรูปเพื่อตรวจ** แต่ไม่มีการ์ด **ใบงาน**

	ใบงานของแอป	ไม่ใช้ใบงานของแอป
กระดาษที่นักเรียนเขียน	ใบงานที่พิมพ์จากระบบ มี QR	สมุด หนังสือ หรือใบงานของครู
วิธีเก็บงาน	สแกนด้วยแอป Android (UC-T33)	นักเรียนส่งเอง (UC-S10) หรือครูอัปโหลด (UC-T39)
ระบบรู้ว่าเป็นงานของใครจาก	QR บนใบงาน	บัญชีนักเรียนที่ส่ง หรือชื่อที่ครูเลือกตอนอัปโหลด
ต้องทำก่อนเก็บงาน	อนุมัติ rubric สร้าง layout และพิมพ์	**อนุมัติเฉลย**
ข้อปรนัย	ฝนวงกลม ระบบตรวจเอง	AI อ่านคำตอบจากรูป

กรณีอื่น

- **3ก** เปลี่ยนรูปแบบภายหลัง: ทำได้เฉพาะฉบับร่างที่ยังไม่มีงานส่ง ไม่เช่นนั้นฟอร์มแจ้ง **เปลี่ยนรูปแบบไม่ได้หลังสร้าง layout หรือมีงานส่งแล้ว**
- **5ก** ครูอัปโหลดงานก่อนอนุมัติเฉลยได้ งานถูกเก็บรอ แล้วเริ่มตรวจเมื่ออนุมัติเฉลย (UC-T39)
- **5ข** ห้องผูกกับ Google Classroom และติ๊ก **ส่งไป Google Classroom ด้วย** ไว้: ระบบโพสต์งานในคอร์สเมื่ออนุมัติเฉลยแล้ว (UC-T76)

UC-T37 ใส่เฉลยและอนุมัติเฉลย

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	ให้การบ้านมีเฉลยครบทุกข้อ โดยพิมพ์เอง ให้ AI อ่านจากรูปหรือไฟล์เฉลย หรือให้ AI ร่าง แล้วอนุมัติ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีการบ้านแบบไม่ใช้ใบงานของแอป (UC-T36) ถ้าให้ AI อ่านหรือร่าง ต้องใส่ Gemini API key แล้ว (UC-T05)
ผลลัพธ์	เฉลยอนุมัติแล้ว การบ้านเป็น **พร้อมใช้** นักเรียนเห็นและส่งงานได้ และงานที่ส่งมารอไว้เริ่มถูกตรวจ
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าการบ้าน เปิดการ์ด **เฉลย** แล้วเลือกทางในการ์ด **เพิ่มเฉลย**: **พิมพ์เอง** (ฟอร์มเพิ่มคำถาม UC-T28) **ถ่ายรูป** **แนบไฟล์** หรือ **ไม่มีเฉลย ให้ AI ร่าง**
2. ถ้าให้ AI อ่านหรือร่าง (ให้ AI ร่างต้องเลือก **ร่างจากโจทย์ที่พิมพ์ไว้** หรือ **แนบใบโจทย์ (PDF หรือรูป)** ก่อน) ที่หน้า **ส่งให้ AI อ่านเฉลย** หรือ **ให้ AI ร่างเฉลย** ตรวจ **ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ** ใส่ **คำแนะนำถึง AI (ไม่บังคับ)** ได้ แล้วกดปุ่มชื่อเดียวกับหน้า
3. รอประมาณ 1–2 นาที (ปิดหน้าแล้วกลับมาดูทีหลังได้) ระบบสร้างข้อและเติมเฉลยเป็นร่าง พร้อมแถบ **AI อ่านจากเอกสารของครู** หรือ **AI ร่าง ไม่มีคำตอบของครู**
4. ที่ **ตรวจทานเฉลย** แตะแต่ละข้อเพื่อตรวจและแก้ ข้อที่ครบมีป้าย **ครบ** ข้อแสดงวิธีทำและอัตนัยต้องอนุมัติ rubric ด้วย (UC-T29)
5. เมื่อแถบล่างขึ้น **เฉลยครบทุกข้อแล้ว** กด **อนุมัติเฉลย** แล้วกด **อนุมัติ** ในกล่องยืนยัน ระบบแสดง **อนุมัติเฉลยแล้ว**

กรณีอื่น

- **1ก** ไฟล์ที่ให้ AI อ่าน: **ถ่ายรูป** ได้ครั้งละไม่เกิน 10 รูป **แนบไฟล์** รับ PDF, JPEG, PNG, HEIC, WebP ไม่เกิน 10 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB รวมไม่เกิน 20 MB และไม่เกิน 30 หน้าต่อครั้ง (PDF ที่ยาวกว่านั้นเลือกช่วงหน้า) ไฟล์ Word หรือ Google Docs ให้บันทึกเป็น PDF ก่อน

- **2ก** ไฟล์เดิมที่เคยให้อ่านแล้ว: หน้าแสดง **เคยอ่านไฟล์นี้แล้ว ไม่เสียค่าใช้จ่าย** แทนค่าใช้จ่าย
- **2ข** ไม่มี key: **ยังไม่มี Gemini API key ให้ใช้ ใส่ key ที่หน้าตั้งค่าก่อนแล้วลองอีกครั้ง**
- **3ก** AI ทำไม่สำเร็จ: การ์ดแสดง **อ่านเฉลยไม่สำเร็จ: ...** (หรือ **ร่างเฉลยไม่สำเร็จ: ...**) ให้ส่งใหม่อีกครั้ง
- **5ก** เฉลยยังไม่ครบ: แถบล่างขึ้น **ยังไม่ครบ: ข้อ ... (ใส่คำตอบ หรืออนุมัติ rubric)** และปุ่ม **อนุมัติเฉลย** กดไม่ได้

> ⚠ **เฉลยที่ AI ร่างต้องตรวจทุกข้อ**
>
> เฉลยที่มีป้าย **AI ร่าง ไม่มีคำตอบของครู** เป็นคำตอบที่ AI คิดเองและอาจผิด งานของนักเรียนทั้งห้องจะถูกตรวจด้วยเฉลยนี้ ครูต้องตรวจและแก้ให้ถูกทุกข้อก่อนอนุมัติ และห้ามมีชื่อหรือคำตอบของนักเรียนในไฟล์ที่ส่งให้ AI อ่าน

UC-T38 แก้เฉลยแล้วตรวจใหม่ทั้งห้อง

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	ตรวจงานที่ตรวจไปแล้วทั้งห้องอีกครั้งด้วยเฉลยที่แก้แล้ว แทนการแก้คะแนนทีละคน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เฉลยอนุมัติแล้ว (UC-T37 หรือ UC-T30) และมีงานที่ตรวจไปแล้ว
ผลลัพธ์	คำตอบที่ตรวจแล้วถูกตรวจใหม่ด้วยเฉลยล่าสุด งานที่เผยแพร่แล้วและคะแนนเปลี่ยนกลับมารอตรวจทาน นักเรียนเห็นคะแนนใหม่หลังครูเผยแพร่อีกครั้ง (UC-T43)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้า **เฉลย** แตะข้อที่เฉลยผิด แก้แล้วกด **บันทึก** (ถ้าเฉลยกลับเป็น **ยังไม่อนุมัติเฉลย** เช่นหลังให้ AI อ่านเฉลยใหม่ ให้กด **อนุมัติเฉลย** ก่อน)
2. ที่การ์ด **ตรวจใหม่ทั้งห้อง** ในหน้าเฉลย กด **ตรวจใหม่ทั้งห้อง**
3. อ่านกล่อง **ตรวจใหม่ทั้งห้อง?** ซึ่งบอกจำนวนงานที่จะตรวจใหม่ ข้อที่ AI อ่านใหม่ ข้อปรนัยที่คิดคะแนนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อที่ครูแก้คะแนนเองซึ่งจะข้าม และ **ค่าใช้จ่ายสูงสุดโดยประมาณ**
4. ถ้าต้องการให้ตรวจข้อที่ครูแก้คะแนนเองด้วย ติ๊ก **รวมข้อที่ครูแก้คะแนนเองด้วย** (คะแนนที่ครูแก้ไว้จะถูกแทนด้วยผลตรวจใหม่)
5. กด **ตรวจใหม่** ระบบสรุป เช่น **เริ่มตรวจใหม่ N งาน** แล้วผลใหม่เข้าคิวตรวจทาน (UC-T40)

กรณีอื่น

- **1ก** หลังกด **อนุมัติเฉลย** ถ้ามีงานที่ตรวจด้วยเฉลยเดิม ระบบเสนอ **อนุมัติเฉลยแล้ว มีงานที่ตรวจด้วยเฉลยเดิม N งาน ตรวจใหม่ด้วยเฉลยนี้ไหม** กด **ตรวจใหม่ทั้งห้อง** ในแถบข้อความได้ทันที
- **3ก** ไม่มีอะไรต้องตรวจใหม่: กล่องแสดง **ไม่มีข้อที่ต้องตรวจใหม่** และปุ่ม **ตรวจใหม่** กดไม่ได้ ข้อที่ภาพถูกลบตามนโยบายแล้วถูกข้าม
- **5ก** กำลังตรวจใหม่รอบก่อนอยู่: **กำลังตรวจใหม่ทั้งห้องอยู่ รอให้ตรวจเสร็จก่อนแล้วลองอีกครั้ง**
- **5ข** ต้องให้ AI อ่านแต่ไม่มี key: **ยังไม่ได้ใส่ Gemini API key ต้องใช้ key เพื่อให้ AI อ่านคำตอบใหม่ ใส่ได้ที่หน้าตั้งค่า แล้วลองอีกครั้ง**

> **ข้อควรรู้**
>
> ข้อปรนัยของใบงานของแอปคิดคะแนนใหม่ด้วยโค้ดโดยไม่เรียก AI ข้ออื่นและงานที่ส่งเป็นรูปทั้งหน้าให้ AI อ่านใหม่ด้วยเฉลยที่อนุมัติล่าสุด คำแนะนำถึง AI ไม่ถูกใช้ในการตรวจ การ์ดนี้มีในหน้าเฉลยของการบ้านแบบใบงานของแอปด้วย

UC-T39 อัปโหลดรูปงานแทนนักเรียน

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ส่งรูปหรือ PDF งานของนักเรียนทีละคนให้ระบบตรวจจากรูปทั้งหน้า แทนการให้นักเรียนส่งเองหรือการสแกน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีการบ้านแบบไม่ใช้ใบงานของแอป (UC-T36) หรือการบ้านแบบใบงานของแอปที่ **พร้อมใช้** แล้ว (UC-T30) และมีรูปหรือ PDF ของงาน
ผลลัพธ์	งานถูกบันทึกเป็นของนักเรียนที่เลือก ระบบตรวจ (UC-X01) แล้วผลเข้าหน้าตรวจทาน หรือเก็บรอจนกว่าจะอนุมัติเฉลย
ใช้ได้บน	เว็บ Android
เรียกใช้ «include»	UC-X01

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กด **อัปโหลดรูปเพื่อตรวจ** ที่หน้าหลัก หรือที่การ์ดในหน้าการบ้าน
2. **1. เลือกวิชา** แล้ว **2. เลือกการบ้าน** (ถ้าเข้าจากหน้าการบ้าน ระบบเลือกให้แล้ว)
3. **3. เลือกนักเรียน** ค้นที่ช่อง **ค้นหาด้วยชื่อหรือเลขที่** ได้ คนที่ส่งแล้วมีป้าย **ส่งแล้ว**
4. ที่ **4. แนบรูปหรือ PDF ของงาน (1–5 ไฟล์)** กด **เลือกรูปหรือ PDF** แล้วเลือกไฟล์ของนักเรียนคนนั้นเรียงตามลำดับหน้า
5. กด **ส่งตรวจ** รอจนขึ้น **ส่งตรวจแล้ว**
6. กด **ส่งงานนักเรียนคนต่อไป** เพื่อทำคนถัดไป หรือ **ไปหน้าตรวจทาน**

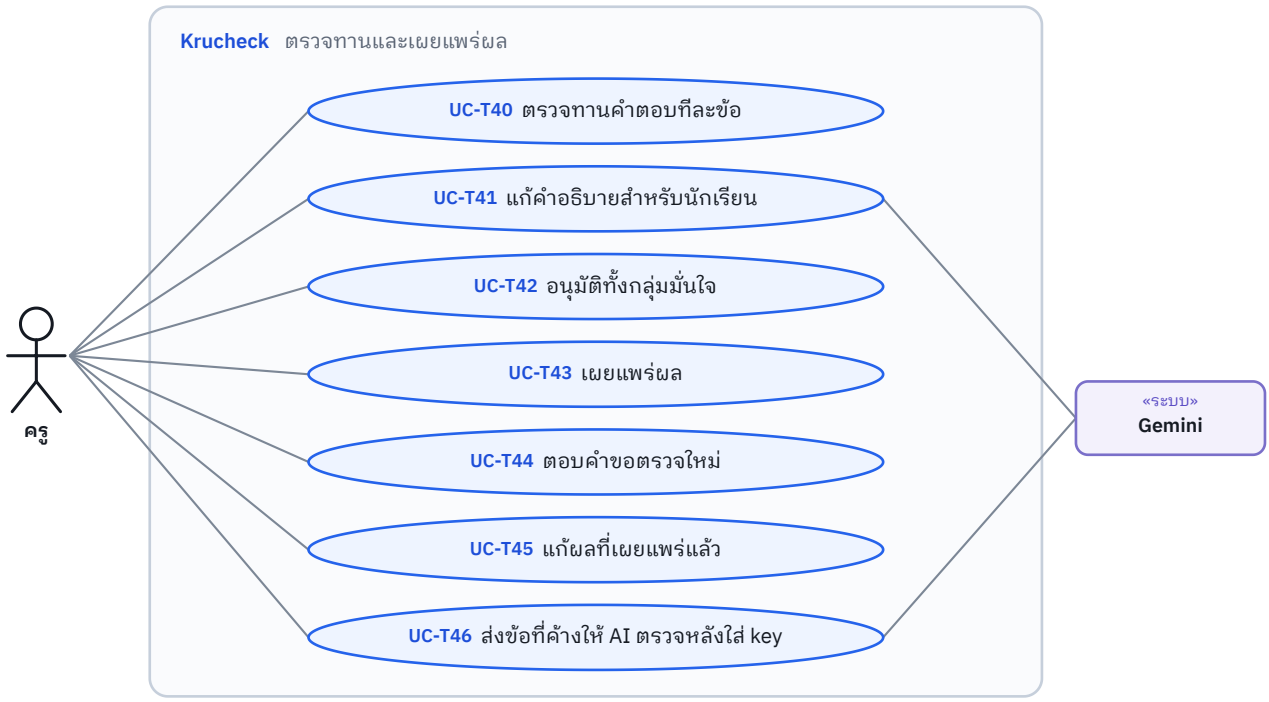
กรณีอื่น

- **2ก** ไม่มีการบ้านที่รับงานได้: หน้าแสดง **ยังไม่มีการบ้านที่รับงานได้** (การบ้านแบบใบงานของแอปที่ยังเป็นร่างไม่อยู่ในรายการ) การบ้านที่มอบให้บางคนแสดงเฉพาะนักเรียนที่ได้รับมอบ
- **4ก** ไฟล์เกินกำหนด: รูป (JPG, PNG, WebP, HEIC) หรือ PDF รวมไม่เกิน 5 หน้า ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB ไม่เช่นนั้นระบบแจ้ง เช่น **ส่งได้ไม่เกิน 5 หน้าต่อครั้ง (นับทุกหน้าของไฟล์ PDF)** ไฟล์ Word ให้บันทึกเป็น PDF ก่อน
- **5ก** ยังไม่อนุมัติเฉลย: ขึ้น **เก็บงานไว้แล้ว** และ **จะเริ่มตรวจเมื่ออนุมัติเฉลยของการบ้านนี้** (UC-T37)
- **5ข** นักเรียนคนนี้มีงานที่ตรวจแล้ว: ขึ้น **รับงานใหม่แล้ว รอครูกดตรวจ** กด **ตรวจงานใหม่** ถ้าต้องการตรวจงานนี้แทนงานเดิม
- **ทุกขั้น** ใช้กับการบ้านแบบใบงานของแอปได้ เช่น เมื่อไม่มีมือถือ Android หรือนักเรียนเขียนในใบงานของเพื่อน ระบบตรวจจากรูปทั้งหน้า งานเป็นของนักเรียนที่เลือก ไม่อ่าน QR ในภาพ

> **ถ่ายรูปให้ AI อ่านได้ดี**
>
> ถ่ายให้เห็นทั้งหน้า ตรงๆ แสงสม่ำเสมอ ไม่เบลอ หนึ่งรูปต่อหนึ่งหน้า และให้นักเรียนเขียนเลขข้อกำกับทุกข้อให้ชัด

9 ตรวจทานและเผยแพร่ผล

หลัง AI ตรวจ คะแนนยังเป็นเพียงข้อเสนอ ครูตรวจทานในแท็บ **ตรวจทาน** แล้วจึงเผยแพร่ นักเรียนไม่เห็นผลใดจนกว่าครูจะเผยแพร่ ทุก use case ในบทนี้ทำได้เฉพาะครูผู้สอนรายวิชาของงานนั้น ครูประจำชั้นที่ไม่ได้สอนรายวิชานั้นเปิดดูคะแนนและคำตอบได้อย่างเดียว ข้อสอบใช้คิวตรวจทาน การเผยแพร่ และคำขอให้ตรวจใหม่ชุดเดียวกัน แต่ครูอ่านรอยฝนแทนการแก้คะแนนของ AI (UC-T56)



ภาพที่ 9 แผนภาพ use case: ตรวจทานและเผยแพร่ผล

UC-T40 ตรวจทานคำตอบทีละข้อ

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ตรวจคะแนนที่ AI เสนอทีละข้อ แก้ถ้าไม่ถูก แล้วบันทึกเป็นผลที่ครูยืนยัน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีงานของนักเรียนเข้ามาแล้ว และผลของนักเรียนคนนั้นยังไม่เผยแพร่
ผลลัพธ์	ข้อนั้นตรวจทานแล้ว นักเรียนยังไม่เห็นจนกว่าจะเผยแพร่ (UC-T43)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดแท็บ **ตรวจทาน** แล้วแตะการบ้านใน **เลือกการบ้านที่จะตรวจทาน**
2. เลือกแท็บ **ต้องตรวจ ควรดู** หรือ **มั่นใจ** (ตัวเลขในวงเล็บคือข้อที่ยังไม่ตรวจทาน) แล้วแตะข้อ
3. ดู **ภาพคำตอบ** เทียบกับ **สิ่งที่อ่านได้** และ **เหตุผลของคะแนน**
4. ปรับ **คะแนน** ด้วย **−** **+** **0** หรือ **เต็ม** แล้วตรวจ **ระดับความเข้าใจ** และ **ประเภทข้อผิดพลาด** ที่ AI เลือกไว้
5. ถ้าคะแนนต่างจากที่ AI ให้ เลือก **เหตุผลที่แก้คะแนน (จำเป็น)**
6. กด **บันทึกและข้อถัดไป** หรือ **บันทึก** ระบบแสดง **บันทึกผลข้อนี้แล้ว**

กรณีอื่น

- **3ก** ข้อมีป้าย **ตรวจเอง** หรือ **หาคำตอบในภาพไม่เจอ**: AI ไม่ได้ให้คะแนน ดูภาพแล้วให้คะแนนเอง (ข้อที่ค้างเพราะไม่มี key ดู UC-T46)
- **3ข** ข้อมีป้าย **น่าสงสัย**: ลายมือมีข้อความที่พยายามสั่งผู้ตรวจหรือขอคะแนน อ่านเองก่อนบันทึก
- **6ก** บันทึกไม่ได้: ระบบบอกเหตุ เช่น **เลือกระดับความเข้าใจก่อนบันทึก** หรือ **ข้อนี้ AI ยังตรวจไม่เสร็จ รอสักครู่แล้วลองใหม่** ผลที่เผยแพร่แล้วแก้จากหน้านี้ไม่ได้ (UC-T45)
- **ทุกขั้น** ครูประจำชั้นที่ไม่ได้สอนรายวิชานั้นบันทึกไม่ได้: **เฉพาะครูผู้สอนรายวิชานี้ที่ทำได้ ครูประจำชั้นดูได้อย่างเดียว**

UC-T41 แก้คำอธิบายสำหรับนักเรียน

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	ให้คำอธิบายรายข้อที่นักเรียนจะเห็นถูกต้องและเหมาะกับนักเรียน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เปิดข้อในคิวตรวจทานแล้ว (UC-T40) และผลยังไม่เผยแพร่ การให้ AI เขียนใหม่ต้องใส่ Gemini API key แล้ว (UC-T05)
ผลลัพธ์	นักเรียนเห็นข้อความนี้หลังเผยแพร่ ทั้งในหน้าผลและในประกาศส่วนตัวของ Google Classroom ถ้างานอยู่ใน Classroom
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ในรายละเอียดของข้อ ไปที่การ์ด **คำอธิบายสำหรับนักเรียน**
2. พิมพ์แก้ในกล่อง หรือกด **ให้ AI เขียนคำอธิบายใหม่**
3. ใส่ **คำแนะนำถึง AI (ไม่บังคับ)** แล้วกด **เขียนใหม่** ระบบแสดง **AI เขียนคำอธิบายใหม่แล้ว ตรวจก่อนบันทึก**
4. อ่านข้อความใหม่ แก้ต่อได้ แล้วกด **บันทึก** หรือ **บันทึกและข้อถัดไป**

กรณีอื่น

- **2ก** กลับไปใช้ข้อความเดิมของ AI: เปิด **ดูข้อความเดิมของ AI** กด **ใช้ข้อความของ AI** แล้วบันทึก
- **3ก** ข้อปรนัยที่ไม่ได้คะแนนเต็ม หรือข้อที่ AI ไม่มีข้อความที่อ่านได้: **ข้อนี้ไม่มีข้อความที่ AI อ่านได้ ให้ครูเขียนคำอธิบายเอง**
- **3ข** ไม่มี key หรือ AI ขัดข้อง: **ยังไม่มี Gemini API key ให้ใช้ ใส่ key ที่หน้าตั้งค่าก่อนแล้วลองอีกครั้ง** หรือ **AI เขียนคำอธิบายไม่สำเร็จ ลองใหม่อีกครั้ง หรือเขียนคำอธิบายเอง**

> ⓘ **ข้อควรรู้**
>
> ข้อความที่ AI เขียนใหม่ถูกเก็บทันทีแม้ยังไม่กดบันทึก ส่วนข้อความที่ครูพิมพ์เองต้องกดบันทึก ในคำแนะนำถึง AI อย่าใส่ชื่อหรือข้อมูลของนักเรียน

UC-T42 อนุมัติทั้งกลุ่มมั่นใจ

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ยืนยันข้อที่ AI มั่นใจทั้งหมดในครั้งเดียว แทนการเปิดทีละข้อ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	แท็บ **มั่นใจ** ของคิวตรวจทานมีข้อที่ยังไม่ตรวจทาน
ผลลัพธ์	ข้อในกลุ่มตรวจทานแล้วด้วยคะแนน ระดับความเข้าใจ ประเภทข้อผิดพลาด และคำอธิบายที่ AI ให้
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดคิวตรวจทานของการบ้าน (UC-T40) แล้วเลือกแท็บ **มั่นใจ**
2. เลื่อนดูคะแนนคร่าวๆ และเปิดบางข้อเพื่อสุ่มตรวจ
3. กด **อนุมัติทั้งกลุ่มมั่นใจ (N ข้อ)** ที่บนสุดของแท็บ
4. ระบบถาม **อนุมัติ N ข้อในกลุ่มมั่นใจ?** กด **อนุมัติ**
5. ระบบแสดง **อนุมัติแล้ว N ข้อ**

กรณีอื่น

- **3ก** ไม่มีปุ่ม: ข้อในแท็บนี้ตรวจทานครบแล้ว ข้อที่มีป้าย **น่าสงสัย** หรือ **ตัวตนไม่ตรง** และข้อที่มีคำขอให้ตรวจใหม่ไม่ถูกอนุมัติด้วยวิธีนี้ ต้องเปิดดูเอง (UC-T40)
- **3ข** ข้อสอบ: ข้อที่อ่านรอยฝนได้ชัดถูกตรวจทานให้ตั้งแต่ตอนสแกน จึงไม่ต้องใช้ปุ่มนี้

UC-T43 เผยแพร่ผล

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ให้นักเรียนเห็นผลการบ้านที่ครูตรวจทานครบแล้ว
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ทุกข้อของนักเรียนคนนั้นตรวจทานแล้ว และได้งานครบทุกหน้า
ผลลัพธ์	นักเรียนเห็นคะแนนรวม คะแนนรายข้อ ภาพคำตอบ และคำอธิบาย (UC-S11) และได้รับการแจ้งเตือน คะแนนเริ่มนับในสมุดคะแนนและตารางทักษะ
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดคิวตรวจทานของการบ้าน (UC-T40)
2. กดไอคอนรูปเครื่องบินกระดาษ **เผยแพร่ทั้งการบ้าน** ที่มุมขวาบน
3. ระบบถาม **เผยแพร่ผลทั้งการบ้าน?** พร้อมจำนวนนักเรียนที่ตรวจทานครบและที่ยังไม่ครบ กด **เผยแพร่**
4. ระบบแสดง **เผยแพร่แล้ว N คน** คนที่ยังตรวจไม่ครบยังไม่เห็นผล กดเผยแพร่อีกครั้งได้เมื่อพร้อม

กรณีอื่น

- **2ก** เผยแพร่ทีละคน: ในแท็บ **รายคน** กด **เผยแพร่** ท้ายชื่อ แล้วยืนยัน
- **2ข** ปุ่มเผยแพร่กดไม่ได้: ยังไม่มีใครตรวจทานครบหรือได้งานครบทุกหน้า แถวในแท็บ **รายคน** บอก **ตรวจทานแล้ว x/y ข้อ**
- **4ก** การบ้านอยู่ใน Google Classroom: ระบบส่งผลไป Classroom ต่อให้เอง (UC-T78)

> ⚠ **เผยแพร่แล้วถอนไม่ได้**
>
> ไม่มีปุ่มยกเลิกการเผยแพร่ และภาพเต็มหน้าของใบงานถูกลบหลังเผยแพร่ (UC-X06) ถ้าต้องแก้ภายหลัง ดู UC-T45

UC-T44 ตอบคำขอตรวจใหม่

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ตอบคำขอของนักเรียนที่ขอให้ตรวจข้อหนึ่งใหม่ ด้วยการปรับคะแนนหรือยืนยันคะแนนเดิม
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	นักเรียนขอให้ตรวจใหม่หลังเผยแพร่ผล (UC-S12)
ผลลัพธ์	นักเรียนได้รับแจ้งและเห็น **ครูปรับผลแล้ว** หรือ **ครูยืนยันผลเดิม** ถ้าปรับคะแนน นักเรียนเห็นคะแนนใหม่ทันที โดยไม่ต้องเผยแพร่ใหม่
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ในแท็บ **ตรวจทาน** แตะการ์ด **คำขอให้ตรวจใหม่** (หรือ **คำขอตรวจใหม่** ในหน้าหลัก)
2. อ่านเลขข้อ ชื่อนักเรียน **คะแนนตอนนี้** และ **เหตุผลของนักเรียน** กด **ดูคำตอบ** ถ้าต้องการดูภาพ
3. กด **ตอบคำขอ** แล้วเลือก **ปรับคะแนน** และตั้งคะแนนใหม่ หรือ **ยืนยันคะแนนเดิม**
4. พิมพ์ **ข้อความถึงนักเรียน (ไม่บังคับ)** หรือ **เหตุผลถึงนักเรียน** เมื่อยืนยันคะแนนเดิม
5. กด **ส่งคำตอบ** ระบบแสดง **ตอบคำขอแล้ว ระบบแจ้งนักเรียนให้ทราบ**

กรณีอื่น

- **2ก** หน้า **ดูคำตอบ** แก้คะแนนไม่ได้เพราะผลเผยแพร่แล้ว ต้องปรับผ่าน **ตอบคำขอ**
- **4ก** ยืนยันคะแนนเดิมแต่ไม่พิมพ์เหตุผล: **บอกเหตุผลให้นักเรียนทราบว่าทำไมยืนยันคะแนนเดิม**
- **5ก** ข้อนั้นถูกสแกนใหม่และยังไม่เผยแพร่ผลใหม่: **ข้อนี้ถูกสแกนใหม่และกำลังตรวจอีกครั้ง ตอบคำขอได้หลังเผยแพร่ผลใหม่**

> ⓘ **ข้อควรรู้**
>
> นักเรียนขอได้ข้อละครั้ง ข้อสอบขอได้เฉพาะเมื่อครูเปิด **ให้นักเรียนดูเฉลย** (UC-T47)

UC-T45 แก้ผลที่เผยแพร่แล้ว

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	แก้คะแนนของนักเรียนที่เผยแพร่หรือประกาศผลไปแล้วเมื่อพบว่าผิด
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ผลของนักเรียนคนนั้นเผยแพร่แล้ว (UC-T43, UC-T56)
ผลลัพธ์	นักเรียนเห็นผลที่แก้ ทันทีเมื่อแก้ผ่านคำขอตรวจใหม่ หรือหลังเผยแพร่อีกครั้งเมื่อใช้วิธีอื่น
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. สแกนแผ่นนั้นอีกครั้งด้วยแอป Android (UC-T33, UC-T55) คิวอัปโหลดขึ้น **รอครูยืนยัน**

2. กด **ยืนยันแทนที่** ที่รายการนั้น หรือกด **ใช้สแกนใหม่** ในการ์ด **สแกนใหม่ของผลที่เผยแพร่แล้ว** ของคิวตรวจทาน แล้วยืนยัน
3. ระบบตรวจหน้านั้นใหม่ และซ่อนผลเดิมจากนักเรียน
4. ตรวจทานข้อของหน้านั้น แล้วเผยแพร่อีกครั้ง (UC-T40, UC-T43 หรือ UC-T56)

กรณีอื่น

- **1ก** นักเรียนขอให้ตรวจข้อนั้นใหม่แล้ว: ตอบคำขอด้วย **ปรับคะแนน** (UC-T44)
- **1ข** งานที่ส่งเป็นรูปหรือไฟล์: อัปโหลดงานใหม่ (UC-T39) แถวในแท็บ **รายคน** ขึ้น **ส่งใหม่ รอครูกดตรวจ** กด **ตรวจ** แล้วยืนยัน
- **1ค** เฉลยการบ้านผิด: แก้เฉลยแล้วกด **ตรวจใหม่ทั้งห้อง** (UC-T38)
- **2ก** สแกนใหม่ที่รอยืนยันเกิน 30 วันหมดอายุ ต้องสแกนหน้านั้นใหม่

> ⓘ **ข้อควรรู้**
>
> ข้อที่เผยแพร่แล้วมีแถบ **ผลนี้เผยแพร่แล้ว แก้ได้ผ่านคำขอตรวจใหม่หรือการสแกนใหม่เท่านั้น** ถ้าแก้คะแนนแล้วกดบันทึก ระบบแจ้ง **เผยแพร่ผลของนักเรียนคนนี้แล้ว แก้ได้ผ่านคำขอตรวจใหม่หรือการสแกนใหม่เท่านั้น** ให้ใช้วิธีข้างต้น

UC-T46 ส่งข้อที่ค้างให้ AI ตรวจหลังใส่ key

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	ให้ AI ตรวจข้อที่ค้างเพราะตอนตรวจยังไม่มี Gemini API key หรือ key ใช้ไม่ได้
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	คิวตรวจทานของการบ้านมีแถบ **ยังไม่ได้ใส่ Gemini API key** หรือแถบที่บอกจำนวนข้อที่ค้าง (ข้อที่ค้างมีป้าย **ตรวจเอง · ไม่มี key**)
ผลลัพธ์	ข้อที่ค้างและครูยังไม่ได้ให้คะแนนเองกลับไปให้ AI ตรวจ แล้วรอตรวจทานตามปกติ
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

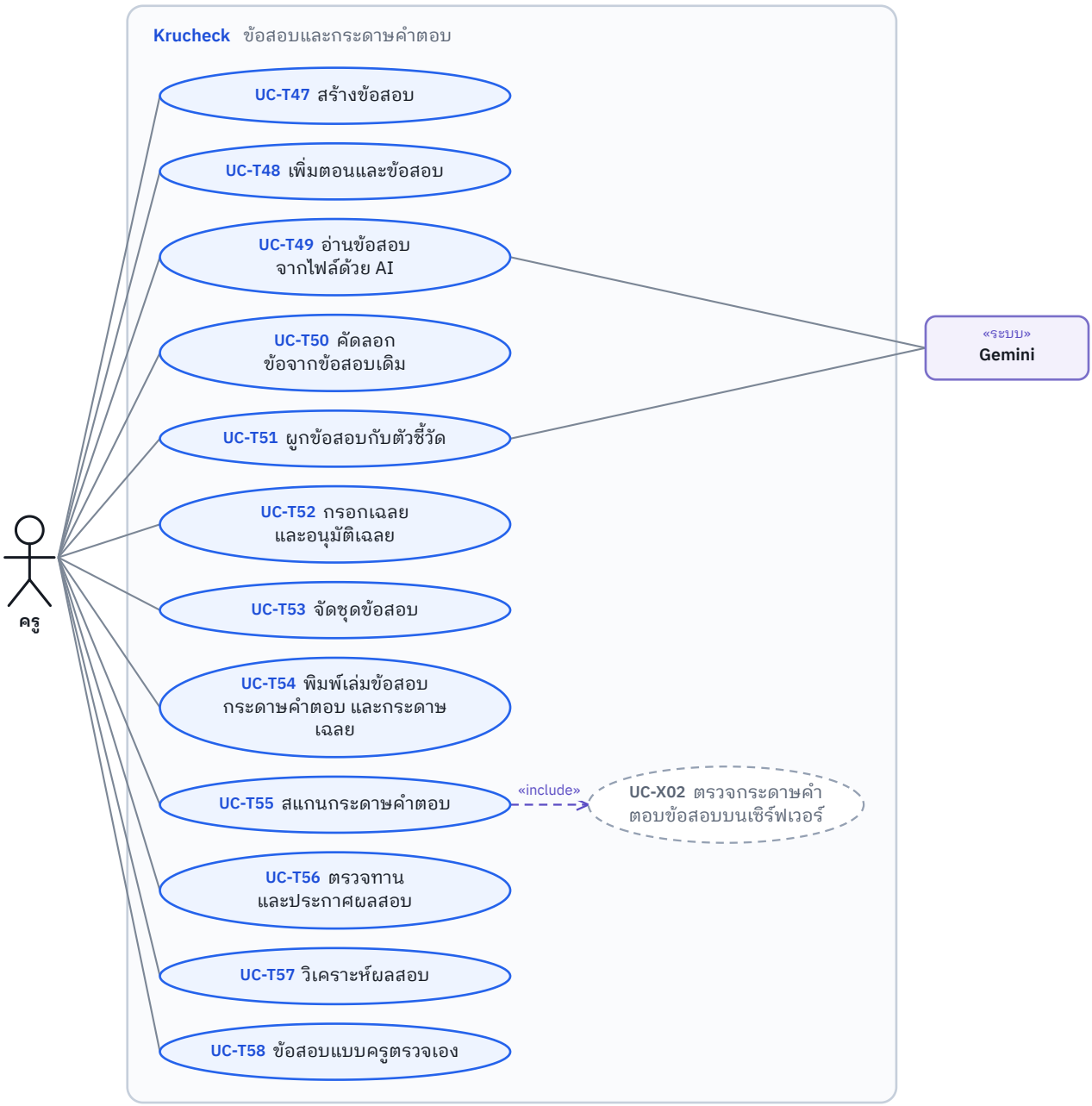
1. ในคิวตรวจทาน กด **ไปใส่ key** แล้วใส่ key ที่หน้าตั้งค่า (UC-T05)
2. กลับมาที่คิว แถบเปลี่ยนเป็น **มี N ข้อค้างจากตอนที่ยังไม่มี Gemini API key**
3. กด **ตรวจข้อที่ค้างใหม่** ระบบแสดง **ส่ง N ข้อกลับไปให้ AI ตรวจแล้ว ดึงรายการใหม่อีกครั้งในไม่กี่นาที**
4. รอสักครู่แล้วกดไอคอน **ดึงรายการใหม่** จากนั้นตรวจทานตามปกติ (UC-T40)

กรณีอื่น

- **1ก** ไม่ต้องการใช้ AI: ให้คะแนนข้อที่ค้างเองได้เลย ข้อที่ให้คะแนนแล้วไม่ถูกส่งตรวจซ้ำ
- **1ข** ข้อค้างเพราะ **Gemini API key ใช้ไม่ได้**: ใส่ key ใหม่แล้วใช้ปุ่มเดียวกัน
- **3ก** ยังไม่มี key: **ยังไม่มี Gemini API key ให้ใช้ ใส่ key ที่หน้าตั้งค่าก่อนแล้วลองอีกครั้ง**
- **3ข** ไม่มีข้อค้างแล้ว: **ไม่มีข้อที่ค้างเพราะไม่มี key**

10 ข้อสอบและกระดาษคำตอบ

ข้อสอบใน Krucheck เป็นข้อสอบแบบฝนกระดาษคำตอบ ครูพิมพ์เล่มข้อสอบและกระดาษคำตอบจากระบบ แล้วสแกนกระดาษที่นักเรียนฝนด้วยแอป Android แอปและเซิร์ฟเวอร์ให้คะแนนด้วยโค้ดจากรอยฝนเทียบกับเฉลย ไม่ใช้ AI ตรวจ จึงไม่ต้องมี Gemini API key ยกเว้นเมื่อให้ AI อ่านข้อสอบจากไฟล์ (UC-T49) หรือเสนอตัวชี้วัด (UC-T51) ทุก use case ในบทนี้ทำได้เฉพาะครูผู้สอนรายวิชาของข้อสอบ ส่วนการส่งคะแนนข้อสอบไป Google Classroom อยู่ที่ UC-T79



ภาพที่ 10 แผนภาพ use case: ข้อสอบและกระดาษคำตอบ

UC-T47 สร้างข้อสอบ

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	สร้างข้อสอบของรายวิชาในห้องเรียนหนึ่ง พร้อมวันสอบ วิธีตรวจ และแบบกระดาษคำตอบ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ห้องเรียนมีรายวิชาของครูผูกอยู่ (UC-T22)
ผลลัพธ์	ข้อสอบใหม่อยู่ในแท็บการบ้านพร้อมป้าย **ข้อสอบ** และเป็นร่างจนกว่าจะอนุมัติเฉลย (UC-T52)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดแท็บ **การบ้าน** แล้วกด **สร้างข้อสอบ**
2. กรอก **ชื่อข้อสอบ** เลือก **ห้องเรียน รายวิชา** และ **แผนการสอน (ไม่บังคับ)**
3. กด **เลือกวันสอบ** และใส่ **เวลาสอบ (นาที)** ถ้าต้องการ (1–600 นาที)
4. เลือก **วิธีตรวจ** เป็น **ตรวจด้วยแอป** (**ครูตรวจเอง** ดู UC-T58) และ **จำนวนชุดข้อสอบ 1 ชุด** ถึง **4 ชุด**
5. เลือก **กระดาษคำตอบระบุตัวนักเรียนด้วย**: **QR รายคน** (แผ่นของแต่ละคน หน้าละ 100 ข้อ) หรือ **ฝนเลขประจำตัว** (ใบเดียวถ่ายเอกสารทั้งห้อง หน้าละ 60 ข้อ ตั้ง **จำนวนหลักของเลขประจำตัว** 4–13 หลัก)
6. เปิด **ให้นักเรียนดูเฉลย** ถ้าต้องการ แล้วเลือก **หมวดคะแนน**
7. กด **สร้างข้อสอบ** ระบบแสดง **สร้างข้อสอบแล้ว เพิ่มตอนและข้อได้เลย**

กรณีอื่น

- **2ก** ห้องยังไม่มีรายวิชา: **ห้องนี้ยังไม่มีรายวิชา สร้างรายวิชาและผูกกับห้องนี้ก่อน** กด **สร้างรายวิชา** ได้จากตรงนั้น
- **3ก** ไม่ได้เลือกวันสอบ: **ข้อสอบต้องกำหนดวันสอบ** หลังวันสอบ สมุดคะแนนนับช่องที่ยังว่างเป็น 0
- **6ก** รายวิชาตั้งค่าสมุดคะแนนแล้วแต่ไม่เลือกหมวด: **เลือกหมวดคะแนนของข้อสอบ**
- **ทุกขั้น** แก้ค่าภายหลังที่ไอคอน **ตั้งค่าข้อสอบ** ยกเว้นห้องเรียน ส่วนจำนวนชุดและแบบกระดาษคำตอบล็อกหลังพิมพ์ ไอคอน **ลบข้อสอบ** ใช้ได้กับข้อสอบที่ยังเป็นร่างและยังไม่พิมพ์

UC-T48 เพิ่มตอนและข้อสอบ

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	แบ่งข้อสอบเป็นตอน แล้วกรอกโจทย์ ตัวเลือก เฉลย และคะแนนของแต่ละข้อ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	สร้างข้อสอบแล้ว (UC-T47) และยังไม่ได้พิมพ์
ผลลัพธ์	ข้อสอบมีตอนและข้อ เลขข้อเรียงต่อกันทั้งฉบับ ข้อที่ครูพิมพ์เองอนุมัติเมื่อบันทึก
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ในหน้าข้อสอบ กด **เพิ่มตอน**
2. เลือก **ชนิดของข้อ**: **ปรนัย** (**จำนวนตัวเลือก** 2–6) **ถูก/ผิด** หรือ **เติมตัวเลข** (**จำนวนหลัก** 1–5) ใส่ **ชื่อตอน (ไม่บังคับ)** และ **คำชี้แจง (ไม่บังคับ)** ได้
3. ใส่ **คะแนนต่อข้อ** และ **จำนวนข้อ** ว่างที่จะสร้าง (0–100) แล้วกด **เพิ่มตอน**
4. แตะข้อในตอน หรือกด **เพิ่มข้อในตอนนี้**

5. พิมพ์ **โจทย์** (กด **เพิ่มภาพโจทย์** ได้ JPG, PNG หรือ WebP ไม่เกิน 5 MB) ข้อปรนัยพิมพ์ **ตัวเลือก ก ตัวเลือก ข** ...
6. เลือก **เฉลย** (ปรนัยเลือกได้หลายตัว เติมตัวเลขพิมพ์ **ค่าที่ยอมรับ** ไม่เกิน 10 ค่า) แล้วกด **บันทึก** (ข้อใหม่คือ **เพิ่มข้อ**)

กรณีอื่น

- **2ก** ชนิดของข้อเปลี่ยนภายหลังไม่ได้ ต้องลบตอนแล้วสร้างใหม่ เมนูของตอนมี **แก้ไขตอน ย้ายขึ้น ย้ายลง** และ **ลบตอน**
- **3ก** ข้อสอบมีได้ไม่เกิน 10 ตอน 200 ข้อ และกระดาษคำตอบไม่เกิน 2 หน้า ถ้าเกินหน้าข้อสอบเตือน **ข้อมากเกิน กระดาษคำตอบ 2 หน้า ลดจำนวนข้อหรือจำนวนหลักของตอนเติมตัวเลข**
- **5ก** ตัวเลือกอ้างถึงตัวเลือกอื่น เช่น "ถูกทุกข้อ": ระบบขึ้น **แนะนำ: ห้ามสลับตัวเลือก** กด **ห้ามสลับ**
- **ทุกขั้น** พิมพ์แล้ว: เพิ่ม ลบ หรือย้ายข้อและตอนไม่ได้ แต่แก้ข้อความ ภาพ คะแนน และเฉลยได้ (UC-T54)

UC-T49 อ่านข้อสอบจากไฟล์ด้วย AI

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	ให้ AI อ่านไฟล์ข้อสอบเดิมแล้วสร้างตอนและข้อร่างให้ แทนการพิมพ์ทีละข้อ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ใส่ Gemini API key แล้ว (UC-T05) และข้อสอบยังไม่ได้พิมพ์
ผลลัพธ์	ข้อสอบมีข้อร่างจากไฟล์ ข้อที่ครูอนุมัติแล้วจึงพิมพ์ได้
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ในหน้าข้อสอบ กด **อ่านข้อจากไฟล์ข้อสอบ** แล้วเลือก **แนบไฟล์ (PDF หรือรูป)** หรือ **ถ่ายรูปข้อสอบ**
2. ที่หน้า **ส่งให้ AI อ่านข้อสอบ** ใส่ **คำแนะนำถึง AI (ไม่บังคับ)** และดู **ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ**
3. กด **ส่งให้ AI อ่านข้อสอบ** ระบบขึ้น **AI กำลังอ่านไฟล์ข้อสอบ...** ประมาณ 1–3 นาที ออกจากหน้าได้
4. เมื่อเสร็จ ระบบบอก **อ่านได้ N ตอน M ข้อ** ตรวจแต่ละข้อ กด **แก้ไข** ถ้าผิด
5. กด **อนุมัติข้อนี้** หรือ **เลือกทั้งหมด** แล้ว **อนุมัติที่เลือก (N)**

กรณีอื่น

- **1ก** รับ PDF, JPEG, PNG, HEIC, WebP ไม่เกิน 10 ไฟล์ รวมไม่เกิน 30 หน้าต่อครั้ง PDF ไฟล์เดียวที่ยาวกว่านั้นต้องกรอก **ตั้งแต่หน้า** และ **ถึงหน้า**
- **3ก** เคยให้อ่านไฟล์นี้แล้ว: หน้าแสดง **เคยอ่านไฟล์นี้แล้ว ไม่เสียค่าใช้จ่าย**
- **4ก** ข้อที่ฝนตอบไม่ได้ถูกข้าม (**ไม่ได้สร้าง N ข้อ (ฝนไม่ได้ หรือเกินขีดจำกัด)**) อ่านไม่ได้ขึ้น **อ่านไฟล์ไม่สำเร็จ**
- **4ข** ภาพประกอบจาก PDF หรือ HEIC ต้องกด **สร้างภาพประกอบ** ในแอป Android บนเว็บให้แนบรูปเองในแต่ละข้อ

> ⚠ **ห้ามมีข้อมูลนักเรียนในไฟล์**
> อย่าแนบไฟล์ที่มีชื่อหรือคำตอบของนักเรียน เพราะผลการอ่านถูกเก็บไว้ใช้ซ้ำ

UC-T50 คัดลอกข้อจากข้อสอบเดิม

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	นำข้อจากข้อสอบที่ครูเคยสร้างมาใช้ในข้อสอบนี้ โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ครูมีข้อสอบเดิมที่สร้างเอง และข้อสอบนี้ยังไม่ได้พิมพ์
ผลลัพธ์	ข้อที่เลือกถูกเพิ่มพร้อมโจทย์ ตัวเลือก ภาพ เฉลย คะแนน และการอนุมัติของต้นฉบับ ตัวชี้วัดติดมาด้วยถ้าเป็นกลุ่มสาระเดียวกัน
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ในหน้าข้อสอบ กด **คัดลอกจากข้อสอบเดิม**
2. ค้นใน **ค้นหาโจทย์หรือตัวเลือก** หรือกรองด้วย **รายวิชา** และ **ข้อสอบ**
3. ติ๊กข้อที่ต้องการ หรือเลือกทั้งตอน
4. เลือก **คัดลอกไปที่: ตอนใหม่ ตามตอนต้นทาง** หรือตอนที่มีอยู่
5. กด **คัดลอก N ข้อ** ระบบแสดง **คัดลอกแล้ว N ข้อ** แล้วกด **ตกลง**

กรณีอื่น

- **2ก** ไม่พบข้อ: **ไม่พบข้อจากข้อสอบเดิม** หน้านี้แสดงเฉพาะข้อจากข้อสอบที่ครูสร้างเอง
- **4ก** ตอนปลายทางต่างชนิดหรือจำนวนตัวเลือก: ข้อนั้นถูกข้าม พร้อมเหตุ **ชนิดของข้อไม่ตรงกับตอนปลายทาง** หรือ **จำนวนตัวเลือกไม่ตรงกับตอนปลายทาง**
- **ทุกขั้น** ข้อสอบนี้พิมพ์แล้ว: **ข้อสอบนี้พิมพ์แล้ว โครงสร้างถูกล็อก ปลดล็อกก่อนเพิ่มข้อ**

UC-T51 ผูกข้อสอบกับตัวชี้วัด

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	ผูกแต่ละข้อกับตัวชี้วัด เพื่อให้ผลสอบเข้ากราฟและตารางทักษะ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ข้อสอบมีข้อแล้ว และรายวิชาหรือแผนการสอนมีตัวชี้วัด (UC-T23) การให้ AI เสนอต้องใส่ Gemini API key แล้ว (UC-T05)
ผลลัพธ์	ข้อที่ผูกแล้วนับในกราฟและตารางทักษะเมื่อประกาศผล ข้อที่ไม่ผูกยังได้คะแนนตามปกติ
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ในหน้าข้อสอบ กด **จับคู่ตัวชี้วัด** หัวการ์ดบอกที่มา เช่น **รายวิชา: ...** (ข้อสอบที่ไม่ผูกแผนใช้ตัวชี้วัดทั้งรายวิชา)
2. กด **ให้ AI เสนอตัวชี้วัด** แล้วกด **ส่งให้ AI** รอ **AI กำลังเสนอตัวชี้วัด อาจใช้เวลาหนึ่งถึงสองนาที**
3. กด **ใช้** ที่ข้อเสนอของแต่ละข้อ หรือ **ใช้ข้อเสนอทั้งหมด** ข้อที่จะเลือกเองกด **เลือกตัวชี้วัดเอง**
4. กด **บันทึก** ระบบแสดง **บันทึกตัวชี้วัดแล้ว N ข้อ**

กรณีอื่น

- **1ก** ตอนอนุมัติเฉลย (UC-T52) ถ้ามี key ยังมีข้อที่ไม่ผูก และไม่เคยให้ AI เสนอ ระบบให้ AI เสนอให้เอง ครูยังต้องกด **ใช้** และ **บันทึก**
- **2ก** ไม่ใช้ AI: กด **เลือกตัวชี้วัดเอง** ทุกข้อ วิธีเหมือนของการบ้าน (UC-T31)
- **ทุกขั้น** ยังมีข้อที่ไม่ผูก: หน้าข้อสอบเตือน **มี N ข้อยังไม่ผูกตัวชี้วัด คะแนนข้อเหล่านี้จะไม่นับในกราฟ**

UC-T52 กรอกเฉลยและอนุมัติเฉลย

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ใส่เฉลยครบทุกข้อแล้วอนุมัติ ให้ข้อสอบพร้อมพิมพ์และสแกน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ข้อสอบแบบตรวจด้วยแอปมีข้อแล้ว (UC-T48)
ผลลัพธ์	ข้อสอบพร้อมใช้ พิมพ์ สแกน และประกาศผลได้ เฉลยของชุดอื่นคำนวณจากชุด ก ให้เอง
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ในหน้าข้อสอบ กด **ตารางเฉลย** ทุกข้อเรียงเป็นแถว เฉลยอ้างลำดับตัวเลือกของชุด ก
2. แตะตัวอักษรที่ถูกของแต่ละข้อ หรือพิมพ์ค่าของข้อเติมตัวเลข แถวที่ยังไม่บันทึกมีจุดกำกับ
3. กด **บันทึก (N ข้อ)** ระบบแสดง **บันทึกเฉลย N ข้อแล้ว**
4. เมื่อเฉลยครบ กด **อนุมัติเฉลย** ระบบแสดง **อนุมัติเฉลยแล้ว ข้อสอบพร้อมใช้**

กรณีอื่น

- **3ก** ค่าที่พิมพ์ไม่ถูกต้อง: **แก้ค่าที่ไม่ถูกต้อง N ข้อก่อนบันทึก**
- **4ก** อนุมัติไม่ได้: การ์ดในหน้าข้อสอบบอก **เฉลยยังไม่ครบ N ข้อ** พร้อมข้อที่ยังไม่มีเฉลยหรือยังไม่อนุมัติ
- **ทุกขั้น** หลังอนุมัติยังแก้เฉลยได้ แต่ถ้าเฉลยไม่ครบ การอนุมัติถูกยกเลิก และกระดาษที่สแกนส่งไปแล้วไม่ถูกคิดคะแนนใหม่ตามเฉลยที่แก้

> **สแกนกระดาษเฉลยแทนการแตะทีละข้อ**
>
> ฝนเฉลยลงใน **กระดาษเฉลยของครู** (UC-T54) รวมทั้งวงชุดที่หน้า 1 ในตารางเฉลยกดไอคอน **สแกนกระดาษเฉลย** ถ่ายทีละหน้า กด **เติมในตารางเฉลย** ตรวจแถวที่มีหมายเหตุ แล้วกดบันทึก ต้องต่ออินเทอร์เน็ต

UC-T53 จัดชุดข้อสอบ

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ทำข้อสอบหลายชุดที่สลับลำดับข้อและตัวเลือก
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ข้อสอบมีข้อแล้ว (UC-T48) และยังไม่ได้พิมพ์
ผลลัพธ์	ข้อสอบมี 1–4 ชุด ชุด ก เป็นลำดับต้นฉบับ ชุดอื่นสลับข้อภายในตอนและสลับตัวเลือกปรนัย เฉลยทุกชุดคำนวณให้เอง
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ในหน้าข้อสอบ กด **ชุดข้อสอบ (N ชุด)**
2. ที่ **จำนวนชุด** เลือก **1 ชุด** ถึง **4 ชุด** ระบบบันทึกทันที
3. เปิดแท็บ **ชุด ก ชุด ข** ... ดูว่าแต่ละข้อมาจาก **ข้อต้นฉบับ** ใด ตัวเลือกเรียงอย่างไร และเฉลยของชุดนั้น
4. ถ้าต้องการลำดับใหม่ กด **สุ่มใหม่** แล้วยืนยัน ระบบแสดง **สุ่มชุดใหม่แล้ว**

กรณีอื่น

- **3ก** ข้อที่เปิด **ห้ามสลับตัวเลือก** พิมพ์ตัวเลือกตามลำดับเดิมทุกชุด
- **ทุกขั้น** พิมพ์แล้ว: **พิมพ์แล้ว ลำดับของทุกชุดคงที่ ปลดล็อกโครงสร้างที่หน้าข้อสอบเพื่อเปลี่ยน**

> ⓘ **ข้อควรรู้**
>
> นักเรียนต้องฝน **วงชุด** บนกระดาษคำตอบหน้า 1 ให้ตรงกับเล่มที่ได้ ระบบใช้วงชุดเลือกเฉลยตอนสแกน

UC-T54 พิมพ์เล่มข้อสอบ กระดาษคำตอบ และกระดาษเฉลย

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ได้ PDF ของเล่มข้อสอบ กระดาษคำตอบ และกระดาษเฉลยของครูเพื่อพิมพ์
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	อนุมัติเฉลยแล้ว (UC-T52) ยกเว้นกระดาษเฉลยของครู
ผลลัพธ์	ได้ PDF (เก็บไว้ 30 วัน) และโครงสร้างข้อสอบถูกล็อกตั้งแต่การพิมพ์ครั้งแรก
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ในหน้าข้อสอบ กด **พิมพ์เล่มและกระดาษคำตอบ** หน้า **พิมพ์ข้อสอบ** มีการ์ด **เล่มข้อสอบ กระดาษคำตอบ** และ **กระดาษเฉลยของครู**
2. เล่มข้อสอบได้หนึ่งไฟล์ต่อชุด ตัวนับ **สำเนา** ช่วยคิดจำนวนที่ต้องพิมพ์
3. กระดาษคำตอบแบบ QR รายคน เลือก **ทั้งห้อง** หรือ **เลือกบางคน** แบบฝนเลขประจำตัวได้ **กระดาษคำตอบใบกลาง** สำหรับถ่ายเอกสาร
4. กด **สร้าง PDF** ครั้งแรกระบบเตือน **พิมพ์ครั้งแรกจะล็อกโครงสร้าง** กด **พิมพ์**
5. รอจนผ่าน **อยู่ในคิว กำลังสร้าง PDF** และ **กำลังดาวน์โหลด...**
6. บนเว็บกด **ดาวน์โหลด** ในแอป Android กด **เปิด บันทึกลงเครื่อง** หรือ **แชร์ / ส่งไปพิมพ์** แล้วพิมพ์ A4 ขนาดจริง

กรณีอื่น

- **1ก** การ์ดบอกเหตุที่ยังพิมพ์ไม่ได้ เช่น **อนุมัติเฉลยก่อนพิมพ์เล่มให้นักเรียน** หรือ **ห้องนี้ยังไม่มีนักเรียน**
- **5ก** รอเกิน 5 นาที: **สร้าง PDF ใช้เวลานานเกินไป ลองดูสถานะใหม่ภายหลัง** แล้วกด **ลองใหม่** ภายหลัง
- **ทุกขั้น** ต้องแก้โครงสร้าง: กด **ปลดล็อกเพื่อแก้โครงสร้าง** ในหน้าข้อสอบ ได้เฉพาะเมื่อยังไม่มีกระดาษคำตอบที่สแกน ชุดถูกสุ่มใหม่และต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมด

> ⚠ **พิมพ์แล้วโครงสร้างถูกล็อก**
>
> หลังพิมพ์ครั้งแรก เพิ่ม ลบ หรือย้ายข้อและตอน เปลี่ยนจำนวนตัวเลือก จำนวนชุด หรือการห้ามสลับตัวเลือกไม่ได้ ข้อความ ภาพ คะแนน และเฉลยยังแก้ได้

UC-T55 สแกนกระดาษคำตอบ

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	สแกนกระดาษคำตอบที่นักเรียนฝน ให้แอปอ่านรอยฝนและให้คะแนนทันที
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	อนุมัติเฉลยและพิมพ์กระดาษคำตอบแล้ว (UC-T52, UC-T54) และเปิดหน้าสแกนขณะมีอินเทอร์เน็ตอย่างน้อยครั้งหนึ่ง
ผลลัพธ์	ภาพเข้าคิวอัปโหลด เซิร์ฟเวอร์คิดคะแนนซ้ำด้วยโค้ด ข้อที่อ่านได้ชัดตรวจทานแล้ว ข้อที่สงสัยรอครู (UC-T56)
ใช้ได้บน	Android
เรียกใช้ «include»	UC-X02

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดข้อสอบแล้วกด **สแกนกระดาษคำตอบ** แอปโหลดเฉลยและรายชื่อมาเก็บในเครื่อง
2. วางกระดาษบนพื้นเรียบ ให้กล้องเห็นสัญลักษณ์ครบ 4 มุม แล้วถือให้นิ่ง
3. โหมด **สแกนต่อเนื่อง** ถ่ายเองเมื่อภาพคมชัด ถ้าปิดโหมดนี้ให้กด **ถ่ายกระดาษคำตอบ**
4. สั่น 1 ครั้งพร้อมเสียงคลิกคือบันทึกแล้ว การ์ดผลแสดงเลขที่ ชื่อ หน้า ชุด และคะแนน เปลี่ยนเป็นใบถัดไปได้เลย
5. แถบด้านบนบอก **สแกนแล้ว x/y คน** แตะเพื่อดูรายชื่อที่ยังขาด

กรณีอื่น

- **1ก** ยังไม่ได้พิมพ์: **ยังไม่ได้พิมพ์กระดาษคำตอบ พิมพ์กระดาษคำตอบก่อนแล้วจึงสแกน** ถ้ารายชื่อเปลี่ยน กดไอคอน **เตรียมสแกนใหม่** ขณะออนไลน์
- **4ก** สั่นแรง 2 ครั้ง: แอปไม่รับกระดาษ อ่านข้อความบนจอ เช่น **กระดาษคำตอบนี้เป็นของข้อสอบอื่น (#N)**
- **4ข** แบบฝนเลขประจำตัวที่อ่านเลขไม่ได้: แอปให้ครูเลือกชื่อ การ์ดขึ้น **ครูเลือกชื่อ**
- **4ค** การ์ดขึ้น **ต้องตรวจ N ข้อ** หรือ **ให้ครูเลือกชุด**: กระดาษบันทึกแล้ว จัดการต่อที่ UC-T56

> **เฉพาะแอป Android**
>
> บนเว็บหน้านี้บอกว่าการสแกนต้องใช้แอป Krucheck บน Android หลังเตรียมสแกนแล้วสแกนแบบออฟไลน์ได้ ภาพส่งเมื่อกลับมาออนไลน์

UC-T56 ตรวจทานและประกาศผลสอบ

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ตรวจข้อที่แอปไม่แน่ใจ เลือกชุดที่อ่านไม่ได้ แล้วประกาศผลสอบ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	สแกนกระดาษคำตอบแล้ว (UC-T55)
ผลลัพธ์	นักเรียนที่ประกาศแล้วเห็นคะแนนรวมและคะแนนรายตอน (ผลรายข้อเมื่อเปิด **ให้นักเรียนดูเฉลย**) และได้รับการแจ้งเตือน คะแนนเข้าสมุดคะแนนและตารางทักษะ
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ในหน้าข้อสอบ กด **ตรวจทานและประกาศผล** ดู **สแกนครบ x/y คน** และจำนวน **พร้อมประกาศ รอตรวจทาน**

ประกาศแล้ว

2. กด **ตรวจทานข้อที่สงสัย** ข้อที่สงสัยอยู่ในแท็บ **ต้องตรวจ** พร้อมป้าย เช่น **ฝนหลายวง** หรือ **รอยฝนไม่ชัด**
3. เปิดข้อ ดูภาพหน้ากระดาษที่มีกรอบสีแดง เลือก **คำตอบที่นักเรียนตั้งใจ** แล้วกด **ใช้คำตอบนี้** ระบบคิดคะแนนตามเฉลย
4. นักเรียนที่มีป้าย **ให้ครูเลือกชุด**: แตะแถวของคนนั้น เลือกหน้าและชุด แล้วกด **ใช้ชุดนี้และคิดคะแนน**
5. กด **ประกาศผลทั้งห้อง (N)** แล้วกด **ประกาศผล** ระบบแสดง **ประกาศผลแล้ว N คน**

กรณีอื่น

- **3ก** ต้องให้คะแนนต่างจากเฉลย: ใช้ส่วน **แก้คะแนนตรง** พร้อมเหตุผล
- **5ก** คนที่รอตรวจทาน รอเลือกชุด หรือขึ้น **ยังขาดหน้า N** ยังไม่ถูกประกาศ จัดการแล้วกดประกาศอีกครั้ง
- **5ข** ประกาศทีละคน: แท็บ **รายคน** ในคิวตรวจทาน (UC-T43)

> ⚠ **ประกาศแล้วถอนไม่ได้**
> ภาพหน้ากระดาษคำตอบถูกลบหลังประกาศ และแก้คำตอบในหน้าตรวจทานไม่ได้อีก ถ้าต้องแก้ ดู UC-T45

UC-T57 วิเคราะห์ผลสอบ

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ดูว่าข้อใดยากหรือง่ายเกินไป แยกนักเรียนเก่งกับอ่อนได้หรือไม่ และตัวลวงใดไม่ได้ผล
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ข้อสอบแบบตรวจด้วยแอปประกาศผลแล้วอย่างน้อย 1 คน (UC-T56)
ผลลัพธ์	ครูเห็นสถิติที่คำนวณจากผลที่ประกาศแล้วเท่านั้น
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ในหน้าข้อสอบ กด **วิเคราะห์ผล**
2. ดูสรุป การกระจายคะแนน **ข้อที่ทั้งห้องผิดมากที่สุด** และ **ค่าความยากง่าย (p) และอำนาจจำแนก (r)** แบบเดียวกับการบ้าน (UC-T65)
3. ที่การ์ด **วิเคราะห์ตัวเลือก** แต่ละข้อต้นฉบับ (รวมทุกชุด) บอกจำนวนที่เลือกแต่ละตัวเลือก (**N คน · x%**) ตัวที่เป็นเฉลย **ไม่ตอบ** และ **ฝนหลายตัว**
4. ดูกลุ่มคะแนนสูงและต่ำ (กลุ่มละ 27%) และป้าย **ตัวลวงที่ไม่มีใครเลือก** หรือ **ตัวลวงที่กลุ่มสูงเลือกมากกว่ากลุ่มต่ำ**
5. เปิด **เฉพาะข้อที่มีป้ายเตือน (N ข้อ)** เพื่อดูเฉพาะข้อที่ควรทบทวน

กรณีอื่น

- **1ก** ยังไม่ประกาศผลใคร: **ยังไม่มีผลที่เผยแพร่**
- **4ก** ประกาศผลไม่ถึง 20 คน: ยังไม่มีค่า r กลุ่มสูงต่ำ และป้ายเตือน
- **ทุกขั้น** ข้อสอบแบบครูตรวจเองไม่มีหน้านี้ (UC-T58)

UC-T58 ข้อสอบแบบครูตรวจเอง

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ใช้ Krucheck เก็บคะแนนข้อสอบที่ครูตรวจบนกระดาษเอง เช่น ข้อสอบข้อเขียน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ห้องเรียนมีรายวิชาของครูผูกอยู่ (UC-T22)
ผลลัพธ์	ข้อสอบมีคอลัมน์ในสมุดคะแนนสำหรับคะแนนรวม และนับตามหมวดคะแนนที่เลือก
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. สร้างข้อสอบตาม UC-T47 แต่เลือก **วิธีตรวจ** เป็น **ครูตรวจเอง** แล้วกรอก **คะแนนเต็ม**
2. กด **สร้างข้อสอบ** ข้อสอบพร้อมใช้ทันที ไม่ต้องอนุมัติเฉลย
3. ถ้าต้องการพิมพ์โจทย์ เพิ่มตอนและข้อ (UC-T48) แล้วกด **พิมพ์เล่มข้อสอบ**
4. ตรวจกระดาษคำตอบเองนอกแอป
5. ในหน้าข้อสอบ กด **กรอกคะแนน** ระบบเปิดสมุดคะแนนที่คอลัมน์ของข้อสอบนี้
6. แตะช่องของนักเรียนแล้วพิมพ์คะแนน หรือแตะหัวคอลัมน์แล้วเลือก **วางคะแนนจาก Excel** (UC-T61)

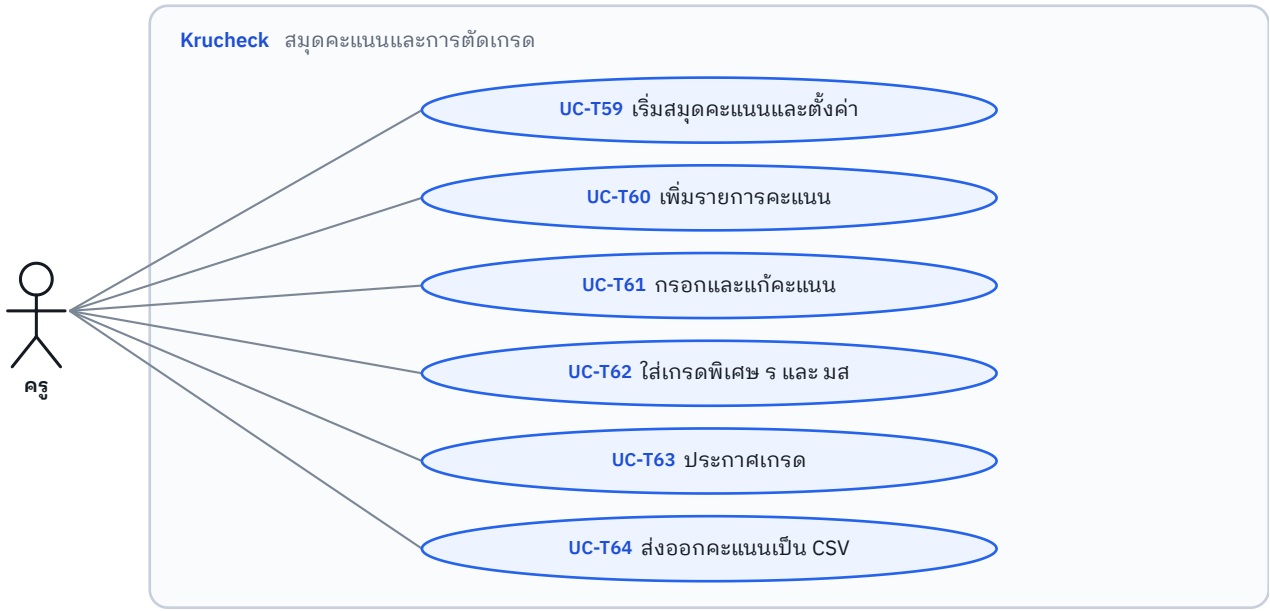
กรณีอื่น

- **1ก** ไม่ได้กรอกคะแนนเต็ม: **กรอกคะแนนเต็ม (มากกว่า 0)**
- **3ก** ใส่เฉลยไว้ได้ที่ **ตารางเฉลย (ไม่บังคับ)** เพื่อคัดลอกไปใช้ในข้อสอบอื่น
- **ทุกขั้น** เปลี่ยนเป็น **ตรวจด้วยแอป** ภายหลัง: คะแนนที่กรอกเองของข้อสอบนี้ถูกลบ ส่วนการเปลี่ยนกลับเป็นครูตรวจเองทำไม่ได้เมื่อมีกระดาษคำตอบสแกนแล้ว

> ⓘ **ข้อควรรู้**
>
> ไม่มีกระดาษคำตอบ การสแกน หน้าผลสอบ และการวิเคราะห์ผล และไม่มีผลรายข้อ คะแนนจึงไม่เข้ากราฟและตารางทักษะ

11 สมุดคะแนนและการตัดเกรด

สมุดคะแนนรวมคะแนนของการบ้าน ข้อสอบ และรายการที่ครูเพิ่มเองของรายวิชาหนึ่งไว้ในตารางเดียว แล้วคิดคะแนนรวมและเกรด 8 ระดับ (4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1 และ 0) ตามน้ำหนักและเกณฑ์ที่ครูตั้ง โดยไม่ใช้ AI หมวดคะแนนและเกณฑ์เกรดตั้งครั้งเดียวต่อรายวิชาและใช้ร่วมกันทุกห้อง ส่วนคะแนน เกรดพิเศษ และการประกาศเกรดแยกตามห้อง ทุก use case ในบทนี้ทำได้เฉพาะครูที่สร้างรายวิชานั้น (เป็นครูประจำชั้นหรือครูร่วมสอนของห้องก็ได้) ห้องที่ปิดแล้ว (ห้องเก่า) ยังเปิดดูสมุดคะแนนและส่งออก CSV ได้ แต่แก้ไขไม่ได้ ระบบแสดง **ห้องนี้ปิดแล้ว (ห้องเก่า) ดูข้อมูลได้แต่แก้ไขไม่ได้**



ภาพที่ 11 แผนภาพ use case: สมุดคะแนนและการตัดเกรด

UC-T59 เริ่มสมุดคะแนนและตั้งค่า

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ตั้งหมวดคะแนน น้ำหนัก การตัดคะแนนต่ำสุด และเกณฑ์เกรดของรายวิชา เพื่อให้ระบบคิดคะแนนรวมและเกรดได้
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีรายวิชาที่ครูสร้างเอง (UC-T22)
ผลลัพธ์	รายวิชามีหมวดที่น้ำหนักรวม 100% และเกณฑ์เกรด 7 ค่า ใช้ร่วมกันทุกห้อง การบ้านเดิมเข้าหมวดตั้งต้นของการบ้าน ข้อสอบต้องเลือกหมวดในฟอร์มของข้อสอบ (UC-T47)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดแท็บ **ตัดเกรด** แล้วเลือกปีการศึกษา (และภาคเรียน) แต่ละห้องของรายวิชามีป้ายสถานะ (ตารางด้านล่าง)
2. ที่รายวิชาที่ขึ้น **ยังไม่ตั้งหมวดคะแนน** กด **ตั้งค่าหมวดคะแนน** (หรือปุ่ม **สมุดคะแนน** ในหน้ารายวิชา) ระบบแสดงหน้า **เริ่มสมุดคะแนน**
3. เลือก **คะแนนเก็บ 70 : ปลายภาค 30** หรือ **การบ้าน 30, กลางภาค 20, ปลายภาค 30, จิตพิสัย 20** ระบบสร้างหมวด แล้วเปิดหน้า **ตั้งค่าสมุดคะแนน**

4. ปรับแต่ละหมวด: **ชื่อหมวด น้ำหนัก** และ **ไม่ตัดคะแนนต่ำสุด** หรือ **ตัดต่ำสุด N รายการ** (1–5) แตะ **หมวดตั้งต้นของการบ้าน** ให้หมวดที่รับการบ้านใหม่ กด **เพิ่มหมวด** ได้ไม่เกิน 10 หมวด
5. ตรวจแถบ **รวม X%** ให้เท่ากับ 100 พอดี
6. กรอก **เกณฑ์เกรด (คะแนนรวมขั้นต่ำ)** ของ **เกรด 4** ถึง **เกรด 1** หรือกด **ใช้ค่าตั้งต้น** (80 75 70 65 60 55 50)
7. กด **บันทึก** ระบบแสดง **บันทึกการตั้งค่าสมุดคะแนนแล้ว**

ป้ายของห้องในแท็บตัดเกรด	ความหมาย
ยังขาดคะแนน N หมวด	บางหมวดยังไม่มีรายการที่นับคะแนน ยังตัดเกรดไม่ได้
พร้อมประกาศ	ทุกหมวดมีคะแนนแล้ว (UC-T63)
ประกาศแล้ว (วันที่)	นักเรียนเห็นเกรดแล้ว
ประกาศแล้ว แต่คะแนนเปลี่ยน	แก้หลังประกาศ นักเรียนยังเห็นฉบับเดิม

กรณีอื่น

- **1ก** ยังไม่มีรายวิชา: ระบบแสดง **ยังไม่มีรายวิชา** กด **ไปหน้ารายวิชา** (UC-T22)
- **3ก** กด **ตั้งหมวดเอง** เพื่อเริ่มจากหน้าว่าง รูปแบบตั้งต้นเลือกได้ครั้งเดียว ครั้งต่อไปแก้ที่ไอคอน **ตั้งค่าสมุดคะแนน**
- **7ก** ปุ่ม **บันทึก** กดไม่ได้: ระบบบอกเหตุ เช่น **ชื่อหมวดซ้ำกัน** หรือ **เกณฑ์เกรดต้องลดหลั่นจากเกรด 4 ลงไปเกรด 1 และห้ามซ้ำกัน**
- **7ข** ลบหมวดที่มีรายการอยู่: ระบบถาม **ลบหมวดที่มีรายการ?** รายการเหล่านั้นกลายเป็น **ยังไม่ระบุหมวด** และไม่นับคะแนนจนกว่าจะเลือกหมวดใหม่

> **ระบบคิดคะแนนอย่างไร**
>
> ร้อยละของหมวด = ค่าเฉลี่ยร้อยละของรายการที่นับ หลังตัดรายการต่ำสุด ทุกรายการในหมวดมีน้ำหนักเท่ากัน ไม่ว่าคะแนนเต็มเท่าใด คะแนนรวม = ผลรวมของ น้ำหนัก × ร้อยละของหมวด ÷ 100 ปัดครึ่งขึ้นเป็นจำนวนเต็ม แล้วเทียบเกณฑ์ (ต่ำกว่าเกณฑ์ของเกรด 1 ได้ 0) ถ้ายังมีหมวดที่ไม่มีรายการที่นับ ระบบแสดง **คะแนนระหว่างภาค** และยังไม่ออกเกรด

UC-T60 เพิ่มรายการคะแนน

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	เพิ่มคอลัมน์สำหรับคะแนนที่ให้นอกแอป เช่น จิตพิสัย โครงงาน หรือการแต่งกาย
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ตั้งค่าสมุดคะแนนของรายวิชาแล้ว (UC-T59) และรายวิชาผูกกับห้องเรียนแล้ว
ผลลัพธ์	สมุดคะแนนของห้องที่เลือก (หรือทุกห้องของรายวิชา) มีคอลัมน์ใหม่ในหมวดที่เลือก พร้อมให้กรอกคะแนน (UC-T61)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ในแท็บ **ตัดเกรด** แตะแถวของห้อง (หรือกด **สมุดคะแนน** ในหน้ารายวิชา แล้วเลือกป้ายชื่อห้องด้านบน) ระบบเปิดหน้า **สมุดคะแนน (รหัสวิชา)**
2. กด **เพิ่มรายการคะแนน**

3. กรอก **ชื่อรายการ** เช่น `การแต่งกาย` และ **คะแนนเต็ม** แล้วเลือก **หมวดคะแนน**
4. ถ้าเป็นคะแนนการเข้าเรียนที่ครูกรอกเอง เปิด **เป็นคะแนนการเข้าเรียน** ระบบใช้รายการนี้เตือน **อาจติด มส** เมื่อต่ำกว่า 80%
5. ถ้าต้องการรายการเดียวกันทุกห้องของรายวิชา เปิด **เพิ่มให้ทุกห้องของรายวิชา** (มีเมื่อรายวิชามีหลายห้อง)
6. กด **เพิ่ม** ระบบแสดง **เพิ่มรายการแล้ว** (หรือ **เพิ่มรายการให้ N ห้องแล้ว**) คอลัมน์ใหม่มีไอคอนดินสอ และเป็นสีจาง (ยังไม่นับ) จนกว่านักเรียนอย่างน้อยหนึ่งคนจะมีคะแนน

กรณีอื่น

- **1ก** การบ้านและข้อสอบของรายวิชาเข้ามาเป็นคอลัมน์เอง ย้ายหมวด หรือเปิด **ไม่นับเกรด** สำหรับงานฝึก ได้ที่ฟอร์มของการบ้าน (UC-T32) หรือข้อสอบ (UC-T47)
- **1ข** คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อรายคาบ สร้างจากหน้าเช็คชื่อแทน (UC-T87)
- **3ก** ข้อมูลไม่ถูกต้อง: ระบบแสดง **กรุณาตั้งชื่อรายการ คะแนนเต็มต้องมากกว่า 0** หรือ **คะแนนเต็มต้องไม่เกิน 1000** (ชื่อยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร คะแนนเต็มทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง)
- **6ก** แก้หรือลบภายหลัง: แตะหัวคอลัมน์ เลือก **แก้รายการ** หรือ **ลบรายการ** (คะแนนที่กรอกไว้ถูกลบด้วย) ถ้าลดคะแนนเต็มให้ต่ำกว่าคะแนนที่กรอกไว้ ระบบแสดง **มีคะแนนที่กรอกไว้สูงกว่านี้ (X) แก้คะแนนก่อนลดคะแนนเต็ม**

UC-T61 กรอกและแก้คะแนน

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	กรอกคะแนนของรายการที่ให้คะแนนนอกแอป ทีละช่องหรือทั้งคอลัมน์ และยกเว้นช่องที่ไม่ควรนับ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	สมุดคะแนนของห้องมีรายการที่ครูเพิ่มเอง (UC-T60) หรือข้อสอบแบบครูตรวจเอง (UC-T58)
ผลลัพธ์	คะแนนถูกบันทึก คะแนนรวมและเกรดคิดใหม่ทันที นักเรียนยังไม่เห็นจนกว่าครูจะประกาศเกรด (UC-T63)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดสมุดคะแนนของห้อง (UC-T60 ขั้น 1) คอลัมน์ที่กรอกเองได้มีไอคอนดินสอหน้าชื่อรายการ
2. แตะช่องของนักเรียน
3. พิมพ์ **คะแนน** ตั้งแต่ 0 ถึงคะแนนเต็ม ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง (เว้นว่าง = ไม่มีคะแนน) หรือเปิด **ยกเว้น** เพื่อไม่นำช่องนี้เข้าค่าเฉลี่ยของนักเรียนคนนี้
4. กด **บันทึก** ระบบแสดง **บันทึกแล้ว** (ถ้าค่าผิด ระบบแสดงใต้ช่อง เช่น **คะแนนเกินคะแนนเต็ม (10)** และยังไม่บันทึก)
5. กรอกทั้งคอลัมน์: แตะหัวคอลัมน์ เลือก **ให้เต็มทั้งห้อง** (ใส่คะแนนเต็มให้ทุกคนที่ยังว่าง ไม่ทับค่าเดิม) แล้วแก้เฉพาะคนที่ไม่เต็ม
6. หรือคัดลอกคอลัมน์คะแนนจาก Excel หรือ Google Sheets (หนึ่งค่าต่อบรรทัด เรียงตามเลขที่) แตะหัวคอลัมน์ เลือก **วางคะแนนจาก Excel** เลือก **เริ่มจาก** ตรวจตัวอย่าง แล้วกด **บันทึก N ค่า**

ข้อความในช่อง	ความหมาย	การนับ
ไม่ส่ง	งานที่ตรวจด้วยแอป ไม่ได้ส่งและเลยกำหนดแล้ว	นับเป็น 0
ไม่มีคะแนน	ช่องที่ครูต้องกรอกเองแต่เว้นว่าง	นับเป็น 0
ยังไม่ถึงกำหนด / รอประกาศผล	ยังไม่เลยวันส่ง / ส่งแล้วแต่ยังไม่เผยแพร่ผล	ไม่นับ
ยกเว้น / ไม่ได้รับมอบ	ครูยกเว้นช่องนี้ / การบ้านนี้ไม่ได้มอบให้นักเรียนคนนี้	ไม่นับ
คะแนนขีดฆ่า **ตัดออก**	ถูกตัดตามกฎตัดคะแนนต่ำสุดของหมวด	ไม่นับ

กรณีอื่น

- **2ก** คอลัมน์ของงานที่ตรวจด้วยแอป แก้คะแนนที่นี่ไม่ได้ ตั้งได้เฉพาะ **ยกเว้น** กด **เปิดหน้าผล** เพื่อไปแก้ผลที่หน้าตรวจทาน (UC-T45, UC-T56)
- **2ข** ข้อสอบแบบครูตรวจเอง: กด **กรอกคะแนน** ในหน้าข้อสอบ ระบบเปิดสมุดคะแนนที่คอลัมน์ของข้อสอบนั้น (UC-T58)
- **2ค** คอลัมน์ **การเข้าเรียน** ที่สร้างจากหน้าเช็คชื่อ (ไอคอนปฏิทิน) แก้ที่นี่ไม่ได้ กล่องของช่องแสดงคะแนนพร้อมข้อความ **จากการเช็คชื่อ แก้ได้ที่หน้าเช็คชื่อของรายวิชา** ไม่มีสวิตช์ **ยกเว้น** และมีแต่ปุ่ม **ปิด** (UC-T87)
- **6ก** คลิปบอร์ดว่าง: ระบบแสดง **คลิปบอร์ดว่าง คัดลอกคอลัมน์คะแนนจาก Excel แล้วลองอีกครั้ง** ในตัวอย่าง ค่าที่ผิดเป็นสีแดงและไม่ถูกบันทึก

UC-T62 ใส่เกรดพิเศษ ร และ มส

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ตั้งเกรด ร (รอการตัดสิน) หรือ มส (ไม่มีสิทธิ์สอบ) แทนเกรดที่คำนวณได้ของนักเรียนบางคน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ตั้งค่าสมุดคะแนนแล้ว (UC-T59) และนักเรียนอยู่ในห้องที่ผูกกับรายวิชา
ผลลัพธ์	คอลัมน์ **เกรด** ของนักเรียนคนนั้นแสดง ร หรือ มส แทนเกรดตัวเลข ทั้งในตาราง ไฟล์ CSV และการประกาศเกรดครั้งต่อไป ครูยังเห็นคะแนนรวมตามเดิม
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดสมุดคะแนนของห้อง แล้วแตะเลขที่หรือชื่อของนักเรียน
2. ระบบแสดงคะแนนรายหมวด เช่น `คะแนนเก็บ (70%): 86.67% → 60.67 คะแนน` คะแนนรวมและเกรด (หรือ **คะแนนระหว่างภาค** ถ้ายังมีหมวดที่ไม่มีคะแนน) และคำเตือน **อาจติด มส** ถ้ามี
3. ที่ **เกรดพิเศษ** เลือก **ร** หรือ **มส**
4. พิมพ์ **หมายเหตุ (ไม่บังคับ นักเรียนไม่เห็น)** ได้ไม่เกิน 255 ตัวอักษร
5. กด **บันทึก** ระบบแสดง **ตั้งเกรด ร แล้ว** หรือ **ตั้งเกรด มส แล้ว** และป้ายหลังชื่อนักเรียนเปลี่ยนตาม

กรณีอื่น

- **2ก** คำเตือน **อาจติด มส: การเข้าเรียนต่ำกว่า 80%** คิดจากรายการที่ตั้งเป็นคะแนนการเข้าเรียน (UC-T60, UC-T87) เป็นคำเตือนเท่านั้น ระบบไม่ตั้ง มส ให้เอง ครูเป็นผู้ตัดสิน
- **3ก** ล้างเกรดพิเศษ: เลือก **ไม่มี** แล้วกด **บันทึก** ระบบแสดง **ล้างเกรดพิเศษแล้ว** และกลับไปใช้เกรดที่คำนวณได้ เช่น หลังนักเรียนสอบแก้ตัวและครูกรอกคะแนนใหม่ (UC-T61) เกรด ร ไม่หายเองเมื่อคะแนนเปลี่ยน
- **5ก** ห้องนี้ประกาศเกรดไปแล้ว: นักเรียนยังเห็นเกรดเดิมจนกว่าครูจะกด **ประกาศใหม่** (UC-T63)

- **ทุกขั้น** ในแท็บ **ตัดเกรด** ห้องที่มีนักเรียนเข้าข่ายขึ้นป้ายสีแดง **อาจติด มส N คน** และ **ร N · มส N**

UC-T63 ประกาศเกรด

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ให้นักเรียนของห้องเห็นเกรด คะแนนรวม และคะแนนรายหมวดของรายวิชา
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ทุกหมวดมีรายการที่นับคะแนนในห้องนั้นแล้ว (ห้องขึ้น **พร้อมประกาศ** ในแท็บ **ตัดเกรด**)
ผลลัพธ์	ระบบเก็บฉบับที่ประกาศของห้องนั้นไว้ นักเรียนแต่ละคนเห็นเกรด คะแนนรวม และคะแนนรายหมวดของตัวเองตามฉบับนี้ (UC-S15) จนกว่าครูจะประกาศใหม่หรือถอนประกาศ
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดสมุดคะแนนของห้อง ตรวจว่าไม่มีแถบสีส้ม **คะแนนระหว่างภาค: ยังไม่มีรายการที่นับในหมวด …** และดูแถบ **มี N รายการที่ยังไม่ระบุหมวด (ไม่นับ) …** ถ้ามี
2. กด **ประกาศเกรด**
3. ระบบถาม **ประกาศเกรด?** บอกจำนวนนักเรียนที่จะเห็นเกรด และสิ่งที่ควรตรวจก่อน เช่น ช่องที่ **รอประกาศผล** หรือ **ยังไม่ถึงกำหนด** ซึ่งไม่นับคะแนน คำเตือนเหล่านี้ไม่ห้ามประกาศ
4. กด **ประกาศ** ระบบแสดง **ประกาศเกรดแล้ว N คน** และแถบ **ประกาศเกรดแล้ว (วันเวลา)** เหนือตาราง
5. นักเรียนเห็นเกรดของตัวเองในแอป ไม่เห็นของเพื่อนหรือค่าเฉลี่ยห้อง นักเรียนที่ใช้แอป Android ได้รับการแจ้งเตือน **ประกาศเกรด (รหัสวิชา) แล้ว** (UC-X07)

กรณีอื่น

- **2ก** ปุ่ม **ประกาศเกรด** กดไม่ได้: ยังมีหมวดที่ไม่มีรายการที่นับคะแนน หรือห้องยังไม่มีนักเรียน เพิ่มรายการ (UC-T60) หรือย้ายงานเข้าหมวดนั้นก่อน
- **4ก** แก้คะแนนหรือการตั้งค่าหลังประกาศ: แถบเหนือตารางบอก **มีการเปลี่ยนแปลงหลังประกาศ ประกาศใหม่เพื่อให้นักเรียนเห็นค่าล่าสุด** นักเรียนยังเห็นฉบับเดิมจนกว่าครูจะกด **ประกาศใหม่** (ระบบถาม **ประกาศเกรดใหม่?**)
- **4ข** ถอนประกาศ: กด **ถอนประกาศ** แล้วยืนยันในกล่อง **ถอนประกาศเกรด?** นักเรียนกลับไปเห็นฉบับที่ประกาศก่อนหน้า หรือไม่เห็นเกรดเลยถ้าไม่มีฉบับก่อนหน้า
- **ทุกขั้น** รายวิชาที่มีหลายห้องประกาศแยกทีละห้อง เลือกห้องจากป้ายชื่อห้องด้านบนของสมุดคะแนน

UC-T64 ส่งออกคะแนนเป็น CSV

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ได้ไฟล์คะแนนรายหมวด คะแนนรวม และเกรดของห้อง เพื่อนำไปกรอกระบบของโรงเรียน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ตั้งค่าสมุดคะแนนของรายวิชาแล้ว (UC-T59)
ผลลัพธ์	ครูได้ไฟล์ `gradebook-(รหัสวิชา)-(ห้อง).csv` จากค่าปัจจุบันของสมุดคะแนน เปิดด้วย Excel ได้ทันทีโดยภาษาไทยไม่เพี้ยน
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดสมุดคะแนนของห้องแล้วกด **ส่งออก CSV** (หรือในแท็บ **ตัดเกรด** กดไอคอน **ส่งออก CSV** ท้ายแถวของห้อง)

2. ระบบสร้างไฟล์ `gradebook-(รหัสวิชา)-(ห้อง).csv` แล้วเปิดหน้าต่างแชร์
3. เลือกแอปปลายทาง เช่น LINE, Google Drive หรืออีเมล

คอลัมน์ในไฟล์	ค่า
เลขที่, ชื่อ	ตามรายชื่อของห้อง
(ชื่อหมวด) (น้ำหนัก)	คะแนนของหมวดหลังคูณน้ำหนัก ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
รวม	คะแนนรวมที่ปัดเป็นจำนวนเต็มแล้ว
เกรด	4 ถึง 0, ร หรือ มส

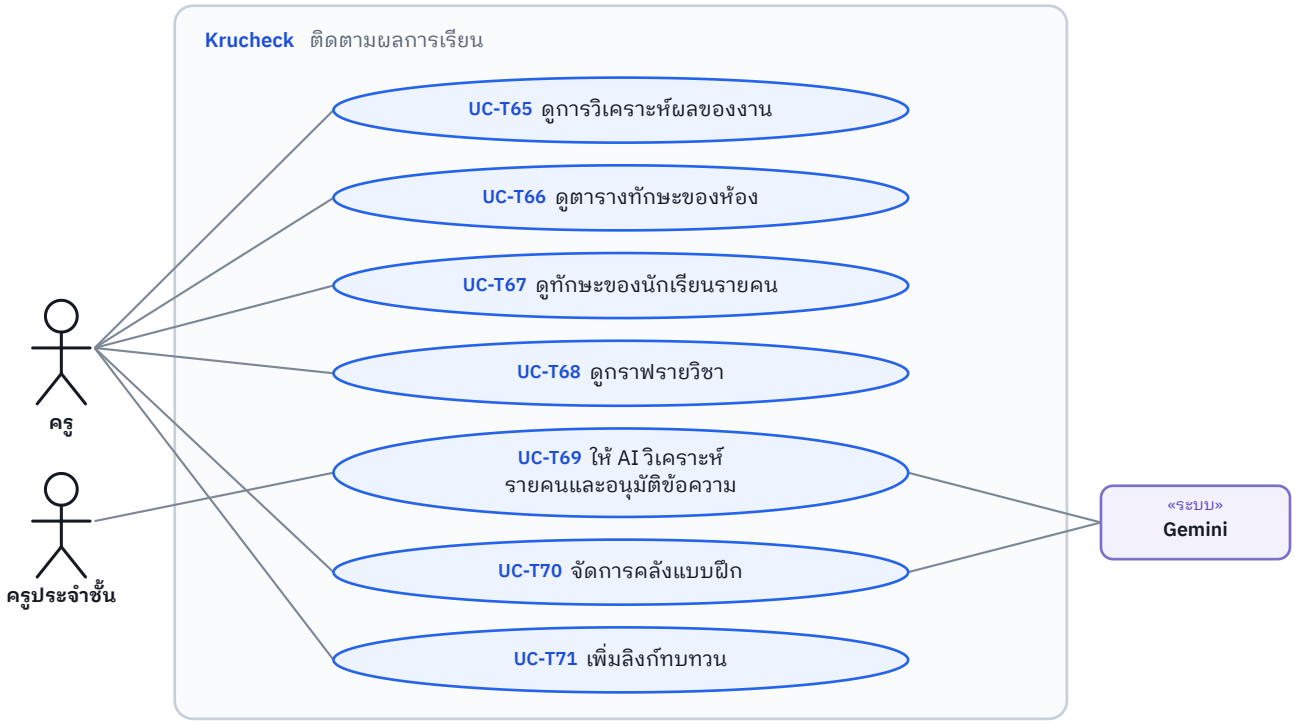
กรณีอื่น

- **1ก** รายวิชายังไม่ได้ตั้งหมวดคะแนน: ไอคอนในแท็บตัดเกรดกดไม่ได้ (ข้อความของไอคอนบอก **ตั้งหมวดคะแนนก่อนส่งออก CSV**) ตั้งค่าก่อนตาม UC-T59
- **2ก** ห้องยังมีหมวดที่ไม่มีคะแนน: คอลัมน์รวมเป็น **รวมระหว่างภาค (ร้อยละ)** และคอลัมน์เกรดว่าง ยกเว้นนักเรียนที่ตั้ง ร หรือ มส ไว้
- **ทุกขั้น** ไฟล์ใช้ค่าปัจจุบันในสมุดคะแนน ไม่ใช่ฉบับที่ประกาศ และไม่มีคะแนนรายรายการ ห้องที่ปิดแล้วก็ส่งออกได้

> **บนเว็บ**
> บนเว็บ เบราว์เซอร์จะเปิดหน้าต่างแชร์หรือดาวน์โหลดไฟล์ให้ ขึ้นกับเบราว์เซอร์ที่ใช้

12 ติดตามผลการเรียน

หลังเผยแพร่ผล Krucheck สรุปคะแนนให้ครูเห็นหลายมุม ตั้งแต่ผลรายข้อของงานหนึ่งชิ้น ระดับความเข้าใจรายตัวชี้วัดของห้องและรายคน กราฟของรายวิชา ข้อความวิเคราะห์รายคนจาก AI ไปจนถึงแบบฝึกสำหรับเรื่องที่นักเรียนยังอ่อน ทุกหน้าใช้เฉพาะผลที่เผยแพร่แล้ว (ระดับทักษะขยับตามแบบฝึกที่นักเรียนทำด้วย) และตารางทักษะ กราฟ และการวิเคราะห์รายคนนับเฉพาะข้อที่ผูกตัวชี้วัดไว้ (UC-T31, UC-T51) ครูร่วมสอนเห็นเฉพาะผลจากรายวิชาของตัวเอง ส่วนการวิเคราะห์รายคนด้วย AI เป็นของครูประจำชั้น



ภาพที่ 12 แผนภาพ use case: ติดตามผลการเรียน

UC-T65 ดูการวิเคราะห์ผลของงาน

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	รู้ว่างานชิ้นหนึ่งข้อใดยาก ข้อใดผิดมาก ข้อใดควรปรับ และนักเรียนผิดแบบใดในแต่ละทักษะ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เผยแพร่ผลของการบ้านแล้วอย่างน้อยหนึ่งคน (UC-T43)
ผลลัพธ์	ครูเห็นสถิติรายข้อและการกระจายคะแนนของงานจากผลที่เผยแพร่แล้ว โดยไม่มีข้อมูลใดเปลี่ยน
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดหน้าการบ้าน แล้วกดการ์ด **วิเคราะห์ผล** ระบบเปิดหน้า **วิเคราะห์ผล: (ชื่องาน)**
2. อ่านสรุปด้านบน: **นักเรียนที่เผยแพร่ผลแล้ว จำนวนข้อ** และ **ข้อที่ควรทบทวนคุณภาพ** (ข้อที่มีป้ายเตือน)
3. ดู **การกระจายคะแนน** แท่งละช่วง 10% ของคะแนนเต็ม พร้อม **เฉลี่ย** และ **มัธยฐาน**
4. ดู **ข้อที่ทั้งห้องผิดมากที่สุด** ห้าข้อที่ค่า p ต่ำที่สุด แตะค้างที่แถวเพื่อดูรายละเอียด
5. ดูตาราง **ค่าความยากง่าย (p) และอำนาจจำแนก (r)** ของทุกข้อ ข้อที่มีป้ายเตือนควรตรวจโจทย์และเฉลย

6. ดู **ทักษะ × ประเภทข้อผิดพลาด** จำนวนข้อที่ครูยืนยันประเภทข้อผิดพลาดนั้นในแต่ละทักษะ สีเข้มคือพบมาก แตะค้างที่ช่องเพื่อดูรายละเอียด

ค่า p คือสัดส่วนคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนได้ในข้อนั้น (0–1 ยิ่งสูงยิ่งง่าย) ค่า r คือผลต่างของสัดส่วนคะแนนระหว่างกลุ่มคะแนนสูง 27% กับกลุ่มคะแนนต่ำ 27%

ป้ายเตือน	เงื่อนไข
ยากเกินไป	p ต่ำกว่า 0.20
ง่ายเกินไป	p สูงกว่า 0.80
จำแนกได้น้อย	r ต่ำกว่า 0.20

กรณีอื่น

- **1ก** ยังไม่มีผลที่เผยแพร่: หน้านี้ขึ้น **ยังไม่มีผลที่เผยแพร่**
- **1ข** ข้อสอบ: กด **วิเคราะห์ผล** ในหน้าข้อสอบ หน้าเดียวกันแสดง **วิเคราะห์ตัวเลือก** แทนตารางทักษะ × ประเภทข้อผิดพลาด (UC-T57)
- **5ก** เผยแพร่ผลไม่ถึง 20 คน: คอลัมน์ r ขึ้น **ข้อมูลน้อย**
- **6ก** ตารางว่าง: ขึ้น **ยังไม่มีข้อผิดพลาดที่ครูยืนยันในผลที่เผยแพร่** ประเภทข้อผิดพลาดมาจากที่ครูเลือกตอนตรวจทาน (UC-T40)

UC-T66 ดูตารางทักษะของห้อง

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	รู้ว่านักเรียนคนใดยังไม่เข้าใจตัวชี้วัดใด และห้องควรทบทวนเรื่องใดก่อน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เผยแพร่ผลของงานที่ผูกตัวชี้วัดไว้แล้ว (UC-T31, UC-T43)
ผลลัพธ์	ครูเห็นระดับความเข้าใจของนักเรียนทุกคนในแต่ละตัวชี้วัด และทักษะที่ห้องควรทบทวน
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าห้องเรียน กด **ทักษะของห้อง** (หรือ **ทักษะของห้อง (ชื่อห้อง)** ในส่วน **ติดตามผลการเรียน** ของหน้าหลัก)
2. เลือก **รายวิชา** (ครูประจำชั้นเลือก **ทุกทักษะ** ได้) และ **หน่วย** ถ้าต้องการดูเฉพาะหน่วยการเรียนรู้
3. อ่านการ์ด **ทักษะที่ห้องนี้ควรทบทวน** ไม่เกิน 3 ทักษะที่ค่าเฉลี่ยของห้องต่ำที่สุดและต่ำกว่า 75%
4. อ่านตาราง: แถวคือนักเรียน คอลัมน์คือรหัสตัวชี้วัดจัดกลุ่มตามมาตรฐาน ช่องคือระดับความเข้าใจเป็นร้อยละ แตะค้างที่ช่องเพื่อดูระดับและจำนวนครั้ง
5. แตะแถวของนักเรียนเพื่อเปิดหน้าทักษะของนักเรียนคนนั้น (UC-T67)

สี	ระดับ	เกณฑ์
เขียว	**เข้าใจดี**	ตั้งแต่ 75%
ส้ม	**เข้าใจบางส่วน**	40–74%
แดง	**ยังไม่เข้าใจ**	ต่ำกว่า 40%
เทา	**ข้อมูลยังน้อย**	ทำข้อของตัวชี้วัดนั้นไม่ถึง 2 ครั้ง ไม่ว่าจะได้ร้อยละเท่าใด

กรณีอื่น

- **2ก** ครูร่วมสอนต้องเลือกรายวิชาของตัวเอง และเห็นเฉพาะตัวชี้วัดของรายวิชานั้น ถ้ายังไม่มี ระบบแสดง **ยังไม่มีรายวิชาของคุณในห้องนี้** ให้กด **เพิ่มรายวิชาของฉัน** ที่หน้าห้องเรียนก่อน (UC-T22)
- **2ข** ครูประจำชั้นดูทักษะตามรายวิชาของครูร่วมสอนได้จาก **ทักษะของห้องตาม (รหัสวิชา)** ในส่วน **รายวิชา** ของหน้าห้องเรียน
- **4ก** ยังไม่มีข้อมูล: ระบบแสดง **ยังไม่มีข้อมูลทักษะ** หรือเมื่อเลือกรายวิชาแล้วขึ้น **ยังไม่มีตัวชี้วัดในส่วนนี้** ให้เพิ่มตัวชี้วัดให้รายวิชาก่อน (UC-T23) ช่องที่เป็น – แปลว่ายังไม่มีข้อมูล

> ⓘ **ร้อยละในตารางคิดอย่างไร**
>
> เป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักที่ให้ผลล่าสุดมีผลมากกว่า ผลใหม่จากการบ้านหรือข้อสอบมีน้ำหนัก 30% ผลจากแบบฝึกมีน้ำหนัก 15% ค่าจึงขยับตามพัฒนาการของนักเรียน

UC-T67 ดูทักษะของนักเรียนรายคน

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	รู้จุดอ่อนและระดับความเข้าใจทุกตัวชี้วัดของนักเรียนคนหนึ่ง เช่น เพื่อวางแผนสอนซ่อมหรือคุยกับผู้ปกครอง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เผยแพร่ผลของงานที่ผูกตัวชี้วัดไว้แล้ว (UC-T31, UC-T43)
ผลลัพธ์	ครูเห็นจุดอ่อน 3 อันดับและระดับทุกทักษะของนักเรียนคนนั้น พร้อมทางไปกราฟรายวิชาและการวิเคราะห์รายคน
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ในตาราง **ทักษะของห้อง** แตะแถวของนักเรียน (หรือที่หน้าห้องเรียน เปิดเมนูของนักเรียนแล้วเลือก **ทักษะและจุดอ่อน**)
2. อ่าน **จุดอ่อน 3 อันดับ** สามทักษะที่ต่ำที่สุดในระดับ **ยังไม่เข้าใจ** หรือ **เข้าใจบางส่วน** พร้อมร้อยละและจำนวนครั้ง
3. ในส่วน **กราฟตามรายวิชา** กด **กราฟรายวิชา (รหัสวิชา)** เพื่อดูกราฟเรดาร์และพัฒนาการของนักเรียนคนนี้ในรายวิชาของครู (UC-T68)
4. เลื่อนดูรายการทักษะทั้งหมด เรียงจากอ่อนที่สุด แต่ละแถวบอกระดับ ร้อยละ จำนวนครั้ง และวันที่อัปเดต แถบมีขีดบอกเกณฑ์ 40% และ 75%
5. ครูประจำชั้นกดไอคอน **วิเคราะห์รายคน (AI)** มุมขวาบนเพื่อไปหน้าวิเคราะห์ของนักเรียนคนนี้ (UC-T69)

กรณีอื่น

- **1ก** ยังไม่มีผล: ระบบแสดง **ยังไม่มีข้อมูลทักษะ** (จะแสดงหลังเผยแพร่ผลการบ้านของนักเรียนคนนี้)
- **2ก** ไม่มีทักษะที่ต่ำกว่าเกณฑ์: การ์ดขึ้น **ยังไม่พบทักษะที่ต่ำกว่าระดับเข้าใจดี (หรือข้อมูลยังน้อย)**

- **ทุกขั้น** ครูร่วมสอนเห็นเฉพาะตัวชี้วัดของรายวิชาของตัวเอง และไม่มีไอคอนวิเคราะห์รายคน

UC-T68 ดูกราฟรายวิชา

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ดูว่ารายวิชาสอนและประเมินตามแผนไปเท่าใด และห้องเข้าใจมาตรฐานหรือหน่วยใดดี
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เป็นครูผู้สร้างรายวิชา รายวิชาผูกกับห้องเรียนและมีตัวชี้วัดที่วางแผนไว้ (UC-T22, UC-T23, UC-T25)
ผลลัพธ์	ครูเห็นความคืบหน้าตามแผน ภาพรวมความเข้าใจของห้อง ร้อยละนักเรียนที่ผ่านแต่ละตัวชี้วัด และกราฟของนักเรียนรายคน
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้ารายวิชา กด **กราฟและความคืบหน้า** (หรือที่หน้าห้องเรียน ส่วน **รายวิชา** กด **กราฟรายวิชา (รหัสวิชา)**)
2. ถ้ารายวิชาผูกหลายห้อง เลือก **ห้องเรียน** ด้านบน
3. ดู **ความคืบหน้าตามแผนรายวิชา** หนึ่งแท่งต่อหน่วย แบ่งเป็น **ประเมินแล้ว สอนแล้ว ยังไม่ประเมิน** (บันทึกว่าสอนแผนแล้ว UC-T25) และ **ยังไม่สอน** กด **ดูเป็นตาราง** เพื่อดูตัวเลข
4. ดู **ภาพรวมของห้อง** สลับ **ตามมาตรฐาน** หรือ **ตามหน่วย** แตะแกน แท่ง หรือแถวเพื่อดูตัวชี้วัดในกลุ่มนั้นและจำนวนคนที่ผ่าน
5. ดู **ร้อยละนักเรียนที่ผ่านแต่ละตัวชี้วัด** ใต้หัวกราฟบอกเกณฑ์ผ่าน เช่น `ผ่าน = ความเข้าใจ ≥ 50%` และค่า n คือจำนวนนักเรียนที่ประเมินแล้ว
6. กด **Heatmap นักเรียน × ตัวชี้วัด** เพื่อเปิดตารางทักษะของห้องเฉพาะรายวิชานี้ (UC-T66) หรือแตะชื่อในการ์ด **รายคน** เพื่อดูกราฟเรดาร์และ **พัฒนาการตามเวลา** ของนักเรียนคนนั้น

กรณีอื่น

- **1ก** รายวิชายังไม่ผูกห้อง: ระบบแสดง **รายวิชานี้ยังไม่ได้ผูกกับห้องเรียน**
- **4ก** กราฟเป็นเรดาร์เมื่อมีกลุ่มที่ประเมินแล้ว 3–12 กลุ่ม ถ้าไม่ถึง 3 กลุ่มระบบแสดงเรดาร์รายตัวชี้วัดแทน ถ้าเรดาร์ใช้ไม่ได้จะแสดงเป็นกราฟแท่ง
- **6ก** ในกราฟ **พัฒนาการตามเวลา** กด **เลือกตัวชี้วัด** เพื่อเลือกเส้นที่จะดู แสดงได้ไม่เกิน 5 ตัวชี้วัดต่อครั้ง
- **ทุกขั้น** กราฟของรายวิชาเปิดได้เฉพาะครูผู้สร้างรายวิชา ครูประจำชั้นดูรายวิชาของครูร่วมสอนได้จาก **ทักษะของห้องตาม (รหัสวิชา)** แทน (UC-T66)

UC-T69 ให้ AI วิเคราะห์รายคนและอนุมัติข้อความ

ผู้ใช้หลัก	ครูประจำชั้น
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	ได้ข้อความสรุปจุดเด่นและสิ่งที่ควรพัฒนาของนักเรียนแต่ละคน แล้วส่งฉบับที่ตรวจแล้วให้นักเรียน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เป็นครูประจำชั้นของห้อง และเผยแพร่ผลของงานที่ผูกตัวชี้วัดแล้ว ข้อความจาก AI ใช้ Gemini API key ของครูประจำชั้น (UC-T05) หรือ key ของเซิร์ฟเวอร์
ผลลัพธ์	นักเรียนเห็นฉบับนักเรียนที่อนุมัติแล้วเป็นการ์ด **ข้อความจากครู** ในแท็บ **ทักษะ** (UC-S13) ส่วนฉบับครู จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาเห็นเฉพาะครู
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าห้องเรียน กด **วิเคราะห์รายคน** ระบบแสดงรายชื่อพร้อมป้ายสถานะ (ตารางด้านล่าง) และสวิตช์ **แชร์ให้นักเรียนอัตโนมัติ**
2. แตะนักเรียน (เริ่มจากป้าย **รออนุมัติ**) ระบบแสดง **ข้อความจาก AI** (**ฉบับครู** และ **ฉบับนักเรียน**) **จุดที่ควรพัฒนา** และ **จุดเด่น** ซึ่งคำนวณจากคะแนนโดยไม่ใช้ AI
3. ถ้ายังไม่มีข้อความ รอรอบกลางคืน (UC-X04) หรือกด **วิเคราะห์ตอนนี้** ใส่ **คำแนะนำถึง AI (ไม่บังคับ)** ได้ แล้วกด **วิเคราะห์** (อาจใช้เวลาถึงครึ่งนาที)
4. อ่าน **ฉบับนักเรียน** ถ้าต้องแก้ กด **แก้ไข** (หรือ **เขียนเอง**) แล้วกด **บันทึก** หรือ **บันทึกและแชร์ให้นักเรียน**
5. กด **อนุมัติและแชร์ให้นักเรียน** ระบบแสดง **อนุมัติแล้ว นักเรียนเห็นข้อความนี้แล้ว**

ป้ายในรายชื่อ	ความหมาย
ยังไม่มีคะแนน	ยังไม่มีผลที่ประเมินตัวชี้วัดของห้องนี้
รออนุมัติ	มีข้อความใหม่ที่นักเรียนยังไม่เห็น
รอรอบกลางคืน	อยู่ในรอบกลางคืน รอ AI เขียน
เขียนข้อความไม่สำเร็จ	AI เขียนไม่สำเร็จ
แชร์แล้ว	นักเรียนเห็นข้อความแล้ว

กรณีอื่น

- **2ก** ยังไม่มีผลให้วิเคราะห์: ระบบแสดง **ยังไม่มีข้อมูลให้วิเคราะห์**
- **3ก** ไม่มี key: ระบบแสดง **ยังไม่ได้ใส่ Gemini API key ใส่ได้ที่หน้าตั้งค่า หรือเขียนข้อความเองก็ได้** พร้อมปุ่ม **ไปตั้งค่า** (UC-T05) ถ้ากดถี่เกินไปขึ้น **กดวิเคราะห์บ่อยเกินไป รอสักครู่แล้วลองใหม่**
- **5ก** ไม่ต้องการอนุมัติทีละคน: เปิด **แชร์ให้นักเรียนอัตโนมัติ** ข้อความที่ AI เขียนครั้งต่อไปถึงนักเรียนทันที ข้อความที่ร่างไว้ก่อนเปิดยังต้องอนุมัติเอง
- **ทุกขั้น** คะแนนเปลี่ยนหลังเขียนข้อความ: ระบบแจ้ง **คะแนนเปลี่ยนหลังเขียนข้อความนี้ ...** และรอบกลางคืนจะเขียนใหม่ นักเรียนยังเห็นข้อความเดิมจนกว่าครูจะอนุมัติข้อความใหม่

UC-T70 จัดการคลังแบบฝึก

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	เตรียมข้อฝึกสั้นตามตัวชี้วัด ให้นักเรียนฝึกเรื่องที่ยังอ่อนและรู้ผลทันที
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ใส่ Gemini API key แล้ว (UC-T05) ถ้าจะให้ AI ร่างข้อใหม่
ผลลัพธ์	ข้อที่อนุมัติแล้วอยู่ในคลังของครู และแสดงในแท็บ **แบบฝึก** ของนักเรียนที่ทักษะนั้นต่ำกว่า 75% ไม่เกิน 3 ข้อต่อทักษะ (UC-S14)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าหลัก กด **คลังแบบฝึกและลิงก์ทบทวน** (หรือแตะตัวเลข **ข้อฝึกรออนุมัติ**) ระบบเปิดหน้า **คลังแบบฝึก** ที่แท็บ **ร่าง**
2. กด **สร้างข้อใหม่ด้วย AI** แล้วเลือกตัวชี้วัดในหน้าต่าง **เลือกตัวชี้วัด / ทักษะ** (ถ้ายังไม่ได้เลือกที่ตัวกรอง)
3. เลือก **สร้าง 3 ข้อ สร้าง 5 ข้อ** หรือ **สร้าง 10 ข้อ** ระบบแสดง **ส่งคำขอแล้ว ข้อใหม่จะขึ้นในแท็บ "ร่าง" ภายในไม่กี่นาที ดึงลงเพื่อรีเฟรช**
4. ดึงรายการลงเพื่อรีเฟรช แล้วอ่านโจทย์ **คำตอบ** และ **คำอธิบาย** ของแต่ละข้อ
5. ถ้าต้องแก้ กด **แก้ไข** แก้ **โจทย์** คำตอบ (ตัวเลือกที่ถูกของข้อ **ปรนัย ค่าที่ถูก** และ **คลาดเคลื่อนได้ ±** ของข้อ **ตัวเลข** หรือ **คำตอบที่ยอมรับ (บรรทัดละ 1 แบบ)** ของข้อ **ตอบสั้น**) และ **คำอธิบาย (นักเรียนเห็นเมื่อตอบผิด)** แล้วกด **บันทึก** หรือ **บันทึกและอนุมัติ**
6. กด **อนุมัติ** ระบบแสดง **อนุมัติแล้ว นักเรียนจะได้ข้อนี้เป็นแบบฝึก** และข้อย้ายไปแท็บ **อนุมัติแล้ว**

กรณีอื่น

- **2ก** ไม่มี key: ระบบแสดง **ยังไม่ได้ใส่ Gemini API key ใส่ได้ที่หน้าตั้งค่า** (UC-T05)
- **6ก** อนุมัติไม่ได้: ระบบแสดง **อนุมัติได้เฉพาะครูที่สอนวิชาของทักษะนี้ (มีการบ้านในวิชานี้ในห้องที่สอน)**
- **6ข** ซ่อนข้อจากนักเรียน: กด **เลิกใช้** ข้อย้ายไปแท็บ **เลิกใช้** และกด **นำกลับมาใช้** ได้
- **ทุกขั้น** ตัวกรอง **ทุกทักษะ** ใช้ดูเฉพาะข้อของตัวชี้วัดหนึ่ง แอปยังไม่มีหน้าเขียนข้อฝึกใหม่เองตั้งแต่ต้น ให้ AI ร่างแล้วแก้แทน

> ⓘ **คลังเป็นของครูแต่ละคน**
>
> ข้อฝึกและลิงก์ทบทวนอยู่ในคลังของครูผู้สร้าง ครูท่านอื่นไม่เห็น นักเรียนได้ข้อฝึกและลิงก์จากคลังของครูที่สร้างบัญชีให้ หรือของเจ้าของห้องแรกที่นักเรียนเข้าด้วยบัญชี Google เท่านั้น

UC-T71 เพิ่มลิงก์ทบทวน

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	แนบวิดีโอสอน ใบความรู้ หรือแบบฝึกออนไลน์ไว้กับตัวชี้วัด ให้นักเรียนที่ยังไม่ผ่านใช้ทบทวน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นครูแล้ว
ผลลัพธ์	ลิงก์ผูกกับตัวชี้วัดในคลังของครู นักเรียนที่ทักษะนั้นต่ำกว่า 75% เห็นลิงก์ในแท็บ **แบบฝึก** (UC-S14) ตามเงื่อนไขเดียวกับข้อฝึก (UC-T70)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

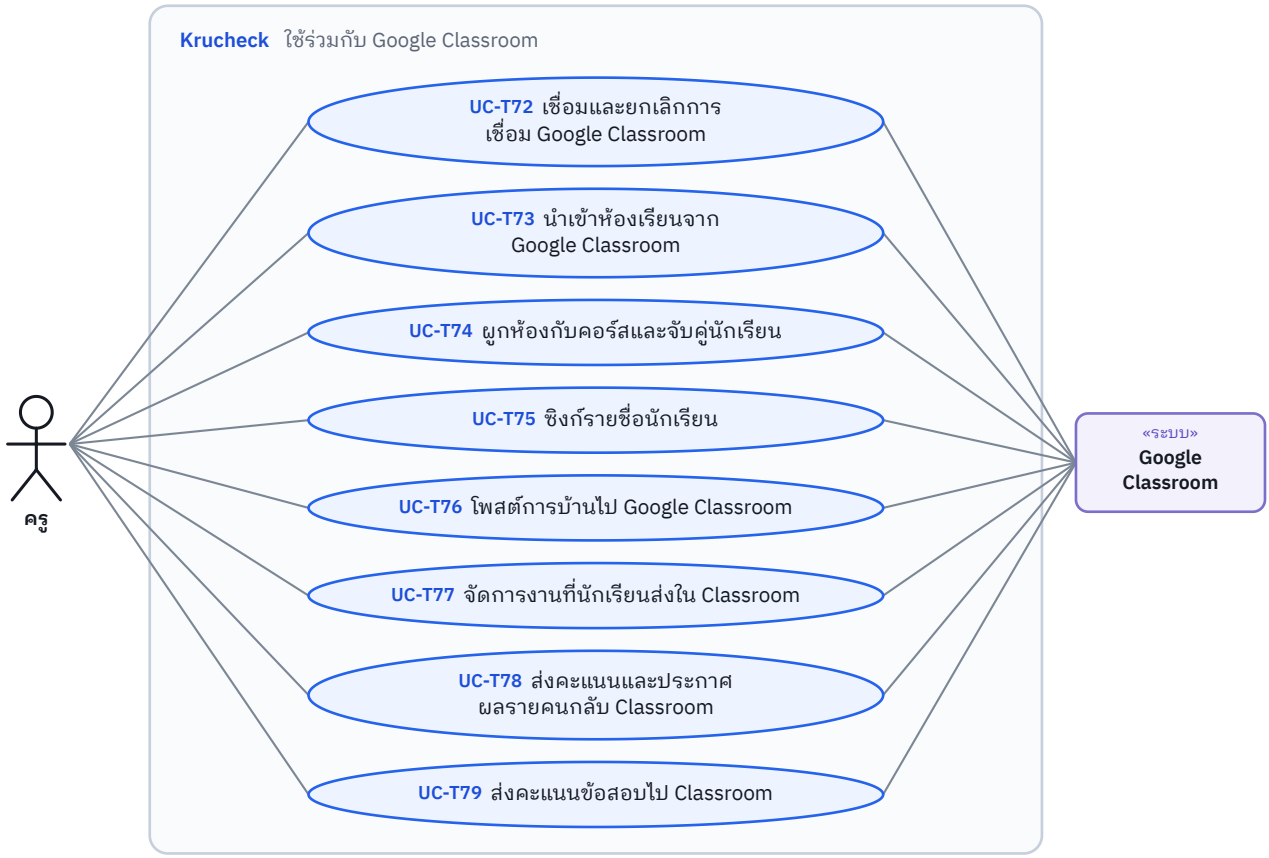
1. ในหน้า **คลังแบบฝึก** (UC-T70) แตะตัวกรอง **ทุกทักษะ** แล้วเลือกตัวชี้วัด
2. กด **ลิงก์ทบทวน** ระบบเปิดหน้า **ลิงก์ทบทวน (รหัสตัวชี้วัด)** พร้อมลิงก์ที่มีอยู่
3. กด **เพิ่มลิงก์**
4. กรอก **ชื่อ** (ไม่เกิน 255 ตัวอักษร) และ **ลิงก์** ที่ขึ้นต้นด้วย `https://` หรือ `http://`
5. กด **เพิ่ม** ระบบแสดง **เพิ่มลิงก์แล้ว**

กรณีอื่น

- **2ก** ยังไม่มีลิงก์ของตัวชี้วัดนี้: หน้าขึ้น **ยังไม่มีลิงก์ เพิ่มคลิป บทเรียน หรือแบบฝึกออนไลน์ที่ช่วยทบทวนทักษะนี้**
- **4ก** ข้อมูลไม่ถูกต้อง: ระบบแสดง **ต้องเป็นลิงก์ http:// หรือ https://** หรือ **ต้องกรอก**
- **5ก** ลิงก์ที่เพิ่มแล้วยังแก้หรือลบจากแอปไม่ได้ จึงควรตรวจชื่อและลิงก์ให้ถูกก่อนกด **เพิ่ม**
- **ทุกขั้น** แตะลิงก์ในรายการเพื่อคัดลอก ระบบแสดง **คัดลอกลิงก์แล้ว วางในเบราว์เซอร์เพื่อเปิด**

13 ใช้ร่วมกับ Google Classroom

ครูที่สอนด้วย Google Classroom อยู่แล้วเชื่อม Krucheck กับคอร์สได้ เพื่อนำห้องและรายชื่อเข้ามา โพสต์การบ้านให้นักเรียนส่งรูปงานใน Classroom ให้ AI ตรวจ แล้วส่งคะแนนและผลตรวจกลับไปที่ Classroom ทุก use case ในบทนี้มี Google Classroom เป็นผู้ใช้รอง และใช้ได้เฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ Google บนเซิร์ฟเวอร์แล้ว ถ้ายังไม่ได้ตั้งค่า แอปจะไม่แสดงการ์ดและปุ่มของ Google Classroom เลย ครูแต่ละคนใช้บัญชี Google ของตัวเอง และผูกคอร์สของตัวเองกับห้องได้ห้องละหนึ่งคอร์ส



ภาพที่ 13 แผนภาพ use case: ใช้ร่วมกับ Google Classroom

UC-T72 เชื่อมและยกเลิกการเชื่อม Google Classroom

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Google Classroom
เป้าหมาย	ให้ Krucheck ทำงานกับ Google Classroom ด้วยบัญชี Google ของครู หรือเลิกให้สิทธิ์นั้น
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นครูแล้ว และผู้ดูแลระบบตั้งค่า Google Classroom บนเซิร์ฟเวอร์แล้ว
ผลลัพธ์	การ์ด **Google Classroom** ขึ้นป้าย **เชื่อมแล้ว** พร้อมอีเมลของบัญชี หลังยกเลิก แอปทำงานกับ Classroom ไม่ได้จนกว่าจะเชื่อมใหม่ แต่ห้องที่ผูกไว้และการจับคู่นักเรียนยังอยู่
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิด **ตั้งค่า** (ไอคอนเฟือง) ไปที่การ์ด **Google Classroom** ซึ่งมีป้าย **ยังไม่เชื่อม**

2. กด **เชื่อม Google Classroom** หน้าของ Google เปิดขึ้นในเบราว์เซอร์ และแอปแสดงกล่อง **เชื่อม Google Classroom** รอไว้
3. เลือกบัญชีที่ใช้สอนใน Classroom แล้วติ๊กอนุญาตทุกสิทธิ์ที่ขอ
4. เมื่อขึ้น **เชื่อม Google Classroom สำเร็จ** กลับมาที่แอป กล่องปิดเองในไม่กี่วินาที หรือกด **ตรวจสอบการเชื่อม**
5. การ์ดขึ้นป้าย **เชื่อมแล้ว** และบรรทัด **บัญชี:** บอกอีเมลที่เชื่อม
6. ถ้าจะเลิกใช้ กด **ยกเลิกการเชื่อม** แล้วยืนยัน

กรณีอื่น

- **1ก** ไม่เห็นการ์ดนี้: ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ตั้งค่า (การ์ดนี้แยกจาก **บัญชี Google สำหรับเข้าสู่ระบบ** ของ UC-T06)
- **3ก** ติ๊กไม่ครบ: ระบบไม่เชื่อมและแจ้งว่าต้องอนุญาตทุกสิทธิ์ที่แอปขอ ให้กดเชื่อมอีกครั้ง
- **3ข** บัญชีนี้มีครูอีกคนเชื่อมไว้: ระบบแจ้ง **บัญชี Google นี้เชื่อมกับครูอีกคนในระบบอยู่แล้ว เลือกบัญชีอื่น**
- **4ก** หน้าของ Google ไม่เปิด หรือขึ้น **ลิงก์เชื่อม Google ใช้ไม่ได้แล้ว**: กด **เปิดหน้า Google อีกครั้ง** ในกล่องของแอป (ถ้าเบราว์เซอร์บล็อกป๊อปอัปให้อนุญาตก่อน)
- **ทุกขั้น** สิทธิ์หมดอายุหรือถูกยกเลิก: การ์ดขึ้นป้าย **ต้องเชื่อมใหม่** และแถบ **ต้องเชื่อมบัญชี Google ใหม่** ขึ้นที่หน้าหลัก หน้าห้องเรียน และหน้างานที่ส่ง ระบบหยุดซิงก์จนกว่าจะกด **เชื่อมใหม่** และอนุญาตให้ครบ

> ⚠ **สิทธิ์มีอายุ 7 วันในช่วงทดสอบ**
>
> ระหว่างที่ระบบยังอยู่ในโหมดทดสอบของ Google สิทธิ์มีอายุครั้งละ 7 วัน ครูต้องกด **เชื่อมใหม่** ทุกสัปดาห์

UC-T73 นำเข้าห้องเรียนจาก Google Classroom

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Google Classroom
เป้าหมาย	สร้างห้องเรียนใน Krucheck จากคอร์สใน Google Classroom พร้อมรายชื่อนักเรียนในขั้นตอนเดียว
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เชื่อม Google Classroom แล้ว (UC-T72) และครูเป็นผู้สอนของคอร์สที่ยังเปิดใช้อยู่
ผลลัพธ์	มีห้องใหม่ที่ผูกกับคอร์ส ครูผู้นำเข้าเป็นครูประจำชั้น นักเรียนในคอร์สอยู่ในห้องและจับคู่บัญชี Google แล้ว นักเรียนใหม่ได้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้น
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่แท็บ **ห้องเรียน** กด **นำเข้าจาก Google Classroom**
2. แตะคอร์สที่จะนำเข้า (คอร์สที่ผูกกับห้องแล้วจะจางและเลือกไม่ได้)
3. ตรวจ **ชื่อห้อง ระดับชั้น** และ **ปีการศึกษา (พ.ศ.)** ที่ระบบเติมให้
4. ตรวจรายชื่อ แก้ **เลขที่** ได้ (1–255 ไม่ซ้ำกัน) และกด **เอาออก** ที่บัญชีที่ไม่ใช่นักเรียน เช่น บัญชีทดสอบ
5. นักเรียนที่มีบัญชีอยู่แล้วมีช่อง **ใช้บัญชีเดิม: (ชื่อ)** ติ๊กไว้ให้พร้อมเหตุผล เช่น **อีเมล Google เดียวกัน** เอาติ๊กออกเฉพาะเมื่อเป็นคนละคน
6. กด **สร้างห้อง** ถ้ามีนักเรียนใหม่ ระบบแสดงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้น กด **คัดลอกรหัสผ่านทั้งหมด** แล้วกด **จดรหัสผ่านแล้ว เสร็จสิ้น**

กรณีอื่น

- **2ก** ยังไม่ได้เชื่อมบัญชี: ระบบแจ้ง **ยังไม่ได้เชื่อมบัญชี Google ไปที่ ตั้งค่า → Google Classroom ก่อน** (UC-T72)
- **2ข** ไม่มีคอร์สในรายการ: รายการแสดงเฉพาะคอร์สที่ครูเป็นผู้สอนและยังเปิดใช้อยู่ ให้สร้างชั้นเรียนใน Google Classroom ก่อน
- **3ก** นักเรียนในคอร์สตั้งแต่ 70% อยู่ในห้องหนึ่งของครูแล้ว: ระบบเสนอ **ผูกคอร์สนี้กับห้อง (ชื่อห้อง) ที่มีอยู่** ก่อน กด **ผูกกับห้อง (ชื่อห้อง)** แล้วระบบซิงก์รายชื่อให้ (UC-T75) หรือเลือก **สร้างห้องใหม่**
- **4ก** เลขที่ซ้ำหรือนอกช่วง: ระบบแจ้ง **แก้เลขที่ที่ซ้ำหรือไม่ถูกต้องก่อนสร้างห้อง** บัญชีที่เอาออกกด **นำกลับ** ได้ และจะไม่ถูกเพิ่มในการซิงก์รายชื่อครั้งต่อไป
- **6ก** ทุกคนใช้บัญชีเดิม: ไม่มีหน้ารหัสผ่าน ระบบเปิดหน้าห้องใหม่ทันที

> ⚠ **รหัสผ่านเริ่มต้นแสดงครั้งเดียว**
> จดหรือคัดลอกก่อนออกจากหน้านี้ ชื่อผู้ใช้ดูได้อีกในรายชื่อของห้อง แต่รหัสผ่านเริ่มต้นไม่แสดงอีก

UC-T74 ผูกห้องกับคอร์สและจับคู่นักเรียน

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Google Classroom
เป้าหมาย	ผูกห้องที่มีอยู่ใน Krucheck กับคอร์สใน Google Classroom และบอกระบบว่าบัญชี Google ใดเป็นของนักเรียนคนใด
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เชื่อม Google Classroom แล้ว (UC-T72) และห้องยังไม่ปิด
ผลลัพธ์	การ์ด **Google Classroom** ของห้องแสดง **ผูกกับคอร์ส: (ชื่อคอร์ส)** งานที่ส่งจากบัญชีที่จับคู่แล้วถูกตรวจ และคะแนนกับประกาศผลส่งกลับถึงนักเรียนที่ถูกคน
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดหน้าห้องเรียน ที่การ์ด **Google Classroom** กด **ผูกกับ Google Classroom**
2. ในหน้า **เลือกคอร์สใน Google Classroom** แตะคอร์สที่จะผูก
3. ระบบแจ้ง **ผูกกับ (ชื่อคอร์ส) แล้ว จับคู่นักเรียนต่อได้เลย** และเปิดหน้า **จับคู่นักเรียนกับ Google Classroom**
4. ระบบเสนอคู่จากชื่อให้แล้ว (ป้าย **เสนอจากชื่อ**) ตรวจทีละบัญชี ถ้าผิดให้เลือกนักเรียนที่ถูกจากรายการ หรือเลือก **ไม่จับคู่**
5. กด **บันทึกการจับคู่** ระบบแจ้ง **บันทึกการจับคู่แล้ว**
6. การ์ดแสดง **ผูกกับคอร์ส: (ชื่อคอร์ส)** เวลาที่ซิงก์งานล่าสุด และปุ่ม **จับคู่นักเรียน ซิงก์รายชื่อ ซิงก์ตอนนี้** และ **เลิกผูก** แก้การจับคู่ภายหลังได้ด้วย **จับคู่นักเรียน**

กรณีอื่น

- **1ก** ยังไม่เชื่อมบัญชีหรือสิทธิ์หมดอายุ: การ์ดบอก **เชื่อมบัญชี Google ที่หน้าตั้งค่าก่อน** หรือ **ต้องเชื่อมบัญชี Google ใหม่ก่อน** กด **ไปที่ตั้งค่า** (UC-T72)
- **2ก** คอร์สที่ผูกกับห้องอื่นแล้วจะจางและเลือกไม่ได้ เพราะคอร์สหนึ่งผูกได้ห้องเดียว
- **3ก** ครูร่วมสอน: ระบบแจ้ง **ผูกกับ (ชื่อคอร์ส) แล้ว กด "ซิงก์รายชื่อ" เพื่อจับคู่นักเรียน** การจับคู่ด้วยมือทำได้เฉพาะครูประจำชั้น ครูร่วมสอนจับคู่ผ่านการซิงก์รายชื่อ (UC-T75)

- **4ก** เลือกนักเรียนคนเดียวให้หลายบัญชี: ระบบแจ้ง **เลือกนักเรียนคนเดียวกันให้หลายบัญชี: ... นักเรียนหนึ่งคนจับคู่ได้บัญชีเดียว** และกดบันทึกไม่ได้จนกว่าจะแก้
- **6ก** เลิกผูก: กด **เลิกผูก** แล้วยืนยัน การบ้านที่โพสต์ไปแล้วยังอยู่ใน Classroom แต่แอปดึงงานที่ส่งและส่งคะแนนกลับไม่ได้จนกว่าจะผูกใหม่ การจับคู่นักเรียนยังเก็บไว้ใช้เมื่อผูกใหม่

> ⓘ **ทำไมต้องจับคู่**
>
> งานที่ส่งจากบัญชีที่ยังไม่จับคู่จะยังไม่ถูกดาวน์โหลดและไม่ถูกตรวจ และคะแนนกับประกาศผลส่งถึงเฉพาะนักเรียนที่จับคู่แล้ว

UC-T75 ซิงก์รายชื่อนักเรียน

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Google Classroom
เป้าหมาย	ทำให้รายชื่อของห้องตรงกับคอร์สใน Google Classroom หลังมีนักเรียนเข้าหรือออกจากคอร์ส
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ห้องผูกกับคอร์สของครูแล้ว (UC-T73 หรือ UC-T74)
ผลลัพธ์	นักเรียนที่เพิ่งเข้าคอร์สอยู่ในห้องและจับคู่บัญชีแล้ว นักเรียนที่ออกจากคอร์สมีป้าย **ไม่อยู่ใน Classroom แล้ว** แต่ยังอยู่ในห้องพร้อมคะแนนเดิม ชื่อในแอปไม่ถูกเปลี่ยนตาม Classroom
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดหน้าห้องเรียน ที่การ์ด **Google Classroom** กด **ซิงก์รายชื่อ**
2. ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยน ระบบแจ้ง **รายชื่อตรงกับ Google Classroom แล้ว**
3. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง กล่อง **ซิงก์รายชื่อแล้ว** สรุปตามหัวข้อในตารางด้านล่าง
4. ถ้ามีนักเรียนใหม่ กด **คัดลอกรหัสผ่าน** หรือจดรหัสผ่านเริ่มต้นที่แสดงครั้งเดียว แล้วกด **จดรหัสผ่านแล้ว**

หัวข้อในกล่อง	ความหมาย
เพิ่มนักเรียนใหม่ N คน	เพิ่งเข้าคอร์ส ได้บัญชีใหม่พร้อมรหัสผ่านเริ่มต้น
นักเรียนที่มีบัญชีอยู่แล้วเข้าห้อง N คน	มีบัญชีอยู่แล้ว เข้าห้องด้วยบัญชีเดิม
ไม่อยู่ใน Classroom แล้ว N คน	ออกจากคอร์ส ยังอยู่ในห้องและคะแนนเดิมยังอยู่ แต่ยกเลิกการจับคู่บัญชี
จับคู่บัญชี Google แล้ว N คน	นักเรียนในห้องที่จับคู่กับบัญชีได้เพิ่ม
ไม่อยู่ในรายชื่อห้องนี้ N บัญชี	(ซิงก์ของครูร่วมสอน) บัญชีในคอร์สที่ไม่ใช่นักเรียนของห้อง ให้แจ้งครูประจำชั้นเพิ่มเข้าห้อง

กรณีอื่น

- **1ก** ครูร่วมสอน: การซิงก์คอร์สของตัวเองทำเพียงจับคู่บัญชีกับนักเรียนในห้อง ไม่เพิ่มหรือเอานักเรียนออก
- **1ข** ติดต่อ Google ไม่ได้: ระบบแจ้ง **ติดต่อ Google ไม่ได้ในขณะนี้ ลองใหม่อีกครั้งในอีกสักครู่**
- **ทุกขั้น** ระบบซิงก์รายชื่อให้เองเป็นระยะด้วย (UC-X03) นักเรียนที่ถูกเพิ่มในรอบอัตโนมัติมีป้าย **ยังไม่ได้รับรหัสผ่าน** และหน้าหลักเตือน **นักเรียนใหม่ยังไม่ได้รับรหัสผ่าน N คน** ให้กด **ออกรหัสผ่านให้นักเรียนใหม่** ในหน้าห้องเรียน หรือให้นักเรียนเข้าห้องด้วยรหัสห้อง (UC-S04)

UC-T76 โพสต์การบ้านไป Google Classroom

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Google Classroom
เป้าหมาย	สั่งการบ้านเป็นงานในคอร์ส Google Classroom ให้นักเรียนส่งรูปงานที่นั่นและรับคะแนนกลับ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ครูผูกห้องของการบ้านกับคอร์สของตัวเองแล้ว (UC-T74)
ผลลัพธ์	คอร์สมีงานชื่อเดียวกับการบ้าน คะแนนเต็มเท่าคะแนนรวมของการบ้าน มีคำสั่งให้ถ่ายรูปงานหรือแนบ PDF ลิงก์ส่งงานในแอป Krucheck และกำหนดส่งถ้ายังไม่ผ่าน การ์ดของการบ้านขึ้นป้าย **โพสต์แล้ว**
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ตอนสร้างหรือแก้การบ้าน (UC-T27, UC-T36) ช่อง **ส่งไป Google Classroom ด้วย** ติ๊กไว้ให้แล้ว ใต้ช่องบอก **โพสต์เป็นงานในคอร์ส (ชื่อคอร์ส) ทันทีที่การบ้านพร้อมใช้**
2. ทำให้การบ้านอยู่ในสถานะ **พร้อมใช้** (ใบงานของแอป: อนุมัติ rubric และสร้าง layout แล้ว แบบไม่ใช้ใบงาน: อนุมัติเฉลยแล้ว)
3. ระบบโพสต์ให้เอง ระหว่างนั้นการ์ด **Google Classroom** ในหน้าการบ้านบอก **กำลังโพสต์ให้อัตโนมัติ...**
4. เมื่อเสร็จ การ์ดขึ้นป้าย **โพสต์แล้ว** พร้อมลิงก์ของงาน และปุ่ม **ดึงงานที่ส่ง เปิดใน Classroom คะแนนไม่ตรงกัน** และ **ประกาศผลรายคน**

กรณีอื่น

- **1ก** เอาติ๊กออกไว้ หรือการบ้านพร้อมใช้ก่อนผูกห้อง: ที่การ์ด **Google Classroom** กด **โพสต์ลง Classroom** พิมพ์ **ข้อความถึงนักเรียนเพิ่มเติม (ไม่บังคับ)** ได้ แล้วกด **โพสต์**
- **1ข** ห้องยังไม่ผูก: การ์ดบอกว่าห้องยังไม่ได้ผูกกับ Google Classroom กด **ไปหน้าห้องเรียน** แล้วผูกก่อน (UC-T74)
- **2ก** การบ้านยังไม่พร้อมใช้: ปุ่ม **โพสต์ลง Classroom** กดไม่ได้ และการ์ดบอกเงื่อนไขของสถานะ **พร้อมใช้**
- **3ก** โพสต์อัตโนมัติไม่สำเร็จ: การ์ดแสดงเหตุผล แก้ตามนั้นแล้วกด **โพสต์อีกครั้ง**
- **3ข** การบ้านมอบให้บางคน: งานไปถึงเฉพาะนักเรียนที่จับคู่บัญชีแล้ว ถ้าไม่มีใครจับคู่เลย ระบบไม่โพสต์และแจ้ง **นักเรียนที่ได้รับมอบงานนี้ยังไม่มีใครจับคู่กับบัญชี Google ...**

> ⚠ **โพสต์ได้ครั้งเดียว**
>
> แก้ชื่อ กำหนดส่ง หรือคะแนนใน Krucheck หลังโพสต์ งานใน Classroom ไม่เปลี่ยนตาม ไฟล์แนบและผู้รับเปลี่ยนไม่ได้ และการบ้านที่โพสต์แล้วลบไม่ได้

UC-T77 จัดการงานที่นักเรียนส่งใน Classroom

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Google Classroom
เป้าหมาย	ติดตามงานที่นักเรียนส่งใน Google Classroom จนเข้าคิวตรวจทาน และจัดการงานที่ตรวจไม่ได้ ส่งช้า หรือส่งใหม่
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	การบ้านอยู่ใน Classroom แล้ว (UC-T76) และนักเรียนจับคู่บัญชีแล้ว (UC-T74)
ผลลัพธ์	ไฟล์ที่นักเรียนส่งถูกดาวน์โหลดและให้ AI ตรวจจากรูปทั้งหน้า ผลรอครูในแท็บ **ตรวจทาน** งานที่ตีกลับถูกส่งคืนใน Classroom ให้นักเรียนส่งใหม่
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. นักเรียนแนบรูปถ่ายหรือ PDF ของงานในงานของ Classroom (รวมไม่เกิน 5 หน้า ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB) แล้วกดส่ง ไฟล์ Word และ Google Docs ตรวจไม่ได้
2. เซิร์ฟเวอร์ดึงงานและดาวน์โหลดไฟล์เองทุก 5 นาที (UC-X03) ครูไม่ต้องสแกน ถ้าไม่อยากรอ กด **ซิงก์ตอนนี้** ที่หน้าห้องเรียน
3. ที่การ์ด **Google Classroom** ของการบ้าน กด **ดึงงานที่ส่ง** หน้า **งานที่ส่ง: (ชื่อการบ้าน)** แสดงนักเรียนคนละการ์ดพร้อมป้ายสถานะ
4. เมื่อป้ายเป็น **รอครูตรวจทาน** กด **ตรวจทาน** แล้วตรวจทานและเผยแพร่ผลตามปกติ (UC-T40, UC-T43)

ป้าย	ความหมายและสิ่งที่ครูทำ
รอดาวน์โหลด	รอ หรือกดไอคอน **ดึงงานที่ส่งอีกครั้ง**
ยังไม่ได้จับคู่นักเรียน	จับคู่บัญชีที่หน้าห้องเรียนก่อน (UC-T74)
รับไฟล์แล้ว / AI กำลังตรวจ	ระบบกำลังตรวจ
รออนุมัติเฉลย	เก็บไฟล์ไว้แล้ว ตรวจเมื่ออนุมัติเฉลย (UC-T37)
ตรวจไม่ได้	ไฟล์ใช้ไม่ได้ตามเหตุผลที่แสดง ให้นักเรียนส่งใหม่เป็นรูปหรือ PDF
ไม่รับงานส่งช้า	ส่งหลังกำหนด และการบ้านตั้งไม่รับงานส่งช้า
ส่งใหม่ รอครูกดตรวจ	นักเรียนส่งใหม่ทับงานที่ตรวจแล้ว ผลเดิมยังอยู่

กรณีอื่น

- **4ก** รูปอ่านไม่ได้: กด **ตีกลับให้ถ่ายใหม่** พิมพ์ **เหตุผล** แล้วกด **ตีกลับ** งานถูกส่งคืนใน Classroom ป้ายเป็น **รอส่งใหม่** นักเรียนเห็นเหตุผลในแอป Krucheck และงานที่ส่งใหม่ถูกตรวจเอง
- **4ข** ป้าย **ไม่รับงานส่งช้า**: กด **รับงานส่งช้า** แล้วกด **รับงาน** ระบบตรวจในรอบซิงก์ถัดไปพร้อมป้าย **ส่งช้า**
- **4ค** ป้าย **ส่งใหม่ รอครูกดตรวจ**: กด **ตรวจ** ถ้าต้องการให้ AI ตรวจงานใหม่แทนผลเดิม
- **ทุกขั้น** งานที่ครูสร้างเองในเว็บ Classroom หลังผูกคอร์สถูกนำเข้ามาเป็นการบ้านแบบไม่ใช้ใบงาน ป้าย **สร้างในเว็บ Classroom** ระบบตรวจงานที่ส่งหลังครูกด **ตรวจและอนุมัติเฉลย** แต่ส่งคะแนนกลับให้ไม่ได้ (UC-T78)

UC-T78 ส่งคะแนนและประกาศผลรายคนกลับ Classroom

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Google Classroom
เป้าหมาย	ให้นักเรียนเห็นคะแนนและคำอธิบายรายข้อใน Google Classroom หลังครูเผยแพร่ผลใน Krucheck
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	การบ้านอยู่ใน Classroom แล้ว (UC-T76) และนักเรียนจับคู่บัญชีแล้ว (UC-T74)
ผลลัพธ์	คะแนนรวมอยู่ในงานของนักเรียนใน Classroom และงานถูกส่งคืน นักเรียนแต่ละคนได้ประกาศส่วนตัวที่เห็นเฉพาะตัวเองและครูของคอร์ส มีคะแนนรวม คำอธิบายรายข้อ และลิงก์เปิดผลใน Krucheck
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เผยแพร่ผลในแท็บตรวจทานตามปกติ (UC-T43) ไม่ต้องกดอะไรเพิ่ม
2. ระบบส่งคะแนนรวมเข้างานของนักเรียนใน Classroom ส่งคืนงาน และส่งประกาศส่วนตัวถึงนักเรียนคนนั้นให้เอง
3. ดูผลการส่งคะแนนที่หน้า **งานที่ส่ง** (กด **ดึงงานที่ส่ง**) การ์ดของนักเรียนขึ้นป้าย **ส่งคะแนนกลับแล้ว** หรือ **ส่งคะแนนกลับไม่สำเร็จ**
4. ดูประกาศ: ที่การ์ด **Google Classroom** ของการบ้าน กด **ประกาศผลรายคน** หน้าสรุป **ส่งประกาศแล้ว N/M คน** และสถานะ **รอส่ง ส่งแล้ว** หรือ **ส่งไม่สำเร็จ** ของแต่ละคน
5. ถ้าคะแนนเปลี่ยนเพราะครูตอบคำขอให้ตรวจใหม่ (UC-T44) ระบบส่งคะแนนใหม่ให้เอง

กรณีอื่น

- **2ก** งานที่สร้างในเว็บ Classroom: แอปส่งคะแนนกลับให้ไม่ได้ แต่นักเรียนยังได้ประกาศส่วนตัว กด **คัดลอกคะแนน** ในหน้างานที่ส่งหรือหน้าประกาศผลรายคน แล้วกรอกในเว็บ Classroom เอง
- **3ก** ส่งคะแนนไม่สำเร็จ (หน้าหลักเตือน **ส่งคะแนนกลับ Classroom ไม่สำเร็จ N คน**): อ่านเหตุผลในการ์ด แก้ตามนั้น แล้วกด **ส่งคะแนนกลับอีกครั้ง (N)**
- **4ก** ประกาศส่งไม่สำเร็จ: แก้ตามเหตุผล เช่น จับคู่บัญชีหรือเชื่อมบัญชีใหม่ แล้วกด **ส่งประกาศอีกครั้ง (N)**
- **ทุกขั้น** มีการแก้คะแนนในเว็บ Classroom จนไม่ตรงกับ Krucheck: หน้าหลักเตือน **คะแนนไม่ตรงกับ Classroom N รายการ** กด **คะแนนไม่ตรงกัน** ที่การ์ดของการบ้าน แล้วเลือกทีละรายการตามตารางด้านล่าง

ตัวเลือก	ผล
ส่งคะแนนจากแอป	คะแนนใน Classroom กลับเป็นคะแนนของ Krucheck
ใช้คะแนนจาก Classroom	คะแนนรวมใน Krucheck เปลี่ยนตาม Classroom คะแนนรายข้อและระดับความเข้าใจไม่เปลี่ยน
ไม่สนใจ	ไม่เปลี่ยนทั้งสองฝั่ง

UC-T79 ส่งคะแนนข้อสอบไป Classroom

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Google Classroom
เป้าหมาย	ส่งคะแนนข้อสอบที่ประกาศผลแล้วเข้า Google Classroom โดยไม่ต้องโพสต์ตัวข้อสอบ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ครูผูกห้องของข้อสอบกับคอร์สของตัวเองแล้ว (UC-T74) และประกาศผลสอบแล้ว (UC-T56)
ผลลัพธ์	คอร์สมีงานชื่อเดียวกับข้อสอบ คะแนนเต็มเท่าข้อสอบ ไม่มีกำหนดส่ง นักเรียนที่จับคู่บัญชีแล้วได้คะแนนในงานนั้นและงานถูกส่งคืน พร้อมประกาศผลรายคนแบบเดียวกับการบ้าน
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

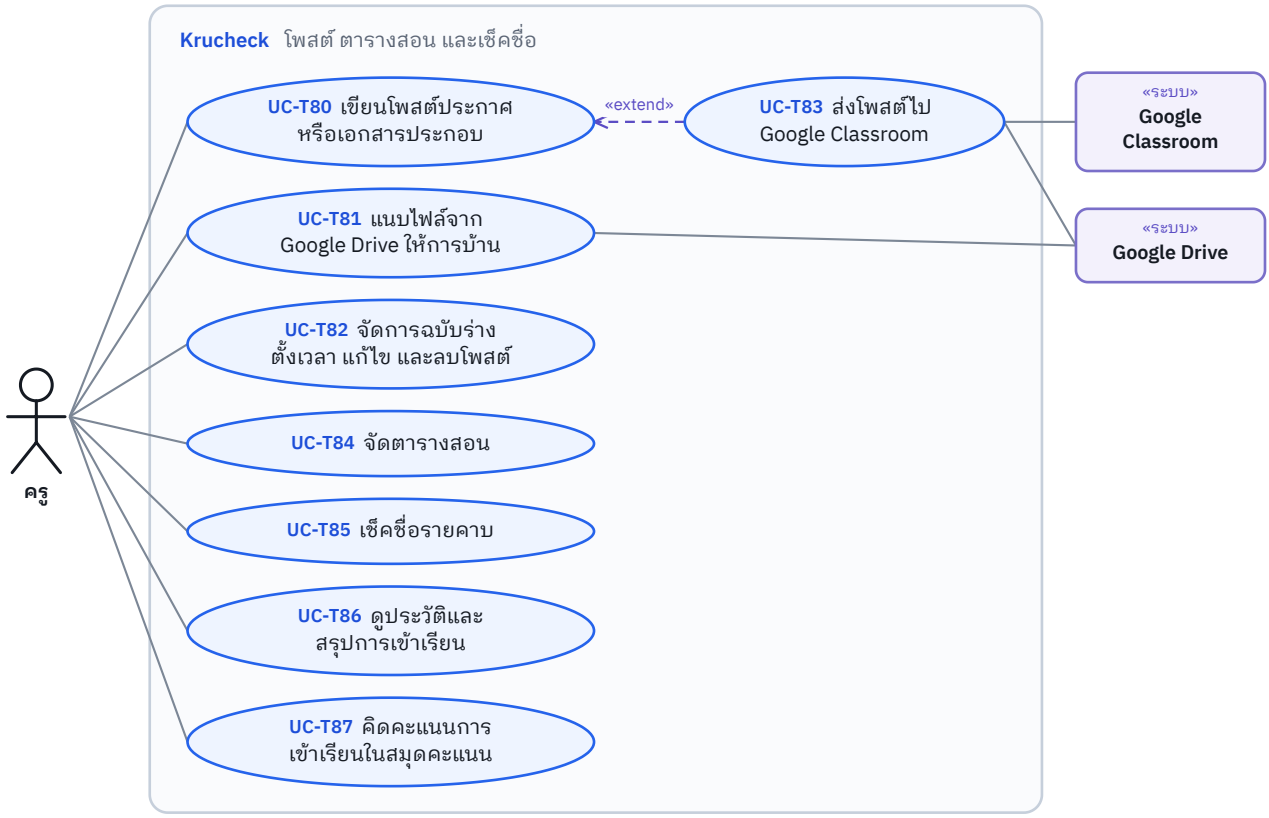
1. เปิดข้อสอบแล้วกด **ตรวจทานและประกาศผล** หน้า **ผลสอบ: (ชื่อข้อสอบ)** เปิดขึ้น
2. ที่การ์ด **คะแนนใน Google Classroom** บรรทัดสรุปบอก **ยังไม่ได้ส่ง ระบบจะสร้างงานชื่อเดียวกับข้อสอบใน Classroom เพื่อรับคะแนน**
3. กด **ส่งคะแนนไป Classroom** ระบบแจ้ง **กำลังส่งคะแนนไป Google Classroom**
4. ระบบสร้างงานใน Classroom (ครั้งแรกเท่านั้น) แล้วใส่คะแนนของทุกคนที่ประกาศผลแล้ว
5. การ์ดสรุป **ส่งแล้ว X จาก Y คน** พร้อมจำนวนที่ไม่สำเร็จหรือยังไม่จับคู่บัญชี และมีปุ่ม **เปิดใน Classroom**

กรณีอื่น

- **2ก** ห้องยังไม่ผูก: การ์ดบอก **ห้องนี้ยังไม่ได้ผูกกับ Google Classroom** และปุ่มส่งกดไม่ได้ (UC-T74)
- **2ข** ยังไม่มีผลที่ประกาศ: การ์ดบอก **ส่งได้เมื่อประกาศผลหรือกรอกคะแนนแล้ว**
- **5ก** มีคนส่งไม่สำเร็จหรือ **ยังไม่จับคู่บัญชี Google N คน**: แก้ตามเหตุผลหรือจับคู่บัญชี (UC-T74) แล้วกด **ส่งคะแนนอีกครั้ง** ระบบส่งคะแนนปัจจุบันของทุกคนทับของเดิม
- **ทุกขั้น** ข้อสอบแบบครูตรวจเอง (UC-T58) ไม่มีหน้าผลสอบ จึงไม่มีการ์ดนี้ในแอป

14 โพสต์ ตารางสอน และเช็คชื่อ

บทนี้รวมเครื่องมือสื่อสารกับห้องนอกจากการบ้านและข้อสอบ ได้แก่ โพสต์ประกาศและเอกสารประกอบที่นักเรียนอ่านในแอปและส่งต่อไป Google Classroom ได้ ตารางสอนรายสัปดาห์ และการเช็คชื่อรายคาบที่คิดเป็นคะแนนในสมุดคะแนน ครูทุกคนที่สอนห้องเขียนโพสต์ได้ แต่แก้และลบได้เฉพาะโพสต์ของตัวเอง ส่วนตารางสอนและการเช็คชื่อทำได้กับรายวิชาที่ครูสร้างเองในห้องที่ผูกกับรายวิชานั้น ห้องที่ปิดแล้ว (ห้องเก่า) เปิดดูได้แต่เพิ่มหรือแก้ไม่ได้ และปุ่มเลือกไฟล์จาก Google Drive (UC-T81) มีเฉพาะในฟอร์มการบ้านบนเว็บ



ภาพที่ 14 แผนภาพ use case: โพสต์ ตารางสอน และเช็คชื่อ

UC-T80 เขียนโพสต์ประกาศหรือเอกสารประกอบ

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	แจ้งข่าวหรือแจกเอกสารพร้อมไฟล์และลิงก์ให้นักเรียนทั้งห้องหรือบางคนอ่านใน Krucheck
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เป็นครูของห้องที่ยังไม่ปิด
ผลลัพธ์	โพสต์อยู่บนสุดของรายการโพสต์ของห้อง ครูทุกคนของห้องเห็น นักเรียนผู้รับอ่านได้ในแท็บ **โพสต์** ของวิชา (UC-S07) และประกาศส่งแจ้งเตือนถึงนักเรียน (UC-X07)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดหน้าห้องเรียนแล้วกด **โพสต์** หน้า **โพสต์ · (ชื่อห้อง)** แสดงโพสต์ใหม่สุดก่อน
2. กด **เขียนโพสต์** แล้วเลือก **ประกาศ** หรือ **เอกสารประกอบ** (เปลี่ยนชนิดไม่ได้หลังบันทึก)

3. ประกาศ: พิมพ์ **ข้อความถึงนักเรียน** เอกสารประกอบ: กรอก **ชื่อเรื่อง** และ **คำอธิบาย (ไม่บังคับ)** เป็นข้อความธรรมดา ไม่มีตัวหนาหรือตัวเอียง
4. ในส่วน **ไฟล์และลิงก์** กด **แนบไฟล์** (อัปโหลดทันที) หรือ **แนบลิงก์** แล้วกรอก **ลิงก์** และ **ชื่อที่แสดง (ไม่บังคับ)** กด **แนบ**
5. ในส่วน **รายวิชาและหัวข้อ** เลือก **รายวิชา** (ครูประจำชั้นเลือก **ไม่ระบุรายวิชา (ประกาศของห้อง)** ได้) เอกสารประกอบเลือก **หัวข้อ** เป็นหน่วยการเรียนรู้หรือ **พิมพ์หัวข้อเอง...**
6. ในส่วน **ส่งถึง** เลือก **ทั้งห้อง** (เลือกห้องเพิ่มใน **โพสต์ไปห้องอื่นด้วย** ได้) หรือ **เลือกนักเรียน** แล้วติ๊กชื่อและกด **เลือก N คน**
7. ในส่วน **เผยแพร่เมื่อไร** เลือก **ทันที** แล้วกด **เผยแพร่** ระบบแจ้ง **เผยแพร่แล้ว** (ฉบับร่างและตั้งเวลาดู UC-T82 การส่งไป Classroom ดู UC-T83)

กรณีอื่น

- **1ก** ห้องที่ปิดแล้วอ่านโพสต์ได้ แต่ไม่มีปุ่ม **เขียนโพสต์**
- **3ก** ประกาศที่ไม่มีทั้งข้อความและไฟล์: ระบบแจ้ง **พิมพ์ข้อความหรือแนบไฟล์อย่างน้อยหนึ่งอย่าง** เอกสารประกอบที่ไม่มีชื่อเรื่อง: **กรอกชื่อเรื่อง**
- **4ก** แนบได้เฉพาะ PDF รูปภาพ และไฟล์ Word, Excel, PowerPoint ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB รวมกับลิงก์ไม่เกิน 5 รายการต่อโพสต์ ไฟล์ของครูรวมไม่เกิน 2 GB ถ้าเต็มระบบแจ้ง **พื้นที่เก็บไฟล์ของคุณเต็มแล้ว ลบโพสต์หรือไฟล์เก่าก่อน**
- **5ก** ครูร่วมสอนไม่ได้เลือกรายวิชา: ระบบแจ้ง **เลือกรายวิชาของคุณที่สอนในห้องนี้** โพสต์หลายห้องต้องเลือกรายวิชาที่สอนทุกห้องที่เลือก
- **6ก** เลือกนักเรียนแต่ไม่ได้ติ๊กใคร: ระบบแจ้ง **เลือกนักเรียนอย่างน้อยหนึ่งคน** โพสต์รายคนทำได้ครั้งละห้องเดียว มีป้าย **เฉพาะ N คน** และนักเรียนคนอื่นไม่เห็น

UC-T81 แนบไฟล์จาก Google Drive ให้การบ้าน

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Google Drive
เป้าหมาย	แนบไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ให้การบ้านเป็นลิงก์ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแล้วอัปโหลดใหม่
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ใช้เว็บแอป และผู้ดูแลระบบเปิดใช้ตัวเลือกไฟล์ของ Google Drive ตอนสร้างเว็บแอปแล้ว
ผลลัพธ์	ไฟล์ที่เลือกอยู่ในรายการไฟล์และลิงก์ของการบ้านเป็นลิงก์ ระบบไม่คัดลอกไฟล์เข้ามาและไม่นับพื้นที่เก็บไฟล์ของครู ถ้าการบ้านถูกโพสต์ลง Classroom (UC-T76) ไฟล์นี้ไปเป็นลิงก์ในงานนั้นด้วย
ใช้ได้บน	เว็บ

ขั้นตอนการใช้งาน

1. บนเว็บแอป เปิดฟอร์ม **สร้างการบ้าน** หรือ **แก้ไขการบ้าน** (UC-T27, UC-T36) แล้วเลื่อนไปที่ส่วน **ไฟล์และลิงก์**
2. กด **เลือกจาก Google Drive**
3. หน้าต่างของ Google อาจขอให้เลือกบัญชีและอนุญาตให้แอปเข้าถึงไฟล์ใน Google Drive ก่อน
4. ในตัวเลือกไฟล์ของ Google เลือกไฟล์หนึ่งไฟล์
5. ไฟล์ขึ้นในรายการเป็นลิงก์ โดยใช้ชื่อไฟล์เป็นชื่อที่แสดง
6. บันทึกการบ้านตามปกติ

กรณีอื่น

- **2ก** ไม่มีปุ่ม **เลือกจาก Google Drive**: แอป Android ไม่มีปุ่มนี้ และเว็บแอปที่ยังไม่ได้เปิดใช้ตัวเลือกไฟล์ก็ไม่มี ให้คัดลอกลิงก์ของไฟล์จาก Google Drive แล้วใช้ **แนบลิงก์** แทน
- **2ข** ฟอร์มเขียนโพสต์ (UC-T80) มีเพียง **แนบไฟล์** และ **แนบลิงก์** ไฟล์จาก Google Drive ให้แนบด้วย **แนบลิงก์**
- **3ก** เปิดตัวเลือกไม่ได้: ระบบแจ้ง **เปิดตัวเลือกไฟล์ของ Google Drive ไม่ได้: ...**
- **4ก** ปิดตัวเลือกโดยไม่เลือกไฟล์: ไม่มีอะไรถูกแนบ
- **ทุกขั้น** การบ้านที่ส่งไป Google Classroom แล้วแก้ไฟล์แนบไม่ได้ ส่วนไฟล์และลิงก์จึงไม่มีปุ่มแนบ

> **บนเว็บ**
>
> ตัวเลือกไฟล์ของ Google ทำงานในเบราว์เซอร์เท่านั้น ลิงก์ที่แนบด้วยวิธีนี้นับรวมในจำนวนไฟล์และลิงก์ไม่เกิน 5 รายการต่อการบ้าน

UC-T82 จัดการฉบับร่าง ตั้งเวลา แก้ไข และลบโพสต์

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	เก็บโพสต์ไว้ก่อน ตั้งเวลาเผยแพร่ล่วงหน้า หรือแก้และลบโพสต์ของตัวเอง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เป็นผู้เขียนโพสต์ และห้องยังไม่ปิด
ผลลัพธ์	ฉบับร่างและโพสต์ที่ตั้งเวลาเห็นเฉพาะผู้เขียนจนกว่าจะเผยแพร่ โพสต์ที่แก้แล้วนักเรียนเห็นฉบับใหม่ โพสต์ที่ลบแล้วนักเรียนไม่เห็นอีก
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ในฟอร์มเขียนโพสต์ (UC-T80) ส่วน **เผยแพร่เมื่อไร** เลือก **ฉบับร่าง** แล้วกด **บันทึกฉบับร่าง** โพสต์ในรายการมีป้าย **ฉบับร่าง**
2. หรือเลือก **ตั้งเวลา** กด **เลือกวันและเวลา** แล้วกด **ตั้งเวลาเผยแพร่** โพสต์มีป้าย **ตั้งเวลาไว้** และบรรทัด **เผยแพร่ (วันเวลา)** ระบบเผยแพร่ให้เองเมื่อถึงเวลา คลาดเคลื่อนได้ราว 1 นาที (UC-X05)
3. ในรายการโพสต์ กดปุ่มเมนู **ตัวเลือก** มุมขวาบนของโพสต์ของตัวเอง
4. เลือก **เผยแพร่ตอนนี้** เพื่อเผยแพร่ฉบับร่างหรือโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ทันที
5. เลือก **แก้ไข** เพื่อเปลี่ยนข้อความ ไฟล์ รายวิชา หัวข้อ หรือผู้รับ แล้วกด **บันทึก** (ฉบับร่างใช้ปุ่มตามที่เลือกใน **เผยแพร่เมื่อไร**)
6. เลือก **ลบ** แล้วกด **ลบ** ในกล่อง **ลบโพสต์นี้?** ระบบแจ้ง **ลบโพสต์แล้ว** ไฟล์ที่แนบเฉพาะโพสต์นี้ถูกลบด้วย

กรณีอื่น

- **2ก** เวลาที่ตั้งผ่านไปแล้ว: ระบบแจ้ง **ตั้งเวลาเผยแพร่เป็นเวลาในอนาคต**
- **3ก** โพสต์ของครูคนอื่น และโพสต์ในห้องที่ปิดแล้ว ไม่มีปุ่มเมนู ครูคนอื่นของห้องไม่เห็นฉบับร่างและโพสต์ที่ตั้งเวลาของเรา
- **5ก** โพสต์ที่เผยแพร่แล้วย้อนกลับเป็นฉบับร่างไม่ได้ ฟอร์มแก้ไขจึงไม่มีส่วน **เผยแพร่เมื่อไร** และทุกโพสต์เปลี่ยนชนิดไม่ได้หลังบันทึก
- **5ข** โพสต์ที่ส่งไป Google Classroom แล้วแก้ไฟล์แนบไม่ได้ (UC-T83)

UC-T83 ส่งโพสต์ไป Google Classroom

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Google Classroom · Google Drive
เป้าหมาย	ให้โพสต์เดียวกันขึ้นในคอร์ส Google Classroom ที่ผูกกับห้อง โดยไม่ต้องโพสต์ซ้ำ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ครูผูกห้องนี้กับคอร์สของตัวเองแล้ว (UC-T74) และการเชื่อม Google ใช้งานได้ (UC-T72)
ผลลัพธ์	ประกาศขึ้นบนสตรีมของคอร์ส เอกสารประกอบขึ้นในหัวข้อชื่อเดียวกับหน่วยหรือหัวข้อที่เลือก (ระบบสร้างหัวข้อให้ถ้ายังไม่มี) ข้อความ ไฟล์ และลิงก์เหมือนใน Krucheck ไฟล์ที่อัปโหลดถูกคัดลอกขึ้น Google Drive ของครู
ใช้ได้บน	เว็บ · Android
ขยายจาก «extend»	UC-T80

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ในฟอร์มเขียนโพสต์ (UC-T80) ส่วน **Google Classroom** มีช่อง **ส่งไป Google Classroom ด้วย** ติ๊กไว้ให้แล้ว ใต้ช่องบอกชื่อคอร์สที่ผูกไว้
2. กด **เผยแพร่** โพสต์ขึ้นใน Krucheck ทันที แล้วระบบส่งไป Classroom ตามหลัง โพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ถูกส่งเมื่อเผยแพร่ (UC-X05)
3. การ์ดของโพสต์ขึ้นป้าย **กำลังส่งไป Classroom** แล้วเปลี่ยนเป็น **อยู่ใน Classroom แล้ว** พร้อมปุ่ม **เปิดใน Classroom**
4. ถ้าแก้ข้อความ ชื่อเรื่อง หรือหัวข้อภายหลัง สำเนาใน Classroom เปลี่ยนตาม ถ้าลบโพสต์ สำเนาถูกลบตาม (UC-T82)

กรณีอื่น

- **1ก** ไม่มีส่วน **Google Classroom** ในฟอร์ม: ครูยังไม่ได้ผูกห้องนี้กับคอร์สของตัวเอง โพสต์อยู่ใน Krucheck อย่างเดียว ครูคนอื่นของห้องที่ผูกคอร์สของตัวเองไว้ไม่ได้รับสำเนา
- **3ก** ป้าย **ส่งไป Classroom ไม่สำเร็จ** พร้อมเหตุผล เช่น **ต้องเชื่อมบัญชี Google ใหม่ เพื่อให้แอปส่งโพสต์ของห้องไป Google Classroom ได้**: แก้ตามเหตุผล (UC-T72) แล้วกด **ส่งไป Classroom อีกครั้ง**
- **3ข** ส่งถึงนักเรียนบางคน: สำเนาไปถึงเฉพาะคนที่จับคู่บัญชี Google แล้ว (UC-T74) ถ้าไม่มีใครจับคู่เลย การส่งไม่สำเร็จ แต่โพสต์ใน Krucheck ยังอยู่
- **4ก** แก้ไฟล์แนบหลังส่งแล้ว: ฟอร์มบอก **โพสต์นี้ส่งไป Google Classroom แล้ว แก้ไฟล์แนบไม่ได้ ถ้าต้องเปลี่ยนไฟล์ให้ลบโพสต์แล้วสร้างใหม่**
- **4ข** เอาติ๊ก **ส่งไป Google Classroom ด้วย** ออกจากโพสต์ที่ส่งแล้ว: ฟอร์มเตือน **ติ๊กออกแล้วบันทึก สำเนาใน Classroom จะถูกลบ**

UC-T84 จัดตารางสอน

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	จัดคาบของทุกรายวิชาในหนึ่งสัปดาห์ เพื่อดูว่าสอนห้องไหนคาบใด และให้นักเรียนเห็นเป็นตารางเรียน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีรายวิชาของตัวเองที่ผูกกับห้องเรียนที่ยังเปิดอยู่ (UC-T22)
ผลลัพธ์	คาบอยู่ในตารางสอนทุกสัปดาห์ นักเรียนของห้องเห็นคาบเป็นตารางเรียนของตัวเอง (UC-S08) และครูคนอื่นที่สอนห้องเดียวกันเห็นช่องนั้นเป็น **ไม่ว่าง**
ใช้ได้บน	เว็บ · Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้าหลัก กดการ์ด **ตารางสอน**
2. กด **เพิ่มคาบ** เลือก **รายวิชา** และ **ห้องเรียน** (รายการแสดงเฉพาะห้องที่ผูกกับรายวิชานั้น)
3. เลือก **วัน** และ **คาบ** (**คาบ 1** ถึง **คาบ 12** หรือ **ไม่ระบุคาบ**) กรอกเวลา **เริ่ม** และ **จบ** แบบ `08:30` ได้ถ้าต้องการ
4. กด **เพิ่ม** ระบบแจ้ง **เพิ่มคาบแล้ว** ตารางเรียงวันตามแนวนอนและคาบตามแนวตั้ง คาบที่ไม่ระบุเลขอยู่แถว **–** ท้ายตาราง
5. แตะคาบของตัวเองเพื่อเปิดเมนู **เช็คชื่อรายวิชานี้** (UC-T85) **ยกเลิกคาบวันที่ (วันที่) แก้ไขคาบ** หรือ **ลบคาบออกจากตาราง**
6. เลื่อนดูสัปดาห์อื่นด้วยลูกศร **สัปดาห์ก่อน** และ **สัปดาห์ถัดไป** แล้วกลับมาด้วย **สัปดาห์นี้**

กรณีอื่น

- **3ก** เวลาผิดรูปแบบ: ระบบแจ้ง **เวลาต้องเป็น ชช:นน เช่น 08:30** ส่วนเวลาจบที่ไม่หลังเวลาเริ่ม: **เวลาจบต้องหลังเวลาเริ่ม**
- **4ก** ห้องนั้นมีรายวิชาอื่นในคาบเดียวกันของวันนั้นแล้ว: ระบบแจ้ง **คาบ N วัน… ของห้องนี้มีรายวิชา … อยู่แล้ว** และไม่เพิ่มให้ คาบที่ **ไม่ระบุคาบ** ซ้อนกันได้
- **5ก** ยกเลิกคาบ: มีผลเฉพาะวันนั้นในสัปดาห์ที่ดูอยู่ ช่องขีดฆ่าพร้อมคำว่า **ยกเลิก** นักเรียนเห็นเหมือนกัน กด **คืนคาบวันที่ (วันที่)** เพื่อยกเลิกการยกเลิก
- **5ข** ลบคาบ: ระบบถาม **ลบคาบนี้ออกจากตาราง?** และบอกว่า **การเช็คชื่อที่ทำไปแล้วไม่หาย**
- **ทุกขั้น** ส่วน **ภาคเรียน** ใต้ตาราง แตะรายวิชาแล้วเลือกวันเปิด-ปิดภาคเรียน ระบบแจ้ง **บันทึกภาคเรียนแล้ว**

> **ตารางสอนกับการเช็คชื่อ**
>
> ตารางสอนเป็นเพียงทางลัดไปหน้าเช็คชื่อ ฟอร์มเช็คชื่อไม่เติมเลขคาบจากตารางให้ และการยกเลิกคาบไม่เปลี่ยนข้อมูลการเช็คชื่อ

UC-T85 เช็คชื่อรายคาบ

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	บันทึกว่านักเรียนแต่ละคนมา สาย ขาด หรือลา ในหนึ่งคาบของรายวิชา
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีรายวิชาของตัวเองที่ใช้สอนห้องนั้น (UC-T22)
ผลลัพธ์	คาบอยู่ใน **ประวัติ** ของหน้าเช็คชื่อ สรุปรายคนและคะแนนการเข้าเรียนคิดใหม่ (UC-T87) นักเรียนเห็นสถานะของตัวเองที่หน้า **การเข้าเรียนของฉัน** (UC-S09)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดหน้ารายวิชาแล้วกด **เช็คชื่อ** (หรือแตะคาบในตารางสอนแล้วเลือก **เช็คชื่อรายวิชานี้** UC-T84) ถ้ารายวิชาผูกหลายห้อง แตะป้ายชื่อห้องด้านบนเพื่อเลือกห้อง
2. กด **เช็คชื่อวันนี้** ฟอร์มตั้งวันที่เป็นวันนี้ แตะปุ่มวันที่เพื่อเปลี่ยนเป็นวันอื่นได้ เช่น เช็คย้อนหลัง
3. เลือก **คาบ** (**คาบ 1** ถึง **คาบ 12** หรือ **ไม่ระบุ**) และพิมพ์ **หมายเหตุของคาบ (ไม่บังคับ)** ได้
4. นักเรียนทุกคนเริ่มที่ **มา** แตะ **สาย ขาด ลากิจ** หรือ **ลาป่วย** เฉพาะคนที่ไม่ได้มาตามปกติ ปุ่ม **มาทุกคน** ล้างกลับเป็นมาทั้งห้อง

5. ใส่หมายเหตุรายคนด้วยไอคอนโน้ตท้ายชื่อ (**หมายเหตุของนักเรียนคนนี้**) แล้วกด **ตกลง**
6. ตรวจจำนวนที่แถบล่าง (เช่น มา 9 · สาย 1) แล้วกด **บันทึก** ระบบแจ้ง **บันทึกการเช็คชื่อแล้ว**

กรณีอื่น

- **1ก** รายวิชายังไม่ผูกห้อง: หน้าเช็คชื่อแสดง **รายวิชานี้ยังไม่ผูกห้องเรียน** ให้แก้ไขรายวิชาเพื่อเลือกห้องก่อน (UC-T22)
- **3ก** วันเดียวกันเช็คคาบเดียวกันซ้ำ: ระบบแจ้ง **วันนี้เช็คชื่อคาบนี้ไปแล้ว เปิดรายการเดิมเพื่อแก้ไข หรือใส่เลขคาบอื่น** (UC-T86)
- **4ก** ห้องยังไม่มีนักเรียน: ฟอร์มแสดง **ห้องนี้ยังไม่มีนักเรียน เพิ่มนักเรียนก่อนเช็คชื่อ** และกดบันทึกไม่ได้
- **6ก** ห้องที่ปิดแล้ว: ดูประวัติได้ แต่บันทึกไม่ได้ ระบบแจ้ง **ห้องนี้ปิดแล้ว (ห้องเก่า) ดูข้อมูลได้แต่แก้ไขไม่ได้**

UC-T86 ดูประวัติและสรุปการเข้าเรียน

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ดูการเช็คชื่อที่ผ่านมา แก้หรือลบคาบที่บันทึกผิด และดูอัตราการเข้าเรียนของนักเรียนแต่ละคน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เช็คชื่อรายวิชานี้ในห้องนั้นแล้วอย่างน้อย 1 คาบ (UC-T85)
ผลลัพธ์	ครูเห็นประวัติรายคาบและสรุปรายคน การแก้หรือลบคาบมีผลกับสรุปรายคนและคะแนนการเข้าเรียนทันที
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดหน้ารายวิชาแล้วกด **เช็คชื่อ** เลือกห้องจากป้ายด้านบนถ้ามีหลายห้อง
2. เลือก **ประวัติ (N)** เพื่อดูคาบที่เช็คแล้ว ใหม่สุดก่อน แต่ละแถวบอกวันที่ คาบ จำนวนแต่ละสถานะ และหมายเหตุ
3. แตะแถวเพื่อเปิด **แก้การเช็คชื่อ** เปลี่ยนสถานะ วันที่ คาบ หรือหมายเหตุ แล้วกด **บันทึก**
4. เลือก **สรุปรายคน** เพื่อดูเลขที่ ชื่อ จำนวนแต่ละสถานะ และอัตราการเข้าเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์ ค่าที่ต่ำกว่า 80% แสดงเป็นสีแดง

กรณีอื่น

- **3ก** ลบคาบที่เช็คผิด: ในหน้า **แก้การเช็คชื่อ** กดไอคอนถังขยะ (**ลบการเช็คชื่อคาบนี้**) แล้วกด **ลบ** ในกล่อง **ลบการเช็คชื่อคาบนี้?** สถานะของนักเรียนทุกคนในคาบนั้นหายไปและคะแนนการเข้าเรียนคิดใหม่
- **3ข** นักเรียนที่เข้าห้องหลังคาบนั้นขึ้นเป็น **มา** ให้ก่อนในหน้าแก้ ตรวจให้ถูกก่อนบันทึก
- **4ก** นักเรียนที่ออกจากห้องแล้วมีคำว่า **(ออกจากห้องแล้ว)** ต่อท้ายชื่อ ส่วนคนที่ยังไม่เคยถูกเช็คขึ้นว่า **ยังไม่มีการเช็คชื่อ** และอัตราเป็น **–**
- **ทุกขั้น** ห้องที่ปิดแล้วดูได้ แต่แก้หรือลบไม่ได้

> ⓘ **อัตราการเข้าเรียน**
>
> อัตราการเข้าเรียน = ผลรวมค่าของสถานะที่นับ (มาตรงเวลา มาสาย ขาด) ÷ จำนวนคาบที่นับ ลากิจและลาป่วยไม่อยู่ในสูตร ค่าของแต่ละสถานะตั้งได้ใน UC-T87

UC-T87 คิดคะแนนการเข้าเรียนในสมุดคะแนน

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	ให้การเช็คชื่อกลายเป็นคะแนนการเข้าเรียนในสมุดคะแนนโดยไม่ต้องกรอกเอง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีรายวิชาของตัวเองที่ผูกกับห้องเรียน การนับเป็นคะแนนต้องตั้งหมวดคะแนนในสมุดคะแนนของรายวิชาแล้ว (UC-T59)
ผลลัพธ์	สมุดคะแนนของห้องมีรายการ **การเข้าเรียน** คะแนนของนักเรียน = อัตราการเข้าเรียน × คะแนนเต็ม ระบบเขียนให้เองทุกครั้งที่บันทึกการเช็คชื่อ เปลี่ยนค่าของสถานะ หรือเปลี่ยนคะแนนเต็ม
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดหน้าเช็คชื่อของรายวิชา (ปุ่ม **เช็คชื่อ** ในหน้ารายวิชา) การ์ด **คะแนนการเข้าเรียน** บอกค่าของแต่ละสถานะ
2. ถ้าต้องการเปลี่ยนค่า กด **ค่าคะแนนของแต่ละสถานะ** ใส่ค่า **มาตรงเวลา มาสาย ขาด** เป็น 0 ถึง 1 ต่อหนึ่งคาบ (ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง) แล้วกด **บันทึก** ค่านี้ใช้กับทุกห้องของรายวิชา
3. กด **นับเป็นคะแนน** เลือก **หมวดคะแนน** และใส่ **คะแนนเต็ม** (ค่าตั้งต้น 10 ไม่เกิน 1000)
4. กด **เพิ่ม** ระบบแจ้ง **เพิ่มรายการ "การเข้าเรียน" ในสมุดคะแนนแล้ว** และการ์ดเปลี่ยนเป็น **นับในสมุดคะแนน เต็ม N คะแนน**
5. กด **เปิดสมุดคะแนน** เพื่อดูคอลัมน์ **การเข้าเรียน** ของห้องนี้ (UC-T61)

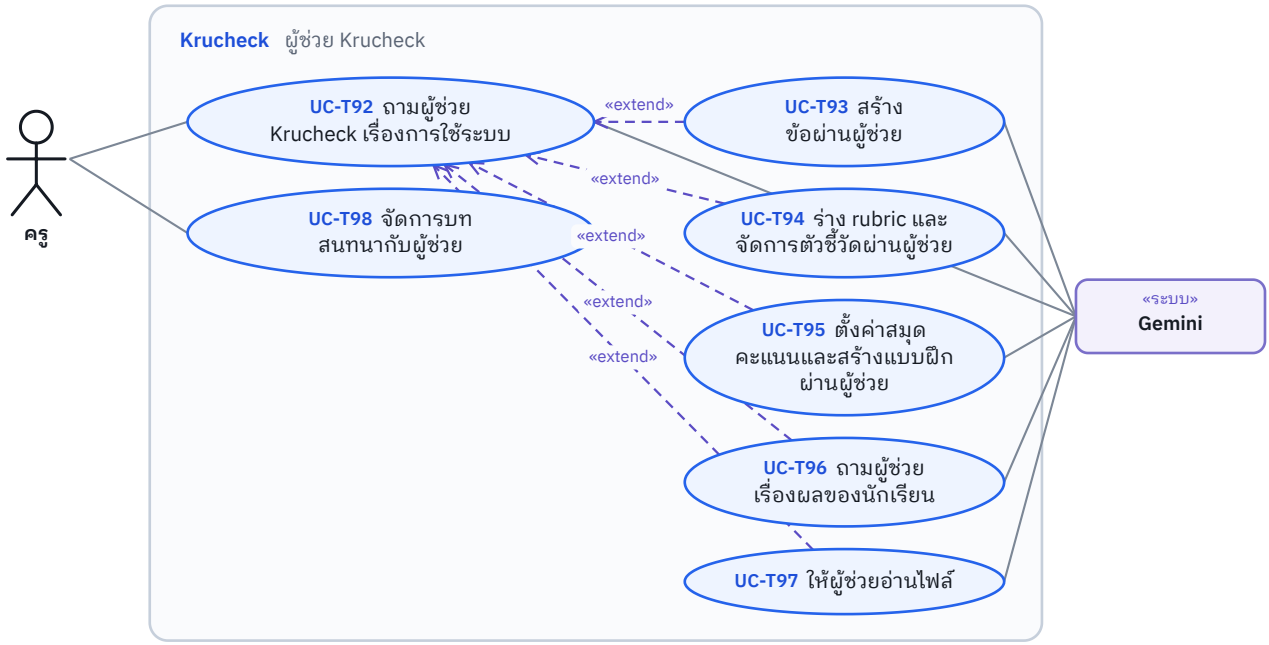
สถานะ	ค่าตั้งต้นต่อคาบ
มาตรงเวลา	1
มาสาย	0.5
ขาด	0
ลากิจ / ลาป่วย	ไม่นับ ทั้งในคะแนนและในจำนวนคาบที่หาร

กรณีอื่น

- **2ก** เปลี่ยนค่าของสถานะแล้ว คะแนนการเข้าเรียนของทุกห้องที่ยังเปิดคิดใหม่ทันที
- **3ก** ยังไม่ได้ตั้งหมวดคะแนน: ขึ้นกล่อง **ยังไม่ได้ตั้งค่าสมุดคะแนน** กด **เปิดสมุดคะแนน** ตั้งหมวดก่อน (UC-T59) แล้วกลับมากดอีกครั้ง
- **5ก** แก้คะแนนในคอลัมน์นี้ในสมุดคะแนนเองไม่ได้: ระบบแจ้ง **คะแนนของรายการนี้มาจากการเช็คชื่อ แก้ได้ที่หน้าเช็คชื่อของรายวิชา**
- **ทุกขั้น** รายการนี้มีได้หนึ่งรายการต่อรายวิชาต่อห้อง และนับเป็นคะแนนการเข้าเรียนที่สมุดคะแนนใช้เตือน **อาจติด มส** (UC-T62)

15 ผู้ช่วย Krucheck

บทนี้รวมงานที่ครูทำผ่านแชทกับ **ผู้ช่วย Krucheck** ตั้งแต่ถามวิธีใช้ระบบ ให้สร้างข้อ rubric ตัวชี้วัด การตั้งค่าสมุดคะแนนและแบบฝึก ถามเรื่องผลของนักเรียน ไปจนถึงให้อ่านไฟล์ของครู ผู้ช่วยใช้ Gemini API key ของครูเอง (UC-T05) ไม่ใช้ key กลางของเซิร์ฟเวอร์ ถามได้วันละ 100 ข้อความต่อครู ทุกคำสั่งที่บันทึกข้อมูลแสดงเป็นการ์ดให้ครูยืนยันก่อน และผลที่บันทึกเป็นแบบเดียวกับที่ครูทำเองในหน้าปกติ ผู้ช่วยไม่เผยแพร่ผล ไม่ลบ ไม่ปลดล็อกงาน และไม่ส่งอะไรถึงนักเรียนหรือ Google Classroom



ภาพที่ 15 แผนภาพ use case: ผู้ช่วย Krucheck

UC-T92 ถามผู้ช่วย Krucheck เรื่องการใช้ระบบ

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	ได้คำตอบเรื่องวิธีใช้ Krucheck การให้คะแนน และการตัดเกรดโดยไม่ต้องค้นคู่มือเอง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นครูแล้ว และใส่ Gemini API key ของตัวเองแล้ว (UC-T05)
ผลลัพธ์	ผู้ช่วยตอบเป็นภาษาไทยจากคู่มือของระบบ คำถามและคำตอบถูกเก็บในบทสนทนา
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กดปุ่มรูปหุ่นยนต์ **ผู้ช่วย Krucheck** บนคอมพิวเตอร์อยู่ใกล้ล่างสุดของแถบด้านซ้ายและเปิดเป็นแผงด้านขวา บนแท็บเล็ตและมือถืออยู่มุมล่างซ้ายและเปิดเต็มหน้า
2. หน้าแชทว่างแสดง **ถามเรื่องการใช้ Krucheck การให้คะแนน หรือการตัดเกรดได้เลย** พร้อมตัวอย่างคำถาม เช่น **ตัดเกรดในสมุดคะแนนยังไง** แตะตัวอย่าง หรือพิมพ์คำถามในช่อง **พิมพ์คำถาม**
3. กดปุ่ม **ส่ง** ระหว่างรอ แชทแสดง **ผู้ช่วยกำลังคิด...** และช่องพิมพ์ถูกล็อก
4. อ่านคำตอบ แล้วถามต่อในบทสนทนาเดิมได้ ผู้ช่วยจำข้อความล่าสุดของบทสนทนา

5 ใต้ช่องพิมพ์แสดง **วันนี้ถามแล้ว N/100 ข้อความ** และจำนวนโทเค็นที่บทสนทนานี้ใช้

กรณีอื่น

- **1ก** ยังไม่ได้ใส่ key ของตัวเอง แชทแสดงข้อความว่าผู้ช่วยใช้ Gemini API key ของครูเอง พร้อมปุ่ม **ไปที่ตั้งค่า** (UC-T05) key กลางของเซิร์ฟเวอร์ใช้กับผู้ช่วยไม่ได้
- **3ก** ผู้ช่วยตอบไม่สำเร็จ ฟองข้อความแสดง **ผู้ช่วยตอบไม่สำเร็จ** สาเหตุ และรหัส เช่น **AI-QUOTA · #48213** หรือ **NET-OFFLINE** กดปุ่มคัดลอกรหัสเพื่อส่งให้ผู้ดูแลระบบ (UC-A16) หรือกด **ลองใหม่** การลองใหม่ไม่นับเป็นข้อความใหม่ของวัน
- **3ข** ถามครบ 100 ข้อความของวันนี้แล้ว ระบบแสดงรหัส **CHAT-LIMIT** ถามต่อได้วันถัดไป (นับตามวันของประเทศไทย) คำถามยาวได้ไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร
- **4ก** ผู้ช่วยไม่แน่ใจ ผู้ช่วยบอกตรงๆ และแนะนำให้เปิดคู่มือการใช้งาน (UC-T08) ผู้ช่วยไม่แต่งฟังก์ชันที่ระบบไม่มี

UC-T93 สร้างข้อผ่านผู้ช่วย

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	ได้ข้อพร้อมเฉลยในการบ้านหรือข้อสอบจากการคุยกับผู้ช่วย โดยไม่ต้องพิมพ์ทีละข้อในหน้าปกติ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ใช้ผู้ช่วยได้แล้ว (UC-T92) และมีห้องกับรายวิชา หรือการบ้านหรือข้อสอบที่ยังเพิ่มข้อได้
ผลลัพธ์	ข้อที่ครูติ๊กถูกสร้างในงานปลายทาง อยู่ในสถานะเดียวกับที่ครูพิมพ์เอง
ใช้ได้บน	เว็บ Android
ขยายจาก «extend»	UC-T92

ขั้นตอนการใช้งาน

1. พิมพ์สิ่งที่ต้องการ เช่น **ช่วยออกโจทย์ปรนัยเรื่องเศษส่วน 5 ข้อ ลงการบ้าน** หรือวางโจทย์ที่มีอยู่แล้วให้ผู้ช่วยแยกเป็นข้อพร้อมเฉลย
2. ถ้าข้อมูลไม่พอ เช่น ไม่บอกงาน จำนวนข้อ หรือคะแนน ผู้ช่วยถามกลับหนึ่งคำถาม ตอบแล้วผู้ช่วยทำการ์ดต่อ
3. ผู้ช่วยตอบเป็นการ์ด **ข้อที่เสนอ** แต่ละข้อมีช่องติ๊ก ชนิด คะแนน โจทย์ ตัวเลือก เฉลย **ทำไมถูก** และตัวชี้วัดที่เสนอ หัวการ์ดบอกงานปลายทาง (**ไปที่: «ชื่องาน»**)
4. ตรวจงานปลายทาง ถ้าไม่ใช่ กด **เปลี่ยน** แล้วเลือก **งานที่มีอยู่** หรือ **งานใหม่** สำหรับงานใหม่ กรอกห้อง รายวิชา **ชื่องาน** และ **ชนิด** (**ใบงานของแอป การบ้านไม่ใช้ใบงาน** หรือ **ข้อสอบกระดาษ**)
5. ติ๊กข้อที่ต้องการ แล้วกด **สร้างเลย (N ข้อ)** หรือพิมพ์ยืนยัน เช่น "โอเค สร้างเลย"
6. การ์ดเปลี่ยนเป็น **สร้างแล้ว N ข้อใน «ชื่องาน»** พร้อมข้อที่ข้ามและเหตุผล กด **เปิดการบ้าน** หรือ **เปิดข้อสอบ** เพื่อทำต่อ

กรณีอื่น

- **3ก** ข้อที่มีป้าย **ต้องใส่รูปเอง** ต้องใส่รูปประกอบในหน้าแก้ข้อหลังสร้าง (AI วาดรูปไม่ได้) ข้อที่มีป้าย **เฉลยไม่ครบ** หรือชนิดที่ใช้กับงานนั้นไม่ได้ ไม่ถูกติ๊กไว้ก่อน
- **3ข** อยากแก้ข้อที่เสนอ พิมพ์บอก เช่น "ข้อ 3 ยากไป" ผู้ช่วยทำการ์ดใหม่ทั้งชุด การ์ดเดิมที่ยังไม่ได้สร้างใช้ไม่ได้อีก
- **4ก** งานใหม่ที่สร้างจากการ์ดเป็นร่าง ยังไม่มีวันส่ง และยังไม่ส่งไป Google Classroom ข้อสอบใหม่ตรวจด้วยแอปและมี 1 ชุด

- **5ก** การบ้านที่ **พร้อมแล้ว** การ์ดเตือนว่า **งานนี้พร้อมแล้ว เพิ่มข้อแล้วงานจะกลับเป็นร่าง และต้องสร้าง layout ใหม่** การบ้านที่ปิดแล้วและข้อสอบที่พิมพ์แล้วเพิ่มข้อผ่านแชทไม่ได้ การ์ดพาไปหน้าข้อสอบแทน
- **6ก** หลังสร้าง การบ้านแบบใบงานกด **สร้าง layout** ได้เลย (UC-T30) การบ้านแบบไม่ใช้ใบงานต้องตรวจเฉลยแล้วกด **อนุมัติเฉลย** (UC-T37) ข้อแสดงวิธีทำและข้ออัตนัยต้องอนุมัติ rubric (UC-T29) และตัวชี้วัดที่ผู้ช่วยเสนอต้องยืนยันในหน้าจับคู่ตัวชี้วัด (UC-T31) ไม่มีปุ่มย้อนกลับ ลบข้อในหน้าปกติ (UC-T28)

UC-T94 ร่าง rubric และจัดการตัวชี้วัดผ่านผู้ช่วย

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	ให้ผู้ช่วยร่าง rubric ของข้อ เพิ่มตัวชี้วัด หรือเสนอตัวชี้วัดให้ข้อของงาน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ใช้ผู้ช่วยได้แล้ว (UC-T92) สำหรับ rubric ต้องมีข้อแสดงวิธีทำหรืออัตนัยในงานที่ยังไม่ปิด
ผลลัพธ์	rubric ร่างถูกบันทึกให้ครูอนุมัติ หรือตัวชี้วัดถูกสร้าง เพิ่มลงตัวชี้วัดของฉัน หรือเสนอให้ข้อรอครูยืนยัน
ใช้ได้บน	เว็บ Android
ขยายจาก «extend»	UC-T92

ขั้นตอนการใช้งาน

1. rubric: พิมพ์งานและเลขข้อ เช่น "ทำ rubric ข้อ 5 ของการบ้านเรียงความ" ผู้ช่วยตอบเป็นการ์ด **ร่าง rubric ข้อ N** มีเกณฑ์และคะแนน (อัตนัย) หรือขั้นตอนอ้างอิง (แสดงวิธีทำ)
2. กด **บันทึกเป็นร่าง** การ์ดแสดง **บันทึก rubric ร่างของข้อ N แล้ว** กด **เปิดหน้า rubric** แล้วตรวจและกด **อนุมัติ** (UC-T29)
3. ตัวชี้วัด: พิมพ์สิ่งที่ต้องการ เช่น ให้เพิ่มตัวชี้วัดใหม่ใต้มาตรฐาน หรือให้เสนอตัวชี้วัดสำหรับข้อของงาน ผู้ช่วยตอบเป็นการ์ด **ตัวชี้วัดที่เสนอ** ให้ติ๊ก
4. ติ๊กรายการ แล้วกด **ทำตามที่เลือก (N)** ผลบอกว่า **เพิ่มตัวชี้วัดใหม่ N ตัว เพิ่มลงตัวชี้วัดของฉัน N ตัว** และ **เสนอให้ข้อ N รายการ**
5. กด **เปิดตัวชี้วัดของฉัน** (UC-T88) หรือ **เปิดหน้าจับคู่ตัวชี้วัด** เพื่อยืนยันข้อเสนอ (UC-T31)

กรณีอื่น

- **1ก** การ์ดมีปัญหา เช่น ข้อปรนัยหรือตอบสั้นไม่ต้องใช้ rubric คะแนนรวมไม่เท่าคะแนนเต็ม หรือไม่พบข้อ การ์ดแสดงปัญหาและปุ่มกดไม่ได้ ไม่ระบุข้อ ผู้ช่วยให้คำแนะนำเป็นข้อความแทนการ์ด
- **2ก** ข้อที่มี rubric อนุมัติแล้ว การ์ดเตือน **ข้อนี้มี rubric ที่อนุมัติแล้ว ร่างนี้จะแทนที่ และต้องอนุมัติใหม่** ถ้าข้อถูกแก้ชนิดหรือคะแนนหลังผู้ช่วยเสนอ ระบบไม่บันทึก ให้ขอการ์ดใหม่
- **3ก** ตัวชี้วัดใหม่ การ์ดเตือน **ตัวชี้วัดที่เพิ่มเองจะแชร์ให้ครูทุกคนในโรงเรียน** รหัสที่มีอยู่แล้วแสดง **รหัสนี้มีอยู่แล้ว** และรหัสแม่ที่ไม่พบแสดง **ไม่พบรหัสนี้ในหลักสูตร** รายการเหล่านี้ติ๊กไม่ได้
- **4ก** ตัวชี้วัดที่ไม่อยู่ในแผนหรือรายวิชาของงานเสนอให้ข้อไม่ได้ และตัวที่ **อยู่ในตัวชี้วัดของฉันแล้ว** ไม่ถูกเพิ่มซ้ำ

UC-T95 ตั้งค่าสมุดคะแนนและสร้างแบบฝึกผ่านผู้ช่วย

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	ตั้งหมวดคะแนน น้ำหนัก และเกณฑ์เกรดของรายวิชา หรือได้ข้อฝึกของตัวชี้วัดจากการคุยกับผู้ช่วย
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ใช้ผู้ช่วยได้แล้ว (UC-T92) สมุดคะแนนต้องเป็นรายวิชาที่ครูสร้างเอง
ผลลัพธ์	การตั้งค่าสมุดคะแนนถูกแทนทั้งชุด หรือข้อฝึกถูกบันทึกเป็นร่างรออนุมัติในคลังแบบฝึก
ใช้ได้บน	เว็บ Android
ขยายจาก «extend»	UC-T92

ขั้นตอนการใช้งาน

1. สมุดคะแนน: พิมพ์ เช่น "ตั้งหมวดคะแนนวิชาคณิต เก็บ 50 กลางภาค 20 ปลายภาค 30" ผู้ช่วยตอบเป็นการ์ด **ตั้งค่าสมุดคะแนน** แสดง **หมวดคะแนนใหม่** เทียบกับค่าเดิม และ/หรือ **เกณฑ์เกรด (4 ถึง 1)**
2. ตรวจการ์ด แล้วกด **บันทึกการตั้งค่า** การ์ดแสดง **บันทึกการตั้งค่าสมุดคะแนนของ «รายวิชา» แล้ว** กด **เปิดตั้งค่าหมวดคะแนน** เพื่อดูในหน้าปกติ (UC-T59)
3. แบบฝึก: พิมพ์ตัวชี้วัดและจำนวนข้อ ผู้ช่วยตอบเป็นการ์ด **แบบฝึกที่เสนอ N ข้อ** (ไม่เกิน 20 ข้อ ปรนัย ตอบสั้น หรือตัวเลข)
4. ติ๊กข้อที่ต้องการ แล้วกด **บันทึกเป็นร่าง (N)** การ์ดแสดง **บันทึกแบบฝึก N ข้อเป็นร่างแล้ว**
5. กด **เปิดคลังแบบฝึก** ตรวจและอนุมัติ นักเรียนจึงจะเห็น (UC-T70)

กรณีอื่น

- **1ก** หมวดที่ชื่อตรงกับหมวดเดิมใช้หมวดเดิม งานในหมวดนั้นอยู่ต่อ หมวดเดิมที่ไม่อยู่ในชุดใหม่ถูกเอาออก การ์ดบอกว่า **หมวด «ชื่อ» จะถูกเอาออก** และงานกี่ชิ้นในหมวดนั้นจะเป็น "ยังไม่ระบุหมวด"
- **1ข** น้ำหนักรวมไม่ครบ 100 ชื่อหมวดซ้ำ หรือเกณฑ์เกรดไม่ลดหลั่น การ์ดแสดงปัญหาและปุ่มกดไม่ได้ ให้พิมพ์บอกผู้ช่วยแก้
- **2ก** เกรดที่ประกาศแล้วไม่เปลี่ยนเอง การ์ดเตือน **ถ้าประกาศเกรดไว้แล้ว หลังบันทึกต้องประกาศอีกครั้ง** (UC-T63)
- **4ก** ข้อฝึกที่ไม่ผ่านการตรวจของระบบมีข้อความบอกเหตุผลและติ๊กไม่ได้

UC-T96 ถามผู้ช่วยเรื่องผลของนักเรียน

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	ได้คำตอบเรื่องคะแนน การส่งงาน ตัวชี้วัดที่อ่อน เกรด และการเข้าเรียนของห้องที่สอน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ใช้ผู้ช่วยได้แล้ว (UC-T92) และผู้ดูแลระบบไม่ได้ปิดความสามารถนี้ (UC-A12)
ผลลัพธ์	ผู้ช่วยตอบจากตัวเลขที่ระบบคำนวณ โดย Gemini เห็นนักเรียนเป็นรหัสแทนชื่อ แอปแสดงชื่อจริงพร้อมลิงก์
ใช้ได้บน	เว็บ Android
ขยายจาก «extend»	UC-T92

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กดชิป **ข้อมูลนักเรียน** เหนือช่องพิมพ์
2. ครั้งแรก อ่านคำอธิบายว่าผู้ช่วยจะส่งคะแนน การส่งงาน ผลรายข้อ ตัวชี้วัด และการเข้าเรียนของนักเรียนในห้องที่ครูสอนไปให้ Gemini โดยแทนนักเรียนด้วยรหัส เช่น S1 แล้วกด **เข้าใจแล้ว**
3. เลือกขอบเขต **ห้อง นักเรียน** หรือ **งาน** ชิปขึ้นเป็น **ข้อมูล: (ชื่อ)**
4. พิมพ์คำถาม เช่น **ห้องไหนส่งงานไม่ครบบ้าง** หรือ "ข้อไหนในข้อสอบกลางภาคที่ห้องนี้ผิดมาก"
5. อ่านคำตอบ ชื่อนักเรียนในคำตอบเป็นชื่อจริง และมีชิปลิงก์ไปหน้าทักษะของนักเรียนคนนั้น (UC-T67)

กรณีอื่น

- **1ก** ไม่เลือกขอบเขต ผู้ช่วยเลือกชุดข้อมูลเอง (สรุปห้อง ประวัติรายคน หรือวิเคราะห์รายข้อของงาน) หรือถามกลับว่าห้องไหนหรือใคร
- **3ก** กด **เลิกใช้ข้อมูลนี้** เพื่อถามต่อโดยไม่ส่งข้อมูลนักเรียน
- **4ก** ชื่อนักเรียนที่ครูพิมพ์ถูกแทนด้วยรหัสก่อนส่งให้ AI ใต้ช่องพิมพ์เตือนว่า **ชื่อนักเรียนที่พิมพ์จะถูกแทนด้วยรหัสก่อนส่งให้ AI อย่าพิมพ์เลขประจำตัวหรือข้อมูลติดต่อ**
- **4ข** ข้อมูลมาจากห้องที่ครูสอนเท่านั้น ครูประจำชั้นเห็นทุกรายวิชาของห้อง ครูประจำวิชาเห็นเฉพาะรายวิชาของตัวเอง ขอบเขตที่ครูไม่มีสิทธิ์ ระบบไม่ส่งข้อมูล
- **ทุกขั้น** ผู้ดูแลระบบปิดความสามารถนี้ของพื้นที่ของครูไว้ ผู้ช่วยบอกว่าใช้ไม่ได้ และยังตอบคำถามอื่นได้ตามปกติ

> ⚠ **ข้อมูลที่ไม่ส่งให้ AI**
>
> ระบบไม่ส่งชื่อ เลขที่ เลขประจำตัว ข้อมูลติดต่อ ภาพลายมือ หรือข้อความที่นักเรียนเขียนให้ Gemini ถ้าครูใช้ key ฟรี Google อาจนำข้อมูลไปปรับปรุงบริการ ควรใช้ key ของบัญชีที่เปิดการชำระเงิน

UC-T97 ให้ผู้ช่วยอ่านไฟล์

ผู้ใช้หลัก	ครู
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	ใช้ไฟล์ของครู (ใบงาน เฉลย ข้อสอบ คำอธิบายรายวิชา แผนการสอน) สร้างงานหรือข้อมูลในระบบผ่านแชท
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ใช้ผู้ช่วยได้แล้ว (UC-T92) และมีไฟล์ PDF หรือรูปของเอกสารครู
ผลลัพธ์	ได้การ์ดสร้างข้อจากไฟล์ หรือระบบอ่านไฟล์เบื้องหลังแล้วให้ครูตรวจผลในหน้าปกติ
ใช้ได้บน	เว็บ Android
ขยายจาก «extend»	UC-T92

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กดไอคอนคลิปหนีบ **แนบเอกสารของครู (PDF หรือรูป)** แล้วเลือกไฟล์ ระบบอัปโหลดทันทีและแสดงไฟล์เป็นชิป พร้อมคำเตือน **แนบเฉพาะเอกสารของครู อย่าแนบไฟล์ที่มีชื่อหรือคำตอบของนักเรียน**
2. พิมพ์บอกว่าจะใช้ไฟล์ทำอะไร เช่น "ทำการบ้านจากใบงานนี้" หรือ "อ่านเฉลยการบ้านเศษส่วน"
3. ถ้าเป็นไฟล์ใบงานสำหรับการบ้าน และยังไม่ได้บอกแบบ ผู้ช่วยถามว่าจะทำเป็น (ก) ใบงานของแอป ซึ่งแนะนำ หรือ (ข) การบ้านไม่ใช้ใบงาน
4. แบบ (ก) หรือคำขอสร้างข้อจากไฟล์ ผู้ช่วยอ่านไฟล์แล้วตอบเป็นการ์ดข้อที่เสนอ ทำต่อตาม UC-T93

5. งานอ่านไฟล์อื่น ผู้ช่วยตอบเป็นการ์ด **อ่านไฟล์** เช่น **อ่านเฉลยจากไฟล์ อ่านข้อสอบจากไฟล์ อ่านคำอธิบายหรือโครงสร้างรายวิชาจากไฟล์** หรือ **อ่านแผนการสอนจากไฟล์** กด **ส่งไฟล์ไปอ่าน**
6. เมื่ออ่านเสร็จ กดปุ่มในการ์ด เช่น **เปิดหน้าเฉลย เปิดข้อสอบ** หรือ **ตรวจและนำเข้า** แล้วตรวจผลในหน้าปกติก่อนใช้ (UC-T37, UC-T49, UC-T26)

กรณีอื่น

- **1ก** ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB และ 30 หน้า แนบได้ไม่เกิน 5 ไฟล์ต่อคำถาม กด **เอาไฟล์ออก** ก่อนส่งถ้าเลือกผิด
- **4ก** ไฟล์รวมเกิน 10 หน้า ผู้ช่วยสร้างการ์ดข้อจากไฟล์ไม่ได้ และแนะนำให้แบ่งไฟล์หรือใช้การ์ดอ่านไฟล์แทน
- **5ก** ผู้ช่วยหางานปลายทางไม่พบ การ์ดบอกให้พิมพ์บอกผู้ช่วยว่าจะใช้กับงานหรือรายวิชาไหน
- **5ข** ไฟล์ที่เคยอ่านแล้ว การ์ดแสดง **อ่านไฟล์นี้ไว้แล้ว ได้ผลทันที** อ่านไม่สำเร็จ การ์ดแสดง **อ่านไฟล์ไม่สำเร็จ**
- **6ก** ยังอ่านไม่เสร็จ การ์ดแสดง **ยังอ่านไฟล์ไม่เสร็จ ลองอีกครั้งในอีกสักครู่**

UC-T98 จัดการบทสนทนากับผู้ช่วย

ผู้ใช้หลัก	ครู
เป้าหมาย	เริ่มเรื่องใหม่ กลับไปอ่านบทสนทนาเดิม หรือลบบทสนทนาที่ไม่ต้องการ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เปิดผู้ช่วยแล้ว (UC-T92)
ผลลัพธ์	ครูอยู่ในบทสนทนาที่ต้องการ หรือบทสนทนาที่เลือกถูกลบ
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กดปุ่ม **บทสนทนาใหม่** บนแถบของแชทเพื่อเริ่มเรื่องใหม่ ผู้ช่วยไม่เห็นข้อความของบทสนทนาอื่น
2. กดปุ่ม **บทสนทนาทั้งหมด** รายการแสดงบทสนทนาเดิมพร้อมเวลาล่าสุดและจำนวนโทเค็น
3. แตะบทสนทนาเพื่อเปิดอ่านและถามต่อ กด **กลับไปที่แชท** เพื่อกลับ
4. ลบ: กดปุ่ม **ลบบทสนทนา** ของบทสนทนานั้น กล่อง **ลบบทสนทนานี้?** บอกว่าจะถูกลบถาวร กด **ลบ**

กรณีอื่น

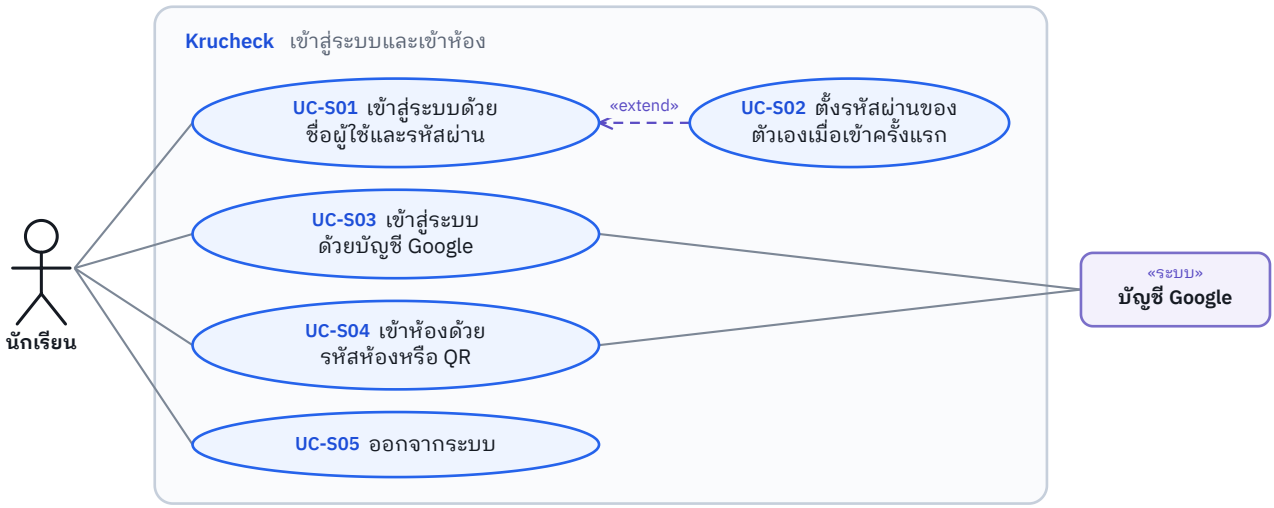
- **2ก** ยังไม่เคยถาม รายการแสดง **ยังไม่มีบทสนทนา**
- **ทุกขั้น** ปิดแผงหรือหน้าแชทระหว่างรอคำตอบไม่ทำให้คำตอบหาย เปิดกลับมาก็เห็นต่อ
- **ทุกขั้น** บทสนทนาที่ไม่ได้ใช้ 90 วันถูกลบเอง (UC-X06) ผู้ดูแลระบบเปิดอ่านได้เพื่อช่วยแก้ปัญหา (UC-A17)

ส่วนที่ 2 นักเรียน

Krucheck

16 เข้าสู่ระบบและเข้าห้อง

นักเรียนมีบัญชีเดียว ใช้กับห้องของครูทุกคนที่สอนตน บัญชีได้มาสองทาง คือครูสร้างให้พร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้น หรือนักเรียนสร้างเองด้วยบัญชี Google จากหน้าเข้าห้องเมื่อผู้ดูแลระบบเปิดใช้ Google บทนี้ครอบคลุมการเข้าสู่ระบบ การตั้งรหัสผ่านครั้งแรก การเข้าห้องเรียนด้วยรหัสห้องหรือ QR และการออกจากระบบ ทุก use case ทำได้ทั้งบนเว็บและในแอป Android



ภาพที่ 16 แผนภาพ use case: เข้าสู่ระบบและเข้าห้อง

UC-S01 เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
เป้าหมาย	เข้าใช้ Krucheck ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้จากครู
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีบัญชีนักเรียนที่ครูสร้างให้ (UC-T11) และรู้ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่าน
ผลลัพธ์	นักเรียนเข้าสู่ระบบและเห็นหน้า **วิชาของฉัน** เครื่องจำการเข้าสู่ระบบไว้ 180 วันหรือจนกว่าจะออกจากระบบ
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดแอป Krucheck หรือเปิดเว็บตามที่อยู่ที่ครูแจ้ง เช่น `https://<โดเมน>/app/`
2. ที่หน้า **เข้าสู่ระบบ** แตะแท็บ **นักเรียน** (เครื่องจำแท็บที่ใช้ครั้งก่อนไว้)
3. กรอก **ชื่อผู้ใช้** ที่ครูให้ เช่น `s1234567` และ **รหัสผ่าน** ถ้ายังไม่เคยตั้งรหัสผ่านเอง ใช้รหัสผ่านเริ่มต้นที่ครูแจ้ง (ตามปกติคือ `123456`)
4. กด **เข้าสู่ระบบ**
5. ระบบเปิดหน้า **วิชาของฉัน** (UC-S06) ถ้ายังใช้รหัสผ่านเริ่มต้นอยู่ ระบบเปิดหน้า **ตั้งรหัสผ่านของคุณ** ก่อน (UC-S02)

กรณีอื่น

- **4ก** ระบบแสดง **ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง** โดยไม่บอกว่าช่องใดผิด ตรวจชื่อผู้ใช้กับครูแล้วพิมพ์ใหม่
- **4ข** ใส่รหัสผ่านผิด 5 ครั้ง ระบบล็อกบัญชี 15 นาที และแสดง **ใส่รหัสผ่านผิดหลายครั้ง ล็อกชั่วคราว ลองใหม่ในอีก N นาที หรือให้ครูรีเซ็ตรหัสผ่าน**

- **4ค** กดเข้าสู่ระบบถี่เกินไป ระบบแสดง **มีการเข้าสู่ระบบถี่เกินไป รอสักครู่แล้วลองใหม่**
- **4ง** ระบบแสดง **บัญชีนักเรียนนี้ถูกระงับการใช้งาน** ผู้ดูแลระบบระงับบัญชีไว้ (UC-A06) ให้แจ้งครู
- **ทุกขั้น** ลืมรหัสผ่าน: ขอให้ครูรีเซ็ตรหัสผ่าน (UC-T15) แล้วเข้าด้วยรหัสผ่านที่ครูแจ้ง

> ⚠ **เก็บรหัสผ่านเป็นความลับ**
>
> ใครที่รู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะดูคะแนนและส่งงานในชื่อของนักเรียนได้ อย่าบอกเพื่อน ถ้าคิดว่ามีคนอื่นรู้ ให้เปลี่ยนรหัสผ่าน (UC-S17) หรือขอให้ครูรีเซ็ต

UC-S02 ตั้งรหัสผ่านของตัวเองเมื่อเข้าครั้งแรก

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
เป้าหมาย	เปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นที่ครูแจ้งเป็นรหัสผ่านที่นักเรียนรู้คนเดียว
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เพิ่งเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเริ่มต้น `123456` ของบัญชีใหม่ หรือหลังครูหรือผู้ดูแลระบบรีเซ็ตรหัสผ่าน (UC-T15, UC-A06)
ผลลัพธ์	บัญชีใช้รหัสผ่านใหม่ที่นักเรียนตั้งเอง รหัสผ่านเริ่มต้นใช้ไม่ได้อีก และนักเรียนเข้าหน้าอื่นของระบบได้
ใช้ได้บน	เว็บ Android
ขยายจาก «extend»	UC-S01

ขั้นตอนการใช้งาน

1. หลังกด **เข้าสู่ระบบ** (UC-S01) ระบบเปิดหน้า **ตั้งรหัสผ่านของคุณ** และแสดง **ชื่อผู้ใช้ของคุณ** ไว้ด้านบน ควรจดไว้
2. กรอก **รหัสผ่านใหม่** อย่างน้อย 6 ตัว และห้ามใช้ `123456`
3. กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้งในช่อง **พิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง**
4. กด **บันทึกรหัสผ่าน**
5. ระบบแสดง **ตั้งรหัสผ่านใหม่แล้ว** และเปิดหน้า **วิชาของฉัน** ครั้งต่อไปเข้าด้วยรหัสผ่านใหม่นี้

กรณีอื่น

- **2ก** รหัสผ่านไม่ผ่านเงื่อนไข ระบบแสดง **อย่างน้อย 6 ตัว, ห้ามใช้ 123456** หรือ **ห้ามมีช่องว่างหน้าหรือท้ายรหัสผ่าน**
- **3ก** สองช่องไม่เหมือนกัน ระบบแสดง **รหัสผ่านสองช่องไม่ตรงกัน**
- **ทุกขั้น** ระหว่างที่ยังไม่ได้ตั้งรหัสผ่าน ระบบไม่เปิดหน้าอื่นให้ ถ้ายังไม่พร้อม กด **ออกจากระบบ** ด้านล่าง หน้านี้จะขึ้นอีกเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป

UC-S03 เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
ผู้ใช้รอง	บัญชี Google
เป้าหมาย	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google โดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ผู้ดูแลระบบเปิดใช้การเข้าสู่ระบบด้วย Google (หน้าเข้าสู่ระบบมีปุ่ม **เข้าสู่ระบบด้วย Google**) และนักเรียนมีบัญชีนักเรียนอยู่แล้ว
ผลลัพธ์	นักเรียนเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักเรียนของตน ครั้งแรกบัญชี Google ถูกเชื่อมไว้ใช้ครั้งต่อไป
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้า **เข้าสู่ระบบ** แตะแท็บ **นักเรียน**
2. กด **เข้าสู่ระบบด้วย Google**
3. เลือกบัญชี Google ของตัวเอง ในแอป Android เลือกจากรายการบัญชีในเครื่อง บนเว็บ เบราว์เซอร์พาไปหน้าของ Google แล้วกลับมาที่ Krucheck เอง
4. ถ้าบัญชี Google เชื่อมไว้แล้ว ระบบเข้าสู่ระบบและเปิดหน้า **วิชาของฉัน** ทันที

กรณีอื่น

- **2ก** ไม่มีปุ่ม Google: ผู้ดูแลระบบยังไม่เปิดใช้ ให้เข้าด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (UC-S01)
- **4ก** บัญชี Google ยังไม่ได้เชื่อม: ระบบเปิดหน้า **ยืนยันตัวตนครั้งแรก** ติ๊ก **ฉันอ่านและยอมรับข้อความนี้** กรอก **ชื่อผู้ใช้** และ **รหัสผ่าน** ที่ครูให้ แล้วกด **ยืนยันและเชื่อมบัญชี Google** ระบบเชื่อมบัญชีและเข้าสู่ระบบ ถ้ายังใช้รหัสผ่านเริ่มต้น ระบบให้ตั้งรหัสผ่านต่อ (UC-S02)
- **4ข** ห้องที่ผูกกับ Google Classroom (UC-T74): บัญชี Google ที่อยู่ในรายชื่อของคอร์สถูกเชื่อมให้เองโดยไม่ต้องยืนยัน ถ้าเพิ่งเข้าคอร์ส รอประมาณ 20 นาทีแล้วลองใหม่
- **4ค** เปิดหน้ายืนยันค้างไว้เกิน 10 นาที ระบบแสดง **การยืนยันบัญชี Google หมดอายุหรือถูกใช้ไปแล้ว กรุณากด เข้าสู่ระบบด้วย Google อีกครั้ง**
- **4ง** ยังไม่มีบัญชีนักเรียนเลย: สร้างบัญชีด้วย Google จากหน้าเข้าห้อง (UC-S04)

> ⚠ **ใช้ปุ่ม Google ในแท็บนักเรียน**
>
> บัญชี Google ที่ยังไม่ได้เชื่อม ถ้ากดปุ่ม Google ในแท็บ **ครู** ระบบจะสร้างบัญชีครูใหม่ให้ทันที แทนที่จะพาไปยืนยันตัวตนเป็นนักเรียน

UC-S04 เข้าห้องด้วยรหัสห้องหรือ QR

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
ผู้ใช้รอง	บัญชี Google
เป้าหมาย	เข้าเป็นสมาชิกห้องเรียนเองด้วยรหัสห้องหรือ QR ทั้งห้องแรกและห้องของครูคนอื่นที่เรียนเพิ่ม
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ได้รหัสห้องหรือ QR ของห้องจากครู (UC-T14) จะเข้าสู่ระบบแล้วหรือยังก็ได้
ผลลัพธ์	นักเรียนอยู่ในห้องนั้นด้วยบัญชีของตน ได้เลขที่ของชื่อที่ครูเตรียมไว้หรือเลขที่ถัดไป และรายวิชาของห้องขึ้นใน **วิชาของฉัน**
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้า **วิชาของฉัน** กด **เข้าห้องด้วยรหัส** ระบบเปิดหน้า **เข้าห้องเรียน**
2. กรอก **รหัสห้อง** 6 ตัว เช่น `ABC234` แล้วกด **ถัดไป** ระบบแสดงชื่อห้อง ชื่อครู และปีการศึกษา
3. ใต้ **เลือกชื่อของคุณ** แตะชื่อของตัวเองที่ครูเตรียมไว้ แถวที่มีคำว่า **ต้องกรอกเลขประจำตัว** ต้องกรอก **เลขประจำตัวนักเรียน** ให้ตรงกับที่ครูกรอก ถ้าไม่มีชื่อ เลือก **ไม่มีชื่อของฉัน เข้าด้วยชื่อตัวเอง**
4. กด **เข้าห้อง**
5. ระบบแสดง **เข้าห้อง (ชื่อห้อง) แล้ว (เลขที่ N)** และกลับไปหน้า **วิชาของฉัน**

กรณีอื่น

- **1ก** สแกน QR ของห้องด้วยแอปกล้องของมือถือ: เบราว์เซอร์เปิดหน้า **เข้าห้องเรียน** ของห้องนั้น ถ้ายังไม่ได้เข้าสู่ระบบ กด **เข้าสู่ระบบ แล้วเข้าห้อง** แล้วเข้าสู่ระบบ ระบบพากลับมาที่ขั้นที่ 3 เอง
- **1ข** ยังไม่มีบัญชี และหน้าเข้าห้องมีปุ่ม **เข้าด้วย Google**: ติ๊กช่องหน้าข้อความแจ้งเรื่องบัญชี Google กด **เข้าด้วย Google** แล้วเลือกบัญชี ระบบสร้างบัญชีนักเรียนด้วยชื่อจาก Google แล้วไปขั้นที่ 3
- **2ก** ระบบแสดง **รหัสห้องมี 6 ตัวอักษร** หรือ **ไม่พบห้องเรียนของรหัสนี้ ตรวจรหัสห้องกับครูอีกครั้ง**
- **2ข** ระบบแสดง **ห้องนี้ปิดรับสมาชิกแล้ว**: ครูปิดสวิตช์ **รับสมาชิกด้วยรหัสห้อง** หรือปิดห้องแล้ว ให้ครูเปิดรับหรือเพิ่มชื่อให้ (UC-T12)
- **4ก** ระบบแสดง **ที่นั่งนี้มีคนใช้แล้ว เลือกชื่ออื่นหรือเข้าด้วยชื่อตัวเอง** หรือ **เลขประจำตัวไม่ตรงกับที่ครูกรอกไว้**

> **เฉพาะแอป Android**
> แอป Android ไม่มีตัวสแกน QR ของห้อง ให้กรอกรหัส 6 ตัวที่อยู่ใต้ QR ด้วยปุ่ม **เข้าห้องด้วยรหัส** แทน

UC-S05 ออกจากระบบ

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
เป้าหมาย	ออกจากบัญชีบนเครื่องที่ใช้อยู่ เพื่อไม่ให้คนอื่นใช้บัญชีต่อ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว
ผลลัพธ์	เครื่องนี้ออกจากระบบและกลับไปหน้า **เข้าสู่ระบบ** แอป Android บนเครื่องนี้หยุดรับการแจ้งเตือนของบัญชี ส่วนเครื่องอื่นที่เข้าสู่ระบบไว้ยังใช้ได้ตามเดิม
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กดไอคอนรูปประตูมีลูกศร **ออกจากระบบ** ที่มุมขวาบน บนคอมพิวเตอร์ไอคอนนี้อยู่ใต้ชื่อของนักเรียนที่ด้านล่างของเมนูซ้าย
2. ระบบออกจากระบบทันทีโดยไม่ถามยืนยัน และแสดงหน้า **เข้าสู่ระบบ**
3. ครั้งต่อไปเข้าสู่ระบบใหม่ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (UC-S01) หรือบัญชี Google (UC-S03)

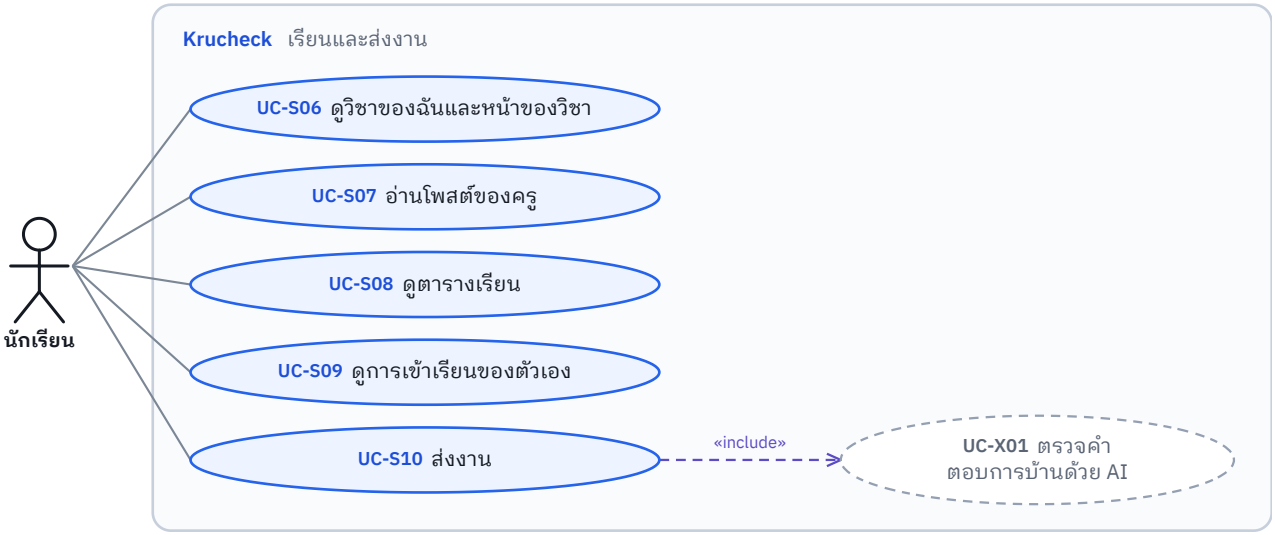
กรณีอื่น

- **1ก** เปิด **บัญชีของฉัน** แล้วกด **ออกจากระบบ** ด้านล่างของหน้าแทนก็ได้
- **1ข** หน้า **ตั้งรหัสผ่านของคุณ** (UC-S02) มีปุ่ม **ออกจากระบบ** ใช้ออกได้โดยยังไม่ตั้งรหัสผ่าน
- **ทุกขั้น** ลืมออกจากระบบที่เครื่องอื่น: เปลี่ยนรหัสผ่าน (UC-S17) แล้วเครื่องอื่นทุกเครื่องจะถูกออกจากระบบ

> ⚠ **เครื่องที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น**
>
> เครื่องจำการเข้าสู่ระบบไว้ 180 วัน ถ้าไม่กดออกจากระบบ คนที่ใช้เครื่องต่อจะเห็นคะแนนและส่งงานในชื่อของเราได้ ควรออกจากระบบทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องของโรงเรียน

17 เรียนและส่งงาน

บทนี้คือสิ่งที่นักเรียนทำเป็นประจำหลังเข้าสู่ระบบ ได้แก่ ดูวิชาของทุกห้องที่เรียน อ่านโพสต์ของครู ดูตารางเรียนและการเข้าเรียนของตัวเอง และส่งงาน ทุก use case ในบทนี้ต้องเข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว นักเรียนเห็นเฉพาะห้องที่ตนเป็นสมาชิก และห้องที่ครูปิดแล้ว (ห้องเก่า) ดูได้อย่างเดียว ส่งงานเพิ่มไม่ได้



ภาพที่ 17 แผนภาพ use case: เรียนและส่งงาน

UC-S06 ดูวิชาของฉันและหน้าของวิชา

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
เป้าหมาย	เห็นทุกวิชาของทุกห้องที่เรียนอยู่ พร้อมงานที่ต้องส่ง ผลที่ออกแล้ว และเกรด ในหน้าเดียว แล้วเปิดดูแต่ละวิชา
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว และอยู่ในห้องเรียนอย่างน้อย 1 ห้อง (UC-T11, UC-S04)
ผลลัพธ์	นักเรียนเห็นรายวิชาและสถานะงานของตัวเอง และเปิดหน้าของวิชาที่เลือกได้ (อ่านอย่างเดียว)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. หลังเข้าสู่ระบบ ระบบเปิด **วิชาของฉัน** ซึ่งเป็นปุ่มแรกของเมนูหลัก (บนมือถือเมนูอยู่ด้านล่าง บนแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์อยู่ด้านซ้าย)
2. ดูบรรทัดบนสุด **ต้องส่งอีก N งาน** หรือ **ไม่มีงานค้าง** และปุ่ม **เข้าห้องด้วยรหัส, ตารางเรียน, การเข้าเรียน, เกรดทั้งหมด**
3. ดูการ์ดของแต่ละวิชา: รหัสและชื่อวิชา ห้อง ชื่อครู ป้าย **ต้องส่ง N งาน** และ **ผล N รายการ** และกล่องเกรดเมื่อครูประกาศเกรดแล้ว
4. แตะการ์ดเพื่อเปิดหน้าของวิชา แล้วเลือกแท็บตามตารางด้านล่าง
5. ถ้าเรียนหลายวิชา กดไอคอน **เปลี่ยนวิชา** ที่มุมขวาบนเพื่อสลับวิชาโดยไม่ต้องกลับหน้าหลัก

แท็บ	มีอะไร
โพสต์	ประกาศ เอกสารประกอบ การบ้าน และผลของวิชานี้ (UC-S07)
งาน	การบ้านของวิชานี้ แตะเพื่อส่งงานหรือดูผล (UC-S10)
ผล	ผลที่ครูเผยแพร่แล้ว (UC-S11)
เกรด	เกรดและคะแนนรายหมวดเมื่อครูประกาศแล้ว (UC-S15)
กราฟ	ความเข้าใจของตัวเองในวิชานี้ (UC-S16)

กรณีอื่น

- **1ก** ระบบแสดง **ยังไม่ได้อยู่ในห้องเรียน**: กด **เข้าห้องด้วยรหัส** (UC-S04) หรือแจ้งครู ถ้าขึ้น **ยังไม่มีรายวิชา** ครูยังไม่ได้สั่งงาน
- **3ก** ห้องที่ครูปิดแล้วรวมอยู่ใน **ห้องเก่า (N รายวิชา)** ด้านล่าง ยังดูผลและเกรดเดิมได้แต่ส่งงานไม่ได้ ถ้ามีแต่ห้องเก่า ระบบแสดง **ไม่มีรายวิชาในห้องที่เปิดอยู่**
- **4ก** งานที่ครูสั่งโดยไม่ระบุรายวิชาอยู่ในการ์ด **อื่นๆ** ซึ่งไม่มีแท็บ **เกรด** และ **กราฟ**

UC-S07 อ่านโพสต์ของครู

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
เป้าหมาย	อ่านประกาศและเอกสารประกอบที่ครูโพสต์ แล้วเปิดไฟล์หรือลิงก์ที่แนบมา
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว และครูเผยแพร่โพสต์ในห้องที่นักเรียนอยู่ (UC-T80)
ผลลัพธ์	นักเรียนอ่านโพสต์ เปิดไฟล์หรือลิงก์ และไปหน้าการบ้านหรือผลจากสตรีมได้ (อ่านอย่างเดียว)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้า **วิชาของฉัน** แตะการ์ดของวิชา ระบบเปิดแท็บ **โพสต์** หรือแตะโพสต์ในการ์ด **โพสต์ล่าสุด** บนหน้าหลักเพื่อเปิดโพสต์นั้นทันที
2. เลือก **สตรีม** (ทุกอย่างของวิชาเรียงจากใหม่ไปเก่า) หรือ **งานของชั้นเรียน** (เอกสารประกอบและการบ้านจัดตามหัวข้อ)
3. อ่านโพสต์: ชื่อโพสต์ ชื่อครู วันเวลา หัวข้อ และข้อความ ซึ่งเลือกคัดลอกได้
4. แตะไฟล์หรือลิงก์ที่แนบเพื่อเปิด
5. แตะแถว **การบ้าน: (ชื่องาน)** เพื่อไปหน้าส่งงาน (UC-S10) หรือ **ผลตรวจ: (ชื่องาน)** เพื่อไปหน้าผล (UC-S11)

กรณีอื่น

- **1ก** ระบบแสดง **ยังไม่มีโพสต์**: ครูยังไม่ได้โพสต์หรือสั่งงานในวิชานี้
- **3ก** โพสต์ที่มีป้าย **ถึงคุณโดยเฉพาะ** ครูส่งถึงนักเรียนบางคนเท่านั้น นักเรียนคนอื่นไม่เห็นโพสต์นี้
- **4ก** เปิดไม่ได้ ระบบแสดง **เปิดลิงก์ไม่ได้** หรือ **เปิดไฟล์ไม่ได้** ให้ลองใหม่หรือแจ้งครู

> ⓘ **การเปิดไฟล์และลิงก์**
>
> แอป Android เปิดไฟล์ด้วยแอปดูไฟล์ในเครื่อง ส่วนบนเว็บจะดาวน์โหลดไฟล์ ลิงก์เปิดในเบราว์เซอร์ โพสต์ที่ครูไม่ได้ระบุรายวิชาขึ้นในทุกวิชาของห้องนั้น

UC-S08 ดูตารางเรียน

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
เป้าหมาย	ดูคาบเรียนของทุกห้องที่เรียนอยู่ในแต่ละสัปดาห์ รวมถึงคาบที่ครูยกเลิก
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว และครูใส่คาบในตารางสอนแล้ว (UC-T84)
ผลลัพธ์	นักเรียนเห็นตารางเรียนของสัปดาห์ที่เลือก (อ่านอย่างเดียว)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้า **วิชาของฉัน** กด **ตารางเรียน**
2. ระบบเปิดหน้า **ตารางเรียน** ของสัปดาห์นี้ ด้านบนบอกช่วงวันที่ของสัปดาห์
3. กดลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อดูสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ถัดไป
4. อ่านแต่ละคาบ: เลขคาบ รหัสและชื่อวิชา เวลา ห้อง และชื่อครู บนมือถือแสดงเป็นการ์ดรายวัน บนแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์แสดงเป็นตาราง

กรณีอื่น

- **2ก** ระบบแสดง **ยังไม่มีตารางเรียน**: ครูยังไม่ได้ใส่คาบในตารางสอน
- **4ก** คาบที่ครูยกเลิกในสัปดาห์นั้นมีขีดฆ่าพร้อมคำว่า **ยกเลิก** และหมายเหตุของครูถ้ามี
- **4ข** วันที่ไม่มีคาบแสดง **ไม่มีคาบ**

> ⓘ **ข้อควรรู้**
>
> ตารางรวมคาบของทุกห้องที่ยังเปิดอยู่ จากตารางสอนของครูทุกคนที่สอนนักเรียน ห้องที่ครูปิดแล้วไม่แสดงในตาราง

UC-S09 ดูการเข้าเรียนของตัวเอง

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
เป้าหมาย	ดูว่าตัวเองมาเรียน สาย ขาด หรือลา ในแต่ละคาบที่ครูเช็คชื่อ และอัตราการเข้าเรียนของแต่ละวิชา
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว และครูเช็คชื่อแล้ว (UC-T85)
ผลลัพธ์	นักเรียนเห็นสรุปและประวัติการเข้าเรียนของตัวเองเท่านั้น (อ่านอย่างเดียว)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้า **วิชาของฉัน** กด **การเข้าเรียน**
2. ระบบเปิดหน้า **การเข้าเรียนของฉัน** หนึ่งการ์ดต่อวิชา บอกห้อง จำนวนคาบของแต่ละสถานะ และอัตราการเข้าเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์ (ต่ำกว่า 80% เป็นสีแดง)
3. แตะการ์ดเพื่อดูทุกคาบที่ครูเช็ค เรียงจากใหม่ไปเก่า แต่ละคาบบอกวันที่ เลขคาบ สถานะ และหมายเหตุของครู
4. อ่านสถานะของแต่ละคาบ: **มาตรงเวลา**, **มาสาย**, **ขาด**, **ลากิจ** หรือ **ลาป่วย**

กรณีอื่น

- **2ก** ระบบแสดง **ยังไม่มีการเช็คชื่อ**: ครูยังไม่ได้เช็คชื่อในวิชาใดเลย
- **4ก** สถานะไม่ถูกต้อง เช่น ถูกบันทึกว่าขาดทั้งที่มา: แจ้งครูผู้สอนคาบนั้นให้แก้ (UC-T85) นักเรียนแก้เองไม่ได้

UC-S10 ส่งงาน

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
เป้าหมาย	ส่งการบ้านเป็นรูปถ่ายหรือไฟล์ PDF ให้ครูและ AI ตรวจ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว และครูเปิดรับการบ้านนั้น (การบ้านขึ้นในแท็บ **ส่งงาน**)
ผลลัพธ์	งานถูกบันทึกพร้อมเวลาส่ง (ติดป้าย **ส่งช้า** ถ้าเลยกำหนด) และถูกส่งให้ AI ตรวจ
ใช้ได้บน	เว็บ Android
เรียกใช้ «include»	UC-X01

ขั้นตอนการใช้งาน

1. แตะ **ส่งงาน** ที่เมนูหลัก ระบบแสดงการบ้านที่ครูเปิดรับ จัดตามวิชา แต่ละแถวบอก **กำหนดส่ง** และสถานะ
2. แตะการบ้านที่จะส่ง หน้า **ส่งงาน** แสดงกำหนดส่ง คำชี้แจง และไฟล์แนบของครู
3. ในแอป Android กด **ถ่ายรูป** แล้วถ่ายงานทีละหน้า หรือกด **เลือกรูปหรือ PDF** เพื่อเลือกไฟล์ในเครื่อง (บนเว็บมีเฉพาะปุ่มนี้)
4. ตรวจรายการไฟล์ซึ่งมีป้าย **หน้า 1**, **หน้า 2** ... ไฟล์ที่เลือกผิดกด ✕ เพื่อเอาออก
5. กด **ส่งงาน** แล้วรอจนขึ้น **ส่งงานแล้ว** พร้อมเวลาและจำนวนหน้า อย่าปิดหน้าจอระหว่างอัปโหลด
6. กด **เสร็จ** ระบบส่งงานให้ AI ตรวจ (UC-X01) คะแนนขึ้นในแท็บ **ผลการบ้าน** หลังครูเผยแพร่ผล (UC-T43)

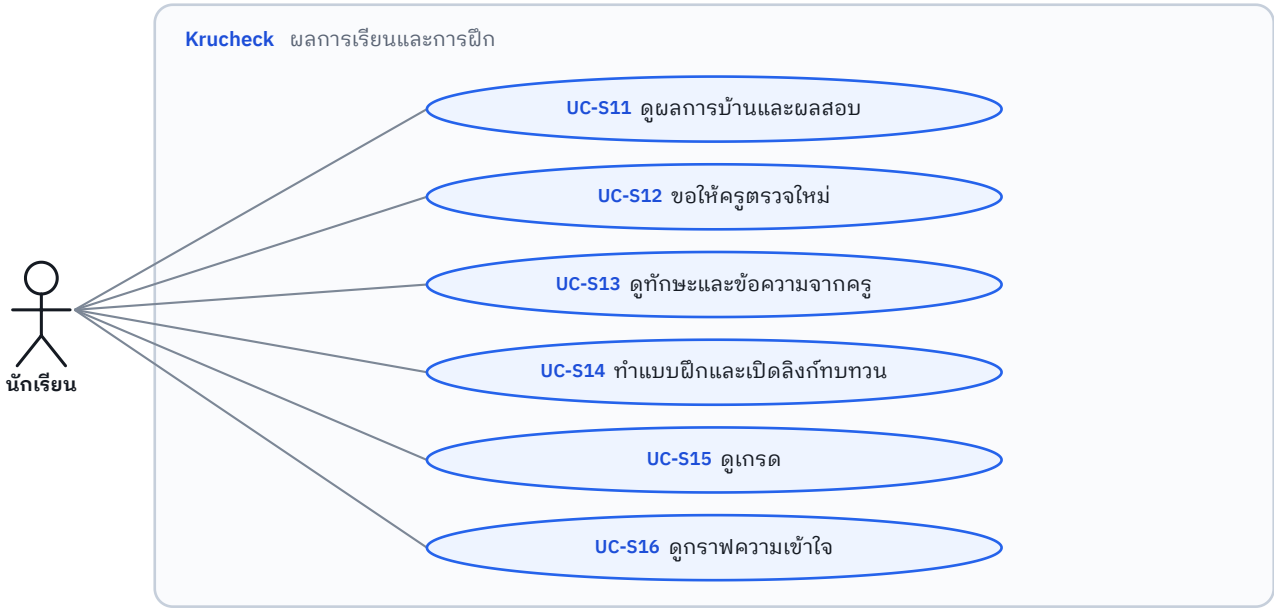
กรณีอื่น

- **1ก** ระบบแสดง **ยังไม่มีงานที่ต้องส่ง**: ครูยังไม่เปิดรับการบ้าน ข้อสอบไม่มีการส่งในแอป ครูสแกนกระดาษคำตอบเอง (UC-T55) ส่วนใบงานที่ครูเก็บไปสแกนเอง (UC-T33) ให้ทำตามที่ครูบอก
- **2ก** ส่งไปแล้วแต่ส่งผิดหรือรูปไม่ชัด: เลือกไฟล์ใหม่ กด **ส่งงานใหม่** แล้วยืนยัน **ส่งใหม่** ครูจะตรวจงานที่ส่งล่าสุดแทนงานเดิม การบ้านที่ **ประกาศผลแล้ว** แตะแล้วเปิดหน้าผลแทน (UC-S11)
- **2ข** เลยกำหนดส่ง: ถ้าครูยังรับงาน ส่งได้แต่งานติดป้าย **ส่งช้า** ถ้าครูไม่รับ หน้าแสดง **ปิดรับงานแล้ว** และไม่มีปุ่มส่ง
- **4ก** ไฟล์ไม่ผ่าน ระบบแสดงเช่น **ส่งได้ไม่เกิน 5 ไฟล์ต่อครั้ง** หรือ **(ชื่อไฟล์): ไฟล์ใหญ่เกิน 10 MB** ส่งได้เฉพาะรูป JPG, PNG, WebP, HEIC หรือ PDF รวมไม่เกิน 5 หน้า ไฟล์ Word ให้บันทึกเป็น PDF ก่อน

> ⓘ **การบ้านใน Google Classroom**
>
> การบ้านที่ครูสั่งผ่าน Google Classroom ส่งในงานของ Classroom ได้ตามปกติ ระบบดึงงานที่ส่งมาตรวจเอง (UC-X03) และผลขึ้นใน Krucheck หลังครูเผยแพร่ ถ้าครูขอให้ถ่ายรูปใหม่ ให้ส่งอีกครั้งในงานเดิมบน Classroom (UC-S11)

18 ผลการเรียนและการฝึก

นักเรียนเห็นผลการบ้าน ผลสอบ และเกรด เมื่อครูเผยแพร่หรือประกาศแล้วเท่านั้น และเห็นเฉพาะของตัวเอง ไม่เห็นคะแนนผล หรืออันดับของเพื่อน และไม่มีค่าเฉลี่ยของห้อง ทักษะ แบบฝึก และกราฟคำนวณจากผลที่เผยแพร่แล้วและแบบฝึกที่นักเรียนทำ ทุก use case ในบทนี้ต้องเข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว และทำได้ทั้งบนเว็บและในแอป Android



ภาพที่ 18 แผนภาพ use case: ผลการเรียนและการฝึก

UC-S11 ดูผลการบ้านและผลสอบ

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
เป้าหมาย	ดูคะแนน ข้อที่ผิด และคำอธิบายของการบ้านและข้อสอบที่ครูเผยแพร่แล้ว
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว และครูเผยแพร่ผลการบ้าน (UC-T43) หรือประกาศผลสอบ (UC-T56) แล้ว
ผลลัพธ์	นักเรียนเห็นคะแนนรวมและผลรายข้อของตัวเอง (อ่านอย่างเดียว)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. แตะ **ผลการบ้าน** ที่เมนูหลัก ระบบแสดงผลที่เผยแพร่แล้วทั้งการบ้านและข้อสอบ จัดตามวิชา แต่ละแถวบอกชื่องาน วันที่เผยแพร่ และคะแนนรวม
2. แตะแถวเพื่อเปิดผล ด้านบนคือชื่องาน วิชา และคะแนนรวม
3. การบ้าน: อ่านการ์ด **ข้อ N** ของแต่ละข้อ มีคะแนน (สีเขียวเมื่อได้เต็ม) โจทย์ ป้าย **เข้าใจดี**, **เข้าใจบางส่วน** หรือ **ยังไม่เข้าใจ** ภาพคำตอบ (แตะเพื่อขยาย) **จุดที่ควรระวัง** คำอธิบาย และ **ขั้นต่อไป**
4. ข้อสอบ: อ่านชุดข้อสอบและ **คะแนนรายตอน** ถ้าครูเปิดให้ดูเฉลย จะเห็นทุกข้อพร้อม **คำตอบของเรา** และ **คำตอบที่ถูก**
5. ถ้าคิดว่าข้อใดตรวจผิด ขอให้ครูตรวจใหม่ (UC-S12)

กรณีอื่น

- **1ก** ระบบแสดง **ยังไม่มีผลการบ้าน**: ครูยังไม่เผยแพร่ผล ระหว่างนั้นแท็บ **ส่งงาน** บอกเพียงว่าส่งแล้ว
- **1ข** มีการ์ด **ครูขอให้ถ่ายรูปใหม่** อยู่บนสุด: ครูตีกลับงานที่ส่งใน Google Classroom พร้อมเหตุผล (UC-T77) ถ่ายรูปใหม่แล้วส่งอีกครั้งในงานเดิมบน Classroom
- **1ค** งานที่อยู่ใน Google Classroom: เมื่อครูเผยแพร่ผล นักเรียนได้ประกาศส่วนตัวใน Classroom ที่มีลิงก์ไปหน้า **เปิดผลในแอป Krucheck** (UC-T78)
- **3ก** ภาพคำตอบมีเฉพาะงานที่ครูสแกนจากใบงาน ภาพเก่าอาจขึ้นว่า **ภาพนี้ถูกลบตามนโยบายการเก็บข้อมูลแล้ว** ส่วนคะแนนและคำอธิบายยังอยู่
- **4ก** ครูยังไม่เปิดให้ดูเฉลย ระบบแสดง **ครูยังไม่เปิดให้ดูเฉลยและผลรายข้อของข้อสอบนี้**

> ⓘ **สิ่งที่นักเรียนไม่เห็น**
>
> คะแนนที่ครูยังไม่เผยแพร่ คะแนนที่ AI ให้ก่อนครูตรวจทาน และคะแนน ผล หรืออันดับของเพื่อน

UC-S12 ขอให้ครูตรวจใหม่

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
เป้าหมาย	ขอให้ครูดูข้อที่คิดว่าให้คะแนนไม่ถูกอีกครั้ง พร้อมเหตุผล
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เปิดผลที่ครูเผยแพร่แล้ว (UC-S11) และยังไม่เคยขอในข้อนั้น สำหรับข้อสอบ ครูต้องเปิดให้ดูเฉลยแล้ว
ผลลัพธ์	คำขอของข้อนั้นไปถึงครู (UC-T44) ข้อนั้นแสดงสถานะคำขอแทนปุ่ม และเมื่อครูตอบ นักเรียนเห็นผลและข้อความของครูในหน้าเดียวกัน
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดผลของงาน (UC-S11) แล้วเลื่อนไปที่ข้อที่ต้องการ
2. กด **ขอให้ครูตรวจใหม่**
3. ในกล่อง **ขอให้ครูตรวจข้อ N ใหม่?** พิมพ์ **เหตุผล (ไม่บังคับ)** ไม่เกิน 500 ตัวอักษร เช่น `ครูช่วยดูบรรทัดที่ 2 อีกครั้ง`
4. กด **ส่งคำขอ** ระบบแสดง **ส่งคำขอแล้ว ครูจะตรวจข้อนี้อีกครั้ง** และข้อนั้นขึ้น **คำขอให้ครูตรวจใหม่: รอครูตรวจ**
5. เมื่อครูตอบ สถานะเปลี่ยนเป็น **ครูปรับผลแล้ว** (คะแนนเปลี่ยนตาม) หรือ **ครูยืนยันผลเดิม** และข้อความของครูขึ้นต้นด้วย **ครู:**

กรณีอื่น

- **2ก** ไม่มีปุ่ม: ข้อนั้นเคยขอไปแล้ว หรือเป็นข้อสอบที่ครูยังไม่เปิดให้ดูเฉลย
- **3ก** กด **ยกเลิก** เพื่อปิดกล่องโดยไม่ส่ง
- **4ก** ระบบแสดง **ข้อนี้ขอให้ครูตรวจใหม่ไปแล้ว**: ข้อนี้มีคำขออยู่แล้ว
- **4ข** ระบบแสดง **ขอให้ตรวจใหม่ได้เฉพาะผลที่ครูเผยแพร่แล้ว**: ครูซ่อนผลนี้ไประหว่างนั้น เช่น สแกนหน้านั้นใหม่ รอให้ครูเผยแพร่ผลอีกครั้ง

> ⚠ **ขอได้ครั้งเดียวต่อข้อ**
>
> ส่งคำขอของข้อใดแล้วขอซ้ำในข้อเดิมไม่ได้ ควรเทียบคำตอบกับคำอธิบายให้ดีก่อน และเขียนเหตุผลให้ครบในครั้งเดียว ในแอป Android ที่เปิดการแจ้งเตือน จะได้รับแจ้งเมื่อครูตอบ (UC-S19)

UC-S13 ดูทักษะและข้อความจากครู

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
เป้าหมาย	รู้ว่าเข้าใจตัวชี้วัดใดแล้ว ตัวชี้วัดใดควรทบทวน และอ่านข้อความแนะนำจากครู
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว และครูเผยแพร่ผลงานที่ผูกตัวชี้วัดแล้ว หรือนักเรียนเคยทำแบบฝึก (UC-S14)
ผลลัพธ์	นักเรียนเห็นระดับความเข้าใจรายตัวชี้วัดของตัวเอง และข้อความที่ครูแชร์ให้ (อ่านอย่างเดียว)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. แตะ **ทักษะ** ที่เมนูหลัก
2. อ่านการ์ด **ข้อความจากครู** ซึ่งสรุปจุดเด่นและสิ่งที่ควรฝึกต่อ (หนึ่งการ์ดต่อห้อง แสดงเมื่อครูแชร์แล้ว UC-T69) แตะตัวชี้วัดใต้ **ลองฝึกต่อ** เพื่อเปิดแบบฝึกของตัวชี้วัดนั้น (UC-S14)
3. ดู **ภาพรวมทักษะ** ว่ามีกี่ทักษะในแต่ละระดับ กด **ฝึกทักษะที่ควรทบทวน** เพื่อไปแท็บ **แบบฝึก**
4. เลื่อนดูรายการทักษะ เรียงจากที่ควรทบทวนที่สุด แต่ละทักษะบอกรหัส ชื่อ ระดับ ร้อยละ จำนวนครั้งที่ทำ และวันที่อัปเดต
5. แตะรายวิชาใต้ **กราฟตามรายวิชา** เพื่อดูกราฟ (UC-S16)

ระดับ	เกณฑ์
เข้าใจดี	ตั้งแต่ 75%
เข้าใจบางส่วน	40–74%
ยังไม่เข้าใจ	ต่ำกว่า 40%
ข้อมูลยังน้อย	ทำข้อของทักษะนั้นไม่ถึง 2 ครั้ง

กรณีอื่น

- 1ก ระบบแสดง **ยังไม่มีข้อมูลทักษะ**: ยังไม่มีผลการบ้านที่เผยแพร่ หรือยังไม่เคยทำแบบฝึก
- 4ก ร้อยละเปลี่ยนทุกครั้งที่ครูเผยแพร่ผลใหม่หรือนักเรียนทำแบบฝึก ผลครั้งล่าสุดมีน้ำหนักมากกว่าครั้งเก่า ทำได้ดีขึ้นแล้วร้อยละจะค่อยๆ เพิ่ม

UC-S14 ทำแบบฝึกและเปิดลิงก์ทบทวน

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
เป้าหมาย	ฝึกทำข้อในทักษะที่ยังไม่มั่นใจ รู้ผลทันที และเปิดเนื้อหาทบทวนที่ครูเตรียมไว้
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว มีทักษะที่ต่ำกว่า 75% และครูอนุมัติข้อฝึกหรือเพิ่มลิงก์ทบทวนของทักษะนั้นแล้ว (UC-T70, UC-T71)
ผลลัพธ์	คำตอบถูกตรวจทันทีและร้อยละของทักษะเปลี่ยนตาม (UC-S13) ผลของแบบฝึกไม่เข้าสมุดคะแนนและไม่มีผลต่อเกรด
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. แตะ **แบบฝึก** ที่เมนูหลัก ระบบแสดงทักษะที่ควรทบทวน เรียงจากที่อ่อนที่สุด ทักษะละไม่เกิน 3 ข้อ
2. แตะข้อที่ต้องการทำ
3. ตอบตามชนิดของข้อ: **ปรนัย** แตะตัวเลือก **ตัวเลข** พิมพ์ใน **คำตอบ (ตัวเลข)** เช่น `12.5` , `-3` หรือ `3/4` **ตอบสั้น** พิมพ์ใน **คำตอบ** ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
4. กด **ส่งคำตอบ**
5. ระบบบอกผลทันที **ถูกต้อง เก่งมาก**, **ถูกบางส่วน** หรือ **ยังไม่ถูก** พร้อม **คำอธิบาย** และ **ทักษะนี้ตอนนี้ N%**
6. กด **ข้อต่อไป** หรือ **กลับไปหน้าแบบฝึก**
7. ใต้ **ทบทวนเนื้อหา** แตะลิงก์ที่ครูเตรียมไว้ ระบบคัดลอกลิงก์และแสดง **คัดลอกลิงก์แล้ว วางในเบราว์เซอร์เพื่อเปิด** แล้ววางในเบราว์เซอร์

กรณีอื่น

- **1ก** ระบบแสดง **ยังไม่มีแบบฝึกแนะนำ**: ยังไม่มีผลที่เผยแพร่ ครูยังไม่อนุมัติข้อฝึก ทุกทักษะเข้าใจดีแล้ว หรือทำครบแล้วใน 7 วันนี้
- **1ข** เปิดจาก **ลองฝึกต่อ** (UC-S13): หน้า **ฝึก (รหัสตัวชี้วัด)** แสดงเฉพาะตัวชี้วัดนั้น ถ้าไม่มีข้อ แสดง **ตอนนี้ยังไม่มีข้อฝึกของตัวชี้วัดนี้**
- **4ก** ยังไม่ได้ตอบ ระบบแสดง **เลือกคำตอบก่อน** หรือ **พิมพ์คำตอบก่อน**
- **4ข** ระบบแสดง **ข้อนี้ทำไปแล้ว ลองข้ออื่นก่อน แล้วกลับมาทำข้อนี้ใหม่ได้ใน 7 วัน**

> **ตอบได้ครั้งเดียวต่อข้อ**
>
> ส่งคำตอบแล้วแก้ไม่ได้ ข้อเดิมกลับมาให้ทำอีกครั้งหลัง 7 วัน ระบบไม่เฉลยคำตอบที่ถูกให้ดู มีเพียงคำอธิบายวิธีคิด

UC-S15 ดูเกรด

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
เป้าหมาย	ดูเกรด คะแนนรวม และคะแนนรายหมวดของรายวิชาที่ครูประกาศแล้ว
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว และครูประกาศเกรดของรายวิชานั้นแล้ว (UC-T63)
ผลลัพธ์	นักเรียนเห็นเกรดและที่มาของคะแนนของตัวเอง (อ่านอย่างเดียว)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่หน้า **วิชาของฉัน** กด **เกรดทั้งหมด** ระบบเปิดหน้า **เกรดของฉัน** ที่รวมทุกวิชาที่ประกาศแล้ว (ดูจากกล่องเกรดบนการ์ดวิชา หรือแท็บ **เกรด** ในหน้าของวิชาก็ได้)
2. แตะวิชาเพื่อเปิดรายละเอียด
3. อ่านการ์ดบนสุด: **เกรด** (4 ถึง 0 หรือ ร, มส) **คะแนนรวม ... (ปัดเป็น ...)** ห้อง และวันที่ **ประกาศ**
4. ดูแถวของแต่ละหมวด เช่น **คะแนนเก็บ (70%)** และ **ได้ 86.67% = 60.67 จาก 70 คะแนน**
5. แตะแถวของหมวดเพื่อดูรายการคะแนนในหมวดนั้น แต่ละรายการบอกคะแนนที่ได้ เช่น `8/10` หรือข้อความในตาราง

ข้อความ	ความหมาย
ไม่ส่ง / ไม่มีคะแนน	ไม่ได้ส่งงานหรือไม่มีคะแนน นับเป็น 0
รอประกาศผล (ไม่นับ)	ส่งแล้ว ครูยังไม่เผยแพร่ผล
ยังไม่ถึงกำหนด (ไม่นับ)	ยังไม่เลยวันส่ง
ยกเว้น	ครูยกเว้นงานนี้ให้ ไม่นำมาคิด
ตัดออก (คะแนนต่ำสุดของหมวด)	ครูตั้งให้ตัดคะแนนต่ำสุดของหมวดออก
งานนี้ไม่ได้มอบให้ (ไม่นับ)	ครูมอบงานนี้ให้นักเรียนบางคนเท่านั้น

กรณีอื่น

- **1ก** ระบบแสดง **ยังไม่มีเกรดที่ประกาศ** หรือ **ยังไม่ได้ประกาศเกรด**: ครูยังไม่ประกาศเกรดของวิชานั้น
- **3ก** ครูแก้คะแนนหลังประกาศ นักเรียนเห็นค่าใหม่เมื่อครูประกาศอีกครั้ง
- **ทุกขั้น** สงสัยเกรดหรือคะแนนในหมวด: สอบถามครูผู้สอนของวิชานั้น

> ⓘ **ข้อควรรู้**
>
> นักเรียนเห็นเฉพาะเกรดและคะแนนของตัวเอง ไม่เห็นของเพื่อน ค่าเฉลี่ยของห้อง หรืออันดับ

UC-S16 ดูกราฟความเข้าใจ

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
เป้าหมาย	ดูระดับความเข้าใจของตัวเองในรายวิชาตามมาตรฐานหรือตามหน่วย และดูว่าความเข้าใจแต่ละตัวชี้วัดเปลี่ยนไปอย่างไร
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว และรายวิชามีตัวชี้วัดที่ครูวางแผนไว้ (UC-T23)
ผลลัพธ์	นักเรียนเห็นกราฟของตัวเองเท่านั้น (อ่านอย่างเดียว)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดแท็บ **กราฟ** ในหน้าของวิชา (UC-S06) หรือแตะรายวิชาใต้ **กราฟตามรายวิชา** ในแท็บ **ทักษะ**
2. ที่การ์ด **ความเข้าใจของฉัน** เลือก **ตามมาตรฐาน** หรือ **ตามหน่วย** ยิ่งจุดอยู่ใกล้ขอบนอก ยิ่งเข้าใจดี
3. แตะแกน แท่ง หรือแถว เพื่อดูตัวชี้วัดในกลุ่มนั้นพร้อมร้อยละของแต่ละตัว
4. กดไอคอน **ดูพัฒนาการ** ข้างตัวชี้วัด เพื่อเพิ่มเส้นของตัวชี้วัดนั้นในการ์ด **พัฒนาการตามเวลา**
5. หรือกดไอคอน **เลือกตัวชี้วัด** ที่การ์ด **พัฒนาการตามเวลา** ติ๊กได้ไม่เกิน 5 ตัว แล้วกด **แสดง** กราฟมีหนึ่งเส้นต่อหนึ่งตัวชี้วัด

กรณีอื่น

- **2ก** กลุ่มที่ยังไม่มีผลแสดง **ยังไม่ประเมิน** ถ้ากลุ่มที่ประเมินแล้วมีน้อยกว่า 3 กลุ่ม กราฟแสดงรายตัวชี้วัดหรือเป็นกราฟแท่งแทน
- **4ก** ระบบแสดง **แสดงได้ไม่เกิน 5 ตัวชี้วัด เอาเส้นอื่นออกก่อน**
- **5ก** ระบบแสดง **ยังไม่มีข้อมูลพัฒนาการ จะแสดงหลังครูเผยแพร่ผลการบ้าน**

19 บัญชีของนักเรียน

หน้า **บัญชีของฉัน** (ไอคอนรูปคนที่มุมขวาบน บนคอมพิวเตอร์อยู่ด้านล่างของเมนูซ้าย) แสดงชื่อและชื่อผู้ใช้ของนักเรียน ปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน การ์ดบัญชี Google การตั้งค่า **ธีม** (สว่าง มืด หรือตามเครื่อง) และปุ่มออกจากระบบ นักเรียนแก้ชื่อ เลขที่ เลขประจำตัว หรือชื่อผู้ใช้ของตัวเองไม่ได้ ถ้าข้อมูลผิดให้แจ้งครู (UC-T15) บทนี้รวมการแจ้งเตือนในแอป Android และคู่มือในแอปไว้ด้วย ทุก use case ต้องเข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว



ภาพที่ 19 แผนภาพ use case: บัญชีของนักเรียน

UC-S17 เปลี่ยนรหัสผ่าน

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
เป้าหมาย	เปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเองเมื่อคิดว่ามีคนอื่นรู้ หรืออยากได้รหัสผ่านใหม่
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว และจำรหัสผ่านปัจจุบันได้
ผลลัพธ์	บัญชีใช้รหัสผ่านใหม่ เครื่องที่ใช้อยู่ยังเข้าสู่ระบบอยู่ ส่วนเครื่องอื่นทุกเครื่องถูกออกจากระบบ
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กดไอคอนรูปคน **บัญชีของฉัน**
2. กด **เปลี่ยนรหัสผ่าน**
3. กรอก **รหัสผ่านปัจจุบัน**
4. กรอก **รหัสผ่านใหม่** อย่างน้อย 6 ตัว และห้ามใช้ `123456` แล้วกรอกซ้ำใน **พิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง**
5. กด **บันทึกรหัสผ่าน** ระบบแสดง **ตั้งรหัสผ่านใหม่แล้ว** และกลับไปหน้า **บัญชีของฉัน**

กรณีอื่น

- **3ก** ระบบแสดง **รหัสผ่านปัจจุบันไม่ถูกต้อง**: พิมพ์ใหม่ ถ้าลืม ให้ขอครูรีเซ็ตรหัสผ่าน (UC-T15) แล้วตั้งรหัสผ่านของตัวเองตอนเข้า (UC-S02)
- **3ข** บัญชีที่สร้างด้วยปุ่ม **เข้าด้วย Google** ตอนเข้าห้อง (UC-S04) ไม่มีรหัสผ่านที่นักเรียนรู้ ถ้าต้องการเข้าด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้ขอครูรีเซ็ตรหัสผ่านก่อน (UC-T15)

- **4ก** ระบบแสดง **อย่างน้อย 6 ตัว, ห้ามใช้ 123456, ห้ามมีช่องว่างหน้าหรือท้ายรหัสผ่าน** หรือ **รหัสผ่านสองช่องไม่ตรงกัน**

UC-S18 เชื่อมบัญชี Google

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
ผู้ใช้รอง	บัญชี Google
เป้าหมาย	ผูกบัญชี Google ของตัวเองกับบัญชีนักเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบด้วยปุ่ม Google โดยไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่าน หรือยกเลิกการผูก
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว และผู้ดูแลระบบเปิดใช้การเข้าสู่ระบบด้วย Google (หน้า **บัญชีของฉัน** มีการ์ด **บัญชี Google สำหรับเข้าสู่ระบบ**)
ผลลัพธ์	บัญชี Google ถูกเชื่อม ครั้งต่อไปเข้าสู่ระบบด้วยปุ่ม Google ได้ (UC-S03) ระบบเก็บเฉพาะรหัสบัญชี ชื่อ อีเมล และรูปโปรไฟล์จาก Google
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิด **บัญชีของฉัน**
2. ที่การ์ด **บัญชี Google สำหรับเข้าสู่ระบบ** กด **เชื่อมบัญชี Google**
3. ในหน้าต่าง **ก่อนเชื่อมบัญชี Google** อ่านข้อความ ติ๊ก **ฉันอ่านและยอมรับข้อความนี้** แล้วกด **เชื่อมบัญชี Google**
4. เลือกบัญชี Google ของตัวเอง บนเว็บ เบราว์เซอร์พาไปหน้าของ Google แล้วกลับมาที่หน้า **เชื่อมบัญชี Google** ของ Krucheck ให้กด **กลับ**
5. การ์ดแสดง **เชื่อมกับ (อีเมล) แล้ว**

กรณีอื่น

- **4ก** ระบบแสดง **บัญชี Google นี้เชื่อมกับผู้ใช้อื่นอยู่แล้ว กรุณาใช้บัญชี Google อื่น** ถ้าเป็นบัญชีซ้ำของตัวเอง ให้ขอครูรวมบัญชี (UC-T17)
- **5ก** เลิกใช้: กด **ยกเลิกการเชื่อม** แล้วยืนยัน **ยกเลิกการเชื่อม** ระบบแสดง **ยกเลิกการเชื่อมบัญชี Google แล้ว** หลังจากนั้นเข้าด้วยปุ่ม Google ไม่ได้จนกว่าจะเชื่อมใหม่
- **ทุกขั้น** เมื่อครูรีเซ็ตรหัสผ่าน (UC-T15) การเชื่อม Google ถูกยกเลิกด้วย และทุกเครื่องถูกออกจากระบบ ให้เข้าด้วยรหัสผ่านที่ครูแจ้ง แล้วเชื่อมใหม่ถ้าต้องการ

> ⚠ **บัญชีที่สร้างด้วย Google**
>
> บัญชีที่สร้างด้วยปุ่ม **เข้าด้วย Google** ตอนเข้าห้อง (UC-S04) เชื่อมไว้ตั้งแต่ต้นและไม่มีรหัสผ่านที่นักเรียนรู้ ถ้ายกเลิกการเชื่อม จะเข้าสู่ระบบไม่ได้จนกว่าครูจะรีเซ็ตรหัสผ่านให้

UC-S19 รับการแจ้งเตือน

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
ผู้ใช้รอง	Firebase
เป้าหมาย	รู้ทันทีเมื่อผลการบ้านออก ครูตอบคำขอตรวจใหม่ ครูประกาศเกรด หรือครูโพสต์ประกาศใหม่ โดยไม่ต้องเปิดแอปดูเอง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ใช้แอป Android และเข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว และผู้ดูแลระบบตั้งค่าการแจ้งเตือน (Firebase) ไว้แล้ว (คู่มือการติดตั้ง)
ผลลัพธ์	เครื่องนี้ได้รับการแจ้งเตือนของบัญชีนี้จนกว่าจะออกจากระบบ แตะแล้วเปิดหน้าที่เกี่ยวข้อง
ใช้ได้บน	Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ติดตั้งแอป Krucheck บนมือถือ Android แล้วเข้าสู่ระบบ (UC-S01)
2. ถ้าเครื่องถามว่าจะให้ Krucheck แสดงการแจ้งเตือนหรือไม่ ให้อนุญาต แอปลงทะเบียนเครื่องกับเซิร์ฟเวอร์เอง
3. เมื่อเกิดเหตุการณ์ในตาราง ระบบส่งการแจ้งเตือนมาที่เครื่อง (UC-X07)
4. แตะการแจ้งเตือนเพื่อเปิดหน้าที่เกี่ยวข้อง
5. ถ้ากำลังเปิดแอปอยู่ ข้อความขึ้นที่ด้านล่างของจอแทน กด **ดู** เพื่อเปิดหน้านั้น

การแจ้งเตือน	แตะแล้วเปิด
ผลการบ้าน (ชื่องาน) ออกแล้ว	ผลของงานนั้น (UC-S11)
ครูตอบคำขอตรวจใหม่แล้ว	ผลของงานที่ขอไว้ (UC-S12)
ประกาศเกรด (รหัสวิชา) แล้ว	เกรดของวิชานั้น (UC-S15)
มีประกาศใหม่ในห้อง (ชื่อห้อง)	โพสต์นั้น (UC-S07)
ครูขอให้ส่งรูปการบ้าน (ชื่องาน) ใหม่ใน Google Classroom	หน้าหลัก

กรณีอื่น

- **2ก** ไม่อนุญาตการแจ้งเตือน: เครื่องไม่แสดงการแจ้งเตือน นักเรียนยังเปิดดูผล เกรด และโพสต์ในแอปเองได้ตามปกติ
- **3ก** ครูโพสต์เอกสารประกอบ: ไม่มีการแจ้งเตือน มีเฉพาะโพสต์แบบประกาศ
- **ทุกขั้น** ออกจากระบบ (UC-S05): เครื่องนี้หยุดรับการแจ้งเตือนของบัญชีนี้
- **ทุกขั้น** การแจ้งเตือนชุดเดียวกันอยู่ในกล่องการแจ้งเตือนของแอปและเว็บด้วย เมื่อผู้ดูแลระบบเปิดข้อมูลสด (UC-S21)

> **เฉพาะแอป Android**
>
> การแจ้งเตือนบนเครื่องมีเฉพาะในแอป Android บนเว็บดูได้จากกล่องการแจ้งเตือน (UC-S21) การแจ้งเตือนไม่แสดงคะแนนหรือข้อความของโพสต์ ต้องเปิดแอปเพื่อดู

UC-S20 เปิดคู่มือการใช้งานในแอป

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
เป้าหมาย	หาวิธีใช้งานและวิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อยโดยไม่ต้องออกจากแอป
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว
ผลลัพธ์	นักเรียนอ่านหัวข้อในคู่มือสำหรับนักเรียนที่ต้องการ (อ่านอย่างเดียว)
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กดไอคอนเครื่องหมายคำถาม **คู่มือการใช้งาน** ที่มุมขวาบน บนคอมพิวเตอร์อยู่ด้านล่างของเมนูซ้าย
2. ระบบเปิดหน้า **คู่มือการใช้งาน** หัวเรื่อง **คู่มือการใช้งาน สำหรับนักเรียน** พร้อมรายการหัวข้อ เช่น เข้าสู่ระบบ ส่งงาน เกรดและกราฟ
3. พิมพ์คำในช่องค้นหา **ค้นหา เช่น รหัสผ่าน, สแกน, เกรด** เพื่อกรองหัวข้อ
4. แตะหัวข้อเพื่ออ่าน **ขั้นตอน**, **สถานการณ์ที่พบบ่อย** และ **ข้อควรรู้** บนมือถือและแท็บเล็ตหัวข้อขยายในที่เดิม บนคอมพิวเตอร์หัวข้อเปิดข้างรายการ

กรณีอื่น

- **3ก** ระบบแสดง **ไม่พบหัวข้อที่ตรงกับคำค้น**: กด ✕ ในช่องค้นหาเพื่อล้างคำค้น แล้วลองคำอื่น

> ⓘ **ข้อควรรู้**
>
> คู่มือในแอปเป็นฉบับย่อของคู่มือการใช้งาน ชื่อปุ่มและเมนูเขียนไว้ใน «» ตามที่แสดงในระบบ

UC-S21 ดูกล่องการแจ้งเตือน

ผู้ใช้หลัก	นักเรียน
ผู้ใช้รอง	Firebase
เป้าหมาย	ดูการแจ้งเตือนทั้งหมดของตัวเองในแอปหรือบนเว็บ แม้ไม่ได้ใช้แอป Android
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นนักเรียนแล้ว และผู้ดูแลระบบเปิดข้อมูลสด (Firestore) ไว้
ผลลัพธ์	นักเรียนเห็นรายการแจ้งเตือนล่าสุดที่อัปเดตทันที และเปิดหน้าที่เกี่ยวข้องได้
ใช้ได้บน	เว็บ Android

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ดูปุ่มรูปกระดิ่ง **การแจ้งเตือน** ที่มุมขวาบนของหน้าหลัก ตัวเลขบนกระดิ่งคือจำนวนที่ยังไม่ได้อ่าน
2. กดกระดิ่ง หน้า **การแจ้งเตือน** แสดงรายการล่าสุดก่อน รายการใหม่ขึ้นเองโดยไม่ต้องรีเฟรช
3. แตะรายการเพื่อเปิดหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลของงาน (UC-S11) เกรด (UC-S15) หรือโพสต์ (UC-S07) รายการนั้นถูกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว
4. กด **อ่านทั้งหมด** เพื่อทำเครื่องหมายทุกรายการ

กรณีอื่น

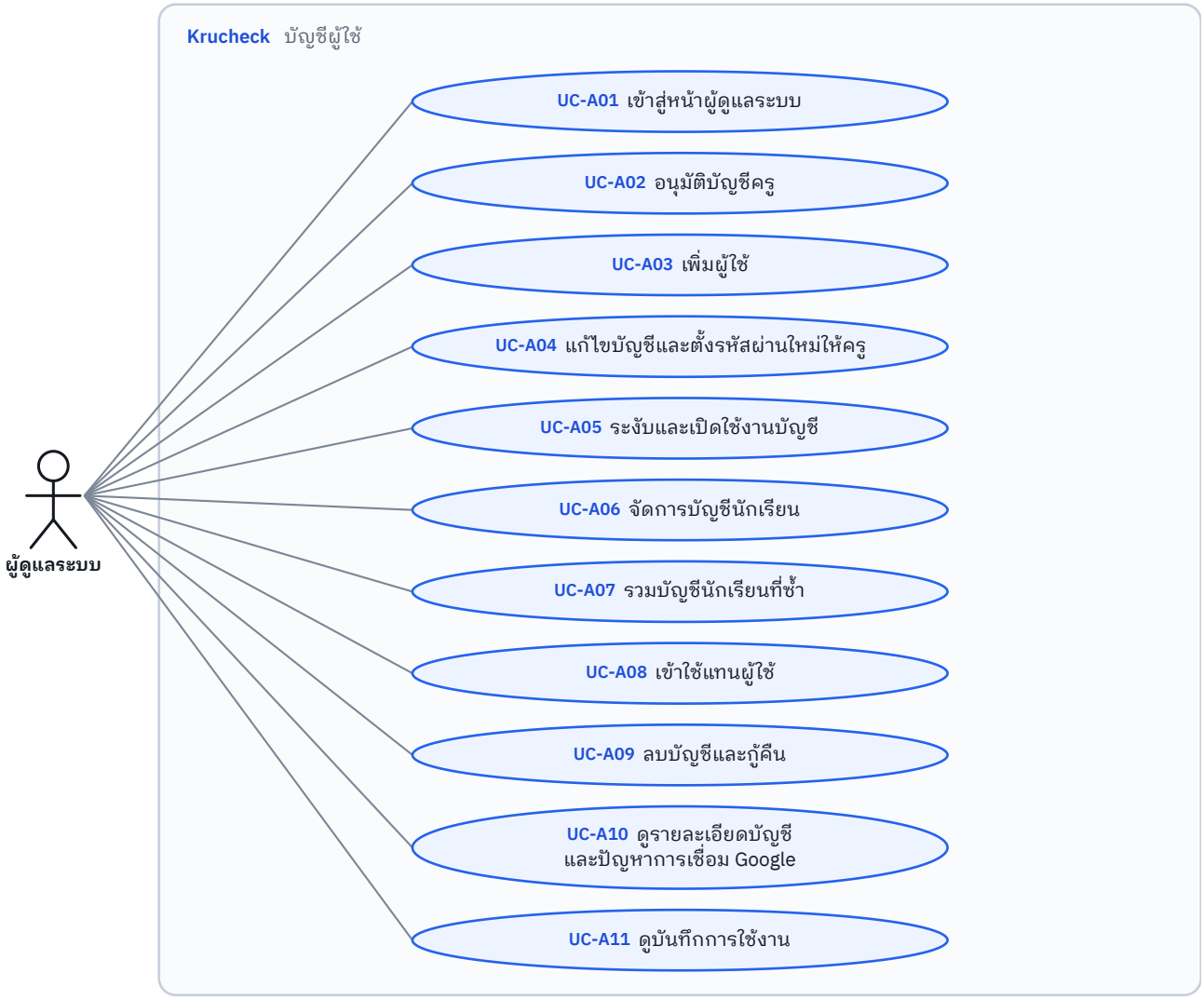
- **1ก** ไม่มีปุ่มกระดิ่ง หรือหน้าแสดง **กล่องแจ้งเตือนยังไม่พร้อม**: ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้เปิดใช้ หรือยังเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ที่หน้า **บัญชีของฉัน** การ์ด **ข้อมูลสด (Firestore)** บอกสถานะ กด **ลองอีกครั้ง** เมื่อเชื่อมต่อไม่สำเร็จ
- **2ก** ยังไม่มีรายการ หน้าแสดง **ยังไม่มีการแจ้งเตือน**
- **ทุกขั้น** กล่องนี้แสดงเฉพาะการแจ้งเตือนของบัญชีตัวเอง และไม่มีคะแนน

ส่วนที่ 3 ผู้ดูแลระบบ

Krucheck

20 บัญชีผู้ใช้

บทนี้คืองานของผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับบัญชีครู นักเรียน และผู้ดูแลระบบ ทำในหน้าเว็บ `/admin` ด้วยเบราว์เซอร์ ควรใช้บนคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบมีระดับเดียว ทุกคนเห็นและจัดการได้ทุกบัญชีโดยไม่แยกโรงเรียน ทุก use case ยกเว้น UC-A01 เริ่มหลังเข้าสู่หน้าผู้ดูแลระบบแล้ว และแถวของบัญชีผู้ดูแลระบบไม่มีปุ่มระงับ ลบ หรือเข้าใช้แทน



ภาพที่ 20 แผนภาพ use case: บัญชีผู้ใช้

UC-A01 เข้าสู่หน้าผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้หลัก	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมาย	เข้าหน้าเว็บผู้ดูแลระบบ `/admin` เพื่อจัดการบัญชีและข้อมูลกลางของระบบ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีบัญชีบทบาทผู้ดูแลระบบที่สถานะ **ใช้งานได้** (คนแรกสร้างตอนติดตั้ง ดูคู่มือการติดตั้ง)
ผลลัพธ์	เบราว์เซอร์เข้าสู่ระบบ `/admin` แล้ว เห็นแดชบอร์ดและเมนูทั้งหมดของผู้ดูแลระบบ
ใช้ได้บน	หน้าผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดหน้าเข้าสู่ระบบของเว็บแอปหรือแอป Android แล้วเลือกแท็บ **ครู** ผู้ดูแลระบบใช้แท็บเดียวกับครู
2. กรอก **อีเมล** และ **รหัสผ่าน** ของบัญชีผู้ดูแลระบบ แล้วกด **เข้าสู่ระบบ**
3. แอปเปิดหน้า **ผู้ดูแลระบบ** กด **เปิดหน้าผู้ดูแลระบบ**
4. ระบบสร้างลิงก์เข้าสู่ระบบที่ใช้ได้ครั้งเดียวภายใน 1 นาที แล้วเปิด `/admin` ในเบราว์เซอร์ (แอป Android เปิดเบราว์เซอร์ของเครื่อง เว็บแอปเปิดแท็บใหม่)
5. ระบบแสดง **แดชบอร์ด** เมนูอยู่ด้านซ้าย ตัวเลขข้างเมนู **ผู้ใช้และครู** คือจำนวนครูที่รออนุมัติ

กรณีอื่น

- **1ก** เข้าทางตรง: เปิด `https://<โดเมน>/admin` กรอก **ที่อยู่อีเมล** และ **รหัสผ่าน** แล้วกด **เข้าสู่ระบบ** ไปขั้น 5 ถ้าบัญชีไม่ใช่ผู้ดูแลระบบที่ใช้งานได้ ระบบแจ้ง **ข้อมูลนี้ไม่ตรงกับบันทึกในระบบ**
- **2ก** เชื่อมบัญชี Google ไว้แล้วที่การ์ด **บัญชี Google สำหรับเข้าสู่ระบบ** ในหน้า **ผู้ดูแลระบบ** ของแอป (เมื่อระบบเปิดใช้ Google): กด **เข้าสู่ระบบด้วย Google** ในแท็บครูแทนการพิมพ์รหัสผ่าน
- **2ข** รหัสผ่านผิด: **อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง** บัญชีถูกระงับ: **บัญชีของคุณถูกระงับการใช้งาน**
- **4ก** ลิงก์หมดอายุหรือถูกใช้แล้ว: เบราว์เซอร์ไปหน้าเข้าสู่ระบบของ `/admin` พร้อมข้อความ **ลิงก์เข้าสู่ระบบนี้ใช้ไม่ได้แล้ว ...** ให้กดปุ่มในแอปอีกครั้ง หรือเข้าสู่ระบบในหน้านั้น
- **ทุกขั้น** ออกจากระบบ: กด **ออกจากระบบ** ในการ์ด **ยินดีต้อนรับ** ของแดชบอร์ด หรือในเมนูผู้ใช้มุมขวาบน ในแอปกด **ออกจากระบบ** ที่หน้า **ผู้ดูแลระบบ**

UC-A02 อนุมัติบัญชีครู

ผู้ใช้หลัก	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมาย	ให้ครูที่สมัครด้วยอีเมลและรหัสผ่านเข้าใช้ระบบได้
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีบัญชีครูที่สถานะ **รออนุมัติ** (ครูสมัครเองใน UC-T01)
ผลลัพธ์	บัญชีเป็น **ใช้งานได้** ครูเข้าสู่ระบบในแอปได้ทันที
ใช้ได้บน	หน้าผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดเมนู **ผู้ใช้และครู** ตัวเลขข้างเมนูคือจำนวนครูที่รออนุมัติ
2. ใช้ตัวกรองรูปกรวย เลือก **สถานะ** เป็น **รออนุมัติ**
3. ตรวจชื่อและอีเมลว่าเป็นครูจริง กดแถวเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มได้ (UC-A10)
4. กด **อนุมัติ** ท้ายแถว ระบบเปิดกล่อง **อนุมัติบัญชีครู** บอกว่าครูจะเข้าสู่ระบบในแอปได้ทันที
5. กด **ยืนยัน** ระบบแจ้ง **อนุมัติ (ชื่อครู) แล้ว** และสถานะเปลี่ยนเป็น **ใช้งานได้**

กรณีอื่น

- **3ก** ไม่ใช่ครู: ไม่ต้องอนุมัติ ปล่อยไว้ หรือลบบัญชี (UC-A09)
- **4ก** ปุ่ม **อนุมัติ** มีเฉพาะแถวของครูที่ **รออนุมัติ** หรือ **ระงับ** การอนุมัติครูที่ถูกระงับคือการเปิดใช้งานอีกครั้ง (UC-A05)
- **ทุกขั้น** ครูที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเข้าสู่ระบบในแอปจะเห็น **บัญชีของคุณกำลังรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ**

> ⚠ **การอนุมัติเป็นด่านเดียว**
>
> ครูที่สมัครด้วยอีเมลเข้าใช้ได้หลังการอนุมัตินี้เท่านั้น ส่วนครูที่สมัครด้วย Google ได้บัญชีที่ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ผ่านขั้นนี้ ควรตรวจรายชื่อในเมนูนี้เป็นระยะ ถ้าพบบัญชีที่ไม่ใช่ครูให้ระงับหรือลบ

UC-A03 เพิ่มผู้ใช้

ผู้ใช้หลัก	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมาย	สร้างบัญชีครูหรือผู้ดูแลระบบคนใหม่โดยไม่ต้องให้สมัครเอง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่หน้าผู้ดูแลระบบแล้ว (UC-A01) และรู้อีเมลของผู้ใช้ใหม่
ผลลัพธ์	มีบัญชีใหม่ในเมนู **ผู้ใช้และครู** ครูคนใหม่ได้พื้นที่ของครูของตัวเองเหมือนครูที่สมัครเอง ถ้าตั้งสถานะ **ใช้งานได้** ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านนี้ได้ทันที
ใช้ได้บน	หน้าผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดเมนู **ผู้ใช้และครู** แล้วกด **เพิ่มผู้ใช้** มุมขวาบน
2. กรอก **ชื่อ** และเลือก **บทบาท** เป็น **ครู** หรือ **ผู้ดูแลระบบ**
3. กรอก **อีเมล** ที่ยังไม่มีบัญชีใดใช้
4. เลือก **สถานะ** ค่าตั้งต้นคือ **รออนุมัติ** เลือก **ใช้งานได้** ถ้าต้องการให้เข้าใช้ได้ทันที
5. กรอก **รหัสผ่าน** อย่างน้อย 8 ตัว แล้วกด **บันทึก**
6. แจ้งอีเมลและรหัสผ่านแก่ผู้ใช้โดยตรง ไม่ส่งทางแชตกลุ่ม

กรณีอื่น

- **2ก** บัญชีนักเรียนสร้างจากหน้านี้ไม่ได้ ครูสร้างในแอป (UC-T11) หรือนักเรียนเข้าห้องด้วยรหัสห้องเอง (UC-S04)
- **2ข** ผู้ดูแลระบบคนใหม่เห็นและจัดการได้ทุกบัญชีเหมือนผู้ดูแลคนอื่น ควรให้ผู้ดูแลแต่ละคนมีบัญชีของตัวเอง ไม่ใช้บัญชีร่วมกัน
- **2ค** เลือก **ครู**: ระบบสร้างพื้นที่ของครูให้ครูคนนี้ตอนบันทึก ชื่อพื้นที่คือชื่อครู (UC-A12) ครูจึงสร้างห้องเรียนได้ทันทีที่เข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบไม่มีพื้นที่ของครู
- **4ก** เลือก **รออนุมัติ** ไว้: ผู้ใช้ยังเข้าไม่ได้จนกว่าจะอนุมัติ (UC-A02)

UC-A04 แก้ไขบัญชีและตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ครู

ผู้ใช้หลัก	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมาย	แก้ชื่อหรืออีเมลของบัญชี และตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ครูที่ลืมรหัสผ่าน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	บัญชีเป้าหมายเป็นครูหรือผู้ดูแลระบบที่ยังไม่ถูกลบ
ผลลัพธ์	ข้อมูลใหม่มีผลทันที ครูเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่ได้
ใช้ได้บน	หน้าผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดเมนู **ผู้ใช้และครู** แล้วค้นชื่อหรืออีเมลของครู

2. กด **แก้ไข** ท้ายแถว ระบบเปิดกล่อง **แก้ไขผู้ใช้**
3. แก้ **ชื่อ** หรือ **อีเมล** ถ้าต้องการ
4. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ในช่อง **รหัสผ่าน** อย่างน้อย 8 ตัว ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนให้เว้นว่าง
5. กด **บันทึก** ระบบแจ้ง **บันทึกข้อมูลเรียบร้อย**
6. แจ้งรหัสผ่านใหม่แก่ครูโดยตรง

กรณีอื่น

- **1ก** เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบเอง: ทำแบบเดียวกันที่แถวของตัวเอง
- **2ก** บัญชีที่ลบแล้วไม่มีปุ่ม **แก้ไข** ต้องกู้คืนก่อน (UC-A09) แถวของนักเรียนไม่มีช่อง **รหัสผ่าน** รหัสผ่านของนักเรียนให้รีเซ็ตที่เมนู **นักเรียน** (UC-A06)
- **4ก** ครูที่สมัครด้วย Google ยังไม่มีรหัสผ่าน ผู้ดูแลตั้งให้ได้ที่นี่ หรือครูตั้งเองที่ **เปลี่ยนรหัสผ่าน** ในหน้าตั้งค่า (UC-T04) ครูที่ไม่มีรหัสผ่านยกเลิกการเชื่อม Google ของตัวเองไม่ได้
- **ทุกขั้น** ฟอร์มนี้มีช่อง **บทบาท** และ **สถานะ** ด้วย ใช้เปลี่ยนเมื่อจำเป็น เช่น หยุดใช้บัญชีผู้ดูแลระบบคนหนึ่ง (UC-A05) ถ้าเปลี่ยนผู้ดูแลระบบเป็น **ครู** ระบบสร้างพื้นที่ของครูให้เมื่อบันทึก

UC-A05 ระงับและเปิดใช้งานบัญชี

ผู้ใช้หลัก	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมาย	หยุดการเข้าใช้ของครูหรือนักเรียนชั่วคราวโดยไม่ลบข้อมูล และเปิดให้ใช้อีกครั้งเมื่อพร้อม
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	บัญชีเป้าหมายเป็นครูหรือนักเรียนที่ไม่ได้ถูกรวมหรือถูกลบ
ผลลัพธ์	บัญชีที่ระงับถูกออกจากระบบทุกเครื่องและเข้าใช้ไม่ได้ ข้อมูลและคะแนนยังอยู่ครบ บัญชีที่เปิดใช้งานกลับมาเข้าสู่ระบบได้
ใช้ได้บน	หน้าผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดเมนู **ผู้ใช้และครู** หาแถวของครูหรือนักเรียนที่สถานะ **ใช้งานได้**
2. กด **ระงับ** ท้ายแถว ระบบเปิดกล่อง **ระงับบัญชีครู** (หรือ **ระงับบัญชีนักเรียน**) บอกว่าผู้ใช้จะถูกออกจากระบบทุกเครื่อง
3. กด **ยืนยัน** ระบบแจ้ง **ระงับ (ชื่อ) แล้ว** และสถานะเป็น **ระงับ**
4. เปิดใช้งานครูอีกครั้ง: กด **อนุมัติ** ที่แถวของครูคนนั้น แล้วกด **ยืนยัน**
5. เปิดใช้งานนักเรียนอีกครั้ง: เปิดเมนู **นักเรียน** กดเมนูสามจุดท้ายแถว เลือก **เปิดใช้งาน** แล้วกด **เปิดใช้งาน**

กรณีอื่น

- **2ก** ระงับนักเรียนจากเมนู **นักเรียน** ก็ได้: เมนูสามจุดท้ายแถว > **ระงับ** แล้วกด **ระงับ**
- **2ข** แถวของผู้ดูแลระบบไม่มีปุ่ม **ระงับ** ถ้าต้องหยุดบัญชีผู้ดูแลระบบคนใด ให้เปลี่ยน **สถานะ** เป็น **ระงับ** ในฟอร์ม **แก้ไข** (UC-A04)
- **ทุกขั้น** ผู้ใช้ที่ถูกระงับเห็น **บัญชีของคุณถูกระงับการใช้งาน** (ครู) หรือ **บัญชีนักเรียนนี้ถูกระงับการใช้งาน** (นักเรียน) เมื่อเข้าสู่ระบบ

ระงับต่างจากลบ

การระงับไม่ปิดห้องเรียนของครูและไม่มีกำหนดลบข้อมูล ถ้าต้องการเอาบัญชีออกจากระบบ ใช้ **ลบบัญชี** (UC-A09)

UC-A06 จัดการบัญชีนักเรียน

ผู้ใช้หลัก	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมาย	แก้ข้อมูลบัญชีนักเรียน รีเซ็ตรหัสผ่าน หรือยกเลิกการเชื่อม Google เมื่อครูประจำชั้นทำเองไม่ได้
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	บัญชีนักเรียนยังไม่ถูกรวมและไม่ถูกลบ
ผลลัพธ์	ข้อมูลใหม่มีผลทันที นักเรียนที่ถูกรีเซ็ตเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเริ่มต้นแล้วต้องตั้งรหัสผ่านใหม่
ใช้ได้บน	หน้าผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดเมนู **นักเรียน** แล้วค้นด้วยชื่อหรือเลขประจำตัว
2. กดเมนูสามจุดท้ายแถว เลือก **แก้ไข** แก้ **ชื่อ เลขประจำตัว** หรือ **ชื่อผู้ใช้** แล้วกด **บันทึก**
3. นักเรียนลืมรหัสผ่าน: เมนูสามจุดท้ายแถว > **รีเซ็ตรหัสผ่าน**
4. เลือกว่าจะ **คงการเชื่อม Google ไว้** หรือไม่ แล้วกด **รีเซ็ต**
5. ระบบแสดง **รีเซ็ตรหัสผ่านของ (ชื่อ) แล้ว** พร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้น `123456` แจ้งนักเรียน นักเรียนถูกออกจากระบบทุกเครื่องและต้องตั้งรหัสผ่านใหม่ตอนเข้าครั้งถัดไป

กรณีอื่น

- **1ก** บัญชีที่สถานะ **ถูกรวมเข้า (ชื่อ)** ไม่มีปุ่มเหล่านี้ บัญชีที่ลบแล้วต้องกู้คืนก่อน (UC-A09)
- **2ก** ชื่อผู้ใช้ผิดรูปแบบ: **ชื่อผู้ใช้ใช้ได้เฉพาะตัวอักษรอังกฤษพิมพ์เล็ก ตัวเลข จุด ขีด และขีดล่าง 3–40 ตัว** ซ้ำกับคนอื่น: **ชื่อผู้ใช้ … มีคนใช้แล้ว** เลขประจำตัวซ้ำในพื้นที่เดียวกัน: **เลขประจำตัว … เป็นของ … อยู่แล้ว**
- **4ก** สวิตช์ **คงการเชื่อม Google ไว้** ปิดอยู่ (ค่าตั้งต้น): การเชื่อม Google ถูกลบไปด้วย ควรปิดไว้เมื่อสงสัยว่ามีคนอื่นรู้รหัสผ่าน
- **ทุกขั้น** **ยกเลิกการเชื่อม Google** (ปุ่มท้ายแถวของนักเรียนที่เชื่อมไว้): นักเรียนเข้าด้วยปุ่ม Google ไม่ได้จนกว่าจะเชื่อมใหม่ เครื่องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้วยังใช้ได้

นักเรียนที่เข้าด้วย Google ตั้งแต่แรก

บัญชีที่สร้างด้วย **เข้าด้วย Google** ไม่มีรหัสผ่านที่นักเรียนรู้ ถ้าต้องตัดการเชื่อม Google ให้ใช้ **รีเซ็ตรหัสผ่าน** แทน แล้วแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้น นักเรียนจึงยังเข้าสู่ระบบได้

UC-A07 รวมบัญชีนักเรียนที่ซ้ำ

ผู้ใช้หลัก	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมาย	รวมบัญชีของนักเรียนคนเดียวกันที่ถูกสร้างไว้สองบัญชีให้เหลือบัญชีเดียว
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ทั้งสองบัญชีใช้งานได้ และมาจากพื้นที่ของครูเดียวกัน (คอลัมน์ **พื้นที่ของครู**)
ผลลัพธ์	ห้อง งาน คะแนน เกรด และข้อมูลทักษะของบัญชีที่ถูกรวมย้ายไปบัญชีที่เก็บไว้ บัญชีที่ถูกรวมถูกปิดและมีสถานะ **ถูกรวมเข้า (ซ้ำ)**
ใช้ได้บน	หน้าผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดเมนู **นักเรียน** แล้วกด **บัญชีที่อาจซ้ำ** ด้านบน
2. เลือก **พื้นที่ของครู** ระบบแสดงคู่ที่มี **บัญชี Google Classroom เดียวกัน อีเมล Google เดียวกัน** หรือ **ชื่อเดียวกัน** พร้อมเลขประจำตัวและห้องของแต่ละฝั่ง
3. ตรวจว่าเป็นนักเรียนคนเดียวกันจริง แล้วกด **เก็บบัญชีนี้** ที่ฝั่งที่จะเก็บไว้
4. อ่านตารางเทียบ **เก็บไว้:** กับ **ถูกรวม:** ทีละเรื่อง เช่น ห้อง งานที่ส่ง คะแนน เกรด และบัญชี Google
5. ติ๊ก **ยืนยันรวมบัญชี ย้อนกลับไม่ได้** แล้วกด **รวมบัญชี**
6. ระบบแจ้ง **รวมบัญชี (บัญชีที่ถูกรวม) เข้า (บัญชีที่เก็บไว้) แล้ว**

กรณีอื่น

- **1ก** รู้แล้วว่าบัญชีใดซ้ำ: กด **รวมบัญชี** ที่แถวของบัญชีที่จะเก็บไว้ ค้นบัญชีที่ซ้ำในช่อง **บัญชีที่จะรวม (ถูกปิดหลังรวม)** แล้วทำต่อขั้น 4
- **2ก** ไม่มีคู่: **ไม่พบบัญชีที่อาจซ้ำ** บัญชีที่มาจากพื้นที่ของครูต่างกันไม่ถูกจับคู่และค้นจากหน้านี้ไม่ได้ ครูที่เป็นครูประจำชั้นของห้องที่ทั้งสองบัญชีอยู่รวมเองในแอปได้ (UC-T17)
- **4ก** **รวมไม่ได้ เพราะข้อมูลของสองบัญชีชนกัน** พร้อมรายการ เช่น ทั้งสองบัญชีเชื่อม Google ไว้ หรือเลขประจำตัวต่างกัน ให้แก้ตามข้อความก่อน (UC-A06)
- **5ก** ไม่ติ๊กยืนยัน: **ติ๊กยืนยันก่อนรวมบัญชี**

> ⚠ **ย้อนกลับไม่ได้**
>
> ระบบไม่รวมบัญชีให้เอง ตรวจทุกครั้งว่าเป็นคนเดียวกันจริง หลังรวมแล้ว บัญชีที่ถูกรวมเข้าสู่ระบบไม่ได้อีก

UC-A08 เข้าใช้แทนผู้ใช้

ผู้ใช้หลัก	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมาย	เปิดเว็บแอปในฐานะครูหรือนักเรียนที่แจ้งปัญหา เพื่อเห็นสิ่งที่ผู้ใช้เห็นและช่วยแก้
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ผู้ใช้เป้าหมายเป็นครูหรือนักเรียนที่สถานะ **ใช้งานได้** และผู้ดูแลบอกผู้ใช้แล้ว
ผลลัพธ์	เบราว์เซอร์เข้าเว็บแอปด้วยสิทธิ์เต็มของผู้ใช้นั้นได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง การเริ่มและการออกถูกบันทึกใน **บันทึกการใช้งาน**
ใช้ได้บน	หน้าผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดเมนู **ผู้ใช้และครู** แล้วกด **เข้าใช้แทน** ท้ายแถวของผู้ใช้ (ในเมนู **นักเรียน** ปุ่มนี้อยู่ในเมนูสามจุดท้ายแถว)
2. อ่านกล่อง **เข้าใช้แอปในฐานะผู้ใช้นี้** แล้วกด **เปิดแอป**
3. เบราว์เซอร์เปิดเว็บแอปด้วยลิงก์ที่ใช้ได้ครั้งเดียวภายใน 1 นาที แล้วพาไปหน้าแรกของผู้ใช้
4. ใช้งานตามที่ผู้ใช้เห็น ด้านบนของทุกหน้ามีแถบ **กำลังเข้าใช้ในฐานะ (ชื่อผู้ใช้) โดยผู้ดูแลระบบ (ชื่อผู้ดูแล)**
5. เสร็จแล้วกด **ออก** ในแถบนั้น ระบบออกจากระบบและบันทึกการออกจากการเข้าใช้แทน

กรณีอื่น

- **1ก** ไม่มีปุ่ม **เข้าใช้แทน** ที่แถวของผู้ดูแลระบบ และบัญชีที่รออนุมัติ ระงับ ถูกรวม หรือถูกลบ
- **3ก** ลิงก์หมดอายุหรือถูกใช้ไปแล้ว: **ลิงก์เข้าใช้แทนใช้ไม่ได้แล้ว (หมดอายุภายใน 1 นาทีและใช้ได้ครั้งเดียว) ...** กด **กลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ** แล้วเริ่มขั้น 1 ใหม่
- **4ก** นักเรียนที่ยังใช้รหัสผ่านเริ่มต้น: การเข้าใช้แทนไม่ถูกบังคับให้ตั้งรหัสผ่านใหม่
- **4ข** ไม่ได้กด **ออก**: การเข้าใช้แทนหมดอายุเองใน 2 ชั่วโมง

> ⚠ **ผู้ใช้ไม่ได้รับแจ้ง**
> ระบบไม่แจ้งผู้ใช้ที่ถูกเข้าแทน ใช้เมื่อผู้ใช้ขอความช่วยเหลือเท่านั้น งานที่ทำได้เฉพาะในแอป Android เช่น การสแกน ทำแทนจากเว็บแอปไม่ได้

UC-A09 ลบบัญชีและกู้คืน

ผู้ใช้หลัก	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมาย	ลบบัญชีครูหรือนักเรียนที่ไม่ควรอยู่ในระบบหรือที่เจ้าของขอลบ และกู้คืนถ้าลบผิด
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	บัญชีเป้าหมายเป็นครูหรือนักเรียนที่ไม่ใช่บัญชีของตัวเองและไม่ถูกรวม
ผลลัพธ์	บัญชีเข้าใช้ไม่ได้ทันทีและมีสถานะ **ลบแล้ว (กู้คืนได้ถึง วว/ดด/ปปปป)** เมื่อครบ 30 วัน ข้อมูลส่วนตัวถูกลบถาวร (UC-X08) การลบ การกู้คืน และการลบถาวรถูกบันทึกใน **บันทึกการใช้งาน**
ใช้ได้บน	หน้าผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดเมนู **ผู้ใช้และครู** แล้วกด **ลบบัญชี** ท้ายแถว (ในเมนู **นักเรียน** อยู่ในเมนูสามจุดท้ายแถว)
2. อ่านผลที่ตามมาในกล่อง **ลบบัญชีของ (ชื่อ)** ของครูบอกจำนวนห้องที่ครูเป็นเจ้าของ นักเรียน และงานที่ส่งแล้ว
3. ติ๊ก **เข้าใจแล้วว่าเมื่อครบ 30 วัน ข้อมูลจะถูกลบถาวรและกู้คืนไม่ได้** แล้วกด **ลบบัญชี**
4. ระบบแจ้ง **ลบบัญชีของ (ชื่อ) แล้ว** พร้อมวันสุดท้ายที่กู้คืนได้
5. กู้คืนภายใน 30 วัน: ใช้ตัวกรอง **บัญชีที่ลบแล้ว (รอลบถาวร)** กด **กู้คืนบัญชี** ที่แถวนั้น แล้วกด **กู้คืน**

กรณีอื่น

- **3ก** ลบครู: ครูออกจากระบบทุกเครื่อง ห้องที่ครูเป็นเจ้าของถูกปิดเป็นห้องเก่าทันที อ่านได้อย่างเดียว เข้าห้องด้วยรหัสห้องไม่ได้ และไม่ซิงก์กับ Google Classroom นักเรียนยังเห็นห้องเหล่านี้และบัญชีนักเรียนยังอยู่
- **3ข** ลบนักเรียน: นักเรียนออกจากระบบทุกเครื่องและเข้าใช้ไม่ได้ทันที คะแนนในห้องยังอยู่
- **3ค** ถ้าเปิดข้อมูลสด (Firestore) ไว้ ระบบลบกล่องการแจ้งเตือนของบัญชีใน Firestore และผู้ใช้ใน Firebase Authentication ทันทีผ่านคิวงาน ไม่รอ 30 วัน กู้คืนบัญชีแล้วระบบสร้างให้ใหม่เมื่อเจ้าของเข้าสู่ระบบ
- **5ก** กู้คืนครู: ห้องที่ถูกปิดตอนลบเปิดอีกครั้ง ห้องที่ปิดไว้ก่อนลบยังเป็นห้องเก่า เจ้าของบัญชีต้องเข้าสู่ระบบใหม่

- **5ข** ครบ 30 วันแล้ว: งานประจำวันลบข้อมูลส่วนตัวถาวร (UC-X08) ปุ่ม **กู้คืนบัญชี** หายไป และสถานะเป็น **ลบถาวรแล้ว**
- **ทุกขั้น** ระหว่างถูกลบ แถวนั้นไม่มีปุ่ม **อนุมัติ ระงับ แก้ไข รีเซ็ตรหัสผ่าน เปิดใช้งาน** และ **เข้าใช้แทน** และห้องของครูที่ถูกลบใช้ **เปิดห้องอีกครั้ง** ไม่ได้จนกว่าจะกู้คืนบัญชี

UC-A10 ดูรายละเอียดบัญชีและปัญหาการเชื่อม Google

ผู้ใช้หลัก	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมาย	ดูข้อมูลของบัญชีหนึ่ง และหาสาเหตุที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วย Google หรือเชื่อม Google Classroom ไม่ได้
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ผู้ใช้แจ้งปัญหา หรือผู้ดูแลต้องการตรวจบัญชี
ผลลัพธ์	ผู้ดูแลเห็นสถานะของบัญชี การเชื่อม Google และเหตุการณ์ล่าสุด พร้อมวิธีแก้ที่ระบบแนะนำ
ใช้ได้บน	หน้าผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ที่เมนู **ผู้ใช้และครู** หรือ **นักเรียน** กดแถวของบัญชี หรือกด **ดูรายละเอียด**
2. อ่านส่วน **บัญชี** (บทบาท สถานะ อีเมล ชื่อผู้ใช้ พื้นที่ของครู ห้องเรียน) และส่วน **เข้าสู่ระบบด้วย Google** (บัญชี Google ที่เชื่อม เชื่อมด้วยวิธีใด เมื่อไร และเข้าสู่ระบบด้วย Google ล่าสุด)
3. บัญชีครูมีส่วน **Google Classroom** บอกสถานะ **ใช้งานได้** หรือ **ต้องเชื่อมใหม่** พร้อม **เหตุผล** และ **สิทธิ์ที่ยังไม่ได้**
4. อ่านส่วน **เหตุการณ์ของ Google 30 วันล่าสุด** แต่ละรายการบอกเวลา ขั้นตอน สิ่งที่เกิดขึ้น และวิธีแก้ รายการที่เป็นปัญหาเป็นสีแดง
5. ดูทุกบัญชีพร้อมกันที่เมนู **ปัญหาการเชื่อม Google** ค่าตั้งต้นแสดง **เฉพาะที่มีปัญหา** ค้นด้วยชื่อบัญชีหรืออีเมล Google ได้
6. แก้ตามคำแนะนำในคอลัมน์ **เกิดอะไรขึ้น** เช่น อนุมัติ เปิดใช้งาน หรือกู้คืนบัญชี (UC-A02, UC-A05, UC-A09) หรือแจ้งครูให้เชื่อม Google ใหม่

กรณีอื่น

- **1ก** ดูคร่าวๆ ได้จากคอลัมน์ **Google** ของเมนู **ผู้ใช้และครู**: **เข้าสู่ระบบ Classroom** หรือ **Classroom ต้องเชื่อมใหม่** (สีแดง)
- **5ก** ตัวกรอง **บัญชี Google ที่ยังไม่ผูกกับใคร** แสดงบัญชี Google ที่ลองเข้าแล้วไม่พบเจ้าของ คอลัมน์ **บัญชี** ขึ้นว่า **ยังไม่ผูกกับใคร**
- **ทุกขั้น** ข้อผิดพลาดที่เกิดในหน้าของ Google เอง เช่น "Access blocked" ไม่ถูกส่งกลับมาที่ระบบ จึงไม่มีในรายการ และบันทึกที่เก่ากว่า 30 วันถูกลบทุกคืน (UC-X06)

UC-A11 ดูบันทึกการใช้งาน

ผู้ใช้หลัก	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมาย	ตรวจย้อนหลังว่าผู้ดูแลคนใดเข้าใช้แทน ลบ หรือกู้คืนบัญชีของใคร เมื่อใด
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่หน้าผู้ดูแลระบบแล้ว (UC-A01)
ผลลัพธ์	ผู้ดูแลเห็นรายการที่บันทึกไว้ทั้งหมด บันทึกไม่ถูกแก้หรือลบ
ใช้ได้บน	หน้าผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน

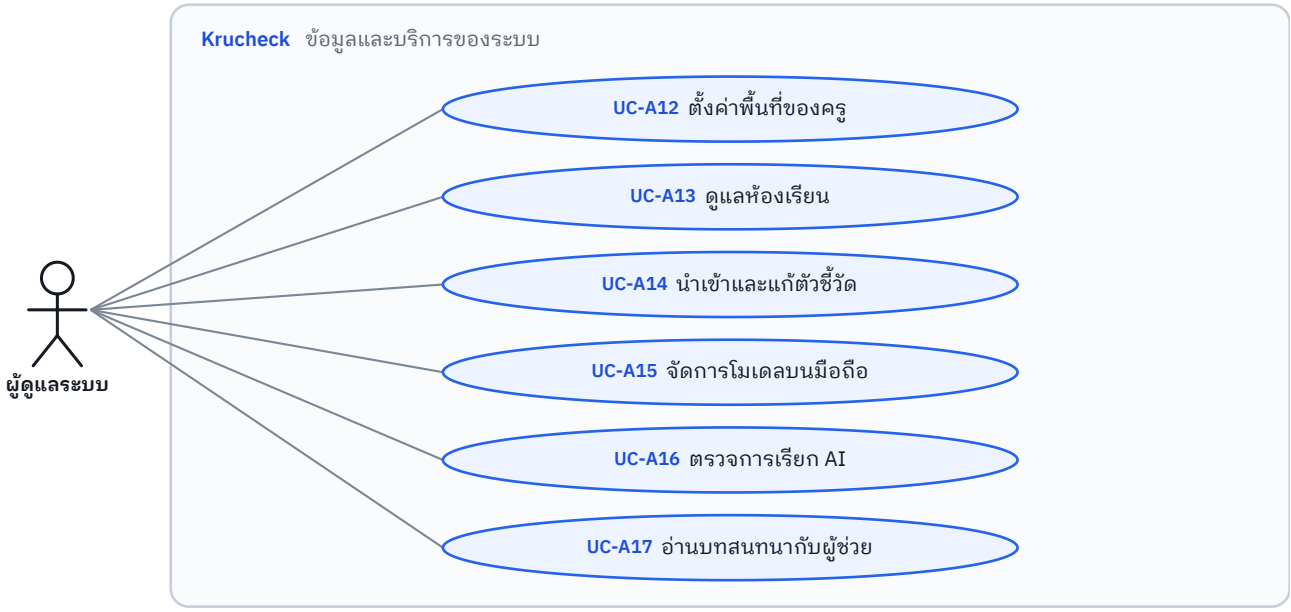
1. เปิดเมนู **บันทึกการใช้งาน**
2. ระบบแสดงรายการล่าสุดก่อน แต่ละแถวมี **เวลา ผู้ดูแลระบบ การกระทำ** และ **ในฐานะ** (บัญชีที่ถูกกระทำ)
3. กรองด้วย **การกระทำ**: **เข้าใช้แทน ออกจากการเข้าใช้แทน ลบบัญชี** หรือ **กู้คืนบัญชี**
4. ค้นด้วยชื่อผู้ดูแลระบบหรือชื่อผู้ใช้

กรณีอื่น

- **2ก** การเข้าใช้แทนที่หมดอายุเองโดยไม่ได้กด **ออก** มีแค่แถว **เข้าใช้แทน** ไม่มีแถว **ออกจากการเข้าใช้แทน**
- **3ก** งานอื่น เช่น อนุมัติ ระงับ แก้ไข รีเซ็ตรหัสผ่าน และรวมบัญชี ไม่ถูกบันทึกในหน้านี้
- **ทุกขั้น** หน้านี้อ่านได้อย่างเดียว ไม่มีปุ่มเพิ่ม แก้ หรือลบ

21 ข้อมูลและบริการของระบบ

บทนี้คืองานของผู้ดูแลระบบในหน้า `/admin` ที่ดูแลข้อมูลกลางและบริการของระบบ ได้แก่ การตั้งค่าพื้นที่ของครู ห้องเรียน ตัวชี้วัด โมเดลอ่านตัวเลขของแอป Android และบันทึกการเรียก AI ผู้ดูแลระบบทุกคนทำได้ทุก use case ในบทนี้ หน้าเหล่านี้ไม่แสดงงาน คะแนน หรือภาพคำตอบของนักเรียน



ภาพที่ 21 แผนภาพ use case: ข้อมูลและบริการของระบบ

UC-A12 ตั้งค่าพื้นที่ของครู

ผู้ใช้หลัก	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมาย	กำหนดวันเก็บภาพคำตอบ การยินยอมให้ใช้ลายมือไปเทรนโมเดล และการให้ผู้ช่วย Krucheck ดูคะแนนนักเรียนของครูแต่ละคน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ครูมีบัญชีแล้ว ระบบสร้างพื้นที่ให้ครูหนึ่งคนหนึ่งพื้นที่ตอนสมัคร
ผลลัพธ์	งานลบไฟล์ประจำคืนใช้วันที่ใหม่กับภาพของครูคนนั้น (UC-X06) และการเก็บข้อมูลเทรนเป็นไปตามสวิตช์
ใช้ได้บน	หน้าผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดเมนู **พื้นที่ของครู (ภายใน)** แต่ละแถวคือครูหนึ่งคน ชื่อแถวคือชื่อโรงเรียนที่ครูกรอก หรือชื่อครูเมื่อไม่ได้กรอก
2. คันชื่อแล้วกด **แก้ไข** ท้ายแถว
3. ตั้ง **เก็บภาพ crop ถึงวันที่ (crop_retention_until)** ตามปกติคือวันสิ้นปีการศึกษา
4. เปิด **ยินยอมให้ใช้ลายมือที่ครูตรวจแล้วไปเทรนโมเดล (allow_training_data)** เฉพาะเมื่อโรงเรียนของครูมีความยินยอมของผู้ปกครองสำหรับการนี้แล้ว ค่าตั้งต้นคือปิด
5. ช่อง **ให้ครูถามผู้ช่วย Krucheck เรื่องคะแนนนักเรียนได้ (assistant_student_data)** เปิดไว้ตั้งแต่ต้น ปิดเมื่อไม่ต้องการให้ผู้ช่วยส่งคะแนนแบบไม่ระบุตัวไปให้ Gemini (UC-T96)
6. กด **บันทึก** คอลัมน์ **ยินยอมเทรน เก็บภาพถึง** และ **ผู้ช่วยดูคะแนน** ในรายการแสดงค่าใหม่

กรณีอื่น

- **3ก** เว้นวันที่ว่าง: ภาพคำตอบรายข้อและไฟล์งานรูปทั้งหน้าของครูคนนี้ไม่ถูกลบ ถ้าตั้งวันไว้ เมื่อพ้นวันนั้น ภาพที่รับไว้ถึงวันนั้นถูกลบ ส่วนภาพที่รับหลังจากนั้นอยู่จนกว่าจะตั้งวันใหม่
- **4ก** เมื่อเปิด: ภาพคำตอบตัวเลขที่ครูแก้คะแนนถูกคัดลอกไปเก็บเป็นข้อมูลเทรนโมเดลอ่านตัวเลข และไม่ถูกลบตามวันเก็บภาพ
- **ทุกขั้น** ปุ่ม **ลบการเชื่อม Google ของนักเรียนทั้งหมด** ในหน้าแก้ไข ยกเลิกการเชื่อม Google สำหรับเข้าสู่ระบบของนักเรียนทุกคนที่มาจากพื้นที่นี้พร้อมกัน ย้อนกลับไม่ได้
- **ทุกขั้น** ส่วน **รหัสสมัครครูสำหรับแอปรุ่นเก่า (ไม่จำเป็น)** ไม่ต้องแก้ และไม่ต้องใช้ปุ่ม **เพิ่มพื้นที่ของครู** เพราะพื้นที่ถูกสร้างให้เองตอนครูสมัคร

UC-A13 ดูแลห้องเรียน

ผู้ใช้หลัก	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมาย	ปิด เปิดอีกครั้ง หรือลบห้องเรียนแทนครูประจำชั้นเมื่อครูทำเองไม่ได้
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีห้องเรียนที่ครูประจำชั้นสร้างไว้ในแอป (UC-T10)
ผลลัพธ์	สถานะของห้องเปลี่ยนตามที่เลือก และมีผลกับครูและนักเรียนของห้องทันที
ใช้ได้บน	หน้าผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดเมนู **ห้องเรียน** ระบบแสดง **ห้อง ปีการศึกษา ครูประจำชั้น พื้นที่ของครู** จำนวน **นักเรียน ครูประจำวิชา** และ **สถานะ** (**เปิดอยู่** หรือ **ห้องเก่า**)
2. ค้นชื่อห้องหรือชื่อครูประจำชั้น หรือกรองด้วย **สถานะ** และ **พื้นที่ของครู**
3. ห้องที่จบปีแล้ว: กด **ปิดห้อง** อ่านกล่อง **ปิดห้อง (ย้ายไปห้องเก่า)** แล้วกด **ยืนยัน** ห้องอ่านได้อย่างเดียว ดูและส่งออกผลได้ แต่สั่งงาน สแกน หรือแก้คะแนนไม่ได้
4. นำห้องเก่ากลับมาใช้: กด **เปิดห้องอีกครั้ง** แล้วกด **ยืนยัน**
5. ห้องที่สร้างผิดและยังไม่มีข้อมูล: กด **ลบห้อง** อ่านกล่อง **ลบห้องทิ้งห้อง** แล้วกด **ลบห้อง** ระบบลบห้องพร้อมการบ้านที่ยังไม่มีงานส่ง รายชื่อ และการผูกรายวิชา บัญชีนักเรียนยังอยู่

กรณีอื่น

- **1ก** ผู้ดูแลระบบสร้างห้องหรือแก้ข้อมูลห้องจากหน้านี้ไม่ได้ ครูประจำชั้นทำในแอป (UC-T18)
- **4ก** ห้องที่ถูกปิดเพราะบัญชีครูถูกลบไม่มีปุ่ม **เปิดห้องอีกครั้ง** ต้องกู้คืนบัญชีครู (UC-A09)
- **5ก** ห้องมีงานที่ส่ง คะแนนในสมุดคะแนน ร/มส หรือการประกาศเกรด: ระบบแจ้ง **ลบห้องไม่ได้** พร้อมจำนวนของแต่ละอย่าง ให้ใช้ **ปิดห้อง** แทน
- **ทุกขั้น** **เพิ่มครูประจำวิชา** (เฉพาะห้องที่เปิดอยู่): เลือก **รายวิชา** แล้วกด **เพิ่ม** รายการมีเฉพาะรายวิชาในพื้นที่ของครูเดียวกับห้องที่ยังไม่ผูกกับห้องนี้ ครูจากพื้นที่อื่นเข้าร่วมห้องด้วยคำเชิญสอนร่วม (UC-T19)
- **ทุกขั้น** **คำขอผูกรายวิชา** แสดงคำขอแบบเดิมของห้อง (รายวิชา ผู้ขอ สถานะ วันที่) ระบบปัจจุบันใช้คำเชิญสอนร่วมแทน จึงไม่มีคำขอใหม่

UC-A14 นำเข้าและแก้ตัวชี้วัด

ผู้ใช้หลัก	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมาย	ใส่ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางให้ครูทุกคนใช้ หรือทักษะย่อยของครูคนหนึ่ง และแก้ข้อความที่ผิด
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีไฟล์ CSV หัวตาราง `subject_code,level,code,parent_code,grade_level,name` เข้ารหัส UTF-8 ไม่มี BOM และข้อความคัดลอกจากเอกสารหลักสูตรทางการ
ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดที่นำเข้าหรือแก้แล้วอยู่ในเมนู **ทักษะ (ตัวชี้วัด)** และครูเลือกใช้ได้ในแอป (UC-T23)
ใช้ได้บน	หน้าผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดเมนู **ทักษะ (ตัวชี้วัด)** คอลัมน์ **ที่มา** บอกว่าเป็น **หลักสูตรแกนกลาง ผู้ดูแลระบบเพิ่ม** หรือ **ครูเพิ่มเอง**
2. กด **นำเข้า CSV** แล้วเลือก **ไฟล์ CSV**
3. ช่อง **นำเข้าเป็นทักษะย่อยของพื้นที่ของครู**: เว้นว่างเมื่อเป็นตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางที่ครูทุกคนใช้ หรือเลือกพื้นที่ของครูเมื่อเป็นของครูคนนั้น
4. กด **นำเข้า** ระบบแจ้ง **นำเข้าแล้ว N รายการ** พร้อมจำนวนที่สร้างใหม่ อัปเดต ไม่เปลี่ยน และวิชาใหม่
5. แก้ทีละรายการ: กด **แก้ไข** ท้ายแถว แก้ **รหัส ชื่อ** หรือ **ชั้น** แล้วกด **บันทึก**

กรณีอื่น

- **2ก** นำเข้าด้วยคำสั่ง `eduvision:import-skills` ผ่าน Scheduled Task ได้ด้วย (คู่มือการติดตั้ง)
- **4ก** มีแถวที่ผิด: **นำเข้าแล้ว N รายการ มี M แถวที่ผิด (ข้ามไป)** พร้อมเลขบรรทัดของแถวที่ผิด แก้ไฟล์แล้วนำเข้าซ้ำได้ แถวที่รหัสตรงกับของเดิมถูกอัปเดต
- **4ข** **นำเข้าไม่สำเร็จ ไม่มีข้อมูลถูกบันทึก**: ตรวจหัวตารางและการเข้ารหัสของไฟล์
- **5ก** แถวของหลักสูตรแกนกลางไม่มีปุ่ม **แก้ไข** แก้ได้ด้วยการนำเข้าไฟล์ที่แก้แล้วเท่านั้น และหน้านี้ไม่มีปุ่มลบตัวชี้วัด
- **5ข** รหัสซ้ำกับตัวที่มีอยู่: **รหัส "..." มีอยู่แล้วในหลักสูตรหรือในพื้นที่ของครูนี้**

UC-A15 จัดการโมเดลบนมือถือ

ผู้ใช้หลัก	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมาย	ลงทะเบียนรุ่นใหม่ของโมเดลอ่านตัวเลขลายมือ และเลือกรุ่นที่แอป Android ใช้
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีไฟล์ `.tflite` และ `metrics.json` ที่ได้จากการเทรนโมเดล
ผลลัพธ์	รุ่นที่มีเครื่องหมายในคอลัมน์ **ใช้งาน** เป็นรุ่นที่แอป Android ดาวน์โหลดไปอ่านตัวเลขในเครื่อง
ใช้ได้บน	หน้าผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดเมนู **โมเดลบนมือถือ** แล้วกด **อัปโหลดโมเดล**
2. กรอก **ชื่อโมเดล (name)** (ค่าตั้งต้น `digit_crnn`) และ **เวอร์ชัน (version)** เช่น `0.1.0`
3. เลือก **ไฟล์ .tflite** แล้ววางเนื้อหาของไฟล์ `metrics.json` ในช่อง **metrics.json**
4. เปิด **เปิดใช้งานทันที (is_active)** ถ้าต้องการให้แอปใช้รุ่นนี้เลย แล้วกด **บันทึก**
5. ตรวจแถวใหม่: **sha256 ขนาด** และค่าความแม่นยำ **CER** (ยิ่งต่ำยิ่งดี) กับ **exact** (ยิ่งสูงยิ่งดี)

6. สลับรุ่นภายหลัง: กด **เปิดใช้งาน** ท้ายแถวของรุ่นที่ต้องการ แล้วกด **ยืนยัน** รุ่นอื่นของโมเดลชื่อเดียวกันถูกปิด แอปดาวน์โหลดรุ่นนี้ในครั้งถัดไป

กรณีอื่น

- **3ก** ไฟล์ใหญ่เกินที่เซิร์ฟเวอร์รับ (ฟอร์มรับได้ถึง 8 MB และยังขึ้นกับขีดจำกัดของ PHP บนเซิร์ฟเวอร์): ลงทะเบียนด้วยคำสั่ง `eduvision:register-model` แทน (คู่มือการติดตั้ง)
- **3ข** เนื้อหาในช่อง **metrics.json** ไม่ใช่ JSON: **metrics ต้องเป็น JSON object**
- **5ก** คอลัมน์ **ขนาด** ขึ้น **ไฟล์หาย**: ไม่พบไฟล์ของรุ่นนี้บนเซิร์ฟเวอร์
- **6ก** รุ่นที่ไม่ใช้แล้ว: กด **ลบ** ระบบลบทั้งแถวและไฟล์ .tflite บนเซิร์ฟเวอร์ แอปที่ดาวน์โหลดไว้แล้วยังใช้ไฟล์เดิมต่อได้

UC-A16 ตรวจการเรียก AI

ผู้ใช้หลัก	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมาย	ตรวจว่า AI ทำงานปกติ หาข้อผิดพลาดที่เกิดซ้ำ และประมาณปริมาณการใช้ token
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่หน้าผู้ดูแลระบบแล้ว (UC-A01)
ผลลัพธ์	ผู้ดูแลรู้ว่าการเรียก Gemini สำเร็จหรือผิดพลาดเพียงใด และใช้ token ไปเท่าไร
ใช้ได้บน	หน้าผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดเมนู **การเรียก AI** ระบบแสดงทุกครั้งที่ระบบเรียก Gemini รายการล่าสุดก่อน
2. อ่านคอลัมน์ **#** (เลขของการเรียก) **เวลา** **งาน** (เช่น **สกัดข้อมูล** **ตรวจทั้งหน้า** **คำอธิบาย** หรือรหัสอย่าง `assistant_chat`) **ผล** (**สำเร็จ** **ผิดพลาด** หรือ **output ไม่ผ่าน schema**) **รหัส** (เช่น `AI-QUOTA`) **ครู** **HTTP** **key** (**ครู** หรือ **server**) และ **ข้อผิดพลาด**
3. ใช้ตัวกรองรูปกรวย เลือก **งาน** **ผล** **รหัส** **key** หรือ **วันนี้**
4. อ่านผลรวมของ **token เข้า** และ **token ออก** ท้ายตาราง ผลรวมคิดตามตัวกรองที่เลือก ใช้คูณกับราคาของ Google เพื่อประมาณค่าใช้จ่าย

กรณีอื่น

- **2ก** แถว **ผิดพลาด** ของทุกงานในช่วงเวลาเดียวกัน: บริการของ Google อาจขัดข้อง หรือเซิร์ฟเวอร์เรียกออกภายนอกไม่ได้ ตรวจด้วยคำสั่ง `eduvision:gemini-check --generate` (คู่มือการติดตั้ง)
- **2ข** ไม่มีแถวใหม่เลยทั้งที่ครูสแกนงาน: คิวงานอาจไม่ทำงาน ตรวจ `https://<โดเมน>/api/v1/health` ว่า `status` เป็น `ok`
- **2ค** ครูส่งรหัสมา เช่น **AI-QUOTA · #48213**: พิมพ์ `#48213` หรือ `AI-QUOTA` ในช่องค้นหาของตาราง แถวนั้นขึ้นมา คอลัมน์ **ครู** และ **HTTP** บอกว่าเกิดกับใครและ Google ตอบอย่างไร
- **ทุกขั้น** หน้านี้อ่านได้อย่างเดียว บันทึกไม่มีภาพ ชื่อนักเรียน หรือ key

UC-A17 อ่านบทสนทนากับผู้ช่วย

ผู้ใช้หลัก	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมาย	ดูว่าครูถามผู้ช่วย Krucheck อะไรและได้คำตอบหรือข้อผิดพลาดใด เพื่อช่วยแก้ปัญหา
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่หน้าผู้ดูแลระบบแล้ว (UC-A01)
ผลลัพธ์	ผู้ดูแลเห็นข้อความทั้งหมดของบทสนทนา โดยไม่แก้หรือลบอะไร
ใช้ได้บน	หน้าผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดเมนู **บทสนทนากับผู้ช่วย** รายการแสดง **ล่าสุด ครู เรื่อง** จำนวน **ข้อความ** และ token ค้นด้วยชื่อครูหรือเรื่องได้
2. กด **อ่าน** ที่แถวนั้น ระบบแสดงทุกข้อความของบทสนทนา ข้อความของครูและของผู้ช่วยแยกกัน การ์ดที่ผู้ช่วยเสนอแสดงเป็นสรุป เช่น **การ์ด rubric ข้อ** หรือ **การ์ดตั้งค่าสมุดคะแนน**
3. ข้อความที่ไม่สำเร็จแสดงรหัสและเลข # ของการเรียก AI ค้นต่อในเมนู **การเรียก AI** (UC-A16)

กรณีอื่น

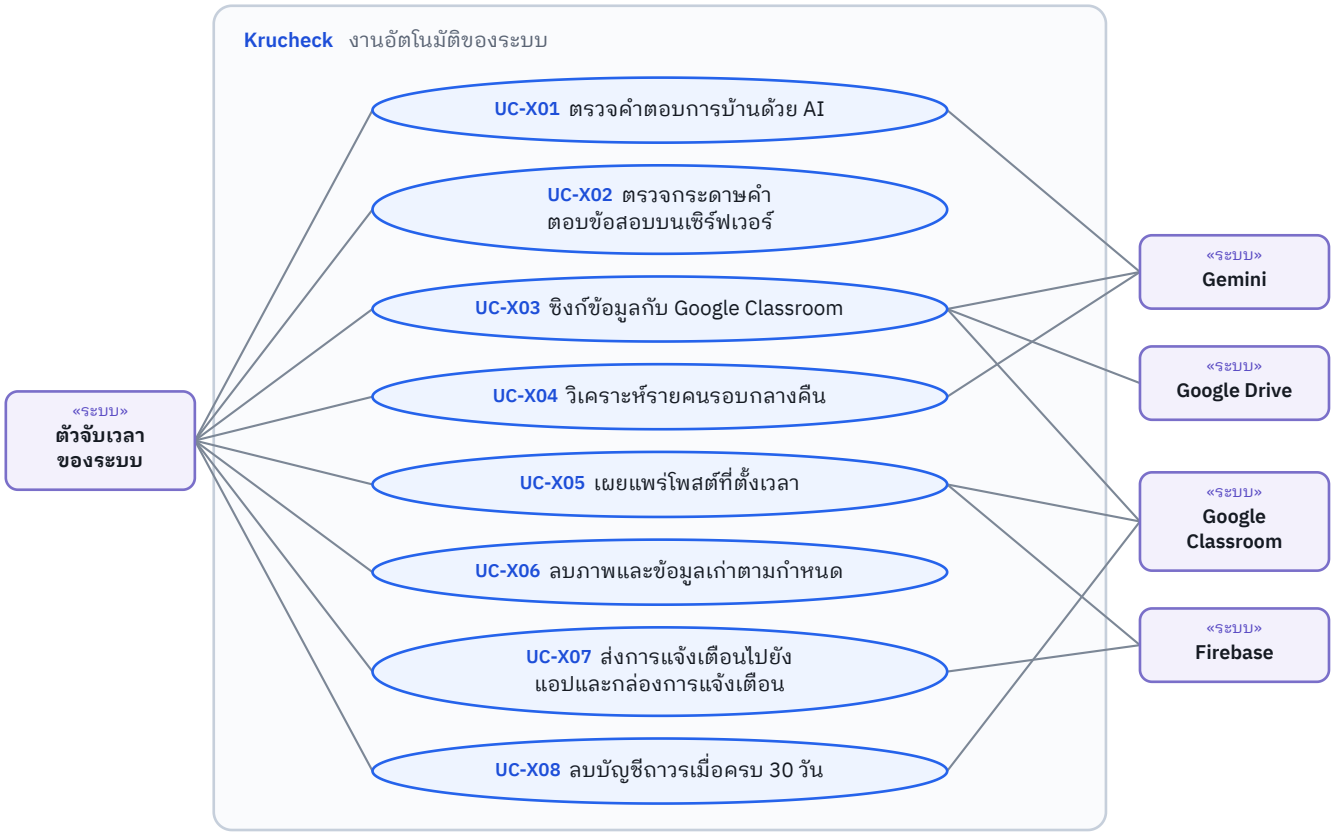
- **2ก** ผู้ช่วยเห็นนักเรียนเป็นป้าย เช่น S1 ส่วน **ตารางป้ายนักเรียน** ที่ยุบไว้บอกว่าป้ายใดคือใคร เปิดเฉพาะเมื่อจำเป็น
- **ทุกขั้น** หน้านี้อ่านได้อย่างเดียว บทสนทนาที่ไม่มีข้อความใหม่ 90 วันถูกลบเอง (UC-X06) ครูลบเองได้ (UC-T98) และถูกลบเมื่อบัญชีครูถูกลบถาวร (UC-X08)

ส่วนที่ 4 งานที่ระบบทำเอง

Krucheck

22 งานอัตโนมัติของระบบ

งานในบทนี้เซิร์ฟเวอร์ทำเองโดยไม่มีใครกด บน Plesk มี Scheduled Task สองงานที่ขับงานเหล่านี้ คือ `eduvision-queue-worker` ทุก 1 นาที (คำสั่ง `eduvision:queue-work` เข้าคิวงานตามรอบ แล้วทำงานที่ค้างในคิวหนึ่งรอบไม่เกิน 50 วินาที) และ `eduvision-purge-images` ทุกวันเวลา 02:00 ถ้างาน worker หยุด AI จะไม่ตรวจ PDF ไม่ถูกสร้าง Google Classroom ไม่ซิงก์ และไม่มีการแจ้งเตือน ยกเว้น UC-X02 ที่เซิร์ฟเวอร์ทำทันทีตอนรับกระดาษคำตอบโดยไม่รอคิว



ภาพที่ 22 แผนภาพ use case: งานอัตโนมัติของระบบ

UC-X01 ตรวจคำตอบการบ้านด้วย AI

ผู้ใช้หลัก	ตัวจับเวลาของระบบ
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	ให้คะแนน ระดับความเข้าใจ และคำอธิบายของทุกข้อเขียน แล้วจัดลำดับให้ครูตรวจทาน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีงานเข้าคิวตรวจจากการสแกนใบงาน (UC-T33) งานที่นักเรียนส่ง (UC-S10) งานที่ครูอัปโหลดแทน (UC-T39) หรืองานจาก Google Classroom (UC-X03)
ผลลัพธ์	ทุกข้อมีคะแนนที่ AI เสนอและอยู่ในคิวตรวจทานของครู (UC-T40) นักเรียนยังไม่เห็นจนกว่าครูเผยแพร่ (UC-T43)
ใช้ได้บน	เซิร์ฟเวอร์

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ตัวจับเวลาเรียกคิวงานทุกนาที แล้วหยิบงานตรวจที่รออยู่ขึ้นมาทำ
2. ข้อที่ตัดสินได้ด้วยโค้ดไม่ส่ง AI: ข้อปรนัยของใบงานคิดคะแนนจากรอยฝนตั้งแต่ตอนรับภาพ และกรอบคำตอบที่ว่างได้ 0 คะแนนพร้อมป้าย **ไม่ได้ตอบ**
3. เลือก key: Gemini API key ของครูเจ้าของงาน ถ้าไม่มีใช้ key กลางของเซิร์ฟเวอร์
4. Gemini อ่านคำตอบของทั้งหน้าในคำขอเดียว แล้วถามซ้ำทีละข้อเฉพาะข้อที่ขาดหรือตอบผิดรูปแบบ
5. Fuzzy logic คิดคะแนนและระดับความเข้าใจ **เข้าใจดี เข้าใจบางส่วน** หรือ **ยังไม่เข้าใจ**
6. Gemini เขียนคำอธิบายเฉพาะข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็ม ข้อที่ได้เต็มหรือไม่ได้ตอบใช้ข้อความสำเร็จรูป
7. จัดแต่ละข้อเข้าแท็บ **ต้องตรวจ ควรดู** หรือ **มั่นใจ** ตามความไม่แน่ใจ เช่น AI กับตัวอ่านตัวเลขในเครื่องอ่านไม่ตรงกัน ลายมืออ่านยาก หรือคะแนนใกล้เส้นแบ่งระดับ
8. เมื่อไม่มีข้อของการบ้านนั้นค้างในคิว แจ้งครูว่าตรวจเสร็จ (UC-X07) ไม่ถี่กว่า 10 นาทีต่อการบ้าน

กรณีอื่น

- **1ก** การบ้านแบบไม่ใช้ใบงานที่ครูยังไม่อนุมัติเฉลย: เก็บไฟล์ไว้ก่อน แล้วเริ่มตรวจเมื่อครูอนุมัติเฉลย (UC-T37)
- **3ก** ไม่มี key ใดเลย หรือ Google ปฏิเสธ key: ข้อเขียนเป็น **ตรวจเอง** เหตุผล **ยังไม่ได้ใส่ Gemini API key** หรือ **Gemini API key ใช้ไม่ได้** ครูใส่ key แล้วกด **ตรวจข้อที่ค้างใหม่** (UC-T46) หรือให้คะแนนเอง
- **4ก** Gemini ผิดพลาดหรือตอบผิดรูปแบบ: ลองใหม่เองอีก 2 ครั้ง (หลัง 1 และ 3 นาที) แล้วจึงเป็น **ตรวจเอง** เหตุผล **AI ตรวจไม่สำเร็จ** หรือ **AI ตอบผิดรูปแบบ** ข้อในงานรูปทั้งหน้าที่หาไม่เจอได้ป้าย **หาคำตอบในภาพไม่เจอ**
- **4ข** ลายมือมีข้อความที่พยายามสั่งผู้ตรวจหรือขอคะแนน: ป้าย **น่าสงสัย** อยู่แท็บ **ต้องตรวจ** ไม่มีคำอธิบาย และอนุมัติแบบกลุ่มไม่ได้
- **6ก** การบ้านที่เปิด **เฉพาะคะแนน** ไม่ให้ AI เขียนคำอธิบาย ถ้าเขียนคำอธิบายไม่สำเร็จ คะแนนยังอยู่ ครูกด **ให้ AI เขียนคำอธิบายใหม่** ได้ (UC-T41)

UC-X02 ตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบบนเซิร์ฟเวอร์

ผู้ใช้หลัก	ตัวจับเวลาของระบบ
เป้าหมาย	คิดคะแนนกระดาษคำตอบแบบฝนซ้ำบนเซิร์ฟเวอร์ให้เป็นคะแนนจริง และแยกข้อที่สงสัยให้ครูตรวจ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ข้อสอบแบบ **ตรวจด้วยแอป** อนุมัติเฉลยและพิมพ์กระดาษคำตอบแล้ว และแอป Android ส่งภาพหน้ากระดาษขึ้นมา (UC-T55)
ผลลัพธ์	ทุกข้อของหน้านั้นมีคะแนนจากเซิร์ฟเวอร์ ข้อที่ไม่สงสัยถือว่าตรวจทานแล้ว ข้อที่สงสัยรอครูในแท็บ **ต้องตรวจ** (UC-T56)
ใช้ได้บน	เซิร์ฟเวอร์

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เซิร์ฟเวอร์รับภาพหน้าที่แอปปรับมุมแล้ว พร้อมค่าการฝนที่แอปอ่านในเครื่อง ทันทีที่คิวอัปโหลดของแอปส่งถึง
2. ตรวจ QR ที่ระบบเซ็นไว้ รุ่นของกระดาษ หน้า และนักเรียนในห้อง กระดาษแบบฝนเลขประจำตัวถูกอ่านเลขซ้ำบนเซิร์ฟเวอร์
3. คิดคะแนนด้วยโค้ดจากค่าการฝนตามเฉลยของชุดนั้น ไม่ใช้ AI คะแนนของเซิร์ฟเวอร์เป็นค่าจริง และแอปแสดงคะแนนนี้หลังอัปโหลด
4. ข้อที่ไม่มีข้อสงสัยถือว่าตรวจทานแล้ว ข้อที่ **ฝนหลายวง รอยฝนไม่ชัด** หรือ **ตัวเลขอ่านไม่ได้** เข้าแท็บ **ต้องตรวจ**
5. เมื่อได้ครบทุกหน้าและไม่มีข้อค้าง นักเรียนคนนั้นนับเป็น **พร้อมประกาศ** ในหน้าผลสอบ

กรณีอื่น

- **1ก** สแกนหน้าเดิมซ้ำ: ก่อนประกาศผล ใบใหม่แทนใบเดิมทันที หลังประกาศผลต้องรอครูกด **ยืนยันแทนที่** ในคิวอัปโหลด
- **2ก** QR ไม่ถูกต้อง: **QR ของกระดาษคำตอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้พิมพ์จากระบบนี้** กระดาษที่พิมพ์ก่อนปลดล็อกโครงสร้างข้อสอบใช้ไม่ได้ ต้องพิมพ์กระดาษคำตอบใหม่
- **2ข** เลขประจำตัวที่ฝนไม่ตรงกับนักเรียนที่แอปจับคู่: **เลขประจำตัวที่ฝนบนกระดาษไม่ตรงกับนักเรียนคนนี้ ให้ครูเลือกชื่อนักเรียนของกระดาษใบนี้**
- **3ก** ไม่ทราบชุด (วงชุดว่าง ฝนหลายวง หรือหน้า 2 มาก่อนหน้า 1): เก็บค่าการฝนไว้ ยังไม่คิดคะแนนหน้านั้น และขึ้นป้าย **ให้ครูเลือกชุด** เมื่อครูเลือกชุด เซิร์ฟเวอร์คิดคะแนนต่อทันที
- **3ข** คะแนนในเครื่องไม่ตรงกับของเซิร์ฟเวอร์: ใช้คะแนนของเซิร์ฟเวอร์ และเก็บคะแนนในเครื่องไว้เทียบ

> ⓘ **ไม่รอคิวและไม่ใช้ key**
>
> งานนี้ต่างจากงานอื่นในบท เซิร์ฟเวอร์คิดคะแนนในคำขออัปโหลดเลย จึงไม่ต้องรอตัวจับเวลาและไม่ต้องมี Gemini API key ภาพหน้ากระดาษถูกลบหลังประกาศผล (UC-X06)

UC-X03 ซิงก์ข้อมูลกับ Google Classroom

ผู้ใช้หลัก	ตัวจับเวลาของระบบ
ผู้ใช้รอง	Google Classroom · Google Drive · Gemini
เป้าหมาย	ดึงงานใหม่ งานที่นักเรียนส่ง คะแนน และรายชื่อจาก Google Classroom เข้ามาเองโดยครูไม่ต้องกด
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เซิร์ฟเวอร์ตั้งค่า Google Classroom แล้ว และครูผูกห้องที่ยังเปิดอยู่กับคอร์ส (UC-T74)
ผลลัพธ์	งานที่ส่งใน Classroom เข้าคิวตรวจของ Krucheck งานที่ครูสร้างในเว็บ Classroom รอครูอนุมัติเฉลย และรายชื่อในห้องตามคอร์ส
ใช้ได้บน	เซิร์ฟเวอร์

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ทุกนาทีงาน worker ตรวจว่าผ่านไปแล้ว 5 นาทีนับจากรอบก่อนหรือยัง ถ้าครบจึงเข้าคิวรอบซิงก์ใหม่
2. ไล่ทุกคอร์สที่ผูกกับห้องที่ยังเปิด ข้ามครูที่การเชื่อม Google อยู่ในสถานะ **ต้องเชื่อมใหม่**
3. งานใหม่ที่ครูสร้างในเว็บ Classroom หลังผูกคอร์สถูกนำเข้าเป็นการบ้านแบบไม่ใช้ใบงาน ป้าย **สร้างในเว็บ Classroom** และ **รออนุมัติเฉลย** AI ร่างข้อและเฉลยจากชื่องาน คำอธิบาย และไฟล์แนบ แล้วแจ้งครู
4. ดึงงานที่นักเรียนส่งของการบ้านที่ยังไม่ปิด ดาวน์โหลดไฟล์แนบจาก Drive มาเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วส่งตรวจจากรูปทั้งหน้า (UC-X01) พร้อมเทียบคะแนนใน Classroom เพื่อหา **คะแนนไม่ตรงกัน**
5. ซิงก์รายชื่อของห้องที่ไม่ได้ซิงก์มานานกว่า 15 นาที (ค่าตั้งต้น) นักเรียนใหม่ในคอร์สถูกเพิ่มเข้าห้องและจับคู่เอง
6. หยุดเริ่มงานใหม่เมื่อรอบใช้เวลาเกิน 40 วินาที หรือครบ 20 การบ้าน (ค่าตั้งต้น) งานที่เหลือทำในรอบถัดไป

กรณีอื่น

- **1ก** ครูกด **ซิงก์ตอนนี้** ที่หน้าห้องเรียน: เข้าคิวรอบของห้องนั้นทันที (ไม่รวมการซิงก์รายชื่อ)
- **2ก** Google ไม่รับสิทธิ์ของครูแล้ว (หมดอายุ ถูกถอน หรือติ๊กสิทธิ์ไม่ครบ): บัญชีเป็น **ต้องเชื่อมใหม่** รอบซิงก์ข้ามครูคนนั้น ครูได้รับแจ้งเตือนครั้งเดียว และเหตุการณ์ขึ้นในหน้า **ปัญหาการเชื่อม Google** (UC-A10)
- **3ก** ไม่มี Gemini key หรือไม่มีทั้งคำอธิบายและไฟล์ที่อ่านได้: งานยังถูกนำเข้าและแจ้งครู แต่ AI ไม่ร่างเฉลย

- **4ก** การบ้านตั้งไม่รับงานส่งช้า: งานที่ส่งหลังกำหนดไม่ถูกดาวน์โหลดและไม่ตรวจ มีป้าย **ไม่รับงานส่งช้า**
- **ทุกขั้น** Google ตอบผิดพลาดกับคอร์สหรืองานใด: บันทึก log แล้วทำงานถัดไป งานที่ครูสั่งส่งไป Classroom (UC-T76 ถึง UC-T79, UC-T83) ก็ทำผ่านคิวนี้

UC-X04 วิเคราะห์รายคนรอบกลางคืน

ผู้ใช้หลัก	ตัวจับเวลาของระบบ
ผู้ใช้รอง	Gemini
เป้าหมาย	ให้ AI เขียนข้อความสรุปจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของนักเรียนแต่ละคนทุกคืน ในราคาที่ถูกกว่าการเรียกทีละคน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ห้องยังเปิดอยู่ นักเรียนมีผลที่ผูกกับตัวชี้วัด และครูประจำชั้นมี Gemini API key หรือเซิร์ฟเวอร์มี key กลาง
ผลลัพธ์	ข้อความใหม่ของนักเรียนที่ผลเปลี่ยนรอครูอนุมัติในหน้า **วิเคราะห์รายคน** (UC-T69)
ใช้ได้บน	เซิร์ฟเวอร์

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ครั้งแรกของวันที่งาน worker ทำงานหลัง 01:00 เวลาไทย ระบบเข้าคิวรอบวิเคราะห์ วันละครั้ง
2. คำนวณจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของนักเรียนทุกคนในห้องที่ยังเปิด จากระดับทักษะปัจจุบัน
3. เลือกเฉพาะนักเรียนที่ข้อมูลเปลี่ยนตั้งแต่ข้อความล่าสุด
4. รวมคำขอเป็นชุดส่ง Gemini Batch API ชุดละ key หนึ่งตัว (key ของครูประจำชั้น หรือ key กลาง) ไม่เกิน 200 คำขอต่อชุด (ค่าตั้งต้น) คำขอมีเฉพาะตัวชี้วัดและตัวเลข ไม่มีชื่อ เลขที่ หรือรหัสของนักเรียน
5. ทุกนาทีถามผลของชุดที่ส่งแล้ว เมื่อเสร็จ ตรวจรูปแบบของข้อความ บันทึกเป็นร่าง และบันทึกการเรียกในเมนู **การเรียก AI** (UC-A16)
6. ครูเห็นจำนวนนักเรียนที่รออนุมัติ และอนุมัติข้อความก่อนนักเรียนเห็น (UC-T69)

กรณีอื่น

- **2ก** ห้องเก่าไม่ถูกวิเคราะห์ ข้อความเดิมยังอยู่
- **4ก** ห้องที่ไม่มี key ใดเลยถูกข้ามจนกว่าจะมี key
- **5ก** ชุดล้มเหลว หรือไม่เสร็จภายใน 72 ชั่วโมง: นักเรียนในชุดนั้นถูกส่งใหม่ในคืนถัดไป
- **5ข** ข้อความผิดรูปแบบ เช่น ข้อความถึงนักเรียนมีคำว่า "อ่อน": ถามซ้ำเป็นคำขอปกติราคาเต็ม ไม่เกิน 5 ครั้งต่อการเก็บผลหนึ่งรอบ ที่เหลือไปคืนถัดไป
- **6ก** ห้องที่เปิด **แชร์ให้นักเรียนอัตโนมัติ**: ข้อความใหม่ถึงนักเรียนทันทีโดยไม่ต้องรออนุมัติ

UC-X05 เผยแพร่โพสต์ที่ตั้งเวลา

ผู้ใช้หลัก	ตัวจับเวลาของระบบ
ผู้ใช้รอง	Google Classroom Firebase
เป้าหมาย	เผยแพร่โพสต์ที่ครูตั้งเวลาไว้เมื่อถึงเวลา โดยครูไม่ต้องเปิดแอป
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ครูตั้งเวลาเผยแพร่โพสต์ไว้ (UC-T82) โพสต์มีป้าย **ตั้งเวลาไว้**
ผลลัพธ์	โพสต์เป็น **เผยแพร่แล้ว** นักเรียนผู้รับอ่านได้ (UC-S07)
ใช้ได้บน	เซิร์ฟเวอร์

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ทุกนาทีงาน worker หาโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้และถึงเวลาแล้ว เรียงจากเวลาที่ตั้งเก่าสุดก่อน
2. เปลี่ยนสถานะเป็น **เผยแพร่แล้ว** และใช้เวลานั้นเป็นเวลาเผยแพร่
3. นักเรียนผู้รับ (ทั้งห้องหรือบางคนตามที่ครูเลือก) เห็นโพสต์ในแท็บ **โพสต์** ของวิชา
4. ถ้าครูผูกห้องกับคอร์สและติ๊ก **ส่งไป Google Classroom ด้วย** ระบบเข้าคิวส่งสำเนาไปคอร์ส ป้ายบนการ์ดเปลี่ยนจาก **กำลังส่งไป Classroom** เป็น **อยู่ใน Classroom แล้ว** (UC-T83)
5. ถ้าเป็นประกาศ ระบบแจ้งเตือน **มีประกาศใหม่ในห้อง (ชื่อห้อง)** ถึงนักเรียนผู้รับ (UC-X07) เอกสารประกอบไม่มีการแจ้งเตือน

กรณีอื่น

- **1ก** เวลาเผยแพร่จริงอาจช้ากว่าที่ตั้งราว 1 นาที เพราะงานนี้ทำนาทีละครั้ง
- **1ข** ครูกด **เผยแพร่ตอนนี้** ก่อนถึงเวลา: โพสต์เผยแพร่ทันที ไม่รอรอบนี้
- **1ค** ครูลบโพสต์หรือแก้เป็น **ฉบับร่าง** ก่อนถึงเวลา: ระบบไม่เผยแพร่
- **4ก** Google ไม่ตอบหรือขัดข้องชั่วคราว: ลองใหม่หลัง 1 และ 5 นาที แล้วขึ้น **ส่งไป Classroom ไม่สำเร็จ** พร้อมเหตุผล ข้อผิดพลาดอื่น เช่น ต้องเชื่อม Google ใหม่ ขึ้นทันที ครูแก้แล้วกด **ส่งไป Classroom อีกครั้ง**

UC-X06 ลบภาพและข้อมูลเก่าตามกำหนด

ผู้ใช้หลัก	ตัวจับเวลาของระบบ
เป้าหมาย	ลบภาพลายมือ ไฟล์ และบันทึกที่พ้นระยะเก็บ ตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ผู้ดูแลตั้ง Scheduled Task `eduvision-purge-images` ไว้แล้ว และตั้งวันเก็บภาพของครูแต่ละคน (UC-A12)
ผลลัพธ์	ไฟล์ที่พ้นกำหนดถูกลบ คะแนน คำตอบที่อ่านได้ และคำอธิบายยังอยู่ หน้าที่เคยแสดงภาพขึ้น **ภาพนี้ถูกลบตามนโยบายการเก็บข้อมูลแล้ว**
ใช้ได้บน	เซิร์ฟเวอร์

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ทุกวันเวลา 02:00 (ตามนาฬิกาของเซิร์ฟเวอร์) Scheduled Task เรียกคำสั่ง `eduvision:purge-images`
2. ลบ PDF ใบงาน เล่มข้อสอบ กระดาษคำตอบ และกระดาษเฉลยที่สร้างครบ 30 วัน แอปบอกครูว่า **ไฟล์ใบงานถูกลบแล้วเพราะเก็บไว้ครบ 30 วัน กรุณาสั่งพิมพ์ใหม่**
3. ลบภาพเต็มหน้าของใบงานและกระดาษคำตอบของนักเรียนที่เผยแพร่ผลแล้ว

4. เมื่อพ้นวันเก็บภาพของครูคนใด (UC-A12) ลบภาพคำตอบรายข้อและไฟล์งานรูปทั้งหน้าที่รับไว้ถึงวันนั้น ส่วนไฟล์งานที่ถูกงานส่งใหม่แทนที่ลบในรอบถัดไปเสมอ
5. ลบภาพสแกนซ้ำที่ครูไม่ได้ยืนยันเกิน 30 วัน
6. ลบเอกสารที่ครูแนบให้ AI อ่าน รวมภาพหน้าของไฟล์ข้อสอบ เมื่อครบ 30 วัน (ค่าตั้งต้น) ผลที่อ่านได้ยังอยู่
7. ลบบันทึกเหตุการณ์ของ Google ที่เก่ากว่า 30 วัน และบทสนทนากับผู้ช่วย Krucheck ที่ไม่มีข้อความใหม่ 90 วัน พร้อมตารางป้ายนักเรียนของบทสนทนานั้น แล้วเขียนบรรทัด `purge.files` ลง log
8. ลบข้อมูลส่วนตัวของบัญชีที่ผู้ดูแลลบไว้ครบ 30 วัน (UC-X08)

กรณีอื่น

- **4ก** ครูที่ยังไม่มีวันเก็บภาพ: ภาพคำตอบรายข้อและไฟล์งานรูปทั้งหน้าไม่ถูกลบ
- **ทุกขั้น** ชั่วโมงละครั้ง งาน worker ลบไฟล์แนบที่ครูอัปโหลดไว้แต่ไม่มีโพสต์หรือการบ้านใดใช้เกิน 24 ชั่วโมง (ค่าตั้งต้น)
- **ทุกขั้น** งานนี้ไม่ลบกล่องการแจ้งเตือนใน Firestore Firestore ลบเองเมื่อผู้ดูแลตั้ง TTL ไว้ (คู่มือการติดตั้ง) และลบทันทีเมื่อบัญชีถูกลบ (UC-A09)

UC-X07 ส่งการแจ้งเตือนไปยังแอปและกล่องการแจ้งเตือน

ผู้ใช้หลัก	ตัวจับเวลาของระบบ
ผู้ใช้รอง	Firebase
เป้าหมาย	บอกครูและนักเรียนบนมือถือเมื่อมีเรื่องที่ต้องดู โดยไม่แสดงคะแนนหรือเกรดบนหน้าจอล็อก
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ผู้ดูแลตั้งค่า Firebase บนเซิร์ฟเวอร์และสร้างแอป Android พร้อมไฟล์ของ Firebase (คู่มือการติดตั้ง) ผู้รับเข้าสู่ระบบในแอป Android และอนุญาตการแจ้งเตือน
ผลลัพธ์	เครื่องของผู้รับแสดงการแจ้งเตือนหัวเรื่อง Krucheck แตะแล้วแอปเปิดหน้าที่เกี่ยวข้อง
ใช้ได้บน	เซิร์ฟเวอร์

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เมื่อเกิดเหตุการณ์ในตาราง ระบบเข้าคิวงานแจ้งเตือนไว้
2. งาน worker ที่ตัวจับเวลาเรียกทุกนาทีหยิบงานแจ้งเตือนขึ้นมาทำ ถ้าเปิดข้อมูลสดไว้ ระบบเขียนข้อความเดียวกันลงกล่องการแจ้งเตือนของผู้รับแต่ละคนใน Cloud Firestore ก่อน (UC-T91, UC-S21)
3. หาเครื่องที่ผู้รับลงทะเบียนไว้ แอป Android ลงทะเบียนเครื่องเองหลังเข้าสู่ระบบ และถอนเมื่อออกจากระบบ
4. ส่งผ่าน Firebase Cloud Messaging ทีละเครื่องด้วยข้อความตามตาราง
5. ผู้รับแตะการแจ้งเตือน แอปเปิดหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น คิวตรวจทาน ผลของงาน หรือโพสต์

เหตุการณ์	ผู้รับ	ข้อความ
AI ตรวจการบ้านเสร็จ	ครู	ตรวจ (ชื่องาน) เสร็จแล้ว มี (n) ข้อรอตรวจทาน
มีคำขอให้ตรวจใหม่	ครู	มีคำขอให้ตรวจใหม่ (n) รายการ
งานใหม่จากเว็บ Classroom	ครู	มีงานใหม่จาก Classroom รออนุมัติเฉลย: (ชื่องาน)
การเชื่อม Google หลุด	ครู	ต้องเชื่อมบัญชี Google ใหม่ แอปจึงจะซิงก์งานกับ Google Classroom ต่อได้
เผยแพร่ผลการบ้านหรือประกาศผลสอบ	นักเรียน	ผลการบ้าน (ชื่องาน) ออกแล้ว
ครูตอบคำขอตรวจใหม่	นักเรียน	ครูตอบคำขอตรวจใหม่แล้ว
ประกาศเกรด	นักเรียน	ประกาศเกรด (รหัสวิชา) แล้ว
ประกาศใหม่ในห้อง	นักเรียน	มีประกาศใหม่ในห้อง (ชื่อห้อง)

นอกจากนี้ นักเรียนได้รับแจ้งเมื่อครูตีกลับงานใน Google Classroom ให้ส่งรูปใหม่ (UC-T77)

กรณีอื่น

- **1ก** การแจ้งตรวจเสร็จของการบ้านเดียวกันไม่ถี่กว่า 10 นาที ถ้าข้อค้างเพราะไม่มี key ข้อความขึ้นต้นด้วย **ใส่ Gemini API key ก่อน**
- **2ก** เขียนลง Firestore ไม่สำเร็จ: ระบบบันทึก `firestore.write_failed` ลง log และส่งการแจ้งเตือนต่อตามปกติ
- **3ก** ผู้รับใช้เว็บแอปอย่างเดียว: ไม่มีการแจ้งเตือนบนเครื่อง แต่เห็นในกล่องการแจ้งเตือนเมื่อเปิดข้อมูลสด ผู้ดูแลระบบไม่ได้รับการแจ้งเตือน
- **4ก** ไม่ได้ตั้งค่า Firebase หรือไฟล์ของ Firebase ใช้ไม่ได้: ระบบเขียนการแจ้งเตือนลง log แทน ส่วนอื่นทำงานปกติ
- **4ข** Firebase ตอบว่าเครื่องนั้นใช้ไม่ได้แล้ว: ระบบลบเครื่องออก ข้อผิดพลาดอื่นบันทึก log และไม่ส่งซ้ำ
- **5ก** แอปเปิดอยู่: แสดงแถบข้อความในแอปพร้อมปุ่ม **ดู**

UC-X08 ลบบัญชีถาวรเมื่อครบ 30 วัน

ผู้ใช้หลัก	ตัวจับเวลาของระบบ
ผู้ใช้รอง	Google Classroom
เป้าหมาย	ลบข้อมูลส่วนตัวของบัญชีที่ผู้ดูแลลบไว้ครบ 30 วัน ตามที่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวสัญญาไว้ โดยค่าเฉลี่ยของห้องไม่เปลี่ยน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ผู้ดูแลลบบัญชีไว้แล้ว (UC-A09) และไม่ได้กู้คืนภายใน 30 วัน Scheduled Task `eduvision-purge-images` ทำงานอยู่
ผลลัพธ์	ข้อมูลส่วนตัวและไฟล์ของบัญชีถูกลบ แถวคะแนนอยู่ต่อแบบไม่มีชื่อ สถานะในหน้าผู้ดูแลเป็น **ลบถาวรแล้ว** และกู้คืนไม่ได้อีก
ใช้ได้บน	เซิร์ฟเวอร์

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ทุกวันเวลา 02:00 คำสั่ง `eduvision:purge-images` (UC-X06) หาบัญชีที่ลบไว้ครบ 30 วันและยังไม่เคยลบถาวร
2. บัญชีนักเรียน: เปลี่ยนชื่อเป็น "นักเรียนที่ถูกลบ" ล้างอีเมล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และเลขประจำตัว ลบรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ การเชื่อม Google token อุปกรณ์ และบัตรเข้าระบบที่พิมพ์ไว้ แล้วลบภาพงาน (ภาพคำตอบรายข้อ หน้าที่

สแกน ไฟล์งานที่ส่ง)

3. บัญชีครู: ลบห้องที่ครูเป็นเจ้าของซึ่งถูกปิดตอนลบบัญชีทั้งห้อง พร้อมการบ้าน งานที่ส่ง คะแนน และไฟล์ ถอนสิทธิ์และลบการเชื่อม Google Classroom ลบ Gemini API key บทสนทนากับผู้ช่วย และไฟล์ที่ครูอัปโหลด แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "ครูที่ถูกลบ" และล้างอีเมลกับรหัสผ่าน
4. บันทึก `account.purge` ใน **บันทึกการใช้งาน** (UC-A11) บัญชีละครั้ง

กรณีอื่น

- **2ก** แถวคะแนนของนักเรียนในห้องที่ยังอยู่ไม่ถูกลบ ครูยังเห็นคะแนนเป็น "นักเรียนที่ถูกลบ" ค่าเฉลี่ยของห้องจึงไม่เปลี่ยน
- **3ก** รายวิชาและตัวชี้วัดที่ครูเพิ่มเองไม่ถูกลบ เพราะครูท่านอื่นอาจใช้ร่วมอยู่ บัญชีนักเรียนในห้องของครูยังอยู่
- **ทุกขั้น** ระหว่าง 30 วันแรก ผู้ดูแลกู้คืนบัญชีได้ (UC-A09) หลังลบถาวรแล้วกู้คืนไม่ได้

ภาคผนวก

ก. ข้อจำกัดของระบบ

ค่าต่อไปนี้มาจากการตรวจของระบบ ใช้ประกอบช่อง **กรณีอื่น** ของ use case ที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง	ค่า
นักเรียนที่เพิ่มต่อครั้ง	ไม่เกิน 100 คน เลขที่ 1–255 เลขประจำตัวไม่เกิน 20 ตัว
รหัสผ่านของนักเรียน	อย่างน้อย 6 ตัว ใส่ผิดหลายครั้งถูกล็อก 15 นาที
การจำการเข้าสู่ระบบ	ครู 30 วัน นักเรียน 180 วัน
เอกสารที่ส่งให้ AI อ่าน (เฉลย แผนการสอน ข้อสอบ)	PDF, JPEG, PNG, HEIC, WebP ไม่เกิน 10 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB รวมไม่เกิน 20 MB และไม่เกิน 30 หน้าต่อครั้ง
งานที่นักเรียนส่ง หรือครูอัปโหลดแทน	1–5 ไฟล์ รวมไม่เกิน 5 หน้า ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB
ภาพประกอบโจทย์ของข้อสอบ	JPG, PNG, WebP ไม่เกิน 5 MB หนึ่งภาพต่อโจทย์หรือตัวเลือก
ข้อสอบ	ไม่เกิน 10 ตอน 200 ข้อ ตัวเลือก 2–6 ตัว เติมตัวเลข 1–5 หลัก 1–4 ชุด กระดาษคำตอบไม่เกิน 2 หน้า
กระดาษคำตอบ	แบบ QR รายคน 100 ข้อต่อหน้า แบบฝนเลขประจำตัว 60 ข้อต่อหน้า
สมุดคะแนน	ไม่เกิน 10 หมวด คะแนนเต็มของรายการไม่เกิน 1,000 ตัดคะแนนต่ำสุดได้ไม่เกิน 5 รายการต่อหมวด
คำขอให้ครูตรวจใหม่	ข้อละ 1 ครั้ง เหตุผลไม่เกิน 500 ตัวอักษร
แบบฝึก	แนะนำไม่เกิน 3 ข้อต่อทักษะ ข้อเดิมกลับมาหลัง 7 วัน
การรอสร้าง PDF	ไม่เกิน 5 นาทีต่อครั้ง

ข. การเก็บและลบข้อมูล

ข้อมูล	เก็บไว้ถึงเมื่อใด
ภาพเต็มหน้าของใบงานและกระดาษคำตอบที่สแกน	ลบหลังเผยแพร่หรือประกาศผลของนักเรียนคนนั้น
ภาพคำตอบรายข้อ และรูปงานที่ส่งเป็นรูปทั้งหน้า	ถึงวันที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้ครูแต่ละคน (UC-A12) ตามปกติคือสิ้นปีการศึกษา หลังจากนั้นหน้าผลจะขึ้นว่า **ภาพนี้ถูกลบตามนโยบายการเก็บข้อมูลแล้ว**
ไฟล์ PDF ที่ระบบสร้าง (ใบงาน ข้อสอบ)	30 วันหลังสร้าง สร้างใหม่ได้
เอกสารที่ครูแนบให้ AI อ่าน	30 วันหลังอัปโหลด ส่วนผลที่อ่านได้เก็บต่อ
คะแนน ผลการตรวจ คำอธิบาย และเกรด	เก็บต่อเนื่อง ดูย้อนหลังได้แม้ปิดห้องแล้ว
ภาพสแกนที่ยังไม่ได้ส่ง (ในมือถือของครู)	อยู่ในเครื่องจนส่งสำเร็จ และถูกลบเมื่อออกจากระบบ
เหตุการณ์การเชื่อม Google ที่หน้าผู้ดูแลระบบแสดง	30 วัน
บัญชีที่ผู้ดูแลระบบลบ	เข้าใช้ไม่ได้ทันที ผู้ดูแลระบบกู้คืนได้ (UC-A09) การลบถาวรเมื่อครบ 30 วันยังไม่มีในรุ่นนี้

งานลบตามกำหนดทำโดยตัวจับเวลาของระบบ (UC-X06)

ค. คำศัพท์

คำ	ความหมาย
Use case	งานหนึ่งอย่างที่ผู้ใช้ทำกับระบบเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ เช่น สร้างห้องเรียน
ผู้ใช้ระบบ (actor)	คนหรือระบบที่ทำงานร่วมกับ Krucheck ผู้ใช้หลักเริ่ม use case ผู้ใช้รองมีส่วนร่วม
«include» / «extend»	use case หนึ่งเรียกใช้อีก use case ทุกครั้ง / use case หนึ่งเพิ่มเข้าไปในอีก use case เมื่อเข้าเงื่อนไข
ระบบย่อย	กลุ่มของ use case ที่เกี่ยวข้องกัน ในเอกสารนี้คือหนึ่งบท
ใบงานของแอป	ใบงานที่พิมพ์จาก Krucheck มี QR และกรอบคำตอบ ใช้กับการสแกน
Layout	การจัดหน้าของใบงานหรือกระดาษคำตอบที่ระบบจำตำแหน่งไว้ มีเลขเวอร์ชัน
Rubric	เกณฑ์การให้คะแนนของข้อแสดงวิธีทำและข้ออัตนัย
ตรวจทาน	การที่ครูดูและยืนยันคะแนนที่ AI เสนอ
เผยแพร่ / ประกาศผล	ทำให้นักเรียนเห็นผลของการบ้านหรือข้อสอบ
ประกาศเกรด	ทำให้นักเรียนเห็นเกรดของรายวิชา
ตัวชี้วัด / ทักษะ	สิ่งที่หลักสูตรกำหนดให้นักเรียนทำได้ ระบบใช้ติดตามระดับความเข้าใจ
ระดับความเข้าใจ	เข้าใจดี เข้าใจบางส่วน หรือยังไม่เข้าใจ
ครูประจำชั้น / ครูร่วมสอน	เจ้าของห้องเรียน / ครูที่ตอบรับคำเชิญสอนร่วมและผูกรายวิชาของตัวเองกับห้องของครูท่านอื่น (ป้าย **ครูประจำวิชา** ในแอป)

คำ	ความหมาย
รหัสห้อง	รหัส 6 ตัวของห้องเรียน นักเรียนใช้เข้าห้อง (พิมพ์หรือสแกน QR)
ชื่อผู้ใช้	ชื่อที่นักเรียนใช้เข้าสู่ระบบ ระบบตั้งให้และครูแก้ได้
ห้องเก่า	ห้องเรียนที่ปิดแล้ว ดูได้อย่างเดียว
Gemini API key	รหัสสำหรับเรียกใช้ AI ของ Google ที่ครูใส่ในหน้าตั้งค่า
คิวอัปโหลด	รายการภาพสแกนในมือถือที่รอส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์
ตัวจับเวลาของระบบ	งานตั้งเวลาบนเซิร์ฟเวอร์ที่สั่งงานเบื้องหลัง เช่น ทำงานในคิวทุก 1 นาที
CNN	ตัวอ่านตัวเลขลายมือที่ทำงานในมือถือ ใช้ช่วยยืนยันคำตอบที่เป็นตัวเลข